

Consolidação Arquitetural

Visão Executiva Consolidada do Sistema

1. Natureza do TRAINER
2. Definição executiva do sistema
3. Problema que o TRAINER resolve
4. Princípio executivo central
5. Visão modular consolidada

Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Função

Saída principal

Valor

Pergunta central

Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

Função

Saída principal

Valor

Pergunta central

Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino

Função

Saída principal

Valor

Pergunta central

Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino

Função

Saída principal

Valor

Pergunta central

Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

Função

Saída principal

Valor

Pergunta central

Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

Função

Saída principal

Valor

Pergunta central

Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer

Função

Saída principal

Valor

Pergunta central

Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

Consolidação Arquitetural

[Função](#)

[Saída principal](#)

[Valor](#)

[Pergunta central](#)

[Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda](#)

[Função](#)

[Saída principal](#)

[Valor](#)

[Pergunta central](#)

[Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia](#)

[Função](#)

[Saída principal](#)

[Valor](#)

[Pergunta central](#)

[Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[Função](#)

[Saída principal](#)

[Valor](#)

[Pergunta central](#)

[Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente](#)

[Função](#)

[Saída principal](#)

[Valor](#)

[Pergunta central](#)

[Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos](#)

[Função](#)

[Saída principal](#)

[Valor](#)

[Pergunta central](#)

[Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento](#)

[Função](#)

[Saída principal](#)

[Valor](#)

[Pergunta central](#)

[6. Cadeia operacional principal do TRAINER](#)

[7. Lógica de decisão do sistema](#)

[8. Modos operacionais do sistema](#)

[8.1 Trainer-led](#)

[Indicado para](#)

[Exemplo](#)

[8.2 AI-assisted](#)

[Indicado para](#)

[Exemplo](#)

[8.3 AI-led](#)

Consolidação Arquitetural

[Indicado para](#)

[Bloqueado para](#)

[9. Filosofia de segurança operacional](#)

[10. Privacidade como princípio estrutural](#)

[11. Voz como interface transversal](#)

[12. Inteligência preditiva como camada central](#)

[13. Eventos, alertas e tarefas](#)

[14. Prova de valor como eixo comercial](#)

[15. Formulação executiva final](#)

[Seção 2 — Arquitetura Geral dos 14 Módulos e Camadas Transversais](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Macroarquitetura do sistema](#)

[2.1 Camada de Identidade e Perfil](#)

[Função](#)

[Responsabilidades](#)

[Saídas principais](#)

[2.2 Camada Operacional de Treino](#)

[Função](#)

[Responsabilidades](#)

[Saídas principais](#)

[2.3 Camada Analítica e Adaptativa](#)

[Função](#)

[Responsabilidades](#)

[Saídas principais](#)

[2.4 Camada de Gestão, Monetização e Retenção](#)

[Função](#)

[Responsabilidades](#)

[Saídas principais](#)

[2.5 Camada Transversal de IA, Voz, Privacidade e Governança](#)

[Componentes](#)

[3. Arquitetura em fluxo operacional](#)

[4. Arquitetura orientada por eventos](#)

[4.1 Estrutura mínima de evento](#)

[4.2 Classificação de eventos](#)

[5. Arquitetura de alertas](#)

[5.1 Níveis de prioridade](#)

[5.2 Regra de ouro](#)

[6. Arquitetura de tarefas](#)

[6.1 Estrutura mínima de tarefa](#)

[6.2 Tipos de tarefa](#)

[7. Arquitetura de permissões e papéis](#)

[7.1 Papéis principais](#)

[7.2 Escopos de permissão](#)

[7.3 Exemplo de matriz de permissão](#)

Consolidação Arquitetural

[8. Arquitetura de privacidade e mascaramento](#)

[8.1 Categorias de dados](#)

[8.2 Regra de mascaramento](#)

[8.3 Estrutura mínima de mascaramento](#)

[9. Arquitetura de risco e guardrails](#)

[9.1 Escala R0–R4](#)

[9.2 Guardrails globais](#)

[9.3 Estrutura mínima de guardrail](#)

[10. Arquitetura da IA](#)

[10.1 Componentes da IA](#)

[10.2 Modos da IA](#)

[10.3 Estrutura mínima de recomendação IA](#)

[11. Arquitetura de voz](#)

[11.1 Estrutura mínima de evento de voz](#)

[11.2 Níveis de confirmação por voz](#)

[12. Arquitetura de relatórios e prova de valor](#)

[12.1 Tipos de relatório](#)

[12.2 Estrutura mínima de relatório](#)

[12.3 Prova de valor](#)

[13. Arquitetura comercial e acesso](#)

[13.1 Recursos controlados por plano](#)

[13.2 Regra superior](#)

[14. Arquitetura de engajamento](#)

[14.1 Componentes](#)

[14.2 Regra superior](#)

[15. Modelo geral de dados conceitual](#)

[16. Matriz executiva dos módulos](#)

[17. Critérios globais de arquitetura](#)

[CG-1 — Todo módulo gera eventos](#)

[CG-2 — Todo evento sensível respeita privacidade](#)

[CG-3 — Toda recomendação IA deve ser explicável](#)

[CG-4 — Todo comando de voz relevante deve ser estruturado](#)

[CG-5 — Toda ação crítica deve ser auditável](#)

[CG-6 — Todo plano deve respeitar guardrails](#)

[CG-7 — Todo relatório deve terminar com próximo passo](#)

[CG-8 — Toda comunidade deve ser segura por padrão](#)

[18. Formulação final da arquitetura](#)

[Seção 3 — Camadas Transversais do Sistema](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Camada 1 — Inteligência Preditiva](#)

[2.1 Definição](#)

[2.2 Funções principais](#)

[2.3 Motores preditivos mínimos](#)

[2.4 Entrada de dados](#)

Consolidação Arquitetural

[2.5 Saída mínima de uma predição](#)

[2.6 Exemplo prático](#)

[Sinais detectados](#)

[Predição](#)

[Ação recomendada](#)

[Mensagem ao aluno](#)

[3. Camada 2 — Entrada por Voz com Apoio de IA](#)

[3.1 Definição](#)

[3.2 Fluxo obrigatório da voz](#)

[3.3 Tipos de uso da voz](#)

[3.4 Níveis de confirmação](#)

[3.5 Estrutura mínima do evento de voz](#)

[3.6 Regra superior](#)

[4. Camada 3 — Privacidade, LGPD e Mascaramento Operacional](#)

[4.1 Definição](#)

[4.2 Dados que exigem atenção especial](#)

[4.3 Mascaramento operacional](#)

[Exemplo 1 — ciclo fisiológico](#)

[Exemplo 2 — medicação](#)

[Exemplo 3 — substância](#)

[4.4 Estrutura mínima de dado mascarado](#)

[4.5 Regras globais](#)

[5. Camada 4 — Risco, Segurança e Guardrails](#)

[5.1 Definição](#)

[5.2 Escala R0–R4](#)

[5.3 Guardrails globais](#)

[5.4 Estrutura mínima de guardrail](#)

[5.5 Exemplo](#)

[6. Camada 5 — Eventos, Alertas e Tarefas](#)

[6.1 Definição](#)

[6.2 Fluxo](#)

[6.3 Estrutura mínima de evento](#)

[6.4 Estrutura mínima de alerta](#)

[6.5 Estrutura mínima de tarefa](#)

[6.6 Exemplo integrado](#)

[Evento](#)

[Alerta](#)

[Tarefa](#)

[7. Camada 6 — Permissões, Papéis e Visibilidade](#)

[7.1 Definição](#)

[7.2 Papéis mínimos](#)

[7.3 Escopos](#)

[7.4 Ações controladas](#)

[7.5 Exemplo de regra](#)

Consolidação Arquitetural

[7.6 Visibilidade por tipo de dado](#)

[8. Camada 7 — Auditoria e Rastreabilidade](#)

[8.1 Definição](#)

[8.2 Ações que exigem auditoria](#)

[8.3 Estrutura mínima de log](#)

[9. Camada 8 — IA Coach, Automação e Explicabilidade](#)

[9.1 Definição](#)

[9.2 Modos](#)

[9.3 Estrutura mínima de recomendação](#)

[9.4 Explicabilidade por público](#)

[9.5 Regra de explicação](#)

[10. Camada 9 — Relatórios e Prova de Valor](#)

[10.1 Definição](#)

[10.2 Tipos de relatório](#)

[10.3 Estrutura mínima](#)

[10.4 Prova de valor deve demonstrar](#)

[11. Camada 10 — Monetização, Acesso e Limites Comerciais](#)

[11.1 Definição](#)

[11.2 Recursos controláveis](#)

[11.3 Regra superior](#)

[11.4 Estrutura mínima de acesso](#)

[12. Camada 11 — Engajamento e Retenção](#)

[12.1 Definição](#)

[12.2 Componentes](#)

[12.3 Regras](#)

[13. Camada 12 — Governança Institucional](#)

[13.1 Definição](#)

[13.2 Componentes](#)

[13.3 Saídas](#)

[14. Matriz das camadas transversais por módulo](#)

[15. Critérios de aceite das camadas transversais](#)

[CT-1 — Predição transversal](#)

[CT-2 — Voz estruturada](#)

[CT-3 — Privacidade aplicada](#)

[CT-4 — Guardrails prevalecem](#)

[CT-5 — Eventos padronizados](#)

[CT-6 — Alertas não se perdem em chat](#)

[CT-7 — Permissão granular](#)

[CT-8 — Auditoria obrigatória](#)

[CT-9 — IA explicável](#)

[CT-10 — Prova de valor acionável](#)

[CT-11 — Monetização subordinada à segurança](#)

[CT-12 — Engajamento seguro](#)

[16. Formulação final das camadas transversais](#)

Consolidação Arquitetural

Seção 4 — Matriz Geral dos Módulos, Dependências e Fluxos Operacionais

1. Objetivo desta seção
2. Matriz geral dos 14 módulos
3. Matriz por tipo de valor entregue
4. Dependências principais entre módulos
 - 4.1 Dependência essencial
 - 4.2 Dependência técnica da biblioteca
 - 4.3 Dependência de comunicação
 - 4.4 Dependência de relatórios
 - 4.5 Dependência comercial
 - 4.6 Dependência de engajamento
5. Mapa de dependências por módulo
6. Fluxo principal do aluno
 - 6.1 Fluxo do aluno em linguagem operacional
Exemplo
7. Fluxo do personal trainer
 - 7.1 Fluxo operacional do personal
Exemplo
8. Fluxo do Trainer Studio / Academia
 - 8.1 Fluxo institucional
Exemplo
9. Fluxo AI-led
 - 9.1 Condições mínimas para AI-led
 - 9.2 Fluxo AI-led
 - 9.3 Exemplo AI-led permitido
 - 9.4 Exemplo AI-led bloqueado
10. Fluxo AI-assisted
 - 10.1 Fluxo AI-assisted
 - 10.2 Exemplo
11. Fluxo Trainer-led
 - 11.1 Quando usar
 - 11.2 Fluxo Trainer-led
 - 11.3 Exemplo
12. Fluxo de voz
 - 12.1 Fluxo geral
 - 12.2 Exemplos por perfil
13. Fluxo de alerta, tarefa e comunicação
 - 13.1 Fluxo padrão
 - 13.2 Exemplo
14. Fluxo de relatório e prova de valor
 - 14.1 Fluxo
 - 14.2 Exemplo
15. Fluxo de monetização e renovação
 - 15.1 Fluxo

Consolidação Arquitetural

[15.2 Exemplo](#)

[16. Fluxo de engajamento e retenção](#)

[16.1 Fluxo](#)

[16.2 Exemplo](#)

[17. Classificação por fase de implementação](#)

[17.1 Núcleo MVP robusto](#)

[17.2 MVP operacional profissional](#)

[17.3 MVP comercial](#)

[17.4 Fase de crescimento e retenção](#)

[18. Roadmap recomendado por fases](#)

[Fase 1 — Fundamento do aluno e treino](#)

[Fase 2 — Inteligência adaptativa](#)

[Fase 3 — Operação profissional](#)

[Fase 4 — Studio e governança institucional](#)

[Fase 5 — Monetização](#)

[Fase 6 — Engajamento e comunidade](#)

[19. Fluxos críticos que precisam existir desde cedo](#)

[19.1 Fluxo de segurança](#)

[19.2 Fluxo de execução real](#)

[19.3 Fluxo de ajuste](#)

[19.4 Fluxo de voz](#)

[19.5 Fluxo de prova de valor](#)

[20. Módulos que não devem ser desenvolvidos isoladamente](#)

[21. Formulação final da seção](#)

[Seção 5 — Roadmap de Implementação](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Princípio de implementação](#)

[3. Premissas do roadmap](#)

[3.1 O MVP não pode ser apenas bonito](#)

[3.2 IA sem guardrail é risco](#)

[3.3 Voz sem confirmação é risco](#)

[3.4 Pagamento sem prova de valor fragiliza retenção](#)

[3.5 Comunidade antes de segurança pode gerar dano](#)

[4. Visão geral das fases de implementação](#)

[5. Fase 0 — Fundação Técnica e Governança](#)

[5.1 Objetivo](#)

[5.2 Entregas principais](#)

[5.2.1 Modelo base de usuários e papéis](#)

[5.2.2 Estrutura inicial de eventos](#)

[5.2.3 Estrutura de privacidade](#)

[5.2.4 Estrutura de risco](#)

[5.2.5 Estrutura mínima de guardrails](#)

[5.3 Critérios de aceite da Fase 0](#)

[6. Fase 1 — MVP Core: Perfil, Check-in, Prescrição e Execução](#)

Consolidação Arquitetural

[6.1 Objetivo](#)

[6.2 Módulos envolvidos](#)

[6.3 Entregas do Módulo 1 no MVP](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para fase posterior](#)

[Regra](#)

[6.4 Entregas do Módulo 2 no MVP](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[Regra](#)

[6.5 Entregas do Módulo 3 no MVP](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[6.6 Entregas do Módulo 4 no MVP](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[6.7 Entregas do Módulo 8 no MVP](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[6.8 Eventos mínimos da Fase 1](#)

[6.9 Critérios de aceite da Fase 1](#)

[7. Fase 2 — Inteligência Adaptativa: Performance, Ajustes e Guardrails](#)

[7.1 Objetivo](#)

[7.2 Módulos envolvidos](#)

[7.3 Entregas do Módulo 5](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[7.4 Entregas do Módulo 6](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[7.5 Entregas do Módulo 12](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[7.6 Motores mínimos da Fase 2](#)

[7.7 Eventos mínimos da Fase 2](#)

[7.8 Critérios de aceite da Fase 2](#)

[8. Fase 3 — Operação Profissional: Comunicação, Agenda e Relatórios](#)

[8.1 Objetivo](#)

[8.2 Módulos envolvidos](#)

[8.3 Entregas do Módulo 7](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[8.4 Entregas do Módulo 9](#)

[Deve conter](#)

Consolidação Arquitetural

[Pode ficar para depois](#)

[8.5 Entregas do Módulo 11](#)

[Deve conter](#)

[Pode ficar para depois](#)

[8.6 Eventos mínimos da Fase 3](#)

[8.7 Critérios de aceite da Fase 3](#)

[9. Fase 4 — Studio e Governança Institucional](#)

[9.1 Objetivo](#)

[9.2 Módulos envolvidos](#)

[9.3 Entregas principais](#)

[Studio](#)

[Governança](#)

[Operação](#)

[9.4 Pode ficar para depois](#)

[9.5 Eventos mínimos da Fase 4](#)

[9.6 Critérios de aceite da Fase 4](#)

[10. Fase 5 — Monetização, Planos e Pagamentos](#)

[10.1 Objetivo](#)

[10.2 Módulo envolvido](#)

[10.3 Entregas principais](#)

[10.4 Pode ficar para depois](#)

[10.5 Eventos mínimos da Fase 5](#)

[10.6 Critérios de aceite da Fase 5](#)

[11. Fase 6 — Comunidade, Desafios e Retenção](#)

[11.1 Objetivo](#)

[11.2 Módulo envolvido](#)

[11.3 Entregas principais](#)

[11.4 Pode ficar para depois](#)

[11.5 Eventos mínimos da Fase 6](#)

[11.6 Critérios de aceite da Fase 6](#)

[12. Sequência técnica recomendada](#)

[13. Priorização por risco](#)

[Alta prioridade](#)

[Média prioridade](#)

[Baixa prioridade inicial](#)

[14. Priorização por valor de negócio](#)

[Valor imediato para aluno](#)

[Valor imediato para personal](#)

[Valor imediato para studio](#)

[Valor imediato para monetização](#)

[15. O que não deve ser feito cedo demais](#)

[15.1 Não liberar AI-led avançado cedo demais](#)

[15.2 Não criar comunidade pública cedo demais](#)

[15.3 Não sofisticar billing antes de validar valor](#)

Consolidação Arquitetural

[15.4 Não criar dashboards demais antes de dados reais](#)

[16. MVP recomendado](#)

[17. MVP estendido para personal](#)

[18. MVP estendido para studio](#)

[19. MVP comercial](#)

[20. Crescimento e retenção](#)

[21. Entregáveis finais por fase](#)

[22. Roadmap resumido em uma linha](#)

[23. Formulação final da seção](#)

[Seção 6 — Modelo de Dados Consolidado](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Princípios do modelo de dados](#)

[2.1 Separar dado operacional de dado sensível](#)

[2.2 Registrar eventos, não apenas estado final](#)

[2.3 Usar snapshots para relatórios e IA](#)

[2.4 Tratar voz como dado estruturado](#)

[2.5 Toda ação crítica deve gerar auditoria](#)

[3. Grupos principais de dados](#)

[4. Modelo de dados — Identidade, usuários e papéis](#)

[4.1 users](#)

[Observações](#)

[4.2 roles](#)

[4.3 permissions](#)

[4.4 role_permissions](#)

[4.5 user_role_assignments](#)

[Exemplo](#)

[5. Modelo de dados — Alunos, trainers e studios](#)

[5.1 students](#)

[5.2 trainers](#)

[5.3 studios](#)

[5.4 studio_units](#)

[5.5 student_trainer_links](#)

[5.6 studio_student_links](#)

[6. Modelo de dados — Perfil e dados sensíveis](#)

[6.1 student_profiles](#)

[6.2 student_health_context](#)

[Regra](#)

[6.3 student_privacy_consent](#)

[6.4 student_body_rhythm_context](#)

[Regra](#)

[6.5 masked_operational_contexts](#)

[7. Modelo de dados — Check-ins e prontidão](#)

[7.1 checkins](#)

[7.2 checkin_safety_flags](#)

Consolidação Arquitetural

[7.3 readiness_recommendations](#)

[8. Modelo de dados — Biblioteca técnica](#)

[8.1 exercises](#)

[8.2 exercise_instructions](#)

[8.3 exercise_alternatives](#)

[8.4 exercise_restrictions](#)

[8.5 protocols](#)

[8.6 workout_templates](#)

[8.7 template_exercises](#)

[9. Modelo de dados — Prescrição e planos](#)

[9.1 training_programs](#)

[9.2 workout_plans](#)

[9.3 plan_exercises](#)

[9.4 plan_versions](#)

[10. Modelo de dados — Execução de treinos](#)

[10.1 workout_sessions](#)

[10.2 workout_session_exercises](#)

[10.3 workout_set_logs](#)

[10.4 workout_pain_events](#)

[10.5 post_workout_feedback](#)

[11. Modelo de dados — Performance e evolução](#)

[11.1 performance_metrics](#)

[11.2 exercise_performance_metrics](#)

[11.3 predictive_scores](#)

[11.4 performance_insights](#)

[12. Modelo de dados — Ajustes e replanejamento](#)

[12.1 training_adjustments](#)

[12.2 adjustment_items](#)

[12.3 progression_blocks](#)

[12.4 replan_events](#)

[13. Modelo de dados — Comunicação, alertas e tarefas](#)

[13.1 communication_threads](#)

[13.2 communication_messages](#)

[13.3 alerts](#)

[13.4 operational_tasks](#)

[14. Modelo de dados — Agenda e operação](#)

[14.1 training_sessions_schedule](#)

[14.2 schedule_change_requests](#)

[14.3 pre_session_briefings](#)

[14.4 trainer_availability](#)

[15. Modelo de dados — IA, previsões e recomendações](#)

[15.1 ai_recommendations](#)

[15.2 ai_recommendation_explanations](#)

[15.3 ai_guardrail_events](#)

Consolidação Arquitetural

- [15.4 ai_model_feedback](#)
- [15.5 ai_policy_rules](#)
- [16. Modelo de dados — Voz](#)
 - [16.1 voice_events](#)
 - [16.2 voice_intent_definitions](#)
- [17. Modelo de dados — Relatórios e prova de valor](#)
 - [17.1 reports](#)
 - [17.2 report_sections](#)
 - [17.3 report_metrics_snapshots](#)
 - [17.4 proof_of_value_items](#)
- [18. Modelo de dados — Planos, pagamentos e acesso](#)
 - [18.1 commercial_plans](#)
 - [18.2 subscriptions](#)
 - [18.3 subscription_feature_access](#)
 - [18.4 payments](#)
 - [18.5 invoices](#)
- [19. Modelo de dados — Comunidade e engajamento](#)
 - [19.1 achievements](#)
 - [19.2 student_achievements](#)
 - [19.3 challenges](#)
 - [19.4 challenge_participants](#)
 - [19.5 community_groups](#)
 - [19.6 community_posts](#)
 - [19.7 moderation_events](#)
- [20. Modelo de dados — Eventos e auditoria](#)
 - [20.1 system_events](#)
 - [20.2 audit_logs](#)
- [21. Tabelas obrigatórias para o MVP Core](#)
- [22. Tabelas recomendadas para MVP estendido](#)
- [23. Tabelas recomendadas para Studio](#)
- [24. Tabelas comerciais](#)
- [25. Tabelas de comunidade e retenção](#)
- [26. Dados sensíveis e tabelas críticas](#)
- [27. Relações principais entre entidades](#)
 - [27.1 Aluno e perfil](#)
 - [27.2 Aluno e treino](#)
 - [27.3 Treino e performance](#)
 - [27.4 Ajuste e comunicação](#)
 - [27.5 Studio e operação](#)
 - [27.6 IA e decisão](#)
 - [27.7 Voz e ação](#)
 - [27.8 Billing e acesso](#)
- [28. Campos globais recomendados](#)
- [29. Políticas de RLS e segurança de acesso](#)

Consolidação Arquitetural

[29.1 Princípios](#)

[29.2 Tabelas que exigem RLS rigorosa](#)

[30. Critérios de aceite do modelo de dados](#)

[MD-1 — O modelo suporta aluno, personal e studio](#)

[MD-2 — O modelo diferencia prescrito e executado](#)

[MD-3 — O modelo suporta IA auditável](#)

[MD-4 — O modelo suporta voz estruturada](#)

[MD-5 — O modelo suporta privacidade](#)

[MD-6 — O modelo suporta eventos](#)

[MD-7 — O modelo suporta relatórios por snapshot](#)

[MD-8 — O modelo suporta billing sem quebrar segurança](#)

[MD-9 — O modelo suporta comunidade segura](#)

[MD-10 — O modelo suporta evolução modular](#)

[31. Formulação final da seção](#)

[Seção 7 — Modelo de Eventos, Alertas e Tarefas](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Diferença entre evento, alerta e tarefa](#)

[2.1 Evento](#)

[2.2 Alerta](#)

[2.3 Tarefa](#)

[3. Princípio operacional](#)

[4. Estrutura padrão de evento](#)

[4.1 Campos principais](#)

[5. Categorias de evento](#)

[6. Níveis de severidade](#)

[7. Níveis de prioridade](#)

[7.1 Regra P0/P1](#)

[8. Matriz evento → alerta → tarefa](#)

[9. Eventos por módulo](#)

[9.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno](#)

[Eventos principais](#)

[Eventos que podem gerar alerta](#)

[9.2 Módulo 2 — Check-in](#)

[Eventos principais](#)

[Alertas](#)

[9.3 Módulo 3 — Prescrição](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.4 Módulo 4 — Execução](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.5 Módulo 5 — Performance](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

Consolidação Arquitetural

[9.6 Módulo 6 — Ajustes](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.7 Módulo 7 — Comunicação](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.8 Módulo 8 — Biblioteca](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.9 Módulo 9 — Agenda](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.10 Módulo 10 — Studio](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.11 Módulo 11 — Relatórios](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.12 Módulo 12 — IA Coach](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.13 Módulo 13 — Planos e Pagamentos](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.14 Módulo 14 — Comunidade](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[10. Modelo de alertas](#)

[10.1 Estrutura de alertas](#)

[10.2 Status de alerta](#)

[10.3 Tipos de alerta](#)

[11. Modelo de tarefas](#)

[11.1 Estrutura de tarefas](#)

[11.2 Status de tarefa](#)

[11.3 Tipos de tarefa](#)

[12. Regras de transformação](#)

[12.1 Evento informativo](#)

[12.2 Evento de risco](#)

[12.3 Evento preditivo](#)

[12.4 Evento financeiro](#)

[12.5 Evento de privacidade](#)

[12.6 Evento de voz sensível](#)

[13. Exemplos de fluxos completos](#)

[13.1 Fluxo: dor alta durante treino](#)

Consolidação Arquitetural

- [13.2 Fluxo: risco de abandono](#)
- [13.3 Fluxo: ajuste AI-assisted](#)
- [13.4 Fluxo: pagamento falhou](#)
- [13.5 Fluxo: post denunciado na comunidade](#)
- [14. SLA sugerido por prioridade](#)
- [15. Regras de visibilidade](#)
 - [15.1 Exemplo de evento sensível](#)
 - [15.2 Regra](#)
- [16. Eventos que exigem auditoria obrigatória](#)
- [17. Critérios de aceite da seção](#)
 - [ETA-1 — Todo módulo gera eventos](#)
 - [ETA-2 — Eventos críticos geram alerta](#)
 - [ETA-3 — Alertas críticos geram tarefa ou escalonamento](#)
 - [ETA-4 — Eventos sensíveis são mascarados](#)
 - [ETA-5 — Tarefas têm responsável](#)
 - [ETA-6 — IA é auditável](#)
 - [ETA-7 — Voz é rastreável](#)
 - [ETA-8 — Billing é rastreável](#)
 - [ETA-9 — Comunidade tem moderação](#)
 - [ETA-10 — Eventos alimentam relatórios](#)
- [18. Formulação final da seção](#)
- [Fase 2 — Consolidação Arquitetural do TRAINER](#)
- [Seção 6 — Modelo de Dados Consolidado](#)
 - [1. Objetivo desta seção](#)
 - [2. Princípios do modelo de dados](#)
 - [2.1 Separar dado operacional de dado sensível](#)
 - [2.2 Registrar eventos, não apenas estado final](#)
 - [2.3 Usar snapshots para relatórios e IA](#)
 - [2.4 Tratar voz como dado estruturado](#)
 - [2.5 Toda ação crítica deve gerar auditoria](#)
 - [3. Grupos principais de dados](#)
 - [4. Modelo de dados — Identidade, usuários e papéis](#)
 - [4.1 users](#)
 - [Observações](#)
 - [4.2 roles](#)
 - [4.3 permissions](#)
 - [4.4 role_permissions](#)
 - [4.5 user_role_assignments](#)
 - [Exemplo](#)
 - [5. Modelo de dados — Alunos, trainers e studios](#)
 - [5.1 students](#)
 - [5.2 trainers](#)
 - [5.3 studios](#)
 - [5.4 studio_units](#)

Consolidação Arquitetural

[5.5 student_trainer_links](#)

[5.6 studio_student_links](#)

[6. Modelo de dados — Perfil e dados sensíveis](#)

[6.1 student_profiles](#)

[6.2 student_health_context](#)

[Regra](#)

[6.3 student_privacy_consent](#)

[6.4 student_body_rhythm_context](#)

[Regra](#)

[6.5 masked_operational_contexts](#)

[7. Modelo de dados — Check-ins e prontidão](#)

[7.1 checkins](#)

[7.2 checkin_safety_flags](#)

[7.3 readiness_recommendations](#)

[8. Modelo de dados — Biblioteca técnica](#)

[8.1 exercises](#)

[8.2 exercise_instructions](#)

[8.3 exercise_alternatives](#)

[8.4 exercise_restrictions](#)

[8.5 protocols](#)

[8.6 workout_templates](#)

[8.7 template_exercises](#)

[9. Modelo de dados — Prescrição e planos](#)

[9.1 training_programs](#)

[9.2 workout_plans](#)

[9.3 plan_exercises](#)

[9.4 plan_versions](#)

[10. Modelo de dados — Execução de treinos](#)

[10.1 workout_sessions](#)

[10.2 workout_session_exercises](#)

[10.3 workout_set_logs](#)

[10.4 workout_pain_events](#)

[10.5 post_workout_feedback](#)

[11. Modelo de dados — Performance e evolução](#)

[11.1 performance_metrics](#)

[11.2 exercise_performance_metrics](#)

[11.3 predictive_scores](#)

[11.4 performance_insights](#)

[12. Modelo de dados — Ajustes e replanejamento](#)

[12.1 training_adjustments](#)

[12.2 adjustment_items](#)

[12.3 progression_blocks](#)

[12.4 replan_events](#)

[13. Modelo de dados — Comunicação, alertas e tarefas](#)

Consolidação Arquitetural

- [13.1 communication_threads](#)
- [13.2 communication_messages](#)
- [13.3 alerts](#)
- [13.4 operational_tasks](#)
- [14. Modelo de dados — Agenda e operação](#)
 - [14.1 training_sessions_schedule](#)
 - [14.2 schedule_change_requests](#)
 - [14.3 pre_session_briefings](#)
 - [14.4 trainer_availability](#)
- [15. Modelo de dados — IA, previsões e recomendações](#)
 - [15.1 ai_recommendations](#)
 - [15.2 ai_recommendation_explanations](#)
 - [15.3 ai_guardrail_events](#)
 - [15.4 ai_model_feedback](#)
 - [15.5 ai_policy_rules](#)
- [16. Modelo de dados — Voz](#)
 - [16.1 voice_events](#)
 - [16.2 voice_intent_definitions](#)
- [17. Modelo de dados — Relatórios e prova de valor](#)
 - [17.1 reports](#)
 - [17.2 report_sections](#)
 - [17.3 report_metrics_snapshots](#)
 - [17.4 proof_of_value_items](#)
- [18. Modelo de dados — Planos, pagamentos e acesso](#)
 - [18.1 commercial_plans](#)
 - [18.2 subscriptions](#)
 - [18.3 subscription_feature_access](#)
 - [18.4 payments](#)
 - [18.5 invoices](#)
- [19. Modelo de dados — Comunidade e engajamento](#)
 - [19.1 achievements](#)
 - [19.2 student_achievements](#)
 - [19.3 challenges](#)
 - [19.4 challenge_participants](#)
 - [19.5 community_groups](#)
 - [19.6 community_posts](#)
 - [19.7 moderation_events](#)
- [20. Modelo de dados — Eventos e auditoria](#)
 - [20.1 system_events](#)
 - [20.2 audit_logs](#)
- [21. Tabelas obrigatórias para o MVP Core](#)
- [22. Tabelas recomendadas para MVP estendido](#)
- [23. Tabelas recomendadas para Studio](#)
- [24. Tabelas comerciais](#)

Consolidação Arquitetural

[25. Tabelas de comunidade e retenção](#)

[26. Dados sensíveis e tabelas críticas](#)

[27. Relações principais entre entidades](#)

[27.1 Aluno e perfil](#)

[27.2 Aluno e treino](#)

[27.3 Treino e performance](#)

[27.4 Ajuste e comunicação](#)

[27.5 Studio e operação](#)

[27.6 IA e decisão](#)

[27.7 Voz e ação](#)

[27.8 Billing e acesso](#)

[28. Campos globais recomendados](#)

[29. Políticas de RLS e segurança de acesso](#)

[29.1 Princípios](#)

[29.2 Tabelas que exigem RLS rigorosa](#)

[30. Critérios de aceite do modelo de dados](#)

[MD-1 — O modelo suporta aluno, personal e studio](#)

[MD-2 — O modelo diferencia prescrito e executado](#)

[MD-3 — O modelo suporta IA auditável](#)

[MD-4 — O modelo suporta voz estruturada](#)

[MD-5 — O modelo suporta privacidade](#)

[MD-6 — O modelo suporta eventos](#)

[MD-7 — O modelo suporta relatórios por snapshot](#)

[MD-8 — O modelo suporta billing sem quebrar segurança](#)

[MD-9 — O modelo suporta comunidade segura](#)

[MD-10 — O modelo suporta evolução modular](#)

[31. Formulação final da seção](#)

[Fase 2 — Consolidação Arquitetural do TRAINER](#)

[Seção 7 — Modelo de Eventos, Alertas e Tarefas](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Diferença entre evento, alerta e tarefa](#)

[2.1 Evento](#)

[2.2 Alerta](#)

[2.3 Tarefa](#)

[3. Princípio operacional](#)

[4. Estrutura padrão de evento](#)

[4.1 Campos principais](#)

[5. Categorias de evento](#)

[6. Níveis de severidade](#)

[7. Níveis de prioridade](#)

[7.1 Regra P0/P1](#)

[8. Matriz evento → alerta → tarefa](#)

[9. Eventos por módulo](#)

[9.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno](#)

Consolidação Arquitetural

[Eventos principais](#)

[Eventos que podem gerar alerta](#)

[9.2 Módulo 2 — Check-in](#)

[Eventos principais](#)

[Alertas](#)

[9.3 Módulo 3 — Prescrição](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.4 Módulo 4 — Execução](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.5 Módulo 5 — Performance](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.6 Módulo 6 — Ajustes](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.7 Módulo 7 — Comunicação](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.8 Módulo 8 — Biblioteca](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.9 Módulo 9 — Agenda](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.10 Módulo 10 — Studio](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.11 Módulo 11 — Relatórios](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.12 Módulo 12 — IA Coach](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.13 Módulo 13 — Planos e Pagamentos](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[9.14 Módulo 14 — Comunidade](#)

[Eventos](#)

[Alertas](#)

[10. Modelo de alertas](#)

[10.1 Estrutura de alertas](#)

[10.2 Status de alerta](#)

Consolidação Arquitetural

[10.3 Tipos de alerta](#)

[11. Modelo de tarefas](#)

[11.1 Estrutura de tarefas](#)

[11.2 Status de tarefa](#)

[11.3 Tipos de tarefa](#)

[12. Regras de transformação](#)

[12.1 Evento informativo](#)

[12.2 Evento de risco](#)

[12.3 Evento preditivo](#)

[12.4 Evento financeiro](#)

[12.5 Evento de privacidade](#)

[12.6 Evento de voz sensível](#)

[13. Exemplos de fluxos completos](#)

[13.1 Fluxo: dor alta durante treino](#)

[13.2 Fluxo: risco de abandono](#)

[13.3 Fluxo: ajuste AI-assisted](#)

[13.4 Fluxo: pagamento falhou](#)

[13.5 Fluxo: post denunciado na comunidade](#)

[14. SLA sugerido por prioridade](#)

[15. Regras de visibilidade](#)

[15.1 Exemplo de evento sensível](#)

[15.2 Regra](#)

[16. Eventos que exigem auditoria obrigatória](#)

[17. Critérios de aceite da seção](#)

[ETA-1 — Todo módulo gera eventos](#)

[ETA-2 — Eventos críticos geram alerta](#)

[ETA-3 — Alertas críticos geram tarefa ou escalonamento](#)

[ETA-4 — Eventos sensíveis são mascarados](#)

[ETA-5 — Tarefas têm responsável](#)

[ETA-6 — IA é auditável](#)

[ETA-7 — Voz é rastreável](#)

[ETA-8 — Billing é rastreável](#)

[ETA-9 — Comunidade tem moderação](#)

[ETA-10 — Eventos alimentam relatórios](#)

[18. Formulação final da seção](#)

[Fase 2 — Consolidação Arquitetural do TRAINER](#)

[Seção 8 — Especificação da Camada de IA](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Natureza da IA no TRAINER](#)

[2.1 O que a IA deve fazer](#)

[2.2 O que a IA não deve fazer](#)

[3. Princípio de arquitetura da IA](#)

[4. Componentes da Camada de IA](#)

[4.1 Risk Engine](#)

Consolidação Arquitetural

[Função](#)

[Entradas](#)

[Saídas](#)

[4.2 Health Guardrails Engine](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[4.3 Fatigue Risk Engine](#)

[Função](#)

[Sinais](#)

[Saídas](#)

[4.4 Churn Risk Engine](#)

[Função](#)

[Sinais](#)

[Saídas](#)

[4.5 Pain Recurrence Engine](#)

[Função](#)

[Sinais](#)

[Saídas](#)

[4.6 Progression Readiness Engine](#)

[Função](#)

[Sinais positivos](#)

[Saídas](#)

[4.7 Plan Fit Analyzer](#)

[Função](#)

[Sinais](#)

[Saídas](#)

[4.8 Session Completion Predictor](#)

[Função](#)

[Entradas](#)

[Saídas](#)

[4.9 Exercise Risk Analyzer](#)

[Função](#)

[Entradas](#)

[Saídas](#)

[4.10 Recommendation Engine](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[4.11 Voice Structuring Engine](#)

[Função](#)

[Exemplo](#)

[4.12 Privacy Masking Engine](#)

[Função](#)

[Exemplo](#)

[4.13 Explainability Engine](#)

Consolidação Arquitetural

[Função](#)

[Para aluno](#)

[Para personal](#)

[Para studio](#)

[Para admin](#)

[4.14 AI Governance Engine](#)

[Função](#)

[Mede](#)

[4.15 Revenue Intelligence Engine](#)

[Função](#)

[Usos](#)

[4.16 Engagement Intelligence Engine](#)

[Função](#)

[Usos](#)

[5. Tipos de IA usados no sistema](#)

[5.1 Regras determinísticas](#)

[Exemplo](#)

[Uso ideal](#)

[5.2 Scores compostos](#)

[Exemplo](#)

[Uso ideal](#)

[5.3 Modelos preditivos](#)

[Uso possível](#)

[Regra](#)

[5.4 LLM controlado](#)

[Pode usar LLM para](#)

[Não deve usar LLM livre para](#)

[6. Modos operacionais da IA](#)

[6.1 Trainer-led](#)

[Indicado para](#)

[Exemplo](#)

[6.2 AI-assisted](#)

[Indicado para](#)

[Exemplo](#)

[6.3 AI-led](#)

[Condições mínimas](#)

[Exemplos permitidos](#)

[Exemplos proibidos](#)

[7. Fluxo padrão de recomendação da IA](#)

[7.1 Status possíveis da recomendação](#)

[8. Estrutura padrão de recomendação da IA](#)

[8.1 Exemplo](#)

[9. Inputs autorizados da IA](#)

[9.1 Inputs por módulo](#)

Consolidação Arquitetural

[9.2 Inputs sensíveis](#)

[10. Outputs permitidos da IA](#)

[10.1 Recomendações](#)

[10.2 Rascunhos](#)

[10.3 Scores](#)

[10.4 Explicações](#)

[10.5 Alertas e tarefas](#)

[11. Guardrails da IA](#)

[11.1 Guardrail de contexto mínimo](#)

[Descrição](#)

[Exemplos de dados mínimos](#)

[Resultado esperado](#)

[11.2 Guardrail de dor alta](#)

[Descrição](#)

[Resultado esperado](#)

[11.3 Guardrail de risco operacional](#)

[Descrição](#)

[Resultado esperado](#)

[11.4 Guardrail de exercício bloqueado](#)

[Descrição](#)

[Resultado esperado](#)

[11.5 Guardrail de progressão](#)

[Descrição](#)

[Resultado esperado](#)

[11.6 Guardrail de política do studio](#)

[Descrição](#)

[Exemplos de bloqueio por política](#)

[Resultado esperado](#)

[11.7 Guardrail de permissão do usuário](#)

[Descrição](#)

[Exemplos](#)

[Resultado esperado](#)

[11.8 Guardrail de privacidade](#)

[Descrição](#)

[Exemplo](#)

[Resultado esperado](#)

[11.9 Guardrail de voz](#)

[Descrição](#)

[Ações por voz que exigem confirmação visual](#)

[Resultado esperado](#)

[11.10 Guardrail financeiro](#)

[Descrição](#)

[Ações financeiras protegidas](#)

[Resultado esperado](#)

Consolidação Arquitetural

[11.11 Guardrail de comunidade](#)

[Descrição](#)

[Resultado esperado](#)

[11.12 Guardrail de linguagem](#)

[Descrição](#)

[Exemplos proibidos](#)

[Exemplos permitidos](#)

[12. Explicabilidade da IA](#)

[12.1 Princípio](#)

[12.2 Estrutura mínima da explicação](#)

[12.3 Explicação para aluno](#)

[Exemplo](#)

[Evitar](#)

[12.4 Explicação para personal trainer](#)

[Exemplo](#)

[12.5 Explicação para studio](#)

[Exemplo](#)

[12.6 Explicação para admin](#)

[Exemplo](#)

[13. IA e tomada de decisão](#)

[13.1 Sugestão](#)

[13.2 Rascunho](#)

[13.3 Aplicação](#)

[13.4 Bloqueio](#)

[13.5 Escalonamento](#)

[14. Feedback loop da IA](#)

[14.1 Objetivo](#)

[14.2 Registro de feedback](#)

[14.3 Uso do feedback](#)

[14.4 Exemplo](#)

[15. IA e entrada por voz](#)

[15.1 Fluxo](#)

[15.2 Exemplo — comando simples](#)

[15.3 Exemplo — comando sensível](#)

[15.4 Exemplo — comando financeiro](#)

[16. IA e privacidade](#)

[16.1 Princípio](#)

[16.2 Exemplo — ciclo fisiológico](#)

[16.3 Exemplo — medicação sensível](#)

[17. IA e auditoria](#)

[17.1 Deve registrar](#)

[17.2 Eventos obrigatórios](#)

[17.3 Estrutura mínima de log IA](#)

[18. IA e relatórios](#)

Consolidação Arquitetural

[18.1 Funções permitidas](#)

[18.2 Regras](#)

[18.3 Exemplo](#)

[19. IA e biblioteca técnica](#)

[19.1 Regras](#)

[19.2 Uso permitido](#)

[19.3 Uso proibido](#)

[20. IA e monetização](#)

[20.1 Funções permitidas](#)

[20.2 Funções proibidas](#)

[21. IA e engajamento](#)

[21.1 Funções permitidas](#)

[21.2 Funções proibidas](#)

[22. Critérios de aceite da Camada de IA](#)

[IA-1 — IA não opera sem contexto mínimo](#)

[IA-2 — IA respeita guardrails](#)

[IA-3 — IA diferencia sugestão de ação](#)

[IA-4 — IA explica recomendações](#)

[IA-5 — IA registra confiança](#)

[IA-6 — IA exige humano quando necessário](#)

[IA-7 — IA não diagnostica](#)

[IA-8 — IA não promete resultado](#)

[IA-9 — IA respeita política do studio](#)

[IA-10 — IA é auditável](#)

[IA-11 — IA respeita voz como entrada de risco proporcional](#)

[IA-12 — IA não expõe dado sensível](#)

[IA-13 — IA respeita biblioteca técnica](#)

[IA-14 — IA preserva autoridade humana](#)

[23. Formulação final da seção](#)

[Seção 9 — Especificação da Entrada por Voz com Apoio de IA](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Natureza da voz no TRAINER](#)

[3. Princípio central da voz](#)

[4. Diferença entre áudio, transcrição, intenção e ação](#)

[5. Fluxo padrão da entrada por voz](#)

[6. Estrutura mínima de evento de voz](#)

[6.1 Status possíveis do evento de voz](#)

[7. Tipos de intenção por voz](#)

[7.1 Intenções de consulta](#)

[7.2 Intenções de registro simples](#)

[7.3 Intenções de registro sensível](#)

[7.4 Intenções de comando operacional](#)

[7.5 Intenções de rascunho](#)

[7.6 Intenções financeiras](#)

Consolidação Arquitetural

[7.7 Intenções sociais/comunidade](#)

[7.8 Intenções administrativas](#)

[8. Níveis de confirmação](#)

[8.1 N0 — Sem confirmação](#)

[8.2 N1 — Confirmação leve](#)

[8.3 N2 — Confirmação visual](#)

[8.4 N3 — Confirmação visual reforçada](#)

[8.5 N4 — Permissão + confirmação + auditoria](#)

[9. Classificação de impacto da ação](#)

[10. Voz por módulo](#)

[10.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.2 Módulo 2 — Check-in](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.3 Módulo 3 — Prescrição](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.4 Módulo 4 — Execução](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.5 Módulo 5 — Performance](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.6 Módulo 6 — Ajustes](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.7 Módulo 7 — Comunicação](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.8 Módulo 8 — Biblioteca](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.9 Módulo 9 — Agenda](#)

[Usos permitidos](#)

Consolidação Arquitetural

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.10 Módulo 10 — Studio](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.11 Módulo 11 — Relatórios](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.12 Módulo 12 — IA Coach](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.13 Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[10.14 Módulo 14 — Comunidade e Engajamento](#)

[Usos permitidos](#)

[Exemplos](#)

[Regras](#)

[11. Voz por perfil de usuário](#)

[11.1 Aluno](#)

[Usos principais](#)

[Exemplos](#)

[Limites](#)

[11.2 Personal Trainer](#)

[Usos principais](#)

[Exemplos](#)

[Limites](#)

[11.3 Treinador interno](#)

[Usos principais](#)

[Exemplos](#)

[Limites](#)

[11.4 Gestor do Studio](#)

[Usos principais](#)

[Exemplos](#)

[Limites](#)

[11.5 Admin](#)

[Usos principais](#)

[Exemplos](#)

[Limites](#)

[12. Dados sensíveis por voz](#)

Consolidação Arquitetural

- [12.1 Categorias sensíveis comuns em voz](#)
- [12.2 Regra de tratamento](#)
- [12.3 Exemplo](#)
- [13. Comandos proibidos ou bloqueáveis por voz](#)
- [14. Interface de confirmação por voz](#)
 - [14.1 Modelo de prévia simples](#)
 - [14.2 Modelo de prévia sensível](#)
 - [14.3 Modelo de prévia financeira](#)
 - [14.4 Modelo de prévia administrativa](#)
- [15. IA na interpretação de voz](#)
 - [15.1 Estrutura de intenção](#)
 - [15.2 Quando a intenção estiver incerta](#)
- [16. Eventos gerados por voz](#)
- [17. Critérios de aceite da entrada por voz](#)
 - [VOZ-1 — Toda voz relevante vira intenção estruturada](#)
 - [VOZ-2 — Voz não executa ação crítica sozinha](#)
 - [VOZ-3 — Voz sensível é detectada](#)
 - [VOZ-4 — Voz durante treino deve ser rápida](#)
 - [VOZ-5 — Voz financeira exige confirmação explícita](#)
 - [VOZ-6 — Voz social exige revisão antes de publicação](#)
 - [VOZ-7 — Voz administrativa exige permissão](#)
 - [VOZ-8 — Voz gera evento](#)
 - [VOZ-9 — Voz respeita privacidade](#)
 - [VOZ-10 — Voz deve permitir edição antes de aplicar](#)
- [18. Priorização de implementação da voz](#)
 - [18.1 Fase inicial](#)
 - [18.2 Fase intermediária](#)
 - [18.3 Fase avançada](#)
- [19. Formulação final da seção](#)
- [Seção 10 — Permissões, Papéis e Visibilidade](#)
 - [1. Objetivo desta seção](#)
 - [2. Princípio estrutural](#)
 - [3. Conceitos fundamentais](#)
 - [3.1 Usuário](#)
 - [3.2 Papel](#)
 - [3.3 Escopo](#)
 - [3.4 Vínculo](#)
 - [3.5 Ação](#)
 - [3.6 Tipo de dado](#)
 - [3.7 Política institucional](#)
 - [4. Papéis oficiais do TRAINER](#)
 - [4.1 Student / Aluno](#)
 - [Pode](#)
 - [Não pode](#)

Consolidação Arquitetural

4.2 Personal Trainer Independente

Pode

Não pode

4.3 Internal Trainer / Treinador Interno

Pode

Não pode por padrão

Regra central

4.4 Senior Trainer / Treinador Sênior

Pode

Não pode necessariamente

4.5 Technical Coordinator / Coordenador Técnico

Pode

Não deve

4.6 Studio Manager / Gestor do Studio

Pode

Por padrão, vê dados sensíveis de forma mascarada

4.7 Studio Owner / Owner

Pode

Ainda assim

4.8 Finance

Pode

Não pode

4.9 Moderator

Pode

Não pode

4.10 Admin

Pode

Deve ter limites

4.11 AI System

Pode

Não pode

5. Escopos oficiais de permissão

5.1 Self

5.2 Assigned Student

5.3 Trainer Portfolio

5.4 Unit

5.5 Studio

5.6 Organization

5.7 System

6. Categorias de dados e visibilidade

6.1 Operational Data

Visibilidade

6.2 Sensitive Data

Visibilidade

Consolidação Arquitetural

[6.3 Intimate Data](#)

[Visibilidade](#)

[6.4 Financial Data](#)

[Visibilidade](#)

[6.5 Social Data](#)

[Visibilidade](#)

[6.6 Predictive Data](#)

[Visibilidade](#)

[6.7 Audit Data](#)

[Visibilidade](#)

[7. Matriz geral de permissões por papel](#)

[8. Regras de permissão por módulo](#)

[8.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente](#)

[Aluno](#)

[Personal](#)

[Studio](#)

[IA](#)

[Regra](#)

[8.2 Módulo 2 — Check-in](#)

[Aluno](#)

[Personal](#)

[Treinador interno](#)

[Studio](#)

[Regra](#)

[8.3 Módulo 3 — Prescrição](#)

[Personal](#)

[Treinador interno](#)

[IA](#)

[Regra](#)

[8.4 Módulo 4 — Execução](#)

[Aluno](#)

[Personal](#)

[Treinador interno](#)

[Regra](#)

[8.5 Módulo 5 — Performance](#)

[Aluno](#)

[Personal](#)

[Studio](#)

[Regra](#)

[8.6 Módulo 6 — Ajustes](#)

[Personal](#)

[Treinador interno](#)

[IA](#)

[Regra](#)

Consolidação Arquitetural

8.7 Módulo 7 — Comunicação

Aluno

Personal

Studio

IA

Regra

8.8 Módulo 8 — Biblioteca

Personal

Coordenador técnico

Studio Owner

IA

Regra

8.9 Módulo 9 — Agenda

Aluno

Personal

Treinador interno

Studio

Regra

8.10 Módulo 10 — Studio

Owner

Gestor

Coordenador técnico

Financeiro

Regra

8.11 Módulo 11 — Relatórios

Aluno

Personal

Studio

Financeiro

Regra

8.12 Módulo 12 — IA

Todos

Admin/Owner/Coordenador

Regra

8.13 Módulo 13 — Pagamentos

Aluno

Financeiro

Owner

Personal

Regra

8.14 Módulo 14 — Comunidade

Aluno

Personal

Studio

Consolidação Arquitetural

[Moderador](#)

[Regra](#)

[9. Casos críticos de uso](#)

[9.1 Usuário comum com IA](#)

[Cenário](#)

[Permissões](#)

[Fluxo](#)

[9.2 Aluno com personal trainer](#)

[Cenário](#)

[Permissões](#)

[Fluxo](#)

[9.3 Personal treinando presencialmente com aluno](#)

[Cenário](#)

[Permissões](#)

[Fluxo](#)

[9.4 Trainer Studio com treinadores internos](#)

[Cenário](#)

[Permissões](#)

[Fluxo](#)

[9.5 Usuário com múltiplos papéis](#)

[Cenário](#)

[Regra](#)

[10. Matriz de visibilidade de dados sensíveis](#)

[11. Permissões e IA](#)

[11.1 Regra](#)

[11.2 Exemplo](#)

[12. Permissões e voz](#)

[12.1 Regra](#)

[12.2 Exemplo](#)

[13. Permissões e relatórios](#)

[13.1 Relatório do aluno](#)

[13.2 Relatório do personal](#)

[13.3 Relatório do studio](#)

[13.4 Relatório financeiro](#)

[14. Permissões e comunidade](#)

[14.1 Regras](#)

[14.2 Exemplo](#)

[15. Permissões e billing](#)

[15.1 Regra](#)

[15.2 Exemplo](#)

[16. Tabelas de suporte ao modelo de permissões](#)

[16.1 roles](#)

[16.2 permissions](#)

[16.3 role_permissions](#)

Consolidação Arquitetural

[16.4 user_role_assignments](#)

[16.5 access_policies](#)

[16.6 sensitive_access_logs](#)

[17. Critérios de aceite da seção](#)

[PERM-1 — Usuário pode ter múltiplos papéis](#)

[PERM-2 — Escopo ativo controla permissão](#)

[PERM-3 — Dados sensíveis são restritos](#)

[PERM-4 — Studio vê agregado por padrão](#)

[PERM-5 — Treinador interno atua com limites](#)

[PERM-6 — Personal não acessa aluno sem vínculo](#)

[PERM-7 — Financeiro não acessa saúde](#)

[PERM-8 — IA respeita permissões](#)

[PERM-9 — Voz respeita permissões](#)

[PERM-10 — Ações críticas são auditáveis](#)

[18. Formulação final da seção](#)

[Seção 11 — UX/UI e Telas Prioritárias](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Princípio geral de UX/UI](#)

[3. Perfis de interface](#)

[4. Arquitetura geral de navegação](#)

[4.1 Área do Aluno](#)

[4.2 Área do Personal / Trainer](#)

[4.3 Área do Studio](#)

[4.4 Área Comercial](#)

[4.5 Área Administrativa](#)

[5. Telas prioritárias do Aluno](#)

[5.1 Tela Inicial do Aluno](#)

[Função](#)

[Elementos principais](#)

[CTA principal](#)

[Regra UX](#)

[5.2 Tela de Perfil do Aluno](#)

[Função](#)

[Seções](#)

[Regras UX](#)

[CTA principal](#)

[5.3 Tela de Check-in](#)

[Função](#)

[Campos essenciais](#)

[Elementos](#)

[Resultados possíveis](#)

[Regra UX](#)

[5.4 Tela Meu Treino](#)

[Função](#)

Consolidação Arquitetural

[Elementos](#)

[Estados](#)

[Regra UX](#)

[5.5 Tela Modo Treino](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Regras UX](#)

[Ações críticas](#)

[5.6 Tela Pós-Treino](#)

[Função](#)

[Campos](#)

[Resultado](#)

[Regra UX](#)

[5.7 Tela de Progresso](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Evitar](#)

[Linguagem recomendada](#)

[5.8 Tela de Mensagens](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Regra UX](#)

[5.9 Tela de Relatórios do Aluno](#)

[Função](#)

[Conteúdo](#)

[Linguagem](#)

[5.10 Tela de Desafios e Comunidade](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Regra UX](#)

[5.11 Tela de Plano / Assinatura](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Regra UX](#)

[6. Telas prioritárias do Personal Trainer](#)

[6.1 Dashboard do Personal](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Regra UX](#)

[6.2 Tela Carteira de Alunos](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Status úteis](#)

[6.3 Tela Detalhe do Aluno](#)

Consolidação Arquitetural

[Função](#)

[Abas recomendadas](#)

[Regra UX](#)

[6.4 Tela de Prescrição](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Recursos](#)

[Regra UX](#)

[6.5 Tela de Ajustes](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Regra UX](#)

[6.6 Tela de Alertas](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Filtros](#)

[6.7 Tela de Tarefas](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Ações](#)

[6.8 Tela de Agenda](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[6.9 Tela de Relatórios do Personal](#)

[Função](#)

[Tipos](#)

[Recursos](#)

[6.10 Tela IA Assistente do Personal](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[Regra UX](#)

[7. Telas prioritárias do Treinador Interno](#)

[7.1 Tela Minha Agenda](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[7.2 Tela Briefing Pré-Sessão](#)

[Função](#)

[Conteúdo](#)

[Regra UX](#)

[7.3 Tela Condução de Sessão](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[7.4 Tela Solicitar Revisão](#)

[Função](#)

Consolidação Arquitetural

Exemplos

8. Telas prioritárias do Studio

8.1 Dashboard Institucional

Função

Elementos

Regra UX

8.2 Tela de Equipe

Função

Elementos

8.3 Tela de Alunos do Studio

Função

Elementos

Visibilidade

8.4 Tela de Protocolos

Função

Elementos

8.5 Tela de Biblioteca Institucional

Função

Elementos

8.6 Tela de Permissões

Função

Elementos

Recurso importante

8.7 Tela de Política de IA

Função

Exemplos de configurações

8.8 Tela de Capacidade

Função

Elementos

8.9 Tela de Relatórios Executivos

Função

Relatórios

8.10 Tela de Auditoria do Studio

Função

Elementos

9. Telas prioritárias do Financeiro

9.1 Dashboard Financeiro

Função

Elementos

9.2 Tela de Assinaturas

Função

Elementos

9.3 Tela de Pagamentos e Faturas

Função

Consolidação Arquitetural

[Elementos](#)

[9.4 Tela de Cancelamento e Retenção](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[Regra UX](#)

[10. Telas prioritárias do Moderador](#)

[10.1 Fila de Moderação](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[10.2 Tela de Regras da Comunidade](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[11. Telas prioritárias do Admin](#)

[11.1 Dashboard Admin](#)

[Função](#)

[Elementos](#)

[11.2 Tela de Usuários e Papéis](#)

[Função](#)

[11.3 Tela de Guardrails](#)

[Função](#)

[Exemplos](#)

[11.4 Tela de Auditoria Global](#)

[Função](#)

[11.5 Tela de Configuração da IA](#)

[Função](#)

[12. Componentes globais de interface](#)

[12.1 Card de Próxima Ação](#)

[12.2 Card de Risco](#)

[12.3 Card de Recomendação IA](#)

[12.4 Card de Alerta](#)

[12.5 Card de Tarefa](#)

[12.6 Card de Prova de Valor](#)

[12.7 Componente de Confirmação por Voz](#)

[12.8 Componente de Mascaramento](#)

[13. Estados globais de tela](#)

[13.1 Empty State](#)

[13.2 Blocked State](#)

[13.3 Privacy Masked State](#)

[14. Navegação recomendada por fase](#)

[14.1 MVP Core](#)

[14.2 MVP Profissional](#)

[14.3 MVP Studio](#)

[14.4 MVP Comercial](#)

[14.5 Fase de Engajamento](#)

Consolidação Arquitetural

15. Critérios globais de UX

- UX-1 — Mostrar próxima ação
- UX-2 — Reduzir carga cognitiva
- UX-3 — Preservar linguagem por perfil
- UX-4 — Deixar risco claro sem alarmismo
- UX-5 — Separar dado sensível de consequência operacional
- UX-6 — IA deve ser transparente
- UX-7 — Voz deve ter prévia quando necessário
- UX-8 — Nenhuma ação crítica deve ser invisível
- UX-9 — Studio vê governança, não intimidade
- UX-10 — Relatório deve terminar com próximo passo

16. Formulação final da seção

Seção 12 — Critérios Globais de Aceite

1. Objetivo desta seção
2. Estrutura dos critérios globais
3. Critérios globais — Perfil, contexto e dados mínimos
 - CGA-1 — Nenhum treino personalizado sem perfil mínimo
 - Dados mínimos
 - Regra
 - CGA-2 — Perfil incompleto deve gerar próximo passo
 - Exemplo
 - CGA-3 — Dados sensíveis não devem ser obrigatórios por padrão
 - Regra
 - CGA-4 — Consentimento deve preceder uso de dados sensíveis
 - CGA-5 — Perfil deve gerar classificação operacional
4. Critérios globais — Segurança, risco e Safety Gate
 - CGA-6 — Dor alta bloqueia AI-led
 - CGA-7 — R3/R4 exige revisão humana
 - CGA-8 — Sinal crítico deve gerar alerta e tarefa
 - CGA-9 — Safety Gate deve prevalecer sobre plano ativo
 - CGA-10 — Guardrail prevalece sobre pagamento, permissão e IA
5. Critérios globais — Prescrição, biblioteca e execução
 - CGA-11 — Exercício bloqueado não pode ser prescrito
 - CGA-12 — Exercício inexistente na biblioteca não pode virar prescrição ativa
 - CGA-13 — Prescrito e executado devem ser entidades separadas
 - Regra
 - CGA-14 — Toda execução deve gerar registro real
 - CGA-15 — Substituição recorrente deve gerar sinal
6. Critérios globais — Performance, ajustes e progressão
 - CGA-16 — Performance deve usar execução real
 - CGA-17 — Ajuste deve preservar motivo e evidência
 - CGA-18 — Progressão não deve ocorrer com baixa prontidão
 - CGA-19 — Deload deve ser tratado como decisão válida
 - Linguagem recomendada

Consolidação Arquitetural

[CGA-20 — Replanejamento deve gerar histórico](#)

[7. Critérios globais — IA, automação e explicabilidade](#)

[CGA-21 — IA não opera sem contexto mínimo](#)

[CGA-22 — IA deve diferenciar sugestão de ação aplicada](#)

[CGA-23 — Toda recomendação relevante da IA deve ser explicável](#)

[CGA-24 — IA deve respeitar política do studio](#)

[CGA-25 — IA deve respeitar permissões do ator](#)

[CGA-26 — IA não deve diagnosticar](#)

[CGA-27 — IA não deve prometer resultado](#)

[CGA-28 — Ações AI-led devem ser auditáveis](#)

[8. Critérios globais — Voz, confirmação e estruturação](#)

[CGA-29 — Toda voz relevante deve virar intenção estruturada](#)

[CGA-30 — Voz crítica não executa ação sozinha](#)

[CGA-31 — Voz financeira exige confirmação explícita](#)

[CGA-32 — Voz sensível exige mascaramento quando aplicável](#)

[CGA-33 — Comando de voz incerto deve pedir esclarecimento](#)

[CGA-34 — Voz deve permitir edição antes de aplicar](#)

[9. Critérios globais — Privacidade, LGPD e mascaramento operacional](#)

[CGA-35 — Dado sensível deve ter categoria e política](#)

[CGA-36 — Dado íntimo deve ser operacionalizado, não exposto](#)

[CGA-37 — Studio vê dado sensível agregado ou mascarado por padrão](#)

[CGA-38 — Acesso a dado sensível deve gerar log quando necessário](#)

[CGA-39 — Revogação de consentimento deve restringir uso futuro](#)

[10. Critérios globais — Permissões, papéis e visibilidade](#)

[CGA-40 — Usuário pode ter múltiplos papéis](#)

[CGA-41 — Escopo ativo controla acesso](#)

[CGA-42 — Personal não acessa aluno sem vínculo](#)

[CGA-43 — Treinador interno só acessa aluno atribuído](#)

[CGA-44 — Financeiro não acessa dados de saúde](#)

[CGA-45 — Alteração de permissão exige auditoria](#)

[11. Critérios globais — Eventos, alertas, tarefas e auditoria](#)

[CGA-46 — Todo módulo deve gerar eventos](#)

[CGA-47 — P0/P1 deve gerar alerta](#)

[CGA-48 — Alerta crítico deve ter responsável](#)

[CGA-49 — Tarefa deve ter status](#)

[CGA-50 — Ação crítica deve responder seis perguntas](#)

[CGA-51 — Auditoria deve registrar estado anterior e posterior quando aplicável](#)

[12. Critérios globais — Relatórios e prova de valor](#)

[CGA-52 — Relatório deve usar snapshot](#)

[CGA-53 — Relatório deve respeitar audiência](#)

[CGA-54 — Relatório sensível deve ser mascarado](#)

[CGA-55 — Relatório deve terminar com próximo passo](#)

[CGA-56 — Prova de valor deve usar evidência real](#)

[13. Critérios globais — Studio, equipe e governança institucional](#)

Consolidação Arquitetural

[CGA-57 — Studio deve ter política própria de IA](#)

[CGA-58 — Protocolo oficial exige aprovação](#)

[CGA-59 — Treinador interno deve operar por atribuição](#)

[CGA-60 — Studio deve ter visão agregada](#)

[CGA-61 — Ações institucionais críticas exigem log](#)

[14. Critérios globais — Pagamentos, planos e acesso](#)

[CGA-62 — Plano comercial libera recurso, não segurança](#)

[CGA-63 — Pagamento falho deve alterar status operacional](#)

[CGA-64 — Cancelamento deve exigir confirmação explícita](#)

[CGA-65 — Downgrade deve explicar perda de recursos](#)

[CGA-66 — Billing não deve acessar saúde](#)

[15. Critérios globais — Comunidade, desafios e engajamento](#)

[CGA-67 — Ranking público exige opt-in](#)

[CGA-68 — Desafio deve respeitar risco](#)

[CGA-69 — Dados sensíveis não devem aparecer no feed](#)

[CGA-70 — Recuperação pode contar como consistência](#)

[CGA-71 — Moderação deve existir antes de comunidade ampla](#)

[16. Critérios globais — UX/UI, linguagem e experiência](#)

[CGA-72 — Toda tela operacional deve indicar próxima ação](#)

[CGA-73 — Aluno não deve ver complexidade técnica desnecessária](#)

[CGA-74 — Linguagem deve evitar culpa](#)

[CGA-75 — Bloqueio deve explicar motivo e caminho](#)

[CGA-76 — Interface deve diferenciar rascunho, sugestão e ação aplicada](#)

[CGA-77 — Dados mascarados devem ser sinalizados com clareza](#)

[17. Critérios mínimos para MVP](#)

[18. Critérios mínimos para MVP Profissional](#)

[19. Critérios mínimos para MVP Studio](#)

[20. Critérios mínimos para MVP Comercial](#)

[21. Critérios mínimos para Comunidade](#)

[22. Formulação final da seção](#)

[Seção 13 — Glossário Oficial do TRAINER](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Termos estruturais do sistema](#)

[2.1 TRAINER](#)

[Abrange](#)

[2.2 Plataforma de Inteligência Operacional](#)

[Fórmula](#)

[2.3 Módulo](#)

[2.4 Camada Transversal](#)

[2.5 Fluxo Operacional](#)

[3. Termos de perfil e contexto do aluno](#)

[3.1 Perfil Inteligente do Aluno](#)

[3.2 Perfil de Treinabilidade Ampliado](#)

[3.3 Perfil Seguro de Movimento](#)

Consolidação Arquitetural

[3.4 Dados Mínimos de Perfil](#)

[3.5 Contexto de Saúde Declarado](#)

[3.6 Comorbidades](#)

[3.7 Disabilities / Necessidades de Acessibilidade](#)

[3.8 Ritmo do Corpo](#)

[Pode coletar](#)

[Não deve coletar por padrão](#)

[3.9 Fator Fisiológico Temporário](#)

[3.10 Fator Limitante Implícito](#)

[4. Termos de avaliação e prontidão](#)

[4.1 Avaliação Inicial](#)

[4.2 Check-in](#)

[4.3 Check-in Pré-Treino](#)

[4.4 Check-in Pós-Treino](#)

[4.5 Relatório de Prontidão Contextual](#)

[4.6 Readiness Score / Score de Prontidão](#)

[4.7 Safety Gate](#)

[4.8 Safety Flag](#)

[5. Termos de risco e segurança operacional](#)

[5.1 Risco Operacional](#)

[5.2 Escala R0–R4](#)

[5.3 Guardrail](#)

[5.4 Guardrail Crítico](#)

[5.5 Human Review Required](#)

[5.6 Automation Allowed Level](#)

[6. Termos de prescrição e treino](#)

[6.1 Prescrição de Treino](#)

[6.2 Plano de Treino Ativo](#)

[6.3 Programa de Treino](#)

[6.4 Workout Plan](#)

[6.5 Plan Exercise](#)

[6.6 Versão Adaptada](#)

[6.7 Registro Real da Sessão](#)

[6.8 Execução Real](#)

[6.9 RPE](#)

[6.10 Deload](#)

[6.11 Progressão](#)

[6.12 Regressão](#)

[6.13 Substituição](#)

[7. Termos de biblioteca técnica](#)

[7.1 Biblioteca de Exercícios](#)

[7.2 Exercício Bloqueado](#)

[7.3 Exercício Restrito](#)

[7.4 Alternativa de Exercício](#)

Consolidação Arquitetural

[7.5 Protocolo](#)

[7.6 Protocolo Oficial](#)

[7.7 Template de Treino](#)

[8. Termos de performance e evolução](#)

[8.1 Performance](#)

[8.2 Aderência](#)

[8.3 Completion Rate](#)

[8.4 Plan Fit Score](#)

[8.5 Progression Readiness Score](#)

[8.6 Fatigue Risk Score](#)

[8.7 Churn Risk Score](#)

[8.8 Pain Recurrence Score](#)

[8.9 Recovery Instability Score](#)

[8.10 Plateau Risk](#)

[9. Termos de ajustes e decisão](#)

[9.1 Ajuste](#)

[9.2 Replanejamento](#)

[9.3 Manter](#)

[9.4 Reduzir](#)

[9.5 Compactar](#)

[9.6 Bloquear Progressão](#)

[9.7 Próxima Melhor Ação Segura](#)

[10. Termos de IA](#)

[10.1 IA Coach](#)

[10.2 AI-led](#)

[10.3 AI-assisted](#)

[10.4 Trainer-led](#)

[10.5 Recomendação Inteligente Governada](#)

[10.6 Confidence Level](#)

[10.7 Context Snapshot](#)

[10.8 Trigger Signals](#)

[10.9 Explainability](#)

[10.10 AI Governance](#)

[11. Termos de voz](#)

[11.1 Entrada por Voz](#)

[11.2 Voice Event](#)

[11.3 Intenção Estruturada](#)

[11.4 Confirmação Leve](#)

[11.5 Confirmação Visual](#)

[11.6 Confirmação Visual Reforçada](#)

[11.7 Comando Crítico por Voz](#)

[12. Termos de comunicação, alertas e tarefas](#)

[12.1 Evento](#)

[12.2 Alerta](#)

Consolidação Arquitetural

- [12.3 Tarefa](#)
- [12.4 Prioridade P0–P4](#)
- [12.5 SLA Operacional](#)
- [12.6 Comunicação Contextual](#)
- [12.7 Reengajamento](#)
- [13. Termos de privacidade e LGPD](#)
 - [13.1 Dado Operacional](#)
 - [13.2 Dado Sensível](#)
 - [13.3 Dado Íntimo](#)
 - [13.4 Mascaramento Operacional](#)
 - [13.5 Saída Mascarada](#)
 - [13.6 Consentimento](#)
 - [13.7 Finalidade](#)
 - [13.8 Revogação de Consentimento](#)
- [14. Termos de papéis e permissões](#)
 - [14.1 Papel](#)
 - [14.2 Escopo](#)
 - [14.3 Vínculo](#)
 - [14.4 Permissão Contextual](#)
 - [14.5 Treinador Interno](#)
 - [14.6 Personal Trainer Independente](#)
 - [14.7 Studio](#)
 - [14.8 Studio Owner](#)
 - [14.9 Coordenador Técnico](#)
- [15. Termos de relatórios e prova de valor](#)
 - [15.1 Relatório](#)
 - [15.2 Relatório do Aluno](#)
 - [15.3 Relatório Técnico](#)
 - [15.4 Relatório Executivo](#)
 - [15.5 Prova de Valor](#)
 - [15.6 Snapshot de Relatório](#)
 - [15.7 Próximo Passo](#)
- [16. Termos comerciais](#)
 - [16.1 Plano Comercial](#)
 - [16.2 Assinatura](#)
 - [16.3 Billing](#)
 - [16.4 Recurso Liberado](#)
 - [16.5 Limite de Uso](#)
 - [16.6 Upgrade](#)
 - [16.7 Downgrade](#)
 - [16.8 Cancelamento](#)
 - [16.9 Revenue Intelligence](#)
- [17. Termos de comunidade e engajamento](#)
 - [17.1 Engajamento](#)

Consolidação Arquitetural

- [17.2 Retenção](#)
- [17.3 Desafio](#)
- [17.4 Streak Seguro](#)
- [17.5 Conquista](#)
- [17.6 Badge](#)
- [17.7 Ranking Opt-in](#)
- [17.8 Moderação](#)
- [18. Termos de auditoria e governança](#)
 - [18.1 Auditoria](#)
 - [18.2 Audit Log](#)
 - [18.3 Sensitive Access Log](#)
 - [18.4 Override](#)
 - [18.5 Política do Studio](#)
 - [18.6 Governança da IA](#)
- [19. Termos que devem ser evitados ou usados com cautela](#)
 - [19.1 Termos médicos diagnósticos](#)
 - [19.2 Termos alarmistas](#)
 - [19.3 Termos de promessa de resultado](#)
- [20. Formulação final da seção](#)
- [Seção 14 — Auditoria Final contra os Documentos Originais](#)
 - [1. Objetivo desta seção](#)
 - [2. Documentos comparados](#)
 - [2.1 Documento Original](#)
 - [2.2 Documento V2](#)
 - [2.3 Problema identificado](#)
 - [3. Critério de sucesso da auditoria](#)
 - [4. Resultado geral da auditoria](#)
 - [5. Auditoria da análise preditiva](#)
 - [5.1 Problema no processo anterior](#)
 - [5.2 Correção feita na documentação final](#)
 - [5.3 Elementos preditivos recuperados](#)
 - [5.4 Auditoria de sinais preditivos](#)
 - [6. Auditoria de saúde, comorbidades e segurança operacional](#)
 - [6.1 Avanços da V2 preservados](#)
 - [6.2 Correção conceitual importante](#)
 - [6.3 Classificação R0–R4 preservada](#)
 - [6.4 Safety Gate fortalecido](#)
 - [7. Auditoria de privacidade, LGPD e mascaramento operacional](#)
 - [7.1 Avanços preservados](#)
 - [7.2 Mascaramento operacional fortalecido](#)
 - [7.3 Regra final consolidada](#)
 - [8. Auditoria da camada de IA](#)
 - [8.1 Problema evitado](#)
 - [8.2 Estrutura final da IA](#)

Consolidação Arquitetural

[8.3 Modos preservados e clarificados](#)

[8.4 Limites da IA reforçados](#)

[9. Auditoria da entrada por voz](#)

[9.1 Avanço consolidado](#)

[9.2 Correção importante](#)

[9.3 Risco proporcional](#)

[10. Auditoria de papéis, permissões e visibilidade](#)

[10.1 Problema original resolvido](#)

[10.2 Diferença entre personal e treinador interno](#)

[10.3 Diferença entre studio e personal](#)

[10.4 Permissões contextuais](#)

[11. Auditoria de eventos, alertas e tarefas](#)

[11.1 Avanço consolidado](#)

[11.2 Problema evitado](#)

[11.3 Eventos críticos preservados](#)

[12. Auditoria de UX/UI](#)

[12.1 Avanço consolidado](#)

[12.2 Interfaces diferenciadas por perfil](#)

[12.3 Correção de linguagem](#)

[13. Auditoria de monetização](#)

[13.1 Avanço consolidado](#)

[13.2 Elementos contemplados](#)

[14. Auditoria de comunidade e engajamento](#)

[14.1 Avanço consolidado](#)

[14.2 Regras preservadas](#)

[15. Auditoria do modelo de dados](#)

[15.1 Avanço consolidado](#)

[15.2 Separação essencial preservada](#)

[16. Auditoria de implementação](#)

[16.1 Avanço consolidado](#)

[16.2 Risco evitado](#)

[17. Matriz de preservação conceitual](#)

[18. Pontos que ainda exigirão detalhamento técnico futuro](#)

[19. Conclusão da auditoria](#)

[20. Formulação final da seção](#)

[Seção 15 — Síntese Executiva Final e Recomendações de Fechamento](#)

[1. Objetivo desta seção](#)

[2. Definição final do TRAINER](#)

[3. Problema central que o TRAINER resolve](#)

[4. Proposta de valor final](#)

[4.1 Para o aluno](#)

[4.2 Para o personal trainer](#)

[4.3 Para o Trainer Studio / Academia](#)

[4.4 Para o negócio TRAINER](#)

Consolidação Arquitetural

5. Diferenciais estratégicos do TRAINER

- 5.1 Não é apenas prescrição
- 5.2 Não é apenas IA
- 5.3 Não é apenas app para aluno
- 5.4 Não é apenas comunidade
- 5.5 Não é apenas relatório

6. Decisão final de arquitetura

- 6.1 Modularidade
- 6.2 Eventos como sistema nervoso
- 6.3 IA como camada governada
- 6.4 Privacidade como arquitetura
- 6.5 UX orientada à próxima ação segura

7. MVP recomendado

- 7.1 Ciclo mínimo de valor
- 7.2 Módulos prioritários para MVP Core
- 7.3 O que o MVP Core deve conter

- M1 — Perfil
- M2 — Check-in
- M3 — Prescrição
- M4 — Execução
- M5 — Performance
- M6 — Ajustes
- M7 — Comunicação
- M8 — Biblioteca
- M12 — IA

8. MVP Profissional

9. MVP Studio

10. MVP Comercial

11. MVP de Engajamento

12. Riscos prioritários a tratar primeiro

- 12.1 Risco de IA sem governança
- 12.2 Risco de saúde e responsabilidade
- 12.3 Risco de privacidade
- 12.4 Risco de produto superficial
- 12.5 Risco de studio sem permissão granular
- 12.6 Risco de comunidade nociva

13. Ordem recomendada de desenvolvimento

- 13.1 Fase 0 — Fundação Técnica e Governança
- 13.2 Fase 1 — MVP Core
- 13.3 Fase 2 — Inteligência Adaptativa
- 13.4 Fase 3 — Operação Profissional
- 13.5 Fase 4 — Studio
- 13.6 Fase 5 — Monetização
- 13.7 Fase 6 — Engajamento

Consolidação Arquitetural

[14. Decisões que não podem ser perdidas](#)

[14.1 O TRAINER não é app de treino](#)

[14.2 IA não é autoridade final](#)

[14.3 Execução real vale mais que plano teórico](#)

[14.4 Dor alta muda o fluxo](#)

[14.5 Privacidade é parte do produto](#)

[14.6 Studio não deve ver intimidade por padrão](#)

[14.7 Voz não é autorização irrestrita](#)

[14.8 Comunidade não pode incentivar risco](#)

[14.9 Plano comercial não supera segurança](#)

[14.10 Relatório deve provar valor](#)

[15. Recomendação de posicionamento](#)

[16. Próximo macro-passo recomendado](#)

[17. Recomendação objetiva de fechamento](#)

[18. Formulação final da documentação](#)

Visão Executiva Consolidada do Sistema

1. Natureza do TRAINER

O TRAINER é uma plataforma inteligente de treino, acompanhamento, prescrição, execução, gestão e engajamento físico, estruturada para atender diferentes contextos de uso:

- aluno individual;
- personal trainer independente;
- trainer studio;
- academia;
- treinador interno;
- gestor operacional;
- operação assistida por IA;
- operação híbrida humano + IA.

O sistema não deve ser entendido apenas como um aplicativo de treino.

Ele deve ser concebido como uma plataforma operacional inteligente para gestão da jornada física do aluno, combinando:

perfil

↓

estado atual

↓

prescrição

↓

execução real

Consolidação Arquitetural

↓
performance
↓
ajuste
↓
comunicação
↓
biblioteca técnica
↓
agenda
↓
gestão institucional
↓
relatórios
↓
IA
↓
monetização
↓
engajamento

Sua proposta central é permitir que treinos sejam planejados, executados, adaptados, explicados, acompanhados e monetizados com base em dados reais, segurança operacional, inteligência preditiva, privacidade e participação humana quando necessária.

2. Definição executiva do sistema

O TRAINER é uma plataforma modular que organiza a jornada de treino em 14 módulos funcionais, integrados por camadas transversais de IA, voz, privacidade, risco, auditoria, predição, comunicação, monetização e governança.

Sua função é transformar dados dispersos sobre o aluno e sua rotina em decisões operacionais:

Quem é o aluno?

Como ele está hoje?

Qual treino faz sentido?

O que ele realmente executou?

Ele está evoluindo?

O plano precisa mudar?

Quem precisa ser comunicado?

Qual exercício é seguro?

Quem precisa de atenção?

Como o studio governa a operação?

Como provar valor?

Como a IA pode ajudar?

Como cobrar pelo serviço?

Como manter o aluno engajado?

Consolidação Arquitetural

A resposta do sistema não deve ser apenas uma tela ou um relatório.
A resposta deve ser uma decisão contextualizada.

3. Problema que o TRAINER resolve

O mercado de treino, personal training e fitness digital costuma sofrer com alguns problemas estruturais:

1. Treinos genéricos demais.
2. Pouca adaptação ao estado real do aluno.
3. Falta de conexão entre prescrição e execução real.
4. Baixa visibilidade sobre aderência.
5. Dificuldade de provar valor ao aluno.
6. Falta de acompanhamento entre sessões.
7. Comunicação dispersa em WhatsApp ou canais não estruturados.
8. Personal sobrecarregado com tarefas repetitivas.
9. Studios sem visão consolidada de alunos, treinadores e risco.
10. IA usada sem governança, sem limites e sem explicabilidade.
11. Dados sensíveis expostos de forma inadequada.
12. Falta de mecanismos inteligentes de retenção.
13. Monetização desconectada do valor efetivamente entregue.
14. Pouca estrutura para alunos com limitações, restrições, baixa aderência ou necessidades funcionais.

O TRAINER resolve esses problemas ao transformar o treino em uma jornada monitorada, adaptativa, segura, auditável e demonstrável.

4. Princípio executivo central

O princípio central do sistema é:

O melhor treino não é o treino perfeito no papel. É o treino possível, seguro, executável, adaptável e mensurável para aquele aluno naquele momento.

Esse princípio muda a arquitetura do produto.

O sistema não deve apenas perguntar:

Qual treino devemos prescrever?

Ele deve perguntar:

Esse aluno pode executar este treino hoje?

Esse plano cabe na rotina real dele?

Há sinais de fadiga, dor, abandono ou baixa aderência?

O ajuste precisa ser automático, assistido ou humano?

O que deve ser comunicado?

O que deve ser protegido?

O que deve ser registrado?

Essa mudança transforma o TRAINER de um app de treino em um sistema operacional de acompanhamento físico.

Consolidação Arquitetural

5. Visão modular consolidada

A arquitetura funcional do TRAINER é composta por 14 módulos.

Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Função

Entender quem é o aluno antes de qualquer prescrição.

Saída principal

Perfil de Treinabilidade Ampliado ou Perfil Seguro de Movimento.

Valor

Cria a base inicial de objetivos, nível, histórico, restrições, disponibilidade, preferências, saúde declarada, privacidade, risco operacional e capacidade de automação.

Pergunta central

Quem é esse aluno e quais limites, objetivos e condições precisam ser respeitados?

Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

Função

Avaliar o estado real do aluno antes do treino.

Saída principal

Relatório de Prontidão Contextual.

Valor

Impede que o sistema trate todos os dias como iguais. O treino pode ser mantido, reduzido, adaptado, bloqueado ou encaminhado para revisão humana.

Pergunta central

Como esse aluno está hoje?

Consolidação Arquitetural

Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino

Função

Transformar perfil, objetivo, contexto e prontidão em plano de treino.

Saída principal

Plano de Treino Ativo com Variações Contextuais.

Valor

Cria planos com versões padrão, moderada, curta, conforto, baixo impacto ou adaptada, respeitando risco, biblioteca e modo operacional.

Pergunta central

Qual plano faz sentido para esse aluno, neste ciclo, com estes limites?

Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino

Função

Registrar o que realmente aconteceu durante o treino.

Saída principal

Registro Real da Sessão com Contexto Operacional.

Valor

Captura séries, carga, reps, RPE, dor, substituições, pausas, abandono, feedback e eventos críticos. É a base real para performance, ajustes e predição.

Pergunta central

O que foi feito de verdade?

Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

Função

Transformar execução real em métricas, tendências, scores e significado.

Consolidação Arquitetural

Saída principal

Relatório de Evolução e Performance Contextual.

Valor

Mostra aderência, carga, volume, dor, fadiga, evolução, plan fit, prontidão para progressão, risco de abandono e risco de platô.

Pergunta central

O que esses dados significam?

Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

Função

Transformar análise em decisão prática.

Saída principal

Decisão de Ajuste, Progressão ou Replanejamento.

Valor

Permite manter, progredir, reduzir, substituir, aplicar deload, compactar, replanejar, bloquear ou escalar para humano.

Pergunta central

O que deve mudar agora?

Módulo 7 — Comunicação Aluno—Trainer

Função

Transformar eventos em comunicação, alerta, tarefa ou intervenção.

Saída principal

Comunicação Contextual com Registro de Ação.

Valor

Evita que alertas críticos se percam em chats comuns. Organiza mensagens, solicitações, follow-ups, reengajamento, ajustes comunicados e tarefas.

Consolidação Arquitetural

Pergunta central

Quem precisa saber, responder ou agir?

Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

Função

Organizar a base técnica validada do sistema.

Saída principal

Base Técnica Estruturada.

Valor

Impede que IA, personal ou studio improvisem sem base. Organiza exercícios, alternativas, regressões, progressões, protocolos, templates, restrições e acessibilidade.

Pergunta central

Qual movimento, exercício ou protocolo é tecnicamente válido para este contexto?

Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda

Função

Organizar carteira, sessões, tarefas, agenda e prioridades do dia.

Saída principal

Painel Operacional de Alunos e Agenda.

Valor

Transforma eventos dos módulos anteriores em rotina operacional para personal, treinador interno ou equipe.

Pergunta central

Quem precisa de atenção hoje?

Consolidação Arquitetural

Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

Função

Gerenciar a operação institucional.

Saída principal

Painel Institucional do Trainer Studio.

Valor

Organiza equipe, unidades, alunos, permissões, protocolos, políticas de IA, biblioteca, qualidade, capacidade, auditoria e indicadores agregados.

Pergunta central

Como governar a operação em escala?

Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor

Função

Transformar dados em evidência, narrativa e decisão.

Saída principal

Relatório de Evolução, Valor e Decisão.

Valor

Mostra evolução ao aluno, prova valor ao personal, revela qualidade ao studio e sustenta renovação, retenção e tomada de decisão.

Pergunta central

Como demonstrar o valor entregue?

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

Função

Orquestrar inteligência, recomendação, predição, automação e explicabilidade.

Consolidação Arquitetural

Saída principal

Recomendação Inteligente Governada.

Valor

Interpreta dados, sugere ações, explica decisões, estrutura voz, aplica guardrails, respeita risco e registra auditoria.

Pergunta central

O que a IA pode sugerir, explicar ou automatizar com segurança?

Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

Função

Controlar monetização, acesso, billing, planos, pacotes, renovação e receita.

Saída principal

Assinatura Ativa, Acesso Liberado e Fluxo Comercial Rastreável.

Valor

Conecta pagamento ao valor entregue, diferencia planos, controla uso de IA, relatórios, voz, agenda, personal e studio.

Pergunta central

Quem paga, por qual valor, com quais recursos e limites?

Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Função

Criar pertencimento, motivação, retenção e consistência.

Saída principal

Experiência de Engajamento Personalizada e Segura.

Valor

Usa conquistas, badges, desafios, grupos, campanhas, rankings seguros e IA de engajamento para aumentar aderência e reduzir abandono.

Consolidação Arquitetural

Pergunta central

Como manter o aluno motivado, conectado e consistente?

6. Cadeia operacional principal do TRAINER

A cadeia operacional central do sistema é:

M1 Perfil
↓
M2 Check-in
↓
M3 Prescrição
↓
M4 Execução
↓
M5 Performance
↓
M6 Ajuste
↓
M7 Comunicação
↓
M11 Relatório
↓
M13 Renovação
↓
M14 Retenção

Mas essa cadeia não é linear simples.

Ela funciona como um ciclo contínuo.

Perfil informa prescrição.

Check-in ajusta o treino do dia.

Execução revela a realidade.

Performance interpreta a evolução.

Ajuste muda o plano.

Comunicação aciona o humano.

Relatório prova valor.

Monetização sustenta continuidade.

Engajamento reduz abandono.

IA conecta tudo.

7. Lógica de decisão do sistema

O TRAINER deve operar sempre sobre uma pergunta decisória:

Consolidação Arquitetural

Diante deste aluno, neste contexto, com estes dados, qual é a próxima melhor ação segura?

As ações possíveis incluem:

- coletar dado;
- pedir check-in;
- manter plano;
- adaptar treino;
- reduzir intensidade;
- trocar exercício;
- aplicar deload;
- bloquear progressão;
- pedir revisão humana;
- comunicar personal;
- gerar tarefa;
- gerar relatório;
- sugerir renovação;
- convidar para desafio;
- escalar para studio;
- restringir automação.

Essa lógica deve substituir qualquer comportamento genérico de app fitness.

8. Modos operacionais do sistema

O TRAINER deve suportar três modos principais de operação.

8.1 Trainer-led

O humano decide e a IA apenas apoia.

Indicado para

- alunos com risco elevado;
- planos premium;
- casos sensíveis;
- prescrição especializada;
- revisão técnica;
- studios com política conservadora.

Exemplo

A IA resume performance e sugere deload, mas o personal decide.

Consolidação Arquitetural

8.2 AI-assisted

A IA sugere e o humano aprova, edita ou rejeita.

Indicado para

- prescrição assistida;
- relatórios;
- reengajamento;
- ajustes moderados;
- comunicação;
- planos intermediários;
- studios com governança.

Exemplo

A IA gera plano ou ajuste, mas exige aprovação do personal.

8.3 AI-led

A IA executa automaticamente ações permitidas e de baixo risco.

Indicado para

- alunos R0/R1;
- ações simples;
- variações contextuais aprovadas;
- lembretes;
- relatórios simples;
- versão curta;
- recomendações educativas;
- tarefas de baixo impacto.

Bloqueado para

- risco R3/R4;
 - dor alta;
 - sinal crítico;
 - dados insuficientes;
 - exercício bloqueado;
 - progressão agressiva;
 - decisão sensível;
 - política de studio que proíba AI-led.
-

Consolidação Arquitetural

9. Filosofia de segurança operacional

O TRAINER não é sistema médico e não deve diagnosticar.

A segurança do sistema deve ser operacional:

não diagnosticar

não prometer resultado

não prescrever clinicamente

não expor dado sensível

não automatizar risco alto

não ignorar dor

não inventar exercício

não substituir humano quando humano é necessário

O sistema deve operar com linguagem como:

“Há sinais que recomendam progressão mais conservadora.”

E evitar linguagem como:

“Você está lesionado.”

“Você terá uma lesão.”

“A IA diagnosticou um problema.”

10. Privacidade como princípio estrutural

O TRAINER deve separar três níveis de informação:

Dado privado

↓

Interpretação operacional

↓

Mensagem visível

Exemplo:

Dado privado:

uso de medicação sensível

Interpretação operacional:

fator limitante implícito

Mensagem visível:

recomenda-se progressão conservadora

Esse princípio deve ser aplicado em:

- perfil;
- check-in;
- dor;
- ciclo fisiológico;
- comorbidades;
- medicações;

Consolidação Arquitetural

- substâncias;
- comunicação;
- relatórios;
- dashboards de studio;
- voz;
- IA;
- comunidade.

A regra é simples:

Nem todo dado usado para raciocinar deve ser exibido.

11. Voz como interface transversal

A entrada por voz via smartphone deve ser tratada como camada transversal do sistema, não como funcionalidade isolada.

A voz aparece em todos os módulos com finalidades diferentes:

Uso	Exemplos
coleta	preencher perfil, check-in, feedback
execução	registrar série, carga, RPE, dor
consulta	“Como estou evoluindo?”
comando	“Gerar relatório mensal”
mensagem	responder aluno ou personal
agenda	criar sessão, reagendar
gestão	resumo do studio
comercial	consultar plano
engajamento	entrar em desafio
IA	pedir explicação ou recomendação

Mas a voz deve obedecer quatro níveis de segurança:

Nível	Regra
consulta simples	pode responder direto
registro simples	pode salvar com confirmação leve
alteração relevante	exige prévia
ação sensível/crítica	exige confirmação visual reforçada

Consolidação Arquitetural

A voz não deve ser uma porta para burlar regras de segurança, permissão, pagamento ou privacidade.

12. Inteligência preditiva como camada central

A inteligência preditiva deve ser recolocada no centro da documentação.

Ela não é um módulo isolado.

Ela atravessa todos os módulos.

Principais predições:

- risco de abandono;
- fadiga acumulada;
- dor recorrente;
- baixa aderência;
- plano incompatível;
- prontidão para progressão;
- risco de sessão incompleta;
- risco de platô;
- risco operacional;
- risco de inadimplência;
- risco de cancelamento;
- risco institucional;
- baixa participação comunitária;
- sobrecarga do pessoal;
- protocolo problemático.

A regra é:

Predição não é sentença.

Predição é sinal para decisão.

O sistema não deve dizer:

“Você vai abandonar.”

Deve dizer:

“Sua aderência caiu nos últimos dias. Podemos ajustar o plano para facilitar a retomada?”

13. Eventos, alertas e tarefas

A arquitetura deve ser orientada por eventos.

Cada módulo gera eventos.

Alguns eventos viram alertas.

Alguns alertas viram tarefas.

Algumas tarefas viram comunicação, ajuste, agenda ou relatório.

Fluxo:

evento

↓

classificação

Consolidação Arquitetural

↓
prioridade
↓
visibilidade
↓
ação recomendada
↓
responsável
↓
resolução
↓
auditoria

Exemplos:

Evento	Resultado
dor durante exercício	alerta + revisão
baixa aderência	mensagem de reengajamento
sessão parcial recorrente	ajustar plano
falta recorrente	risco de abandono
exercício substituído muitas vezes	revisar biblioteca
plano alterado	comunicar aluno
pagamento falhou	cobrança amigável
conquista alcançada	badge ou desafio

14. Prova de valor como eixo comercial

A prova de valor não deve aparecer apenas no relatório.

Ela deve orientar retenção, renovação e monetização.

A cadeia correta é:

execução real
↓
performance
↓
ajustes realizados
↓
comunicação
↓
relatório

Consolidação Arquitetural

↓

prova de valor

↓

renovação

O sistema deve demonstrar:

- o aluno treinou;
- o aluno evoluiu;
- o plano foi ajustado;
- riscos foram monitorados;
- o personal agiu;
- o studio governou;
- a IA apoiou;
- o aluno recebeu acompanhamento;
- existe um próximo passo.

Essa prova sustenta:

- renovação;
 - upgrade;
 - retenção;
 - planos premium;
 - diferenciação do personal;
 - diferenciação do studio;
 - confiança no sistema.
-

15. Formulação executiva final

O TRAINER é uma plataforma modular e inteligente para transformar treino em acompanhamento contínuo, seguro, adaptativo e mensurável.

Ele não se limita a prescrever exercícios.

Ele reconhece o perfil do aluno, avalia seu estado atual, cria planos contextuais, registra a execução real, interpreta performance, sugere ajustes, comunica eventos, organiza a operação, governa studios, prova valor, monetiza serviços, usa IA com limites e reforça engajamento.

Sua arquitetura combina:

módulos operacionais

+

camadas transversais

+

IA governada

+

voz estruturada

+

privacidade

+

predição

+

Consolidação Arquitetural

auditoria

+

prova de valor

A promessa funcional do TRAINER é:

Ajudar alunos, profissionais e studios a transformar treino em evolução acompanhada, segura, adaptável e demonstrável.

A decisão estratégica do sistema é:

Não entregar apenas treinos. Entregar continuidade, inteligência, segurança, valor e retenção.

Seção 2 — Arquitetura Geral dos 14 Módulos e Camadas Transversais

1. Objetivo desta seção

Esta seção define a arquitetura geral do TRAINER como sistema modular, integrado e orientado por eventos.

A função aqui é costurar os 14 módulos em uma estrutura única, evitando que cada módulo pareça uma peça isolada.

O TRAINER deve ser compreendido como uma plataforma formada por:

Módulos funcionais

+

Camadas transversais

+

Eventos

+

Motores inteligentes

+

Permissões

+

Guardrails

+

Auditoria

+

Entrada por voz

+

Privacidade

+

Prova de valor

A arquitetura correta não é uma sequência de telas.

É uma cadeia operacional inteligente.

Consolidação Arquitetural

2. Macroarquitetura do sistema

A arquitetura geral do TRAINER pode ser representada em 5 grandes blocos:

1. Camada de Identidade e Perfil
 2. Camada Operacional de Treino
 3. Camada Analítica e Adaptativa
 4. Camada de Gestão, Monetização e Retenção
 5. Camada Transversal de IA, Voz, Privacidade e Governança
-

2.1 Camada de Identidade e Perfil

Composta principalmente por:

Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Módulo 2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

Função

Entender o aluno e seu estado atual.

Responsabilidades

- objetivos;
- histórico;
- nível;
- limitações;
- comorbidades declaradas;
- acessibilidade;
- preferências;
- disponibilidade;
- estado do dia;
- prontidão;
- risco operacional;
- privacidade;
- consentimento;
- dados sensíveis;
- entrada por voz.

Saídas principais

Perfil de Treinabilidade Ampliado

Relatório de Prontidão Contextual

Safety Gate

Risk Level R0–R4

Essa camada responde:

Consolidação Arquitetural

Quem é o aluno e como ele está agora?

2.2 Camada Operacional de Treino

Composta por:

Módulo 3 — Planejamento e Prescrição de Treino

Módulo 4 — Execução da Sessão de Treino

Módulo 8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

Função

Transformar contexto em treino e treino em execução real.

Responsabilidades

- criar plano;
- selecionar exercícios;
- aplicar protocolos;
- usar biblioteca validada;
- definir séries, reps, carga, descanso;
- oferecer versões contextuais;
- registrar execução;
- capturar RPE;
- registrar dor;
- substituir exercícios;
- acionar adaptação;
- gerar dados reais.

Saídas principais

Plano de Treino Ativo com Variações Contextuais

Registro Real da Sessão com Contexto Operacional

Base Técnica Estruturada

Essa camada responde:

O que deve ser feito e o que foi realmente feito?

2.3 Camada Analítica e Adaptativa

Composta por:

Módulo 5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

Módulo 6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

Módulo 12 — IA Coach e Automação Inteligente

Consolidação Arquitetural

Função

Interpretar dados e transformar análise em decisão.

Responsabilidades

- medir evolução;
- calcular aderência;
- interpretar performance;
- detectar dor recorrente;
- prever abandono;
- prever fadiga;
- avaliar plan fit;
- sugerir progressão;
- aplicar deload;
- replanejar;
- recomendar ações;
- explicar decisões;
- operar AI-led, AI-assisted ou Trainer-led.

Saídas principais

Relatório de Evolução e Performance Contextual
Decisão de Ajuste, Progressão ou Replanejamento
Recomendação Inteligente Governada

Essa camada responde:

O que os dados significam e qual deve ser a próxima ação?

2.4 Camada de Gestão, Monetização e Retenção

Composta por:

Módulo 7 — Comunicação Aluno–Trainer
Módulo 9 — Gestão de Alunos e Agenda
Módulo 10 — Gestão de Trainer Studio / Academia
Módulo 11 — Relatórios e Prova de Valor
Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos
Módulo 14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Função

Transformar treino e dados em operação profissional, relacionamento, receita e continuidade.

Responsabilidades

- comunicação;

Consolidação Arquitetural

- alertas;
- tarefas;
- follow-ups;
- agenda;
- carteira de alunos;
- operação do studio;
- permissões;
- relatórios;
- prova de valor;
- planos comerciais;
- billing;
- renovação;
- desafios;
- comunidade;
- retenção.

Saídas principais

Comunicação Contextual com Registro de Ação

Painel Operacional de Alunos e Agenda

Painel Institucional do Trainer Studio

Relatório de Evolução, Valor e Decisão

Assinatura Ativa e Acesso Liberado

Experiência de Engajamento Personalizada e Segura

Essa camada responde:

Como operar, comunicar, provar valor, monetizar e reter?

2.5 Camada Transversal de IA, Voz, Privacidade e Governança

Essa camada atravessa todos os módulos.

Ela não pertence a um único módulo.

Componentes

Inteligência Preditiva

Entrada por Voz

Privacidade e Mascaramento Operacional

Risco e Guardrails

Eventos, Alertas e Tarefas

Permissões e Papéis

Auditoria e Rastreabilidade

Governança da IA

Monetização de Acesso

Relatórios e Prova de Valor

Essa camada responde:

Consolidação Arquitetural

Como garantir inteligência, segurança, controle, explicabilidade e confiança em todo o sistema?

3. Arquitetura em fluxo operacional

O fluxo operacional básico do TRAINER pode ser descrito assim:

Aluno cria perfil



Sistema classifica risco e permissões



Aluno realiza check-in



Sistema calcula prontidão e Safety Gate



Plano é criado ou selecionado



Biblioteca valida exercícios e alternativas



Aluno executa sessão



Sistema registra execução real



Performance é analisada



IA e regras geram previsões



Sistema sugere ajuste



Humano aprova, edita ou sistema aplica conforme modo



Comunicação explica ou aciona responsável



Agenda e tarefas são atualizadas



Relatório consolida prova de valor



Plano comercial e retenção são alimentados



Engajamento mantém continuidade

Esse fluxo deve funcionar tanto para:

- aluno autônomo;
- aluno com personal;
- aluno de studio;
- aluno AI-led;
- aluno AI-assisted;

Consolidação Arquitetural

- aluno Trainer-led.
-

4. Arquitetura orientada por eventos

O TRAINER deve ser desenhado como sistema orientado por eventos.

Cada ação relevante gera um evento.

Exemplos:

profile_completed
checkin_submitted
safety_gate_triggered
plan_created
workout_started
pain_reported
session_completed
performance_metrics_calculated
fatigue_risk_detected
adjustment_recommended
adjustment_approved
message_sent
task_created
session_scheduled
report_generated
subscription_renewed
challenge_joined

Esses eventos alimentam:

métricas
alertas
tarefas
relatórios
predições
auditoria
comunicação
engajamento
billing

4.1 Estrutura mínima de evento

Todo evento relevante deve possuir estrutura mínima:

event_id
event_type
source_module
source_entity_id
student_id

Consolidação Arquitetural

actor_id
actor_role
severity
visibility_scope
privacy_masking_required
created_at
metadata_json

4.2 Classificação de eventos

Os eventos devem ser classificados por natureza:

Tipo de evento	Exemplo	Resultado
informativo	treino concluído	histórico
operacional	sessão reagendada	agenda
analítico	queda de aderência	score
preditivo	risco de abandono	recomendação
crítico	dor alta	alerta
comercial	pagamento falhou	billing
social	desafio concluído	conquista
auditável	permissão alterada	log

5. Arquitetura de alertas

Nem todo evento deve virar alerta.

A transformação correta é:

evento
↓
classificação
↓
severidade
↓
prioridade
↓
destinatário

Consolidação Arquitetural

↓
ação esperada

5.1 Níveis de prioridade

Prioridade	Significado	Exemplo
P0	crítico imediato	sinal grave ou evento que exige interrupção
P1	alta prioridade	dor recorrente, treino bloqueado, revisão obrigatória
P2	média prioridade	baixa aderência, sessão parcial recorrente
P3	baixa prioridade	dúvida comum, mensagem simples
P4	informativo	conquista, resumo, educação

5.2 Regra de ouro

P0 e P1 não podem ficar perdidos em chat comum.

Eles devem virar:

- alerta;
 - tarefa;
 - escalonamento;
 - registro de auditoria;
 - comunicação adequada.
-

6. Arquitetura de tarefas

Tarefas são ações atribuídas a alguém.

Elas podem nascer de:

- alerta;
 - solicitação do aluno;
 - recomendação da IA;
 - ajuste pendente;
 - revisão humana;
 - agenda;
 - comunicação;
 - relatório;
 - billing;
 - moderação.
-

Consolidação Arquitetural

6.1 Estrutura mínima de tarefa

task_id
task_type
student_id
assigned_to
assigned_role
source_module
source_event_id
priority_level
description
masked_description
status
due_at
created_at
resolved_at

6.2 Tipos de tarefa

Tipo	Exemplo
revisão técnica	revisar exercício associado a dor
prescrição	criar plano
aprovação	aprovar ajuste IA
comunicação	responder aluno
reengajamento	contatar aluno em risco
agenda	reagendar sessão
relatório	revisar relatório antes de envio
financeiro	tratar pagamento pendente
moderação	revisar post denunciado
governança	auditar ação crítica

7. Arquitetura de permissões e papéis

O TRAINER precisa de permissões granulares.

Consolidação Arquitetural

Não basta dizer “aluno”, “personal” e “admin”.

O sistema deve controlar:

quem pode ver

quem pode editar

quem pode aprovar

quem pode bloquear

quem pode exportar

quem pode comunicar

quem pode usar IA

quem pode acessar dados sensíveis

quem pode ver relatórios

quem pode alterar billing

quem pode moderar comunidade

7.1 Papéis principais

Papel	Função
aluno	usa app, treina, responde, visualiza
personal trainer	prescreve, acompanha, ajusta
treinador interno	executa dentro de permissões
coordenador técnico	aprova protocolos e audita
gestor do studio	gerencia operação
financeiro	gerencia pagamentos
moderador	cuida da comunidade
admin	configura sistema
IA	sugere, explica e automatiza dentro de limites

7.2 Escopos de permissão

Permissões devem ser definidas por:

organização

unidade

aluno

módulo

ação

Consolidação Arquitetural

tipo de dado
nível de risco
modo de IA
plano comercial

7.3 Exemplo de matriz de permissão

Ação	Aluno	Personal	Treinador interno	Gestor studio	Admin
ver próprio perfil	sim	parcial	parcial	mascarado	sim
editar plano	não	sim	limitado	não	sim
aprovar ajuste IA	não	sim	se autorizado	não	sim
ver dado sensível	próprio	conforme consentimento	não/pouco	mascarado	conforme política
gerar relatório	próprio simples	sim	limitado	agregado	sim
alterar billing	próprio	próprio/pacotes	não	studio	sim
moderar comunidade	não	grupo próprio	limitado	sim	sim

8. Arquitetura de privacidade e mascaramento

A privacidade precisa ser nativa.
O sistema deve diferenciar:
dado bruto
dado sensível
interpretação operacional
mensagem mascarada
visibilidade por perfil

8.1 Categorias de dados

Categoria	Exemplo	Tratamento
-----------	---------	------------

Consolidação Arquitetural

dado operacional	treino concluído	visível conforme papel
dado sensível	comorbidade, medicação	restrito
dado íntimo	ciclo fisiológico, substância	altamente restrito
dado financeiro	pagamento, fatura	restrito
dado social	post, ranking	controlado por privacidade
dado preditivo	risco de abandono	visibilidade contextual
dado auditável	ação crítica	log seguro

8.2 Regra de mascaramento

Dado sensível não deve ser exibido quando a consequência operacional basta.

Exemplo:

Não exibir:

“aluna está em fase menstrual”

Exibir:

“fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto”

8.3 Estrutura mínima de mascaramento

raw_value
sensitive_category
operational_meaning
masked_label
visible_to_roles
audit_required
created_at

9. Arquitetura de risco e guardrails

O TRAINER deve operar com uma escala de risco operacional.

Consolidação Arquitetural

9.1 Escala R0–R4

Risco	Significado	Automação
R0	baixo risco operacional	AI-led permitido
R1	atenção leve	AI-led com limites
R2	moderado	AI-assisted recomendado
R3	elevado	revisão humana obrigatória
R4	crítico para automação	bloquear prescrição automática

9.2 Guardrails globais

Guardrail	Regra
dor alta	bloquear treino automático
sinal crítico	escalar imediatamente
risco R3/R4	exigir humano
dados insuficientes	limitar confiança
exercício bloqueado	impedir prescrição
política do studio	prevalece sobre IA
pagamento	não libera recurso sem plano ativo
voz crítica	exige confirmação visual
comunidade	bloqueia exposição sensível

9.3 Estrutura mínima de guardrail

guardrail_id
guardrail_type
trigger_condition
blocked_action
severity
override_allowed
override_role

Consolidação Arquitetural

audit_required
created_at

10. Arquitetura da IA

A IA deve ser uma camada orquestrada, não um bloco único.

10.1 Componentes da IA

Risk Engine
Health Guardrails Engine
Fatigue Risk Engine
Churn Risk Engine
Pain Recurrence Engine
Progression Readiness Engine
Plan Fit Analyzer
Session Completion Predictor
Exercise Risk Analyzer
Recommendation Engine
Voice Structuring Engine
Privacy Masking Engine
Explainability Engine
AI Governance Engine
Revenue Intelligence Engine
Engagement Intelligence Engine

10.2 Modos da IA

Modo	Definição
Trainer-led	humano decide, IA apoia
AI-assisted	IA sugere, humano aprova
AI-led	IA executa apenas baixo risco permitido

10.3 Estrutura mínima de recomendação IA

recommendation_id
student_id

Consolidação Arquitetural

source_modules
recommendation_type
recommended_action
risk_level
confidence_level
trigger_signals
human_validation_required
automation_allowed
privacy_masking_required
student_explanation
trainer_explanation
studio_explanation
status
created_at

11. Arquitetura de voz

A voz deve ser transversal e estruturada.
Ela não pode salvar simplesmente texto livre.
O fluxo correto é:

áudio
↓
transcrição
↓
detecção de intenção
↓
extração de campos
↓
classificação de risco
↓
mascaramento se necessário
↓
prévia ou confirmação
↓
registro estruturado
↓
evento

11.1 Estrutura mínima de evento de voz

voice_event_id
actor_id
actor_role

Consolidação Arquitetural

student_id
source_module
raw_transcript
structured_intent
extracted_fields_json
risk_level
sensitive_flag
confirmation_required
confirmation_status
created_at

11.2 Níveis de confirmação por voz

Nível	Exemplo	Confirmação
consulta simples	“quando é meu treino?”	não precisa
registro simples	“concluí a série”	leve
alteração operacional	“reagendar sessão”	visual
ação sensível	“cancelar assinatura”	visual reforçada
ação crítica	“bloquear exercício”	permissão + auditoria

12. Arquitetura de relatórios e prova de valor

Relatórios devem consolidar dados e decisões.
Não devem ser apenas exportações.

12.1 Tipos de relatório

Tipo	Público
relatório do aluno	aluno
relatório técnico	personal
relatório executivo	studio
relatório de renovação	aluno/personal

Consolidação Arquitetural

relatório de segurança	técnico/studio
relatório de IA	studio/admin
relatório financeiro	financeiro/admin
relatório de engajamento	personal/studio

12.2 Estrutura mínima de relatório

report_id
report_type
audience
period_start
period_end
source_modules
metrics_snapshot
insights
recommendations
privacy_masking_required
status
created_at

12.3 Prova de valor

A prova de valor deve demonstrar:
o que foi feito
o que evoluiu
o que foi ajustado
o que foi prevenido
quem acompanhou
qual decisão foi tomada
qual próximo passo

13. Arquitetura comercial e acesso

O Módulo 13 não é isolado.
Ele regula acesso a recursos em todo o sistema.

Consolidação Arquitetural

13.1 Recursos controlados por plano

IA

voz

relatórios premium

número de alunos

número de treinadores

agenda

biblioteca customizada

comunidade

desafios

exportações

auditoria

white label

integrações

13.2 Regra superior

Plano comercial libera recurso.

Guardrail define se a ação é segura.

Permissão define se o usuário pode executar.

Ou seja:

acesso pago ≠ autorização operacional irrestrita

14. Arquitetura de engajamento

A camada de engajamento deve ser segura e personalizada.

14.1 Componentes

conquistas

badges

streaks

desafios

grupos

rankings seguros

campanhas

posts

moderação

recomendações de engajamento

Consolidação Arquitetural

14.2 Regra superior

Engajamento não pode incentivar risco.

Exemplo:

Se fadiga alta:

desafio de recuperação, não desafio de performance.

15. Modelo geral de dados conceitual

O sistema gira em torno de algumas entidades principais:

users
students
trainers
studios
profiles
checkins
training_programs
workouts
workout_sessions
performance_metrics
adjustments
communications
tasks
exercises
protocols
schedules
reports
ai_recommendations
subscriptions
payments
challenges
community_posts
audit_logs

Essas entidades devem se conectar por:

student_id
trainer_id
studio_id
program_id
session_id
event_id
source_module

Consolidação Arquitetural

16. Matriz executiva dos módulos

Módulo	Função central	Entrada principal	Saída principal	Valor para IA
1	Perfil	dados do aluno	perfil seguro	risco inicial
2	Check-in	estado atual	prontidão	adaptação diária
3	Prescrição	perfil + check-in	plano contextual	plano assistido
4	Execução	plano	execução real	dados reais
5	Performance	execução	evolução e scores	análise preditiva
6	Ajustes	performance	decisão adaptativa	ação recomendada
7	Comunicação	eventos	mensagens e tarefas	intervenção contextual
8	Biblioteca	curadoria	base técnica	recomendação segura
9	Agenda	alunos/sessões	rotina operacional	prioridade diária
10	Studio	equipe/operação	governança institucional	inteligência agregada
11	Relatórios	dados consolidados	prova de valor	narrativa baseada em evidência
12	IA Coach	todos os módulos	recomendação governada	orquestração
13	Pagamentos	planos/uso	acesso e billing	revenue intelligence
14	Engajamento	comportamento	retenção segura	engajamento preditivo

17. Critérios globais de arquitetura

O sistema só estará arquiteturalmente consistente se atender aos seguintes critérios:

CG-1 — Todo módulo gera eventos

Cada módulo deve produzir eventos rastreáveis.

Consolidação Arquitetural

CG-2 — Todo evento sensível respeita privacidade

Dados sensíveis devem ser mascarados ou restritos conforme perfil.

CG-3 — Toda recomendação IA deve ser explicável

A IA deve indicar razão, dados considerados, confiança e necessidade de aprovação.

CG-4 — Todo comando de voz relevante deve ser estruturado

Áudio não deve ser armazenado como informação solta.

CG-5 — Toda ação crítica deve ser auditável

Alterações de plano, permissão, pagamento, IA, protocolo ou dado sensível exigem log.

CG-6 — Todo plano deve respeitar guardrails

Plano comercial, política do studio ou IA não podem sobrepor segurança.

CG-7 — Todo relatório deve terminar com próximo passo

Relatório sem recomendação vira arquivo morto.

CG-8 — Toda comunidade deve ser segura por padrão

Ranking, posts, grupos e desafios devem respeitar consentimento e privacidade.

18. Formulação final da arquitetura

A arquitetura do TRAINER deve ser compreendida como um sistema modular, orientado por eventos e governado por camadas transversais.

Os 14 módulos não operam como silos.

Eles formam um ciclo contínuo de dados, decisões e ações:

entender

avaliar

prescrever

executar

medir

ajustar

Consolidação Arquitetural

comunicar
padronizar
organizar
governar
provar valor
automatizar
monetizar
engajar

A força do sistema está na costura entre módulos:

- o perfil informa o check-in;
- o check-in ajusta a prescrição;
- a execução alimenta performance;
- a performance gera ajuste;
- o ajuste gera comunicação;
- a comunicação gera tarefa;
- a tarefa alimenta agenda;
- a agenda alimenta gestão;
- a gestão alimenta relatório;
- o relatório alimenta renovação;
- a renovação alimenta continuidade;
- a continuidade alimenta engajamento;
- a IA atravessa tudo;
- a voz facilita tudo;
- a privacidade protege tudo;
- a auditoria registra tudo.

A decisão arquitetural final é:

O TRAINER deve ser construído como uma plataforma de inteligência operacional para treino, não como um app de exercícios.

Seção 3 — Camadas Transversais do Sistema

1. Objetivo desta seção

As camadas transversais são os componentes que atravessam todos os módulos do TRAINER.

Elas não pertencem exclusivamente ao Módulo 1, 5, 12 ou 14. Elas operam como regras, motores, padrões e políticas aplicáveis a todo o sistema.

Sem essas camadas, os módulos ficam funcionais, mas fragmentados.

Com essas camadas, o TRAINER se torna uma plataforma coerente, auditável, segura e inteligente.

A estrutura final deve reconhecer as seguintes camadas transversais:

1. Camada de Inteligência Preditiva
2. Camada de Entrada por Voz com Apoio de IA
3. Camada de Privacidade, LGPD e Mascaramento Operacional

Consolidação Arquitetural

4. Camada de Risco, Segurança e Guardrails
 5. Camada de Eventos, Alertas e Tarefas
 6. Camada de Permissões, Papéis e Visibilidade
 7. Camada de Auditoria e Rastreabilidade
 8. Camada de IA Coach, Automação e Explicabilidade
 9. Camada de Relatórios e Prova de Valor
 10. Camada de Monetização, Acesso e Limites Comerciais
 11. Camada de Engajamento e Retenção
 12. Camada de Governança Institucional
-

2. Camada 1 — Inteligência Preditiva

2.1 Definição

A Camada de Inteligência Preditiva é responsável por identificar sinais, padrões, riscos e oportunidades antes que eles se tornem problemas ou decisões tardias.

Ela deve atravessar todos os módulos do sistema.

O objetivo não é prever o futuro de forma absoluta.

O objetivo é detectar sinais fortes ou fracos que indiquem necessidade de ação.

A regra central é:

Predição não é sentença. Predição é sinal operacional para decisão.

2.2 Funções principais

A camada preditiva deve detectar:

- risco de abandono;
 - risco de fadiga;
 - risco de dor recorrente;
 - risco de sessão incompleta;
 - risco de baixa aderência;
 - risco de platô;
 - prontidão para progressão;
 - baixa compatibilidade do plano;
 - necessidade de deload;
 - necessidade de replanejamento;
 - risco de falta;
 - risco de cancelamento;
 - risco de inadimplência;
 - risco institucional;
 - risco de baixa participação comunitária.
-

Consolidação Arquitetural

2.3 Motores preditivos mínimos

Churn Risk Engine
Fatigue Risk Engine
Pain Recurrence Engine
Progression Readiness Engine
Session Completion Predictor
Plan Fit Analyzer
Recovery Instability Detector
Plateau Risk Detector
Exercise Risk Analyzer
Attendance Risk Predictor
Subscription Risk Engine
Engagement Intelligence Engine
Studio Risk Engine

2.4 Entrada de dados

A camada preditiva deve receber dados de:

Módulo	Dados relevantes
M1	perfil, risco, histórico, preferências
M2	check-in, sono, dor, energia, fadiga
M3	plano, volume, intensidade, frequência
M4	execução real, RPE, carga, reps, dor
M5	performance, aderência, evolução, scores
M6	ajustes, deloads, bloqueios
M7	mensagens, respostas, follow-ups
M8	exercícios, protocolos, substituições
M9	agenda, faltas, remarcações
M10	equipe, capacidade, protocolos
M11	relatórios, prova de valor
M12	recomendações, aceites e rejeições
M13	assinatura, pagamento, renovação
M14	desafios, comunidade, participação

Consolidação Arquitetural

2.5 Saída mínima de uma predição

Toda predição relevante deve gerar uma estrutura como:

```
prediction_id
student_id
studio_id
prediction_type
risk_score
risk_band
confidence_level
trigger_signals
source_modules
recommended_action
automation_impact
human_validation_required
privacy_masking_required
visible_to_roles
created_at
expires_at
resolved_at
```

2.6 Exemplo prático

Sinais detectados

2 treinos perdidos
3 check-ins ignorados
última sessão parcial
mensagem não respondida
histórico de abandono anterior

Predição

```
prediction_type = "churn_risk"
risk_score = 78
risk_band = "high"
```

Ação recomendada

```
recommended_action = "enviar mensagem de retomada + sugerir plano essencial de 7 dias"
human_validation_required = true
```

Consolidação Arquitetural

Mensagem ao aluno

“Percebemos que sua rotina ficou mais apertada. Quer retomar com uma versão mais simples esta semana?”

3. Camada 2 — Entrada por Voz com Apoio de IA

3.1 Definição

A Camada de Entrada por Voz permite que aluno, personal, treinador interno, studio, gestor e admin interajam com o sistema usando fala via smartphone.

A voz deve ser tratada como uma interface transversal, não como funcionalidade isolada.

Ela aparece em todos os módulos:

- perfil;
- check-in;
- prescrição;
- execução;
- performance;
- ajustes;
- comunicação;
- biblioteca;
- agenda;
- gestão;
- relatórios;
- IA;
- pagamentos;
- comunidade.

A regra central é:

A voz não cria uma nova categoria de dado. A voz cria uma nova forma de capturar, estruturar, confirmar e registrar dados.

3.2 Fluxo obrigatório da voz

Todo comando ou registro por voz deve seguir este fluxo:

áudio capturado

↓

transcrição

↓

interpretação de intenção

↓

extração de campos

↓

classificação de risco

Consolidação Arquitetural

↓
detecção de dado sensível
↓
aplicação de mascaramento quando necessário
↓
prévia ou confirmação
↓
registro estruturado
↓
evento auditável

3.3 Tipos de uso da voz

Tipo	Exemplo	Tratamento
consulta	“Quando é meu treino?”	resposta direta
coleta	“Minha energia hoje está baixa.”	registro confirmado
execução	“Série dois, oito repetições.”	registro estruturado
comando	“Gerar relatório mensal.”	rascunho
alteração	“Reagendar para sexta.”	prévia + confirmação
ação sensível	“Cancelar assinatura.”	confirmação visual reforçada
ação crítica	“Bloquear exercício.”	permissão + auditoria
publicação	“Postar na comunidade.”	rascunho + revisão

3.4 Níveis de confirmação

Nível	Situação	Regra
N0	consulta simples	sem confirmação
N1	registro simples	confirmação leve
N2	alteração operacional	confirmação visual
N3	dado sensível ou financeiro	confirmação reforçada
N4	ação crítica	permissão + confirmação + auditoria

Consolidação Arquitetural

3.5 Estrutura mínima do evento de voz

voice_event_id
actor_id
actor_role
student_id
studio_id
source_module
raw_transcript
structured_intent
extracted_fields_json
risk_level
sensitive_flag
financial_flag
confirmation_required
confirmation_status
privacy_masking_required
created_at
confirmed_at

3.6 Regra superior

A voz nunca pode burlar:
guardrails
permissões
política do studio
privacidade
billing
confirmação de ações críticas

4. Camada 3 — Privacidade, LGPD e Mascaramento Operacional

4.1 Definição

A Camada de Privacidade, LGPD e Mascaramento Operacional controla como dados pessoais, sensíveis, íntimos, financeiros, sociais e preditivos são coletados, armazenados, usados e exibidos.

Consolidação Arquitetural

O sistema deve separar:

dado bruto

↓

dado sensível

↓

interpretação operacional

↓

mensagem visível

A regra central é:

Nem todo dado usado para raciocinar deve ser exibido.

4.2 Dados que exigem atenção especial

- comorbidades;
 - limitações funcionais;
 - medicações;
 - substâncias;
 - ciclo fisiológico;
 - dor;
 - dados financeiros;
 - dados de saúde declarada;
 - dados emocionais;
 - disabilities;
 - histórico sensível;
 - dados de comunidade;
 - dados preditivos.
-

4.3 Mascaramento operacional

O mascaramento operacional transforma dado sensível em consequência prática.

Exemplo 1 — ciclo fisiológico

Não exibir:

A aluna está menstruada.

Exibir:

Fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto.

Exemplo 2 — medicação

Não exibir:

O aluno usa medicação psiquiátrica.

Consolidação Arquitetural

Exibir:

Fator limitante implícito recomenda progressão conservadora.

Exemplo 3 — substância

Não exibir:

O aluno declarou uso de substância ilícita.

Exibir:

Fatores limitantes implícitos indicam cautela adicional.

4.4 Estrutura mínima de dado mascarado

masked_context_id
student_id
source_module
raw_sensitive_category
operational_meaning
masked_label
visible_to_roles
restricted_to_roles
audit_required
created_at

4.5 Regras globais

if data_category = sensitive
then apply_visibility_rules = true

if viewer_permission_insufficient = true
then show_masked_operational_meaning = true

if student_visible_context = true
then avoid_sensitive_label = true

if studio_view = true
then aggregate_or_mask_by_default = true

Consolidação Arquitetural

5. Camada 4 — Risco, Segurança e Guardrails

5.1 Definição

A Camada de Risco, Segurança e Guardrails impede que o sistema recomende, automatize ou comunique ações incompatíveis com o estado do aluno, a política do studio ou os limites do produto.

Ela não é uma camada médica.

Ela é uma camada de segurança operacional.

A regra central é:

A automação deve diminuir risco, não acelerá-lo.

5.2 Escala R0–R4

Nível	Definição	Automação
R0	baixo risco operacional	AI-led permitido
R1	atenção leve	AI-led com limites
R2	risco moderado	AI-assisted recomendado
R3	risco elevado	revisão humana obrigatória
R4	crítico para automação	prescrição automática bloqueada

5.3 Guardrails globais

Guardrail	Regra
dor alta	bloquear treino automático
sinal crítico	escalar imediatamente
risco R3/R4	exigir revisão humana
dados insuficientes	limitar recomendação
exercício bloqueado	impedir prescrição
progressão excessiva	exigir revisão
política do studio	prevalecer sobre IA

Consolidação Arquitetural

comando de voz crítico	exigir confirmação
comunidade	bloquear exposição sensível
pagamento	não liberar recurso pago sem plano ativo

5.4 Estrutura mínima de guardrail

guardrail_id
guardrail_type
trigger_condition
blocked_action
severity
override_allowed
override_role
human_review_required
audit_required
created_at

5.5 Exemplo

trigger_condition = pain_intensity >= 7
blocked_action = ai_led_training
severity = high
human_review_required = true

Mensagem ao aluno:

“Hoje é melhor revisar essa sessão antes de continuar. Vamos priorizar segurança e adaptação.”

6. Camada 5 — Eventos, Alertas e Tarefas

6.1 Definição

A Camada de Eventos, Alertas e Tarefas transforma ações do sistema em fluxo operacional. Tudo que importa deve gerar evento.
Nem todo evento deve virar alerta.
Nem todo alerta deve virar tarefa.
A regra central é:
Evento registra. Alerta prioriza. Tarefa responsabiliza.

Consolidação Arquitetural

6.2 Fluxo

evento
↓
classificação
↓
prioridade
↓
visibilidade
↓
alerta, se necessário
↓
tarefa, se houver responsável
↓
resolução
↓
auditoria

6.3 Estrutura mínima de evento

event_id
event_type
source_module
source_entity_id
student_id
studio_id
actor_id
actor_role
severity
visibility_scope
privacy_masking_required
metadata_json
created_at

6.4 Estrutura mínima de alerta

alert_id
alert_type
source_event_id
student_id
studio_id

Consolidação Arquitetural

priority_level
assigned_to
status
masked_summary
created_at
resolved_at

6.5 Estrutura mínima de tarefa

task_id
task_type
source_event_id
student_id
assigned_to
priority_level
description
masked_description
status
due_at
created_at
resolved_at

6.6 Exemplo integrado

Evento

pain_during_exercise_reported

Alerta

priority = P1
alert_type = "pain_followup_required"

Tarefa

task_type = "review_exercise_before_next_session"
assigned_to = personal_trainer

Consolidação Arquitetural

7. Camada 6 — Permissões, Papéis e Visibilidade

7.1 Definição

A Camada de Permissões, Papéis e Visibilidade define quem pode acessar, editar, aprovar, bloquear, exportar, comunicar ou auditar cada dado e ação.

A regra central é:

Acesso deve depender de papel, escopo, tipo de dado, módulo, risco e finalidade.

7.2 Papéis mínimos

student
personal_trainer
internal_trainer
senior_trainer
technical_coordinator
studio_manager
studio_owner
finance
moderator
admin
ai_system

7.3 Escopos

self
assigned_students
trainer_portfolio
studio
unit
organization
system

7.4 Ações controladas

view
create
edit
approve
reject

Consolidação Arquitetural

block
archive
export
send
assign
bill
moderate
audit
use_ai
override_guardrail

7.5 Exemplo de regra

```
if actor_role = "internal_trainer"
and action = "edit_training_plan"
and permission_not_granted = true
then block_action = true
```

7.6 Visibilidade por tipo de dado

Tipo de dado	Aluno	Personal	Treinador interno	Studio	Admin
treino	próprio	atribuído	atribuído	agregado	completo
dado sensível	próprio	conforme permissão	maskado	maskado	controlado
financeiro	próprio	próprio/pacotes	não	agregado/detalhado	completo
preditivo	simplificado	técnico	limitado	agregado	completo
comunidade	conforme visibilidade	grupo/carteira	grupo	studio	completo
auditoria	limitada	própria	própria	institucional	completa

8. Camada 7 — Auditoria e Rastreabilidade

Consolidação Arquitetural

8.1 Definição

A Camada de Auditoria e Rastreabilidade registra ações relevantes do sistema, dos usuários e da IA.

A regra central é:

Toda ação crítica deve responder: quem fez, o quê, quando, por quê, com base em qual dado e com qual consequência.

8.2 Ações que exigem auditoria

- alteração de plano;
 - aprovação de ajuste;
 - bloqueio de exercício;
 - alteração de permissão;
 - acesso a dado sensível;
 - envio de relatório;
 - exportação de dados;
 - alteração de billing;
 - decisão AI-led;
 - guardrail acionado;
 - override humano;
 - publicação de protocolo;
 - moderação de comunidade;
 - cancelamento de assinatura;
 - alteração de política de IA.
-

8.3 Estrutura mínima de log

audit_log_id
actor_id
actor_role
action_type
target_type
target_id
source_module
previous_state
new_state
reason
input_source
ai_involved
guardrail_involved
privacy_masking_applied
created_at

Consolidação Arquitetural

9. Camada 8 — IA Coach, Automação e Explicabilidade

9.1 Definição

A IA é uma camada de apoio, recomendação, automação limitada e explicação.

A regra central é:

IA deve sugerir, explicar e automatizar somente quando o contexto, o risco, a permissão e a política permitirem.

9.2 Modos

Modo	Uso
Trainer-led	humano decide
AI-assisted	IA sugere, humano aprova
AI-led	IA executa baixo risco permitido

9.3 Estrutura mínima de recomendação

recommendation_id
recommendation_type
source_modules
context_snapshot
trigger_signals
recommended_action
risk_level
confidence_level
automation_allowed
human_validation_required
student_explanation
trainer_explanation
studio_explanation
status
created_at

Consolidação Arquitetural

9.4 Explicabilidade por público

Público	Linguagem
aluno	simples e não técnica
persona 	técnica e acionável
studio	agregada e executiva
admin	estruturada e auditável

9.5 Regra de explicação

A IA deve sempre conseguir responder:

O que recomendei?

Por que recomendei?

Quais sinais usei?

Qual é a confiança?

Qual regra limitei?

Quem precisa aprovar?

10. Camada 9 — Relatórios e Prova de Valor

10.1 Definição

A Camada de Relatórios e Prova de Valor transforma dados em evidência e decisão.

A regra central é:

Relatório não é arquivo. Relatório é narrativa de valor com próximo passo.

10.2 Tipos de relatório

student_report
technical_report
studio_executive_report
renewal_report
safety_report
ai_governance_report
financial_report
engagement_report

Consolidação Arquitetural

10.3 Estrutura mínima

report_id
report_type
audience
period_start
period_end
source_modules
metrics_snapshot
insights
proof_of_value_items
recommendations
privacy_masking_required
status
created_at

10.4 Prova de valor deve demonstrar

o que foi feito
o que evoluiu
o que foi ajustado
o que foi evitado
quem acompanhou
qual evidência sustenta
qual próximo passo

11. Camada 10 — Monetização, Acesso e Limites Comerciais

11.1 Definição

Esta camada controla planos, assinaturas, pacotes, acesso, billing e limites de uso.

A regra central é:

Plano comercial libera recurso, mas não supera segurança, privacidade ou permissão.

Consolidação Arquitetural

11.2 Recursos controláveis

número de alunos
número de treinadores
IA Coach
AI-assisted
AI-led
entrada por voz
relatórios premium
biblioteca customizada
agenda
comunicação
comunidade
desafios
auditoria
white label
exportações

11.3 Regra superior

```
if subscription_allows_feature = true  
and guardrail_blocks_action = true  
then action_not_allowed = true
```

11.4 Estrutura mínima de acesso

subscription_id
plan_id
feature_key
access_level
usage_limit
usage_count
reset_period
active
created_at

12. Camada 11 — Engajamento e Retenção

Consolidação Arquitetural

12.1 Definição

A Camada de Engajamento e Retenção usa comunidade, desafios, conquistas, mensagens e prova de valor para manter continuidade.

A regra central é:

Engajamento deve reforçar consistência segura, não comparação nociva.

12.2 Componentes

conquistas
badges
streaks
desafios
rankings seguros
grupos
campanhas
posts
moderação
retenção

12.3 Regras

ranking público exige opt-in
recuperação pode preservar streak
dados sensíveis não aparecem no feed
dor alta bloqueia desafio físico
fadiga alta recomenda desafio de recuperação

13. Camada 12 — Governança Institucional

13.1 Definição

Esta camada permite que studios, academias e operações profissionais controlem qualidade, equipe, protocolos, permissões e IA.

A regra central é:

Escala exige governança.

Consolidação Arquitetural

13.2 Componentes

studios
unidades
equipe
papéis
permissões
protocolos oficiais
biblioteca própria
política de IA
auditoria
indicadores institucionais
capacidade

13.3 Saídas

studio_risk_score
trainer_capacity_score
protocol_quality_score
ai_governance_score
permission_risk_score
recommended_management_action

14. Matriz das camadas transversais por módulo

Camada / Módulo	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M1 0	M1 1	M1 2	M1 3	M1 4
Inteligência preditiva	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Voz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Privacidade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Guardrails	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eventos/alertas/tar efas	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Permissões	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Auditoria	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IA/explicabilidade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Consolidação Arquitetural

Prova de valor	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
Monetização/acesso	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Engajamento/retenção	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
Governança institucional	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

15. Critérios de aceite das camadas transversais

CT-1 — Predição transversal

Toda predição deve conter tipo, score, confiança, sinais, ação recomendada e visibilidade.

CT-2 — Voz estruturada

Todo comando de voz relevante deve ser convertido em intenção estruturada, com confirmação proporcional ao risco.

CT-3 — Privacidade aplicada

Todo dado sensível deve possuir regra de visibilidade, mascaramento ou bloqueio.

CT-4 — Guardrails prevalecem

Nenhum plano, assinatura, IA, comando de voz ou permissão pode superar regra de segurança crítica.

CT-5 — Eventos padronizados

Todo módulo deve gerar eventos com estrutura mínima comum.

CT-6 — Alertas não se perdem em chat

Eventos P0 e P1 devem gerar alerta, tarefa ou escalonamento apropriado.

Consolidação Arquitetural

CT-7 — Permissão granular

Acesso deve ser definido por papel, escopo, módulo, ação e tipo de dado.

CT-8 — Auditoria obrigatória

Toda ação crítica deve gerar log auditável.

CT-9 — IA explicável

Toda recomendação relevante da IA deve indicar motivo, dados usados, confiança e necessidade de aprovação.

CT-10 — Prova de valor acionável

Todo relatório relevante deve terminar com recomendação ou próximo passo.

CT-11 — Monetização subordinada à segurança

Plano pago não pode liberar ação insegura.

CT-12 — Engajamento seguro

Desafios, rankings e comunidade devem respeitar risco, privacidade e consentimento.

16. Formulação final das camadas transversais

As camadas transversais são o que transforma o TRAINER de uma coleção de módulos em uma plataforma coerente.

Elas garantem que:

- a IA não opere sem limites;
- a voz não vire entrada insegura;
- dados sensíveis não sejam expostos;
- previsões virem ações úteis;
- alertas cheguem ao responsável certo;
- tarefas tenham dono;
- relatórios provem valor;
- assinaturas liberem recursos sem comprometer segurança;
- comunidades engajem sem pressionar;
- studios escalem com governança;
- toda ação crítica seja rastreável.

Consolidação Arquitetural

A decisão arquitetural desta seção é:

Todo módulo deve funcionar localmente, mas obedecer globalmente às camadas transversais do sistema.

Seção 4 — Matriz Geral dos Módulos, Dependências e Fluxos Operacionais

1. Objetivo desta seção

Esta seção organiza os 14 módulos do TRAINER em uma matriz operacional única, mostrando:

- função central de cada módulo;
- entradas principais;
- saídas principais;
- dependências;
- eventos gerados;
- impacto na IA;
- papel na jornada do aluno;
- papel na operação do personal;
- papel na operação do studio;
- prioridade de implementação.

A finalidade é impedir que o projeto seja desenvolvido como uma coleção de telas desconectadas.

O TRAINER deve ser implementado como um sistema de fluxos.

A pergunta desta seção é:

Como os 14 módulos se conectam para produzir treino, acompanhamento, segurança, decisão, valor, receita e retenção?

2. Matriz geral dos 14 módulos

Módulo	Nome	Função central	Entrada principal	Saída principal
1	Perfil Inteligente do Aluno	entender o aluno	dados cadastrais, objetivos, histórico, restrições	Perfil de Treinabilidade Ampliado
2	Avaliação Inicial e Check-in Físico	entender o estado atual	perfil + check-in do dia	Relatório de Prontidão Contextual

Consolidação Arquitetural

3	Planejamento e Prescrição	transformar contexto em plano	perfil + check-in + biblioteca	Plano de Treino Ativo
4	Execução da Sessão	registrar o treino real	plano ativo + check-in	Registro Real da Sessão
5	Performance e Evolução	interpretar dados	execução real + histórico	Evolução, métricas e scores
6	Ajustes e Replanejamento	decidir mudança	performance + previsões	Ajuste, progressão ou deload
7	Comunicação Aluno–Trainer	transformar evento em ação comunicada	alertas, tarefas, solicitações	mensagem, alerta ou follow-up
8	Biblioteca de Exercícios	fornecer base técnica	curadoria + uso real	exercícios, protocolos e alternativas
9	Gestão de Alunos e Agenda	organizar rotina operacional	alunos, sessões, tarefas	agenda, carteira e prioridades
10	Gestão de Studio	governar operação institucional	equipe, alunos, protocolos, permissões	painel institucional
11	Relatórios e Prova de Valor	consolidar evidência	dados dos módulos anteriores	relatório e prova de valor
12	IA Coach e Automação	recomendar, explicar e automatizar	todos os módulos autorizados	recomendação inteligente governada
13	Planos e Pagamentos	controlar acesso e receita	plano, assinatura, pagamento, uso	acesso liberado e billing
14	Comunidade e Engajamento	reter e motivar	progresso, aderência, desafios	experiência de engajamento segura

3. Matriz por tipo de valor entregue

Módulo	Valor para o aluno	Valor para o personal	Valor para o studio	Valor para IA
--------	--------------------	-----------------------	---------------------	---------------

Consolidação Arquitetural

1	personalização e segurança	contexto inicial	triagem e segmentação	risco inicial
2	treino adaptado ao dia	decisão antes do treino	redução de risco	prontidão contextual
3	plano coerente	prescrição eficiente	padronização técnica	geração assistida
4	treino guiado e registrado	evidência real	controle de execução	dados reais
5	clareza de evolução	análise técnica	indicadores agregados	scores preditivos
6	plano que evolui	decisão adaptativa	qualidade da progressão	recomendação de ajuste
7	acompanhamento	intervenção no momento certo	governança de SLA	comunicação contextual
8	instrução e alternativas	base técnica rápida	protocolos oficiais	recomendação segura
9	agenda clara	rotina organizada	capacidade operacional	prioridade diária
10	atendimento organizado	regras claras	escala com governança	inteligência institucional
11	prova de progresso	prova de valor	relatório executivo	narrativa baseada em evidência
12	orientação inteligente	produtividade	governança da IA	orquestração
13	clareza de plano	monetização	receita e acesso	revenue intelligence
14	motivação e pertencimento	retenção	comunidade e campanhas	engajamento preditivo

4. Dependências principais entre módulos

4.1 Dependência essencial

Alguns módulos não devem funcionar plenamente sem módulos anteriores.

M1 Perfil

↓

Consolidação Arquitetural

M2 Check-in



M3 Prescrição



M4 Execução



M5 Performance



M6 Ajustes

Essa é a cadeia mínima para treino adaptativo.

4.2 Dependência técnica da biblioteca

O Módulo 8 sustenta especialmente:

M8 Biblioteca

→ M3 Prescrição

→ M4 Execução

→ M6 Ajustes

→ M12 IA Coach

Sem biblioteca estruturada, a IA pode virar criativa demais e insegura.

4.3 Dependência de comunicação

O Módulo 7 depende de eventos gerados por:

M2 Check-in

M4 Execução

M5 Performance

M6 Ajustes

M9 Agenda

M10 Studio

M13 Pagamentos

M14 Engajamento

A comunicação não deve ser apenas chat.

Ela deve ser consequência de eventos.

4.4 Dependência de relatórios

O Módulo 11 depende principalmente de:

M3 Prescrição

M4 Execução

M5 Performance

Consolidação Arquitetural

M6 Ajustes
M7 Comunicação
M9 Agenda
M10 Studio
M12 IA
M13 Pagamentos
M14 Engajamento

Relatório sem dados reais vira decoração.

4.5 Dependência comercial

O Módulo 13 controla acesso a:

IA
voz
relatórios premium
número de alunos
biblioteca avançada
comunidade
desafios
agenda
studio
auditoria

Mas não controla segurança.
Segurança continua subordinada aos guardrails.

4.6 Dependência de engajamento

O Módulo 14 depende de:

M4 Execução
M5 Performance
M7 Comunicação
M9 Agenda
M11 Relatórios
M12 IA
M13 Planos

Engajamento deve nascer de comportamento real, não de gamificação solta.

5. Mapa de dependências por módulo

Módulo	Depende de	Alimenta
--------	------------	----------

Consolidação Arquitetural

1	cadastro inicial, consentimento	M2, M3, M5, M6, M12
2	M1	M3, M4, M5, M6, M7, M12
3	M1, M2, M8, M12	M4, M5, M6, M11
4	M2, M3, M8	M5, M6, M7, M11, M14
5	M4, M3, M2	M6, M7, M11, M12, M14
6	M5, M12, M8	M3, M7, M9, M11
7	eventos de M2–M6, M9, M13, M14	M9, M11, M12
8	curadoria técnica, feedback de uso	M3, M4, M6, M12
9	M1–M7, M10	M10, M11, M12
10	M8, M9, permissões	M11, M12, M13
11	M3–M10, M12	M13, M14
12	todos os módulos autorizados	todos os módulos
13	planos, pagamentos, uso	M7, M10, M11, M14
14	M5, M7, M11, M12, M13	M5, M7, M12, M13

6. Fluxo principal do aluno

Este é o fluxo padrão da jornada do aluno.

1. Cria conta
 2. Preenche perfil
 3. Define objetivos
 4. Autoriza consentimentos
 5. Realiza check-in inicial
 6. Recebe plano ou aguarda aprovação
 7. Executa sessão
 8. Registra dados reais
 9. Recebe feedback
 10. Acompanha evolução
 11. Recebe ajustes
 12. Recebe comunicação
 13. Visualiza relatório
 14. Renova, evolui ou muda plano
 15. Participa de desafios/comunidade
-

Consolidação Arquitetural

6.1 Fluxo do aluno em linguagem operacional

M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6 → M7 → M11 → M13 → M14

Exemplo

Paulo informa objetivo de hipertrofia.

↓

Check-in indica energia moderada e sono ruim.

↓

Sistema sugere versão moderada do treino.

↓

Paulo executa 80% da sessão.

↓

Performance mostra RPE alto.

↓

Módulo 6 recomenda manter carga.

↓

Módulo 7 explica ajuste.

↓

Módulo 11 mostra evolução mensal.

↓

Módulo 13 sugere renovação.

↓

Módulo 14 recomenda desafio de consistência.

7. Fluxo do personal trainer

O personal usa o TRAINER para organizar, decidir e provar valor.

1. Visualiza carteira
 2. Consulta alunos prioritários
 3. Revisa check-ins
 4. Aprova ou cria planos
 5. Acompanha execução
 6. Recebe alertas
 7. Aplica ajustes
 8. Responde solicitações
 9. Gera relatórios
 10. Prepara renovação
 11. Cria desafios ou campanhas de carteira
-

Consolidação Arquitetural

7.1 Fluxo operacional do personal

M9 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6 → M7 → M11 → M13 → M14

Exemplo

Personal abre painel do dia.

↓

Vê 3 alunos com baixa aderência.

↓

IA sugere plano essencial de 7 dias.

↓

Personal aprova ajuste.

↓

Sistema envia mensagem de retomada.

↓

Relatório de valor é gerado.

↓

Personal propõe renovação ou continuidade.

8. Fluxo do Trainer Studio / Academia

O studio precisa de visão institucional.

1. Configura unidade
2. Convida equipe
3. Define papéis
4. Configura protocolos
5. Define política de IA
6. Distribui alunos
7. Acompanha agenda e capacidade
8. Monitora indicadores
9. Audita decisões
10. Gera relatórios executivos
11. Controla planos e faturamento
12. Cria campanhas de engajamento

8.1 Fluxo institucional

M10 → M8 → M9 → M5 → M6 → M7 → M11 → M12 → M13 → M14

Consolidação Arquitetural

Exemplo

Studio cria protocolo oficial de baixo impacto.



Treinadores usam protocolo com alunos iniciantes.



Performance mostra baixa conclusão.



IA sugere revisão do protocolo.



Coordenador técnico aprova novo template.



Relatório executivo registra melhoria.



Studio cria campanha de consistência.

9. Fluxo AI-led

AI-led é o fluxo em que a IA executa ações automaticamente dentro de limites.

9.1 Condições mínimas para AI-led

AI-led só deve operar quando:

risco R0 ou R1

perfil completo

check-in válido

sem dor alta

sem sinal crítico

sem restrição relevante

política permite

biblioteca validada

ação de baixo impacto

auditoria ativa

9.2 Fluxo AI-led

M1 Perfil válido



M2 Check-in favorável



M12 valida risco



Consolidação Arquitetural

M8 consulta biblioteca

↓

M3 seleciona plano/variação

↓

M4 libera execução

↓

M5 monitora resultado

↓

M6 aplica ajuste simples, se permitido

↓

M7 comunica de forma simples

↓

M11 registra relatório

9.3 Exemplo AI-led permitido

Aluno R0.

Check-in: energia baixa, sem dor.

Plano possui versão curta aprovada.

Sistema libera versão curta automaticamente.

Aluno conclui treino.

Relatório registra adaptação.

9.4 Exemplo AI-led bloqueado

Aluno relata dor 8/10.

Sistema tenta adaptar treino.

Guardrail bloqueia AI-led.

Módulo 7 cria alerta.

Módulo 9 cria tarefa para personal.

10. Fluxo AI-assisted

AI-assisted é o fluxo mais recomendado para o produto em sua fase robusta.

A IA sugere, mas humano valida quando necessário.

10.1 Fluxo AI-assisted

dados coletados

↓

Consolidação Arquitetural

IA interpreta
↓
IA gera recomendação
↓
guardrails validam
↓
humano aprova/edita/rejeita
↓
sistema aplica
↓
comunicação explica
↓
auditoria registra

10.2 Exemplo

Aluno apresenta RPE alto e queda de reps.
↓
IA sugere deload de 7 dias.
↓
Personal revisa.
↓
Personal aprova.
↓
Módulo 6 aplica ajuste.
↓
Módulo 7 explica ao aluno.
↓
Módulo 11 registra no relatório.

11. Fluxo Trainer-led

Trainer-led preserva decisão humana.

11.1 Quando usar

- risco elevado;
- casos sensíveis;
- plano premium;
- aluno com histórico complexo;
- política conservadora do studio;
- revisão técnica;

Consolidação Arquitetural

- progressão avançada;
 - protocolos especiais.
-

11.2 Fluxo Trainer-led

sistema coleta dados

↓

IA resume e organiza

↓

personal decide

↓

sistema registra decisão

↓

aluno recebe comunicação

↓

relatório inclui decisão humana

11.3 Exemplo

Aluno com risco R3.

Check-in indica dor recorrente.

IA não prescreve automaticamente.

Personal recebe resumo técnico.

Personal ajusta treino.

Sistema registra autoria humana.

12. Fluxo de voz

A voz atravessa todos os módulos.

12.1 Fluxo geral

usuário fala

↓

áudio é transcrito

↓

IA identifica intenção

↓

campos são extraídos

↓

risco é classificado

Consolidação Arquitetural

↓
dados sensíveis são detectados
↓
sistema define confirmação necessária
↓
ação é registrada ou pré-visualizada
↓
evento é criado

12.2 Exemplos por perfil

Perfil	Exemplo de voz	Resultado
aluno	“Estou cansado hoje”	check-in estruturado
aluno	“Senti dor no joelho”	alerta + registro
persona I	“Gerar relatório mensal do Paulo”	rascunho de relatório
persona I	“Criar tarefa para revisar ombro da Ana”	tarefa
studio	“Resumo da operação hoje”	painel narrado
admin	“Auditar ações AI-led”	relatório de auditoria
aluno	“Cancelar assinatura”	fluxo com confirmação visual
aluno	“Entrar no desafio de consistência”	prévia + opt-in

13. Fluxo de alerta, tarefa e comunicação

Este fluxo é central para transformar dados em ação humana.

13.1 Fluxo padrão

evento relevante
↓
classificação de prioridade
↓
alerta, se necessário
↓
tarefa atribuída
↓

Consolidação Arquitetural

mensagem ou comunicação

↓

resolução

↓

auditoria

13.2 Exemplo

M4 registra dor durante exercício.

↓

Evento: pain_during_exercise_reported.

↓

Prioridade P1.

↓

M7 gera alerta.

↓

M9 cria tarefa para personal.

↓

Personal revisa exercício.

↓

M6 ajusta plano.

↓

M7 comunica aluno.

↓

M11 registra no relatório.

14. Fluxo de relatório e prova de valor

O relatório é a consolidação do valor entregue.

14.1 Fluxo

execução real

↓

performance

↓

ajustes

↓

comunicação

↓

agenda

↓

Consolidação Arquitetural

relatório

↓

prova de valor

↓

renovação

14.2 Exemplo

Aluno concluiu 13 de 16 treinos.

Volume subiu 14%.

Plano foi ajustado por fadiga.

Personal acompanhou 2 alertas.

Relatório mostra evolução e cuidado.

Sistema sugere renovação.

15. Fluxo de monetização e renovação

O Módulo 13 conecta uso, valor e pagamento.

15.1 Fluxo

plano contratado

↓

acesso liberado

↓

uso monitorado

↓

valor demonstrado

↓

renovação sugerida

↓

pagamento confirmado

↓

acesso mantido

15.2 Exemplo

Aluno está a 7 dias da renovação.

↓

Módulo 11 gera prova de valor.

Consolidação Arquitetural

↓
Módulo 13 prepara mensagem de renovação.
↓
Módulo 7 comunica.
↓
Aluno renova.
↓
Módulo 14 sugere novo desafio.

16. Fluxo de engajamento e retenção

Engajamento não deve ser aleatório. Deve nascer do comportamento.

16.1 Fluxo

performance e aderência
↓
risco ou oportunidade
↓
recomendação de desafio
↓
participação
↓
conquista
↓
comunidade
↓
retenção

16.2 Exemplo

Aluno com baixa aderência.
↓
IA recomenda desafio de 7 dias com versão curta.
↓
Aluno aceita.
↓
Conclui 4 ações leves.
↓
Sistema atribui badge de retorno inteligente.
↓
Risco de abandono reduz.

Consolidação Arquitetural

17. Classificação por fase de implementação

Para evitar um produto excessivamente amplo logo no início, os módulos devem ser classificados por prioridade.

17.1 Núcleo MVP robusto

Essenciais para o produto funcionar com inteligência mínima.

Módulo	Razão
1	sem perfil não há personalização
2	sem check-in não há adaptação diária
3	sem prescrição não há produto central
4	sem execução não há dados reais
5	sem performance não há evolução
6	sem ajuste não há adaptação
7	sem comunicação eventos se perdem
8	sem biblioteca IA e treino ficam frágeis
12	sem IA/guardrails não há inteligência governada

17.2 MVP operacional profissional

Necessário para personal/studio operar com organização.

Módulo	Razão
9	agenda, carteira e tarefas
10	gestão de equipe, permissões e protocolos
11	relatórios e prova de valor

Consolidação Arquitetural

17.3 MVP comercial

Necessário para produto monetizável.

Módulo	Razão
--------	-------

13	planos, assinaturas, pagamentos e acesso
----	--

17.4 Fase de crescimento e retenção

Importante para escala, comunidade e fidelização.

Módulo	Razão
--------	-------

14	engajamento, comunidade, desafios e retenção
----	--

18. Roadmap recomendado por fases

Fase 1 — Fundamento do aluno e treino

M1 Perfil
M2 Check-in
M3 Prescrição
M4 Execução
M8 Biblioteca

Objetivo:

Permitir que o aluno tenha plano, execute sessão e gere dados reais com base técnica.

Fase 2 — Inteligência adaptativa

M5 Performance
M6 Ajustes
M12 IA Coach / Guardrails

Objetivo:

Transformar dados reais em evolução, predição e ajuste seguro.

Fase 3 — Operação profissional

M7 Comunicação
M9 Agenda

Consolidação Arquitetural

M11 Relatórios

Objetivo:

Organizar acompanhamento, tarefas, comunicação e prova de valor.

Fase 4 — Studio e governança institucional

M10 Studio

Permissões avançadas

Auditoria

Protocolos institucionais

Política de IA

Objetivo:

Permitir operação multiusuário, equipe, unidades, governança e escala.

Fase 5 — Monetização

M13 Planos, Assinaturas e Pagamentos

Objetivo:

Controlar acesso, billing, planos, renovação e receita.

Fase 6 — Engajamento e comunidade

M14 Comunidade, Desafios e Engajamento

Objetivo:

Aumentar retenção, pertencimento, recorrência e continuidade.

19. Fluxos críticos que precisam existir desde cedo

Mesmo que alguns módulos sejam avançados, alguns fluxos devem existir desde o início.

19.1 Fluxo de segurança

check-in → dor/sinal crítico → guardrail → bloqueio/alerta

Consolidação Arquitetural

19.2 Fluxo de execução real

plano → sessão → séries/ reps/carga/RPE → performance

19.3 Fluxo de ajuste

performance → recomendação → aprovação/aplicação → comunicação

19.4 Fluxo de voz

fala → intenção → confirmação → evento estruturado

19.5 Fluxo de prova de valor

execução → evolução → relatório → renovação

20. Módulos que não devem ser desenvolvidos isoladamente

Alguns módulos perdem sentido se forem feitos sozinhos.

Módulo	Não desenvolver isolado porque depende de
5	precisa de M4
6	precisa de M5
7	precisa de eventos
11	precisa de dados reais
12	precisa de contexto e guardrails
13	precisa de regras de acesso
14	precisa de dados de aderência e engajamento

21. Formulação final da seção

A matriz geral dos módulos mostra que o TRAINER não deve ser construído como uma sequência de funcionalidades independentes.

Consolidação Arquitetural

Ele deve ser construído como uma cadeia operacional integrada:

perfil

- check-in
- prescrição
- execução
- performance
- ajuste
- comunicação
- biblioteca
- agenda
- studio
- relatório
- IA
- pagamento
- engajamento

Cada módulo tem uma função própria, mas seu valor real aparece na conexão com os demais.

A decisão arquitetural desta seção é:

Construir primeiro os fluxos críticos de dados e decisão, depois expandir telas, comunidade, billing avançado e governança institucional.

Seção 5 — Roadmap de Implementação

1. Objetivo desta seção

Esta seção transforma a arquitetura do TRAINER em um plano de implementação progressivo, realista e tecnicamente seguro.

A função do roadmap é evitar três riscos clássicos:

1. tentar construir os 14 módulos completos ao mesmo tempo;
2. desenvolver telas sem consolidar fluxos de dados;
3. liberar IA, voz, automação ou pagamentos antes de existirem guardrails, permissões e auditoria.

O roadmap deve responder:

O que deve ser construído primeiro?

O que é indispensável para o MVP?

O que pode ser prototipado depois?

Quais módulos dependem de quais dados?

Quais fluxos não podem falhar?

Quais riscos precisam ser tratados antes de automação?

Quando liberar IA?

Quando liberar voz?

Quando liberar studio?

Quando liberar pagamentos?

Quando liberar comunidade?

Consolidação Arquitetural

A decisão central desta seção é:

Construir primeiro os fluxos críticos de segurança, prescrição, execução, dados reais e ajuste; depois expandir para gestão, monetização e engajamento.

2. Princípio de implementação

O TRAINER não deve ser implementado como uma lista de telas.

Ele deve ser implementado como uma sequência de capacidades operacionais.

A ordem correta não é:

Tela de perfil

Tela de treino

Tela de pagamento

Tela de comunidade

A ordem correta é:

dados mínimos

↓

perfil seguro

↓

check-in

↓

prescrição

↓

execução real

↓

métricas

↓

ajuste

↓

alerta/comunicação

↓

relatório

↓

IA governada

↓

monetização

↓

engajamento

O produto precisa aprender a registrar, interpretar e decidir antes de tentar escalar, vender ou gamificar.

Consolidação Arquitetural

3. Premissas do roadmap

O roadmap deve seguir algumas premissas obrigatórias.

3.1 O MVP não pode ser apenas bonito

O MVP precisa capturar dados reais.

Sem dados reais, não há:

- performance;
 - IA confiável;
 - relatórios;
 - prova de valor;
 - retenção;
 - renovação;
 - personalização.
-

3.2 IA sem guardrail é risco

A IA só deve ser liberada quando houver:

- contexto mínimo;
 - regras de risco;
 - biblioteca validada;
 - limites de automação;
 - explicabilidade;
 - logs;
 - possibilidade de revisão humana.
-

3.3 Voz sem confirmação é risco

A voz deve ser liberada primeiro para:

- consultas;
- registros simples;
- check-ins;
- execução de treino;
- rascunhos.

Ações críticas por voz devem exigir confirmação visual.

3.4 Pagamento sem prova de valor fragiliza retenção

O Módulo 13 pode ser implementado cedo, mas sua força real depende de:

- execução;
- performance;
- relatórios;

Consolidação Arquitetural

- renovação;
 - prova de valor.
-

3.5 Comunidade antes de segurança pode gerar dano

Gamificação, ranking e desafios só devem vir depois de:

- guardrails;
 - privacidade;
 - opt-in;
 - moderação;
 - dados de aderência;
 - mecanismos de recuperação como consistência.
-

4. Visão geral das fases de implementação

O roadmap recomendado possui 7 fases:

Fase 0 — Fundação Técnica e Governança

Fase 1 — MVP Core: Perfil, Check-in, Prescrição e Execução

Fase 2 — Inteligência Adaptativa: Performance, Ajustes e Guardrails

Fase 3 — Operação Profissional: Comunicação, Agenda e Relatórios

Fase 4 — Studio e Governança Institucional

Fase 5 — Monetização, Planos e Pagamentos

Fase 6 — Comunidade, Desafios e Retenção

5. Fase 0 — Fundação Técnica e Governança

5.1 Objetivo

Criar a base técnica para que o sistema possa evoluir sem retrabalho estrutural.

Esta fase não é “visível” para o usuário final, mas é decisiva.

5.2 Entregas principais

5.2.1 Modelo base de usuários e papéis

Entidades mínimas:

users

students

trainers

studios

Consolidação Arquitetural

roles
permissions
user_studio_links
student_trainer_links

5.2.2 Estrutura inicial de eventos

Criar a base comum para eventos:

system_events
audit_logs
voice_events
prediction_events

Mesmo que alguns eventos ainda não sejam usados, a arquitetura precisa nascer preparada.

5.2.3 Estrutura de privacidade

Criar categorias de dado:

operational
sensitive
intimate
financial
social
predictive
audit

Criar regra inicial de mascaramento:

raw_sensitive_data
↓
operational_meaning
↓
masked_output

5.2.4 Estrutura de risco

Criar a escala R0–R4.

R0 baixo risco
R1 atenção leve
R2 moderado
R3 elevado
R4 crítico para automação

Consolidação Arquitetural

5.2.5 Estrutura mínima de guardrails

Guardrails iniciais obrigatórios:

dor alta bloqueia AI-led

R3/R4 bloqueia AI-led

dados mínimos ausentes bloqueiam prescrição automática

exercício bloqueado não pode ser prescrito

ação sensível exige confirmação

5.3 Critérios de aceite da Fase 0

- O sistema possui modelo de usuário, aluno, trainer e studio.
 - O sistema possui papéis mínimos.
 - O sistema possui base de eventos.
 - O sistema possui base de auditoria.
 - O sistema possui categorias de privacidade.
 - O sistema possui escala de risco.
 - O sistema possui guardrails mínimos.
 - Nenhuma ação crítica ocorre sem log.
-

6. Fase 1 — MVP Core: Perfil, Check-in, Prescrição e Execução

6.1 Objetivo

Permitir que o aluno:

1. crie perfil;
2. informe contexto básico;
3. faça check-in;
4. receba ou acesse um treino;
5. execute o treino;
6. registre dados reais.

Essa fase cria o núcleo vivo do produto.

6.2 Módulos envolvidos

M1 — Perfil Inteligente do Aluno

M2 — Avaliação Inicial e Check-in Físico

M3 — Planejamento e Prescrição de Treino

M4 — Execução da Sessão de Treino

M8 — Biblioteca de Exercícios e Protocolos

Consolidação Arquitetural

6.3 Entregas do Módulo 1 no MVP

Deve conter

- dados básicos;
- objetivo principal;
- nível;
- disponibilidade;
- ambiente;
- equipamentos;
- histórico de treino;
- restrição/dor declarada;
- privacidade básica;
- consentimento;
- risco operacional inicial.

Pode ficar para fase posterior

- histórico de saúde profundo;
- comorbidades detalhadas;
- substâncias;
- ciclo fisiológico avançado;
- disabilities avançadas;
- capacidade funcional sofisticada;
- perfil motivacional complexo.

Regra

Mesmo simplificado, o perfil deve ser suficiente para não gerar treino totalmente genérico.

6.4 Entregas do Módulo 2 no MVP

Deve conter

- energia;
- sono simples;
- dor sim/não e intensidade;
- fadiga simples;
- tempo disponível;
- local do treino;
- equipamento disponível;
- preferência de adaptação;
- Safety Gate básico.

Consolidação Arquitetural

Pode ficar para depois

- check-in emocional detalhado;
- ciclo fisiológico integrado;
- check-in por voz avançado;
- modelos preditivos refinados.

Regra

Dor alta deve bloquear ou restringir automação desde o MVP.

6.5 Entregas do Módulo 3 no MVP

Deve conter

- plano de treino ativo;
- divisão semanal simples;
- exercícios;
- séries;
- repetições;
- descanso;
- instruções básicas;
- status do plano;
- versão curta ou adaptada;
- aprovação humana quando necessário.

Pode ficar para depois

- periodização avançada;
 - múltiplos ciclos;
 - templates complexos;
 - prescrição AI-led completa;
 - ajustes automáticos sofisticados.
-

6.6 Entregas do Módulo 4 no MVP

Deve conter

- iniciar treino;
- ver exercício;
- concluir exercício;
- registrar série;
- registrar carga;
- registrar reps;
- registrar RPE simples;
- registrar dor durante exercício;

Consolidação Arquitetural

- pular exercício;
- substituir por alternativa simples;
- finalizar sessão;
- feedback pós-treino.

Pode ficar para depois

- temporizador avançado;
 - voz completa durante treino;
 - análise de técnica por vídeo;
 - wearable integration;
 - execução multiusuário em tempo real.
-

6.7 Entregas do Módulo 8 no MVP

Deve conter

- biblioteca básica de exercícios;
- grupo muscular;
- padrão de movimento;
- equipamento;
- nível;
- instrução;
- alternativa;
- status ativo/bloqueado;
- restrição simples.

Pode ficar para depois

- protocolos institucionais;
 - curadoria avançada;
 - vídeos premium;
 - acessibilidade profunda;
 - exercícios por studio;
 - análise de qualidade da biblioteca.
-

6.8 Eventos mínimos da Fase 1

profile_created
profile_completed
checkin_submitted
safety_gate_triggered
training_plan_created
training_plan_activated
workout_started
set_completed

Consolidação Arquitetural

pain_during_exercise_reported
exercise_skipped
exercise_substituted
workout_completed
post_workout_feedback_submitted

6.9 Critérios de aceite da Fase 1

- Aluno consegue completar perfil mínimo.
 - Aluno consegue realizar check-in.
 - Sistema bloqueia ou sinaliza dor alta.
 - Aluno consegue acessar plano ativo.
 - Aluno consegue executar sessão.
 - Sistema registra execução real.
 - Sistema diferencia treino prescrito de treino realizado.
 - Biblioteca impede uso de exercício bloqueado.
 - Eventos principais são registrados.
 - Dados mínimos alimentam fase de performance.
-

7. Fase 2 — Inteligência Adaptativa: Performance, Ajustes e Guardrails

7.1 Objetivo

Transformar execução real em análise e decisão adaptativa.

Aqui o TRAINER deixa de ser apenas app de treino e passa a ser sistema inteligente.

7.2 Módulos envolvidos

M5 — Acompanhamento de Performance e Evolução

M6 — Ajustes, Progressão e Replanejamento

M12 — IA Coach e Automação Inteligente

7.3 Entregas do Módulo 5

Deve conter

- aderência;
- sessões concluídas;

Consolidação Arquitetural

- volume total;
- evolução de carga;
- RPE médio;
- dor recorrente simples;
- conclusão por treino;
- progresso por objetivo;
- gráficos simples;
- insights básicos.

Pode ficar para depois

- scores avançados;
 - dashboards institucionais;
 - modelos preditivos supervisionados;
 - análise profunda por exercício.
-

7.4 Entregas do Módulo 6

Deve conter

- recomendação de manter;
- recomendação de reduzir;
- recomendação de progredir;
- recomendação de deload simples;
- substituição persistente;
- replanejamento manual;
- aprovação humana;
- histórico de ajustes.

Pode ficar para depois

- replanejamento automático completo;
 - periodização inteligente;
 - progressão multiobjetivo;
 - split dinâmico avançado.
-

7.5 Entregas do Módulo 12

Deve conter

- regras determinísticas iniciais;
- recomendação explicável;
- classificação de risco;
- guardrails;
- logs de recomendação;
- modo AI-assisted;

Consolidação Arquitetural

- bloqueio de AI-led em risco;
- mensagens simples de explicação.

Pode ficar para depois

- LLM conversacional amplo;
 - AI-led avançado;
 - modelos ML supervisionados;
 - revenue intelligence;
 - engagement intelligence;
 - automação institucional complexa.
-

7.6 Motores mínimos da Fase 2

Risk Engine

Health Guardrails Engine

Fatigue Rule Engine

Pain Recurrence Rule Engine

Progression Readiness Rule Engine

Plan Fit Rule Engine

Recommendation Engine

Explainability Engine

Nesta fase, os motores podem ser baseados em regras, sem necessidade de machine learning.

7.7 Eventos mínimos da Fase 2

performance_metrics_calculated

fatigue_risk_detected

pain_recurrence_detected

progression_recommended

deload_recommended

adjustment_recommendation_created

adjustment_approved

adjustment_rejected

adjustment_applied

ai_guardrail_triggered

ai_recommendation_created

7.8 Critérios de aceite da Fase 2

- O sistema calcula métricas básicas de performance.
- O sistema identifica baixa aderência.

Consolidação Arquitetural

- O sistema identifica fadiga provável por regra.
 - O sistema identifica dor recorrente por regra.
 - O sistema recomenda ajuste com explicação.
 - O sistema diferencia sugestão de ação aplicada.
 - Ação moderada exige aprovação.
 - Guardrail bloqueia ação insegura.
 - Toda sugestão de IA é auditável.
-

8. Fase 3 — Operação Profissional: Comunicação, Agenda e Relatórios

8.1 Objetivo

Transformar o produto em ferramenta operacional para personal trainer.

Aqui o TRAINER deixa de ser apenas experiência do aluno e passa a ajudar o profissional a acompanhar, priorizar e provar valor.

8.2 Módulos envolvidos

M7 — Comunicação Aluno–Trainer

M9 — Gestão de Alunos e Agenda

M11 — Relatórios e Prova de Valor

8.3 Entregas do Módulo 7

Deve conter

- chat ou central de mensagens;
- alertas;
- tarefas geradas por eventos;
- mensagem de ajuste;
- mensagem de reengajamento;
- follow-up;
- prioridade P0–P4;
- histórico de comunicação.

Pode ficar para depois

- automação de comunicação sofisticada;
- templates avançados;
- SLA institucional;

Consolidação Arquitetural

- comunicação em massa.
-

8.4 Entregas do Módulo 9

Deve conter

- carteira de alunos;
- lista de alunos ativos;
- status do aluno;
- agenda simples;
- sessão marcada;
- tarefa operacional;
- prioridades do dia;
- briefing pré-sessão simples.

Pode ficar para depois

- alocação inteligente;
 - capacidade avançada;
 - múltiplas unidades;
 - conflitos complexos;
 - agenda integrada externa.
-

8.5 Entregas do Módulo 11

Deve conter

- relatório do aluno;
- relatório técnico simples;
- resumo mensal;
- aderência;
- evolução;
- ajustes aplicados;
- próximo passo;
- prova de valor básica.

Pode ficar para depois

- relatório executivo de studio;
 - relatório financeiro;
 - relatório de IA;
 - relatórios automáticos avançados;
 - exportações complexas.
-

Consolidação Arquitetural

8.6 Eventos mínimos da Fase 3

message_sent
alert_created
task_created
task_completed
followup_created
session_scheduled
session_confirmed
session_no_show_recorded
pre_session_briefing_generated
report_generated
proof_of_value_created

8.7 Critérios de aceite da Fase 3

- Personal consegue ver alunos por prioridade.
 - Eventos críticos viram alertas.
 - Alertas podem virar tarefas.
 - Tarefas têm responsável e status.
 - Personal consegue comunicar ajuste.
 - Agenda simples funciona.
 - Relatório mensal pode ser gerado.
 - Relatório termina com próximo passo.
 - Prova de valor usa dados reais.
-

9. Fase 4 — Studio e Governança Institucional

9.1 Objetivo

Permitir operação multiusuário, multiunidade e institucional.
Aqui o TRAINER vira plataforma para studios, academias e equipes.

9.2 Módulos envolvidos

M10 — Gestão de Trainer Studio / Academia
M8 — Biblioteca institucional
M9 — Agenda e capacidade
M12 — Governança da IA
M11 — Relatórios executivos

Consolidação Arquitetural

9.3 Entregas principais

Studio

- cadastro de studio;
- unidades;
- equipe;
- papéis;
- permissões;
- alunos vinculados;
- treinadores internos;
- coordenador técnico.

Governança

- protocolos oficiais;
- biblioteca própria;
- política de IA;
- auditoria;
- permissões granulares;
- indicadores agregados.

Operação

- alunos por treinador;
 - agenda por equipe;
 - tarefas por responsável;
 - alertas por prioridade;
 - capacidade básica.
-

9.4 Pode ficar para depois

- white label;
 - multiunidade avançado;
 - integração com catraca/ERP;
 - BI avançado;
 - SLA sofisticado;
 - marketplace interno.
-

9.5 Eventos mínimos da Fase 4

studio_created

unit_created

trainer_invited_to_studio

trainer_role_updated

student_assigned_within_studio

Consolidação Arquitetural

studio_protocol_created
studio_protocol_approved
studio_ai_policy_updated
studio_permission_changed
studio_audit_event_created

9.6 Critérios de aceite da Fase 4

- Studio consegue cadastrar equipe.
 - Treinador interno atua apenas com permissão.
 - Gestor vê dados agregados.
 - Dados sensíveis aparecem mascarados por padrão.
 - Protocolos oficiais exigem aprovação.
 - Política de IA do studio prevalece.
 - Ações críticas geram auditoria.
 - Alunos podem ser atribuídos a treinadores.
 - Studio possui painel institucional básico.
-

10. Fase 5 — Monetização, Planos e Pagamentos

10.1 Objetivo

Tornar o produto comercialmente operável, controlando planos, acesso, pagamentos e renovação.

10.2 Módulo envolvido

M13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

Com integração com:

M11 — Prova de Valor

M12 — IA

M14 — Engajamento

M10 — Studio

10.3 Entregas principais

- catálogo de planos;
- assinatura ativa;
- pagamento;

Consolidação Arquitetural

- status de pagamento;
 - acesso por plano;
 - limites de uso;
 - upgrade;
 - downgrade;
 - cancelamento;
 - inadimplência;
 - faturas/recibos;
 - prova de valor para renovação.
-

10.4 Pode ficar para depois

- split de pagamento;
 - marketplace;
 - comissão;
 - impostos complexos;
 - multi-moeda avançado;
 - planos familiares;
 - planos corporativos complexos.
-

10.5 Eventos mínimos da Fase 5

plan_created
subscription_created
subscription_renewed
payment_succeeded
payment_failed
plan_changed
subscription_cancel_requested
subscription_cancelled
renewal_value_report_requested

10.6 Critérios de aceite da Fase 5

- Usuário possui plano ativo.
- Plano libera recursos conforme limites.
- Pagamento falho altera status.
- Cancelamento é claro.
- Upgrade mostra diferença.
- Downgrade mostra perdas.
- Acesso pago não supera guardrail.
- Renovação pode acionar prova de valor.
- Ações financeiras críticas exigem confirmação.

11. Fase 6 — Comunidade, Desafios e Retenção

11.1 Objetivo

Criar mecanismos de engajamento, pertencimento e retenção.

11.2 Módulo envolvido

M14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Com integração com:

M5 — Performance

M7 — Comunicação

M11 — Relatórios

M12 — IA

M13 — Planos

11.3 Entregas principais

- conquistas;
 - badges;
 - desafios individuais;
 - desafios coletivos;
 - streaks seguros;
 - grupos;
 - ranking opt-in;
 - campanhas de studio;
 - moderação;
 - privacidade social;
 - recomendações de engajamento.
-

11.4 Pode ficar para depois

- feed público amplo;
 - marketplace de desafios;
 - ranking externo;
 - integração social aberta;
 - badges patrocinados;
 - comunidade global.
-

Consolidação Arquitetural

11.5 Eventos mínimos da Fase 6

achievement_unlocked
badge_awarded
challenge_created
challenge_joined
challenge_completed
challenge_abandoned
community_post_created
ranking_joined
moderation_event_created
engagement_prediction_created

11.6 Critérios de aceite da Fase 6

- Desafio respeita risco.
 - Ranking exige opt-in.
 - Dados sensíveis não aparecem no feed.
 - Recuperação pode preservar streak.
 - Post por voz vira rascunho.
 - Moderação existe.
 - Engajamento alimenta churn risk.
 - Desafios não incentivam treino inseguro.
-

12. Sequência técnica recomendada

A sequência técnica deve ser:

1. Banco de dados base
2. Autenticação e papéis
3. Perfil mínimo
4. Check-in
5. Biblioteca básica
6. Plano de treino
7. Execução
8. Eventos
9. Performance
10. Ajustes
11. Guardrails
12. IA assisted
13. Comunicação/tarefas
14. Agenda
15. Relatórios
16. Studio
17. Pagamentos

Consolidação Arquitetural

18. Comunidade

13. Priorização por risco

Algumas entregas precisam vir cedo porque reduzem risco.

Alta prioridade

consentimento
privacidade
guardrails
dor alta
risco R0–R4
exercício bloqueado
auditoria
eventos críticos
permissões

Média prioridade

scores preditivos
relatórios
agenda
comunicação assistida
voz estruturada
política de IA do studio

Baixa prioridade inicial

ranking
feed social
marketplace
white label
ML supervisionado
wearables
split financeiro

Consolidação Arquitetural

14. Priorização por valor de negócio

Valor imediato para aluno

perfil
check-in
plano
execução
progresso
ajuste
relatório simples

Valor imediato para personal

carteira
alertas
prescrição
execução real
ajustes
relatórios
mensagens

Valor imediato para studio

equipe
alunos
permissões
protocolos
painel agregado
relatórios
governança

Valor imediato para monetização

planos
assinatura
acesso
renovação
prova de valor

Consolidação Arquitetural

15. O que não deve ser feito cedo demais

15.1 Não liberar AI-led avançado cedo demais

Antes disso, é necessário:

- histórico de dados;
 - guardrails;
 - biblioteca robusta;
 - logs;
 - explicabilidade;
 - validação humana.
-

15.2 Não criar comunidade pública cedo demais

Antes disso, é necessário:

- moderação;
 - privacidade;
 - opt-in;
 - regras de ranking;
 - bloqueio de dados sensíveis.
-

15.3 Não sofisticar billing antes de validar valor

Começar com:

- planos simples;
- assinatura básica;
- acesso por plano;
- fatura/recibo;
- status de pagamento.

Depois evoluir para:

- split;
 - marketplace;
 - multi-moeda;
 - impostos complexos.
-

15.4 Não criar dashboards demais antes de dados reais

Sem dados reais, dashboards são cosméticos.

Primeiro:

execução real

performance

aderência

ajuste

Consolidação Arquitetural

Depois:
dashboards avançados
BI
relatórios executivos

16. MVP recomendado

O MVP recomendado não deve conter os 14 módulos completos.

Deve conter um núcleo robusto:

M1 Perfil mínimo
M2 Check-in
M3 Plano de treino
M4 Execução
M5 Performance básica
M6 Ajuste simples
M7 Alertas e comunicação básica
M8 Biblioteca básica
M12 Guardrails e IA-assisted inicial

Esse MVP já permite:

- personalização;
 - treino;
 - execução real;
 - evolução;
 - ajuste;
 - segurança;
 - comunicação;
 - IA assistida;
 - base técnica.
-

17. MVP estendido para personal

Adicionar:

M9 Carteira e Agenda
M11 Relatórios simples

Esse MVP permite:

- personal acompanhar alunos;
 - priorizar carteira;
 - gerar prova de valor;
 - organizar rotina.
-

Consolidação Arquitetural

18. MVP estendido para studio

Adicionar:

M10 Studio básico

M10 Permissões

M10 Protocolos

M10 Painel agregado

Esse MVP permite:

- operação multiusuário;
 - equipe;
 - alunos por treinador;
 - governança mínima;
 - visão institucional.
-

19. MVP comercial

Adicionar:

M13 Planos

M13 Assinaturas

M13 Pagamentos

M13 Acesso por plano

Esse MVP permite:

- monetização;
 - controle de acesso;
 - renovação;
 - planos diferenciados.
-

20. Crescimento e retenção

Adicionar:

M14 Comunidade

M14 Desafios

M14 Badges

M14 Campanhas

M14 Engajamento preditivo

Esse bloco deve vir depois que o sistema já possui:

- dados de aderência;
- performance;
- comunicação;
- prova de valor;
- privacidade;

Consolidação Arquitetural

- moderação.
-

21. Entregáveis finais por fase

Fase	Entregável principal	Resultado
0	Fundação técnica	base segura
1	MVP core	treino executável
2	inteligência adaptativa	treino ajustável
3	operação profissional	personal produtivo
4	studio	operação escalável
5	monetização	produto comercial
6	comunidade	retenção e pertencimento

22. Roadmap resumido em uma linha

Fundação → Treino → Execução → Performance → Ajuste → Comunicação → Relatório → Studio → Pagamento → Engajamento

23. Formulação final da seção

O roadmap do TRAINER deve proteger o produto contra crescimento desordenado.

A prioridade não é construir todos os módulos imediatamente.

A prioridade é construir o núcleo certo, na ordem certa:

1. dados confiáveis;
2. segurança operacional;
3. treino executável;
4. execução real;
5. análise;
6. ajuste;
7. comunicação;
8. prova de valor;
9. governança;
10. monetização;
11. retenção.

Consolidação Arquitetural

A decisão operacional desta seção é:

Construir primeiro o ciclo de treino adaptativo seguro; depois expandir para operação profissional, studio, billing e comunidade.

Seção 6 — Modelo de Dados Consolidado

1. Objetivo desta seção

Esta seção consolida o modelo de dados do TRAINER em uma arquitetura única.

Até aqui, cada módulo recebeu tabelas sugeridas. Agora precisamos transformar essa estrutura em um modelo coerente, evitando:

- tabelas duplicadas;
- campos divergentes;
- eventos sem relação;
- dados sensíveis misturados com dados operacionais;
- IA usando contexto sem rastreabilidade;
- voz armazenada apenas como texto solto;
- relatórios sem snapshot;
- pagamentos desconectados do acesso;
- comunidade sem privacidade;
- studio sem governança.

O objetivo é definir uma base de dados que suporte:

perfil

check-in

prescrição

execução

performance

ajustes

comunicação

biblioteca

agenda

studio

relatórios

IA

pagamentos

comunidade

voz

eventos

auditoria

privacidade

A regra central desta seção é:

O banco de dados deve registrar não apenas o que o usuário vê, mas também o que o sistema decidiu, por quê, com qual risco, com qual permissão e com qual consequência.

Consolidação Arquitetural

2. Princípios do modelo de dados

2.1 Separar dado operacional de dado sensível

Dados operacionais podem circular com mais liberdade.

Dados sensíveis exigem controle, mascaramento e logs.

Exemplo:

operacional:

treino concluído, carga registrada, sessão agendada

sensível:

comorbidade, medicação, ciclo fisiológico, dor detalhada, condição funcional

2.2 Registrar eventos, não apenas estado final

O sistema não deve apenas armazenar o estado atual.

Ele deve registrar eventos históricos:

plano criado

plano aprovado

treino iniciado

dor reportada

ajuste sugerido

ajuste aprovado

relatório gerado

pagamento falhou

desafio concluído

Isso permite:

- auditoria;
 - IA;
 - relatórios;
 - explicabilidade;
 - reconstrução de decisões.
-

2.3 Usar snapshots para relatórios e IA

Relatórios e recomendações de IA não devem depender apenas do estado atual, porque o estado muda.

Toda recomendação ou relatório importante deve salvar um snapshot:

dados considerados

métricas usadas

scores usados

Consolidação Arquitetural

explicação
decisão final
data
autor

2.4 Tratar voz como dado estruturado

Áudio ou transcrição não bastam.

A voz deve gerar:

transcrição
intenção
campos extraídos
risco
confirmação
ação resultante
evento

2.5 Toda ação crítica deve gerar auditoria

Ações críticas incluem:

- alteração de plano;
 - aprovação de IA;
 - acesso a dado sensível;
 - exportação de relatório;
 - alteração de permissão;
 - alteração financeira;
 - publicação de protocolo;
 - moderação;
 - override de guardrail.
-

3. Grupos principais de dados

O modelo consolidado pode ser dividido em 15 grupos.

1. Identidade, usuários e papéis
2. Alunos, trainers e studios
3. Perfil e dados sensíveis
4. Check-ins e prontidão
5. Biblioteca técnica
6. Prescrição e planos
7. Execução de treinos
8. Performance e evolução
9. Ajustes e replanejamento

Consolidação Arquitetural

10. Comunicação, alertas e tarefas
 11. Agenda e operação
 12. IA, previsões e recomendações
 13. Voz
 14. Relatórios e prova de valor
 15. Pagamentos, comunidade e auditoria
-

4. Modelo de dados — Identidade, usuários e papéis

4.1 users

Tabela central de usuários autenticados.

users

- id
- auth_provider_id
- name
- email
- phone
- preferred_language
- timezone
- avatar_url
- status
- created_at
- updated_at

Observações

Um usuário pode ser:

- aluno;
- personal;
- gestor;
- treinador interno;
- admin;
- financeiro;
- moderador;
- mais de um papel ao mesmo tempo.

Por isso, o papel não deve ficar fixo apenas em users.

Consolidação Arquitetural

4.2 roles

Papéis disponíveis no sistema.

roles

- id
- role_key
- role_name
- description
- scope_type
- created_at
- updated_at

Exemplos de role_key:

student

personal_trainer

internal_trainer

senior_trainer

technical_coordinator

studio_manager

studio_owner

finance

moderator

admin

4.3 permissions

Ações possíveis.

permissions

- id
- permission_key
- module_key
- action_key
- data_category
- description
- created_at
- updated_at

Exemplos:

profile.view_sensitive

plan.approve

ai.override_guardrail

report.export

billing.manage

community.moderate

studio.manage_permissions

Consolidação Arquitetural

4.4 role_permissions

Relação entre papéis e permissões.

role_permissions

- id
 - role_id
 - permission_id
 - allowed
 - conditions_json
 - created_at
 - updated_at
-

4.5 user_role_assignments

Permite papéis por escopo.

user_role_assignments

- id
- user_id
- role_id
- scope_type
- scope_id
- assigned_by
- status
- created_at
- updated_at

Exemplo

O mesmo usuário pode ser:

OWNER no Studio A

Treinador interno no Studio B

Aluno em outro contexto

5. Modelo de dados — Alunos, trainers e studios

5.1 students

Representa o aluno enquanto pessoa treinável.

Consolidação Arquitetural

students

- id
 - user_id
 - display_name
 - date_of_birth
 - gender_optional
 - primary_goal
 - status
 - onboarding_status
 - privacy_level
 - created_at
 - updated_at
-

5.2 trainers

Representa o profissional.

trainers

- id
 - user_id
 - display_name
 - professional_title
 - specialties_json
 - certifications_json
 - experience_level
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

5.3 studios

Representa academia, studio ou operação institucional.

studios

- id
- name
- legal_name
- brand_name
- country
- timezone
- language
- contact_email
- status
- units_enabled
- custom_library_enabled

Consolidação Arquitetural

- ai_policy_enabled
 - created_at
 - updated_at
-

5.4 studio_units

Unidades ou filiais.

studio_units

- id
 - studio_id
 - unit_name
 - address
 - timezone
 - opening_hours_json
 - equipment_profile_json
 - manager_user_id
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

5.5 student_trainer_links

Vínculo aluno-profissional.

student_trainer_links

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - relationship_type
 - primary_trainer
 - visibility_scope
 - status
 - start_date
 - end_date
 - created_at
 - updated_at
-

5.6 studio_student_links

Vínculo aluno-studio.

studio_student_links

Consolidação Arquitetural

- id
 - studio_id
 - unit_id
 - student_id
 - primary_trainer_id
 - secondary_trainer_id
 - membership_status
 - training_status
 - risk_level
 - plan_status
 - visibility_scope
 - created_at
 - updated_at
-

6. Modelo de dados — Perfil e dados sensíveis

6.1 student_profiles

Perfil operacional principal.

student_profiles

- id
 - student_id
 - primary_goal
 - secondary_goals_json
 - training_level
 - training_history_summary
 - availability_json
 - preferred_environment
 - equipment_access_json
 - preferences_json
 - privacy_level
 - consent_status
 - operational_risk_level
 - automation_allowed_level
 - profile_status
 - created_at
 - updated_at
-

6.2 student_health_context

Contexto de saúde declarado, altamente controlado.

Consolidação Arquitetural

student_health_context

- id
- student_id
- declared_conditions_json
- comorbidities_json
- functional_limitations_json
- accessibility_needs_json
- medication_sensitive_flag
- substance_sensitive_flag
- professional_clearance_required
- human_review_required
- visibility_policy
- created_at
- updated_at

Regra

Esta tabela deve ter RLS/permissão rigorosa.

6.3 student_privacy_consent

Consentimentos.

student_privacy_consent

- id
- student_id
- consent_type
- consent_version
- granted
- granted_at
- revoked_at
- source
- created_at

Tipos:

basic_training_data

sensitive_health_data

voice_input

ai_processing

report_sharing

community_visibility

cycle_aware_training

Consolidação Arquitetural

6.4 student_body_rhythm_context

Para Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional.

student_body_rhythm_context

- id
- student_id
- enabled
- current_cycle_day_optional
- average_cycle_length_optional
- period_started_today
- adaptation_preference
- privacy_level
- last_updated_at
- created_at

Regra

Não coletar detalhes íntimos desnecessários.

6.5 masked_operational_contexts

Mascaramento operacional.

masked_operational_contexts

- id
- student_id
- source_module
- raw_sensitive_category
- operational_meaning
- masked_label
- visible_to_roles_json
- restricted_to_roles_json
- audit_required
- created_at

Exemplo:

raw_sensitive_category = medication_sensitive

operational_meaning = progression_should_be_conservative

masked_label = fator limitante implícito

7. Modelo de dados — Check-ins e prontidão

Consolidação Arquitetural

7.1 checkins

Check-in pré ou pós-treino.

checkins

- id
 - student_id
 - checkin_type
 - energy_level
 - sleep_quality
 - fatigue_level
 - stress_level_optional
 - pain_present
 - pain_intensity
 - pain_regions_json
 - available_time_minutes
 - training_location
 - equipment_available_json
 - adaptation_preference
 - readiness_score
 - safety_gate_status
 - input_source
 - created_at
-

7.2 checkin_safety_flags

Sinais de alerta.

checkin_safety_flags

- id
 - checkin_id
 - student_id
 - flag_type
 - severity
 - recommended_action
 - blocks_ai_led
 - human_review_required
 - created_at
-

7.3 readiness_recommendations

Recomendação de prontidão.

readiness_recommendations

- id
- checkin_id
- student_id

Consolidação Arquitetural

- recommendation_type
 - recommended_training_version
 - reason
 - confidence_level
 - human_validation_required
 - created_at
-

8. Modelo de dados — Biblioteca técnica

8.1 exercises

exercises

- id
 - name
 - description
 - movement_pattern
 - primary_muscle_groups_json
 - secondary_muscle_groups_json
 - equipment_required_json
 - difficulty_level
 - impact_level
 - risk_level
 - ai_allowed
 - status
 - created_by
 - created_at
 - updated_at
-

8.2 exercise_instructions

exercise_instructions

- id
- exercise_id
- instruction_text
- common_errors_json
- coaching_cues_json
- media_url
- language
- created_at
- updated_at

Consolidação Arquitetural

8.3 exercise_alternatives

exercise_alternatives

- id
 - exercise_id
 - alternative_exercise_id
 - substitution_reason
 - preserves_training_intent
 - lower_impact
 - easier_version
 - equipment_variant
 - created_at
-

8.4 exercise_restrictions

exercise_restrictions

- id
- exercise_id
- restriction_type
- risk_condition
- action
- requires_human_review
- created_at

Exemplos de action:

allow

warn

restrict

block

8.5 protocols

protocols

- id
- studio_id
- protocol_name
- protocol_type
- target_profile
- objective
- risk_level_allowed
- status

Consolidação Arquitetural

- technical_owner_id
 - approved_by
 - approved_at
 - created_at
 - updated_at
-

8.6 workout_templates

workout_templates

- id
 - studio_id
 - template_name
 - objective
 - training_level
 - duration_minutes
 - environment
 - risk_level_allowed
 - status
 - created_by
 - created_at
 - updated_at
-

8.7 template_exercises

template_exercises

- id
 - template_id
 - exercise_id
 - order_index
 - sets
 - reps
 - rest_seconds
 - intensity_notes
 - alternatives_allowed
 - created_at
-

9. Modelo de dados — Prescrição e planos

Consolidação Arquitetural

9.1 training_programs

Programa de treino.

training_programs

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - program_name
 - objective
 - start_date
 - end_date
 - status
 - prescription_mode
 - ai_generated
 - human_approved
 - approved_by
 - created_at
 - updated_at
-

9.2 workout_plans

Plano ou treino dentro do programa.

workout_plans

- id
 - program_id
 - student_id
 - plan_name
 - week_number
 - day_label
 - planned_duration_minutes
 - training_focus
 - default_version
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

9.3 plan_exercises

Exercícios prescritos.

plan_exercises

- id
- workout_plan_id
- exercise_id

Consolidação Arquitetural

- order_index
 - sets
 - reps
 - load_prescription
 - rest_seconds
 - rpe_target
 - notes
 - alternatives_json
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

9.4 plan_versions

Versões contextuais.

plan_versions

- id
- workout_plan_id
- version_type
- version_label
- reason
- duration_minutes
- intensity_level
- status
- created_at

Exemplos:

standard
short
moderate
comfort
low_impact
home
gym
outdoor

10. Modelo de dados — Execução de treinos

10.1 workout_sessions

Sessão real.

Consolidação Arquitetural

workout_sessions

- id
 - student_id
 - workout_plan_id
 - plan_version_id
 - checkin_id
 - started_at
 - completed_at
 - session_status
 - completion_rate
 - perceived_effort
 - pain_reported
 - input_source
 - created_at
-

10.2 workout_session_exercises

Exercícios realizados.

workout_session_exercises

- id
 - workout_session_id
 - planned_exercise_id
 - actual_exercise_id
 - status
 - substitution_reason
 - order_index
 - started_at
 - completed_at
 - created_at
-

10.3 workout_set_logs

Séries realizadas.

workout_set_logs

- id
- workout_session_exercise_id
- set_number
- planned_reps
- actual_reps
- planned_load
- actual_load
- rpe
- rest_seconds

Consolidação Arquitetural

- completed
 - input_source
 - created_at
-

10.4 workout_pain_events

Dor durante treino.

workout_pain_events

- id
 - workout_session_id
 - exercise_id
 - student_id
 - body_region
 - pain_intensity
 - pain_description_optional
 - action_taken
 - severity
 - human_review_required
 - created_at
-

10.5 post_workout_feedback

post_workout_feedback

- id
 - workout_session_id
 - student_id
 - perceived_difficulty
 - energy_after
 - satisfaction_level
 - notes
 - input_source
 - created_at
-

11. Modelo de dados — Performance e evolução

11.1 performance_metrics

Métricas consolidadas por período.

performance_metrics

Consolidação Arquitetural

- id
 - student_id
 - period_start
 - period_end
 - adherence_rate
 - sessions_planned
 - sessions_completed
 - total_volume
 - volume_change_percent
 - average_rpe
 - pain_events_count
 - completion_rate
 - plan_fit_score
 - created_at
-

11.2 exercise_performance_metrics

exercise_performance_metrics

- id
 - student_id
 - exercise_id
 - period_start
 - period_end
 - best_load
 - average_load
 - total_volume
 - reps_total
 - rpe_average
 - pain_association_count
 - progression_status
 - created_at
-

11.3 predictive_scores

Scores por aluno.

predictive_scores

- id
- student_id
- score_type
- score_value
- score_band
- confidence_level
- trigger_signals_json

Consolidação Arquitetural

- source_modules_json
- created_at
- expires_at

Tipos:

churn_risk
fatigue_risk
pain_recurrence
progression_readiness
session_completion
plan_fit
recovery_instability
plateau_risk

11.4 performance_insights

- performance_insights
- id
 - student_id
 - insight_type
 - severity
 - evidence_json
 - interpretation
 - recommendation
 - visible_to_student
 - visible_to_trainer
 - privacy_masking_applied
 - created_at
-

12. Modelo de dados — Ajustes e replanejamento

12.1 training_adjustments

- training_adjustments
- id
 - student_id
 - program_id
 - adjustment_type
 - reason
 - source
 - ai_recommendation_id

Consolidação Arquitetural

- human_validation_required
- approved_by
- status
- created_at
- applied_at

Tipos:

maintain
progress
reduce
deload
substitute
compact
replan
block_progression
human_review

12.2 adjustment_items

adjustment_items

- id
- adjustment_id
- target_type
- target_id
- previous_value
- new_value
- explanation
- created_at

12.3 progression_blocks

progression_blocks

- id
 - student_id
 - reason
 - severity
 - source_module
 - source_event_id
 - blocks_until
 - human_review_required
 - created_at
-

Consolidação Arquitetural

12.4 replan_events

replan_events

- id
 - student_id
 - old_program_id
 - new_program_id
 - reason
 - initiated_by
 - approved_by
 - created_at
-

13. Modelo de dados — Comunicação, alertas e tarefas

13.1 communication_threads

communication_threads

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - thread_type
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

13.2 communication_messages

communication_messages

- id
- thread_id
- sender_id
- sender_role
- message_body
- masked_body
- message_type
- source_event_id
- ai_generated
- requires_review

Consolidação Arquitetural

- status
 - created_at
-

13.3 alerts

alerts

- id
 - alert_type
 - source_module
 - source_event_id
 - student_id
 - studio_id
 - priority_level
 - severity
 - assigned_to
 - masked_summary
 - status
 - created_at
 - resolved_at
-

13.4 operational_tasks

operational_tasks

- id
 - task_type
 - source_module
 - source_event_id
 - student_id
 - studio_id
 - assigned_to
 - assigned_role
 - priority_level
 - description
 - masked_description
 - status
 - due_at
 - created_at
 - resolved_at
-

Consolidação Arquitetural

14. Modelo de dados — Agenda e operação

14.1 training_sessions_schedule

training_sessions_schedule

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - unit_id
 - workout_plan_id
 - session_type
 - scheduled_start
 - scheduled_end
 - timezone
 - status
 - created_by
 - created_at
 - updated_at
-

14.2 schedule_change_requests

schedule_change_requests

- id
 - schedule_id
 - requested_by
 - request_type
 - requested_start
 - requested_end
 - reason
 - status
 - created_at
 - resolved_at
-

14.3 pre_session_briefings

pre_session_briefings

- id
- schedule_id
- student_id
- trainer_id

Consolidação Arquitetural

- briefing_summary
 - risk_flags_json
 - masked_sensitive_context
 - recommended_focus
 - created_at
-

14.4 trainer_availability

trainer_availability

- id
 - trainer_id
 - studio_id
 - weekday
 - start_time
 - end_time
 - timezone
 - availability_type
 - created_at
-

15. Modelo de dados — IA, previsões e recomendações

15.1 ai_recommendations

ai_recommendations

- id
- student_id
- studio_id
- recommendation_type
- source_modules_json
- context_snapshot_json
- trigger_signals_json
- recommended_action
- risk_level
- confidence_level
- automation_allowed
- human_validation_required
- privacy_masking_required
- status
- created_at

Consolidação Arquitetural

- updated_at

15.2 ai_recommendation_explanations

ai_recommendation_explanations

- id
 - recommendation_id
 - audience
 - explanation
 - evidence_json
 - masked_explanation
 - privacy_masking_applied
 - created_at
-

15.3 ai_guardrail_events

ai_guardrail_events

- id
 - student_id
 - studio_id
 - guardrail_type
 - attempted_action
 - blocked
 - reason
 - severity
 - created_at
-

15.4 ai_model_feedback

ai_model_feedback

- id
 - recommendation_id
 - reviewed_by
 - accepted
 - edited
 - rejected
 - rejection_reason
 - final_action
 - created_at
-

Consolidação Arquitetural

15.5 ai_policy_rules

ai_policy_rules

- id
 - studio_id
 - policy_name
 - rule_type
 - risk_level_scope
 - allowed_actions_json
 - blocked_actions_json
 - human_review_required
 - active
 - created_at
 - updated_at
-

16. Modelo de dados — Voz

16.1 voice_events

Tabela transversal para todos os módulos.

voice_events

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - student_id
 - studio_id
 - source_module
 - raw_transcript
 - structured_intent
 - extracted_fields_json
 - risk_level
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - confirmation_required
 - confirmation_status
 - privacy_masking_required
 - resulting_event_id
 - created_at
 - confirmed_at
-

Consolidação Arquitetural

16.2 voice_intent_definitions

voice_intent_definitions

- id
- intent_key
- module_key
- description
- risk_level_default
- confirmation_level_default
- fields_schema_json
- active
- created_at

Exemplos:

submit_checkin

log_set

report_pain

create_plan_draft

send_message_draft

generate_report

reschedule_session

cancel_subscription

join_challenge

17. Modelo de dados — Relatórios e prova de valor

17.1 reports

reports

- id
- report_type
- audience
- student_id
- trainer_id
- studio_id
- period_start
- period_end
- status
- generated_by
- generation_source
- input_source

Consolidação Arquitetural

- privacy_masking_required
 - created_at
 - updated_at
-

17.2 report_sections

report_sections

- id
 - report_id
 - section_type
 - section_title
 - content
 - masked_content
 - order_index
 - visible_to_student
 - visible_to_trainer
 - visible_to_studio
 - created_at
-

17.3 report_metrics_snapshots

report_metrics_snapshots

- id
 - report_id
 - student_id
 - studio_id
 - metrics_json
 - predictive_scores_json
 - period_start
 - period_end
 - created_at
-

17.4 proof_of_value_items

proof_of_value_items

- id
- report_id
- student_id
- value_type
- headline
- evidence_json

Consolidação Arquitetural

- interpretation
 - visible_to_audience
 - created_at
-

18. Modelo de dados — Planos, pagamentos e acesso

18.1 commercial_plans

commercial_plans

- id
 - plan_name
 - plan_type
 - target_audience
 - billing_cycle
 - price
 - currency
 - included_features_json
 - limits_json
 - trial_enabled
 - trial_days
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

18.2 subscriptions

subscriptions

- id
- subscriber_id
- subscriber_type
- plan_id
- status
- billing_cycle
- current_period_start
- current_period_end
- trial_start
- trial_end
- cancel_at_period_end
- cancel_reason

Consolidação Arquitetural

- payment_status
 - created_at
 - updated_at
-

18.3 subscription_feature_access

subscription_feature_access

- id
 - subscription_id
 - feature_key
 - access_level
 - usage_limit
 - usage_count
 - reset_period
 - active
 - created_at
 - updated_at
-

18.4 payments

payments

- id
 - subscription_id
 - payer_id
 - amount
 - currency
 - payment_method
 - payment_provider
 - payment_status
 - paid_at
 - failed_at
 - failure_reason
 - invoice_id
 - created_at
-

18.5 invoices

invoices

- id
- payer_id
- seller_id

Consolidação Arquitetural

- subscription_id
 - amount
 - tax_amount
 - currency
 - invoice_status
 - invoice_url
 - issued_at
 - due_at
 - paid_at
 - created_at
-

19. Modelo de dados — Comunidade e engajamento

19.1 achievements

achievements

- id
 - achievement_name
 - achievement_type
 - criteria_json
 - description
 - visibility_default
 - active
 - created_at
-

19.2 student_achievements

student_achievements

- id
 - student_id
 - achievement_id
 - source_module
 - source_event_id
 - unlocked_at
 - visibility
 - shared
 - created_at
-

Consolidação Arquitetural

19.3 challenges

challenges

- id
 - challenge_name
 - challenge_type
 - created_by
 - scope
 - target_audience
 - start_date
 - end_date
 - criteria_json
 - risk_level
 - safety_rules_json
 - visibility
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

19.4 challenge_participants

challenge_participants

- id
 - challenge_id
 - student_id
 - status
 - progress_json
 - joined_at
 - completed_at
 - abandoned_at
 - created_at
-

19.5 community_groups

community_groups

- id
- group_name
- group_type
- studio_id
- trainer_id
- visibility
- moderation_policy
- created_by
- status

Consolidação Arquitetural

- created_at

19.6 community_posts

community_posts

- id
- group_id
- author_id
- author_role
- post_type
- content
- masked_content
- visibility
- input_source
- sensitive_flag
- moderation_status
- created_at
- updated_at

19.7 moderation_events

moderation_events

- id
- target_type
- target_id
- reported_by
- moderation_reason
- severity
- action_taken
- moderated_by
- created_at
- resolved_at

20. Modelo de dados — Eventos e auditoria

20.1 system_events

Tabela transversal.

system_events

Consolidação Arquitetural

- id
 - event_type
 - source_module
 - source_entity_id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - actor_id
 - actor_role
 - severity
 - visibility_scope
 - privacy_masking_required
 - metadata_json
 - created_at
-

20.2 audit_logs

Tabela transversal de auditoria.

audit_logs

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - action_type
 - target_type
 - target_id
 - source_module
 - previous_state_json
 - new_state_json
 - reason
 - input_source
 - ai_involved
 - guardrail_involved
 - privacy_masking_applied
 - created_at
-

21. Tabelas obrigatórias para o MVP Core

Para o MVP core, as tabelas mínimas são:

users

roles

permissions

user_role_assignments

students

Consolidação Arquitetural

trainers
student_trainer_links
student_profiles
student_privacy_consent
checkins
checkin_safety_flags
exercises
exercise_alternatives
exercise_restrictions
training_programs
workout_plans
plan_exercises
workout_sessions
workout_session_exercises
workout_set_logs
workout_pain_events
performance_metrics
training_adjustments
alerts
operational_tasks
system_events
audit_logs
ai_recommendations
ai_guardrail_events
voice_events

22. Tabelas recomendadas para MVP estendido

Para personal e operação profissional:

communication_threads
communication_messages
training_sessions_schedule
schedule_change_requests
pre_session_briefings
reports
report_sections
report_metrics_snapshots
proof_of_value_items

23. Tabelas recomendadas para Studio

studios

Consolidação Arquitetural

studio_units
studio_student_links
studio_team_members
studio_permission_profiles
protocols
workout_templates
template_exercises
ai_policy_rules
studio_quality_metrics

24. Tabelas comerciais

commercial_plans
subscriptions
subscription_feature_access
payments
invoices
session_packages
plan_change_events
cancellation_events

25. Tabelas de comunidade e retenção

achievements
student_achievements
badges
student_badges
challenges
challenge_participants
community_groups
community_posts
community_comments
rankings
ranking_entries
moderation_events
engagement_prediction_events

26. Dados sensíveis e tabelas críticas

Algumas tabelas exigem proteção especial.

Consolidação Arquitetural

Tabela	Sensibilidade	Observação
student_health_context	alta	saúde declarada, comorbidades, limitações
student_body_rhythm_context	alta	ciclo fisiológico opcional
masked_operational_contexts	alta	mapeia dado sensível para consequência
workout_pain_events	média/alta	dor durante treino
checkins	média/alta	dor, sono, fadiga
predictive_scores	média	risco de abandono/fadiga
reports	variável	pode conter dado sensível
payments	alta	financeiro
community_posts	variável	risco de exposição social
voice_events	alta	fala pode conter dados sensíveis
audit_logs	alta	rastreabilidade crítica

27. Relações principais entre entidades

27.1 Aluno e perfil

users

- students
 - student_profiles
 - student_health_context
 - student_privacy_consent
-

27.2 Aluno e treino

students

- training_programs
- workout_plans
- plan_exercises
- workout_sessions
- workout_set_logs

Consolidação Arquitetural

27.3 Treino e performance

workout_sessions

- performance_metrics
 - predictive_scores
 - performance_insights
 - training_adjustments
-

27.4 Ajuste e comunicação

training_adjustments

- system_events
 - alerts
 - operational_tasks
 - communication_messages
-

27.5 Studio e operação

studios

- studio_units
 - studio_team_members
 - studio_student_links
 - training_sessions_schedule
 - reports
-

27.6 IA e decisão

system_events

- ai_recommendations
 - ai_recommendation_explanations
 - ai_model_feedback
 - audit_logs
-

27.7 Voz e ação

voice_events

Consolidação Arquitetural

- structured_intent
 - resulting_event_id
 - system_events
 - action_target
-

27.8 Billing e acesso

- commercial_plans
 - subscriptions
 - subscription_feature_access
 - payments
 - invoices
-

28. Campos globais recomendados

Para tabelas críticas, recomenda-se padronizar campos globais:

id
created_at
updated_at
created_by
updated_by
status
source_module
input_source
privacy_masking_required
audit_required
metadata_json

Nem toda tabela precisa de todos, mas tabelas operacionais importantes devem seguir esse padrão.

29. Políticas de RLS e segurança de acesso

Em Supabase/PostgreSQL, o modelo deve considerar RLS desde o início.

29.1 Princípios

Aluno vê seus próprios dados.
Personal vê alunos vinculados.
Treinador interno vê apenas alunos atribuídos.
Studio vê agregado por padrão.

Consolidação Arquitetural

Dados sensíveis exigem permissão explícita.
Admin vê conforme política sistêmica.
IA acessa somente contexto autorizado.

29.2 Tabelas que exigem RLS rigorosa

student_health_context
student_body_rhythm_context
masked_operational_contexts
checkins
workout_pain_events
predictive_scores
reports
voice_events
payments
audit_logs

30. Critérios de aceite do modelo de dados

MD-1 — O modelo suporta aluno, personal e studio

Deve permitir usuário com múltiplos papéis e múltiplos vínculos.

MD-2 — O modelo diferencia prescrito e executado

Plano e execução real devem estar em tabelas separadas.

MD-3 — O modelo suporta IA auditável

Recomendações da IA devem salvar contexto, ação, confiança, risco e status.

MD-4 — O modelo suporta voz estruturada

Toda voz relevante deve virar intenção, campos extraídos e evento.

Consolidação Arquitetural

MD-5 — O modelo suporta privacidade

Dados sensíveis devem poder ser mascarados, bloqueados ou exibidos por perfil.

MD-6 — O modelo suporta eventos

Todo módulo deve gerar eventos padronizados.

MD-7 — O modelo suporta relatórios por snapshot

Relatórios devem preservar os dados usados no momento da geração.

MD-8 — O modelo suporta billing sem quebrar segurança

Plano pago libera recurso, mas guardrail prevalece.

MD-9 — O modelo suporta comunidade segura

Posts, rankings e desafios devem ter privacidade, opt-in e moderação.

MD-10 — O modelo suporta evolução modular

MVP pode começar com tabelas essenciais sem impedir expansão para studio, billing e comunidade.

31. Formulação final da seção

O modelo de dados consolidado do TRAINER deve ser desenhado para sustentar uma plataforma operacional, não apenas um app de treino.

Ele precisa registrar:

quem é o aluno

como ele está

qual plano foi prescrito

o que foi realmente executado

como ele evoluiu

qual ajuste foi recomendado

quem aprovou

o que foi comunicado

qual evento ocorreu

qual alerta foi criado

qual tarefa foi atribuída

Consolidação Arquitetural

qual dado foi mascarado
qual IA recomendou
qual voz comandou
qual relatório provou valor
qual plano comercial liberou acesso
qual engajamento reduziu abandono

A decisão técnica desta seção é:

Construir um banco orientado a contexto, evento, decisão, auditoria e privacidade — não apenas um banco de telas.

Seção 7 — Modelo de Eventos, Alertas e Tarefas

1. Objetivo desta seção

Esta seção define como o TRAINER deve transformar ações, sinais, riscos, decisões e mudanças de estado em um fluxo operacional rastreável.

O objetivo é evitar que informações importantes fiquem perdidas em telas, chats, logs técnicos ou relatórios tardios.

A lógica central é:

evento registra

↓

alerta prioriza

↓

tarefa responsabiliza

↓

comunicação informa

↓

auditoria preserva

A regra principal desta seção é:

Todo acontecimento relevante deve gerar evento. Nem todo evento deve gerar alerta. Todo alerta importante deve gerar ação ou decisão.

2. Diferença entre evento, alerta e tarefa

Elemento	Função	Exemplo
Evento	registra algo que aconteceu	aluno relatou dor
Alerta	destaca algo que exige atenção	dor alta no joelho

Consolidação Arquitetural

Tarefa	atribui responsabilidade	personal deve revisar exercício
Comunicação	informa ou solicita resposta	mensagem ao aluno
Auditoria	registra rastreabilidade	quem aprovou ajuste

2.1 Evento

Evento é qualquer ocorrência relevante no sistema.

Exemplos:

profile_completed
checkin_submitted
workout_started
pain_during_exercise_reported
adjustment_recommended
message_sent
report_generated
payment_failed
challenge_completed

Evento não necessariamente exige ação imediata.

Ele pode ser apenas histórico, insumo analítico ou base de auditoria.

2.2 Alerta

Alerta é um evento que exige atenção, prioridade ou avaliação.

Exemplos:

dor alta
queda brusca de aderência
risco de abandono
pagamento falhou
relatório sensível gerado
post denunciado

Alerta deve possuir prioridade.

2.3 Tarefa

Tarefa é uma ação atribuída a alguém.

Exemplos:

revisar exercício
aprovar ajuste da IA
responder aluno

Consolidação Arquitetural

reagendar sessão
gerar relatório
resolver pagamento pendente
moderar post

Tarefa deve ter responsável, status e prazo quando aplicável.

3. Princípio operacional

O TRAINER deve funcionar como uma cadeia de decisão.

dado bruto

↓

evento

↓

classificação

↓

alerta

↓

tarefa

↓

ação

↓

resultado

↓

auditoria

Exemplo:

Aluno registra dor 8/10 no agachamento.

↓

Evento: pain_during_exercise_reported.

↓

Classificação: alta prioridade.

↓

Alerta: revisão técnica obrigatória.

↓

Tarefa: personal revisar exercício antes da próxima sessão.

↓

Ação: exercício substituído.

↓

Resultado: plano atualizado.

↓

Auditoria: ajuste aprovado pelo personal.

Consolidação Arquitetural

4. Estrutura padrão de evento

Todo evento relevante deve seguir estrutura mínima padronizada.

system_events

- id
 - event_type
 - source_module
 - source_entity_id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - actor_id
 - actor_role
 - event_category
 - severity
 - priority_level
 - visibility_scope
 - privacy_masking_required
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - ai_involved
 - voice_involved
 - metadata_json
 - created_at
-

4.1 Campos principais

Campo	Função
event_type	nome técnico do evento
source_module	módulo que gerou o evento
source_entity_id	registro relacionado
student_id	aluno afetado
actor_id	quem causou o evento
actor_role	papel do ator
event_category	tipo geral
severity	gravidade
priority_level	prioridade operacional

Consolidação Arquitetural

visibility_scope	quem pode ver
privacy_masking_required	exige mascaramento
metadata_json	dados contextuais

5. Categorias de evento

Os eventos devem ser classificados por categoria.

Categoria	Descrição	Exemplo
profile	perfil e cadastro	perfil concluído
checkin	prontidão e estado atual	check-in enviado
safety	risco e segurança	Safety Gate acionado
prescription	plano e treino	plano criado
execution	execução real	série concluída
performance	métricas e evolução	performance calculada
adjustment	ajuste e replanejamento	deload sugerido
communication	mensagens e follow-up	mensagem enviada
library	exercício/protocolo	exercício bloqueado
schedule	agenda	sessão remarcada
studio	operação institucional	protocolo aprovado
report	relatório	relatório gerado
ai	IA e automação	recomendação criada
billing	pagamento e plano	pagamento falhou
engagement	desafios/comunidade	conquista liberada
privacy	privacidade	dado sensível acessado
audit	auditoria	permissão alterada

Consolidação Arquitetural

6. Níveis de severidade

Severidade indica gravidade do evento.

Severidade	Significado	Exemplo
info	informativo	treino concluído
low	baixa relevância	mensagem lida
medium	requer atenção	baixa aderência
high	risco operacional	dor recorrente
critical	ação imediata	sinal crítico ou bloqueio

7. Níveis de prioridade

Prioridade indica urgência operacional.

Prioridade	Definição	SLA sugerido	Exemplo
P0	crítico imediato	imediato	sinal grave, bloqueio crítico
P1	alta prioridade	mesmo dia	dor alta, revisão obrigatória
P2	média prioridade	24–48h	baixa aderência, tarefa pendente
P3	baixa prioridade	3–5 dias	dúvida comum
P4	informativo	sem SLA	conquista, resumo

7.1 Regra P0/P1

```
if priority_level in ["P0", "P1"]
then alert_required = true
and task_or_escalation_required = true
```

P0 e P1 não podem ficar apenas como mensagem no chat.

8. Matriz evento → alerta → tarefa

Evento	Alerta?	Tarefa?	Responsável
profile_completed	não	não	—

Consolidação Arquitetural

checkin_submitted	depende	depende	sistema/personal
safety_gate_triggered	sim	sim	personal
pain_during_exercise_reported	sim	sim	personal
workout_completed	não	não	—
workout_abandoned	sim	depende	personal/IA
fatigue_risk_detected	sim	depende	personal
churn_risk_detected	sim	sim	personal
adjustment_recommended	depende	sim se exigir aprovação	personal
adjustment_approved	não	não	—
message_sent	não	não	—
message_unanswered	sim	depende	personal
session_no_show_recorded	sim	sim	personal
report_generated	não	revisão se sensível	personal/admin
payment_failed	sim	sim	financeiro/sistema
challenge_completed	não	não	—
post_reported	sim	sim	moderador
ai_guardrail_triggered	sim	depende	personal/admin

9. Eventos por módulo

9.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Eventos principais

profile_started
profile_completed
profile_updated
privacy_consent_granted
privacy_consent_revoked

Consolidação Arquitetural

sensitive_data_added
operational_risk_level_assigned
automation_level_assigned
profile_requires_human_review

Eventos que podem gerar alerta

Evento	Condição	Alerta
sensitive_data_added	dado crítico	revisão de privacidade
profile_requires_human_review	risco R3/R4	tarefa para personal
privacy_consent_revoked	afeta operação	restringir uso de dados

9.2 Módulo 2 — Check-in

Eventos principais

checkin_started
checkin_submitted
readiness_score_calculated
safety_gate_triggered
pain_reported_in_checkin
low_energy_reported
high_fatigue_reported
training_adaptation_requested

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
safety_gate_triggered	P0/P1	bloquear ou revisar
pain_reported_in_checkin com dor alta	P1	revisar antes do treino
high_fatigue_reported	P2	sugerir adaptação
training_adaptation_requested	P3	aplicar versão apropriada

Consolidação Arquitetural

9.3 Módulo 3 — Prescrição

Eventos

training_program_created
training_program_approved
training_program_rejected
workout_plan_created
workout_plan_activated
plan_version_created
exercise_added_to_plan
restricted_exercise_attempted
plan_requires_human_approval

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
restricted_exercise_attempted	P1	bloquear e revisar
plan_requires_human_approval	P2	tarefa de aprovação
training_program_rejected	P3	revisar motivo

9.4 Módulo 4 — Execução

Eventos

workout_started
exercise_started
set_completed
set_skipped
exercise_skipped
exercise_substituted
pain_during_exercise_reported
session_paused
session_resumed
workout_abandoned
workout_completed
post_workout_feedback_submitted

Consolidação Arquitetural

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
pain_during_exercise_reported com dor alta	P1/P0	revisar antes de continuar
workout_abandoned recorrente	P2	reengajamento
exercise_skipped recorrente	P2	revisar exercício
exercise_substituted recorrente	P2	revisar plano/biblioteca

9.5 Módulo 5 — Performance

Eventos

performance_metrics_calculated
adherence_drop_detected
fatigue_risk_detected
pain_recurrence_detected
progression_readiness_detected
plateau_risk_detected
plan_fit_low_detected
performance_insight_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
pain_recurrence_detected	P1/P2	revisar exercício
fatigue_risk_detected	P2	deload ou ajuste
adherence_drop_detected	P2	reengajamento
plan_fit_low_detected	P2	replanejamento

9.6 Módulo 6 — Ajustes

Eventos

adjustment_recommendation_created
adjustment_requested_by_student
adjustment_approved

Consolidação Arquitetural

adjustment_rejected
adjustment_applied
progression_applied
progression_blocked
deload_applied
exercise_replaced_in_plan
replan_created
human_review_required

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
human_review_required	P1/P2	tarefa para personal
progression_blocked	P2	explicar ao aluno
adjustment_requested_by_student	P3/P2	avaliar

9.7 Módulo 7 — Comunicação

Eventos

communication_thread_created
message_sent
message_read
message_unanswered
alert_message_created
reengagement_message_created
followup_task_created
ai_message_suggestion_created
message_blocked_by_privacy

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
message_unanswered com alerta aberto	P2	follow-up
message_blocked_by_privacy	P2	revisar conteúdo
reengagement_message_created	P3	aprovar/enviar

Consolidação Arquitetural

9.8 Módulo 8 — Biblioteca

Eventos

exercise_created
exercise_updated
exercise_blocked
exercise_restricted
exercise_alternative_added
protocol_created
protocol_approved
protocol_rejected
library_feedback_created
exercise_quality_issue_detected

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
exercise_quality_issue_detected	P2	revisão técnica
exercise_blocked em plano ativo	P1	revisar planos afetados
protocol_rejected	P3	ajustar protocolo

9.9 Módulo 9 — Agenda

Eventos

session_scheduled
session_confirmed
session_rescheduled
session_cancelled_by_student
session_cancelled_by_trainer
session_no_show_recorded
task_created
task_completed
pre_session_briefing_generated
trainer_capacity_warning_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
--------	------------	------

Consolidação Arquitetural

session_no_show_recorded recorrente	P2	reengajamento
trainer_capacity_warning_created	P2	redistribuição
pre_session_briefing_generated com risco	P2/P1	atenção do trainer

9.10 Módulo 10 — Studio

Eventos

studio_created
unit_created
trainer_invited_to_studio
trainer_role_updated
student_assigned_within_studio
studio_protocol_created
studio_protocol_approved
studio_ai_policy_updated
studio_permission_changed
studio_audit_event_created
studio_risk_detected

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
studio_permission_changed crítica	P2	auditoria
studio_risk_detected alto	P1/P2	gestor
studio_ai_policy_updated	P3	comunicação interna

9.11 Módulo 11 — Relatórios

Eventos

report_requested
report_draft_created
report_generated
report_reviewed
report_approved
report_sent
report_viewed

Consolidação Arquitetural

report_exported
report_blocked_by_privacy
proof_of_value_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
report_blocked_by_privacy	P2	revisar conteúdo
report_exported sensível	P2	auditoria
proof_of_value_created	P4	suporte à renovação

9.12 Módulo 12 — IA Coach

Eventos

ai_context_requested
ai_recommendation_created
ai_suggestion_approved
ai_suggestion_rejected
ai_led_action_executed
ai_guardrail_triggered
ai_explanation_generated
ai_policy_violation_blocked
ai_audit_log_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
ai_guardrail_triggered	P1/P2	revisar
ai_policy_violation_blocked	P1/P2	auditoria
ai_led_action_executed crítica	P2	revisão por amostragem

Consolidação Arquitetural

9.13 Módulo 13 — Planos e Pagamentos

Eventos

plan_created
subscription_created
subscription_renewed
payment_succeeded
payment_failed
subscription_cancel_requested
subscription_cancelled
plan_changed
package_purchased
package_session_consumed
renewal_value_report_requested

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
payment_failed	P2	cobrança amigável
subscription_cancel_requested	P2	retenção/prova de valor
subscription_cancelled	P3	encerrar acesso conforme regra
plan_changed downgrade	P3	revisar perda de recurso

9.14 Módulo 14 — Comunidade

Eventos

achievement_unlocked
badge_awarded
challenge_created
challenge_joined
challenge_completed
challenge_abandoned
community_post_created
ranking_joined
ranking_opt_out
moderation_event_created
engagement_prediction_created

Consolidação Arquitetural

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
moderation_event_created	P1/P2	moderador
challenge_abandoned recorrente	P3/P2	ajustar desafio
ranking_opt_out	P4	respeitar privacidade

10. Modelo de alertas

10.1 Estrutura de alertas

alerts

- id
 - alert_type
 - source_event_id
 - source_module
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - priority_level
 - severity
 - assigned_to
 - assigned_role
 - masked_summary
 - internal_summary
 - status
 - due_at
 - created_at
 - acknowledged_at
 - resolved_at
-

10.2 Status de alerta

Status	Significado
open	aberto
acknowledged	visto pelo responsável

Consolidação Arquitetural

in_progress	em tratamento
resolved	resolvido
dismissed	descartado com justificativa
escalated	escalado
expired	perdeu validade

10.3 Tipos de alerta

safety_alert
pain_alert
fatigue_alert
churn_alert
adherence_alert
plan_review_alert
communication_alert
schedule_alert
billing_alert
privacy_alert
ai_governance_alert
moderation_alert
studio_risk_alert

11. Modelo de tarefas

11.1 Estrutura de tarefas

operational_tasks
- id
- task_type
- source_event_id
- source_alert_id
- source_module
- student_id
- trainer_id
- studio_id
- assigned_to
- assigned_role

Consolidação Arquitetural

- priority_level
 - description
 - masked_description
 - status
 - due_at
 - created_at
 - started_at
 - resolved_at
-

11.2 Status de tarefa

Status	Significado
todo	pendente
in_progress	em execução
waiting_for_student	aguardando aluno
waiting_for_trainer	aguardando trainer
waiting_for_approval	aguardando aprovação
completed	concluída
cancelled	cancelada
escalated	escalada
expired	vencida

11.3 Tipos de tarefa

review_exercise
approve_adjustment
respond_to_student
send_reengagement
review_plan
schedule_session
reschedule_session
generate_report
review_report
resolve_payment_issue
moderate_post
audit_ai_action

Consolidação Arquitetural

review_protocol

12. Regras de transformação

12.1 Evento informativo

```
if severity = "info"
and no_action_required = true
then store_event_only = true
```

Exemplo:
workout_completed

12.2 Evento de risco

```
if event_category = "safety"
and severity in ["high", "critical"]
then create_alert = true
and create_task = true
```

12.3 Evento preditivo

```
if prediction_score >= threshold
then create_alert = true
and recommended_action_required = true
```

12.4 Evento financeiro

```
if event_type = "payment_failed"
then create_billing_alert = true
and notify_user = true
```

Consolidação Arquitetural

12.5 Evento de privacidade

```
if privacy_masking_required = true  
then apply_masked_summary = true
```

12.6 Evento de voz sensível

```
if voice_event.sensitive_flag = true  
then require_confirmation = true  
and apply_privacy_masking = true
```

13. Exemplos de fluxos completos

13.1 Fluxo: dor alta durante treino

```
Aluno registra dor 8/10 no exercício.  
↓  
Evento: pain_during_exercise_reported.  
↓  
Severity: high.  
Priority: P1.  
↓  
Guardrail bloqueia AI-led.  
↓  
Alerta: pain_alert.  
↓  
Tarefa: review_exercise.  
↓  
Responsável: personal trainer.  
↓  
Módulo 7 envia mensagem segura ao aluno.  
↓  
Módulo 6 recomenda substituição.  
↓  
Personal aprova.  
↓  
Plano é atualizado.  
↓  
Auditoria registra decisão.
```

Consolidação Arquitetural

13.2 Fluxo: risco de abandono

Aluno perde 2 treinos e ignora 3 check-ins.
↓
Eventos: session_missed + checkin_missing.
↓
Módulo 5/M12 detecta churn_risk.
↓
Alerta: churn_alert P2.
↓
Tarefa: send_reengagement.
↓
Módulo 7 cria rascunho de mensagem.
↓
Personal aprova.
↓
Módulo 14 sugere desafio leve.
↓
Relatório registra intervenção.

13.3 Fluxo: ajuste AI-assisted

Performance indica fadiga moderada.
↓
Evento: fatigue_risk_detected.
↓
IA gera recomendação de deload.
↓
Evento: ai_recommendation_created.
↓
Tarefa: approve_adjustment.
↓
Personal aprova.
↓
Evento: adjustment_approved.
↓
Módulo 6 aplica deload.
↓
Módulo 7 comunica aluno.
↓
Módulo 11 registra no relatório.

Consolidação Arquitetural

13.4 Fluxo: pagamento falhou

Gateway retorna pagamento falho.

↓

Evento: payment_failed.

↓

Alerta: billing_alert P2.

↓

Tarefa: resolve_payment_issue.

↓

Módulo 7 envia mensagem amigável.

↓

Módulo 13 aplica período de tolerância.

↓

Se não resolver, restringe recurso pago.

↓

Auditoria registra alteração de acesso.

13.5 Fluxo: post denunciado na comunidade

Usuário denuncia post.

↓

Evento: moderation_event_created.

↓

Alerta: moderation_alert P1/P2.

↓

Tarefa: moderate_post.

↓

Moderador revisa.

↓

Post é ocultado, mantido ou removido.

↓

Auditoria registra ação.

14. SLA sugerido por prioridade

Prioridade	SLA sugerido	Observação
P0	imediato	bloquear ou escalar
P1	mesmo dia	ação humana ou revisão

Consolidação Arquitetural

P2	24–48h	acompanhamento operacional
P3	até 5 dias	baixa urgência
P4	sem SLA	histórico/informativo

15. Regras de visibilidade

Nem todos os envolvidos devem ver o mesmo conteúdo.

15.1 Exemplo de evento sensível

Evento bruto:

student_declared_sensitive_medication

Mensagem interna restrita:

medicação sensível informada

Mensagem operacional para personal:

fator limitante implícito recomenda progressão conservadora

Mensagem para studio:

aluno possui restrição operacional relevante

15.2 Regra

```
if viewer_role lacks_sensitive_permission  
then show_masked_summary = true
```

16. Eventos que exigem auditoria obrigatória

sensitive_data_accessed
privacy_consent_revoked
operational_risk_level_changed
restricted_exercise_attempted
plan_approved
adjustment_approved
progression_blocked
ai_led_action_executed

Consolidação Arquitetural

ai_guardrail_triggered
studio_permission_changed
report_exported
payment_refunded
subscription_cancelled
community_post_removed
guardrail_override_requested
guardrail_override_approved

17. Critérios de aceite da seção

ETA-1 — Todo módulo gera eventos

Cada módulo deve possuir eventos próprios registrados em `system_events`.

ETA-2 — Eventos críticos geram alerta

Eventos P0/P1 devem gerar alerta automaticamente.

ETA-3 — Alertas críticos geram tarefa ou escalonamento

Nenhum alerta P0/P1 deve ficar sem responsável.

ETA-4 — Eventos sensíveis são mascarados

Eventos com dados sensíveis devem gerar `masked_summary`.

ETA-5 — Tarefas têm responsável

Toda tarefa deve ter responsável, papel, status e origem.

ETA-6 — IA é auditável

Recomendações, bloqueios e ações AI-led devem gerar evento e log.

Consolidação Arquitetural

ETA-7 — Voz é rastreável

Comandos por voz devem gerar evento com intenção estruturada e resultado.

ETA-8 — Billing é rastreável

Falhas, mudanças de plano, cancelamentos e pagamentos devem gerar eventos.

ETA-9 — Comunidade tem moderação

Posts denunciados ou sensíveis devem gerar evento, alerta e tarefa de moderação.

ETA-10 — Eventos alimentam relatórios

Relatórios devem poder recuperar eventos relevantes do período.

18. Formulação final da seção

O modelo de eventos, alertas e tarefas é o sistema nervoso do TRAINER.

Ele garante que a plataforma não apenas armazene dados, mas reaja a eles.

A lógica final é:

algo aconteceu

↓

o sistema registrou

↓

avaliou importância

↓

priorizou

↓

atribuiu responsabilidade

↓

comunicou

↓

executou ou aguardou decisão

↓

auditou

A decisão técnica desta seção é:

Nenhum dado relevante deve morrer como registro passivo. O que importa deve virar evento; o que exige atenção deve virar alerta; o que exige ação deve virar tarefa.

Consolidação Arquitetural

Vou avançar para a Seção 6 — Modelo de Dados Consolidado. Agora vamos transformar as tabelas sugeridas em uma arquitetura única de dados, separando núcleo MVP, dados sensíveis, eventos, IA, voz, billing e comunidade.

Thought for 8s

Fase 2 — Consolidação Arquitetural do TRAINER

Seção 6 — Modelo de Dados Consolidado

1. Objetivo desta seção

Esta seção consolida o modelo de dados do TRAINER em uma arquitetura única.

Até aqui, cada módulo recebeu tabelas sugeridas. Agora precisamos transformar essa estrutura em um modelo coerente, evitando:

- tabelas duplicadas;
- campos divergentes;
- eventos sem relação;
- dados sensíveis misturados com dados operacionais;
- IA usando contexto sem rastreabilidade;
- voz armazenada apenas como texto solto;
- relatórios sem snapshot;
- pagamentos desconectados do acesso;
- comunidade sem privacidade;
- studio sem governança.

O objetivo é definir uma base de dados que suporte:

perfil

check-in

prescrição

execução

performance

ajustes

comunicação

biblioteca

agenda

studio

relatórios

IA

pagamentos

comunidade

voz

eventos

auditoria

privacidade

A regra central desta seção é:

Consolidação Arquitetural

O banco de dados deve registrar não apenas o que o usuário vê, mas também o que o sistema decidiu, por quê, com qual risco, com qual permissão e com qual consequência.

2. Princípios do modelo de dados

2.1 Separar dado operacional de dado sensível

Dados operacionais podem circular com mais liberdade.

Dados sensíveis exigem controle, mascaramento e logs.

Exemplo:

operacional:

treino concluído, carga registrada, sessão agendada

sensível:

comorbidade, medicação, ciclo fisiológico, dor detalhada, condição funcional

2.2 Registrar eventos, não apenas estado final

O sistema não deve apenas armazenar o estado atual.

Ele deve registrar eventos históricos:

plano criado

plano aprovado

treino iniciado

dor reportada

ajuste sugerido

ajuste aprovado

relatório gerado

pagamento falhou

desafio concluído

Isso permite:

- auditoria;
 - IA;
 - relatórios;
 - explicabilidade;
 - reconstrução de decisões.
-

2.3 Usar snapshots para relatórios e IA

Relatórios e recomendações de IA não devem depender apenas do estado atual, porque o estado muda.

Toda recomendação ou relatório importante deve salvar um snapshot:
dados considerados

Consolidação Arquitetural

métricas usadas
scores usados
explicação
decisão final
data
autor

2.4 Tratar voz como dado estruturado

Áudio ou transcrição não bastam.
A voz deve gerar:
transcrição
intenção
campos extraídos
risco
confirmação
ação resultante
evento

2.5 Toda ação crítica deve gerar auditoria

Ações críticas incluem:

- alteração de plano;
 - aprovação de IA;
 - acesso a dado sensível;
 - exportação de relatório;
 - alteração de permissão;
 - alteração financeira;
 - publicação de protocolo;
 - moderação;
 - override de guardrail.
-

3. Grupos principais de dados

O modelo consolidado pode ser dividido em 15 grupos.

1. Identidade, usuários e papéis
2. Alunos, trainers e studios
3. Perfil e dados sensíveis
4. Check-ins e prontidão
5. Biblioteca técnica
6. Prescrição e planos
7. Execução de treinos
8. Performance e evolução
9. Ajustes e replanejamento

Consolidação Arquitetural

10. Comunicação, alertas e tarefas
 11. Agenda e operação
 12. IA, previsões e recomendações
 13. Voz
 14. Relatórios e prova de valor
 15. Pagamentos, comunidade e auditoria
-

4. Modelo de dados — Identidade, usuários e papéis

4.1 users

Tabela central de usuários autenticados.

users

- id
- auth_provider_id
- name
- email
- phone
- preferred_language
- timezone
- avatar_url
- status
- created_at
- updated_at

Observações

Um usuário pode ser:

- aluno;
- personal;
- gestor;
- treinador interno;
- admin;
- financeiro;
- moderador;
- mais de um papel ao mesmo tempo.

Por isso, o papel não deve ficar fixo apenas em users.

4.2 roles

Papéis disponíveis no sistema.

Consolidação Arquitetural

roles

- id
- role_key
- role_name
- description
- scope_type
- created_at
- updated_at

Exemplos de role_key:

student

personal_trainer

internal_trainer

senior_trainer

technical_coordinator

studio_manager

studio_owner

finance

moderator

admin

4.3 permissions

Ações possíveis.

permissions

- id
- permission_key
- module_key
- action_key
- data_category
- description
- created_at
- updated_at

Exemplos:

profile.view_sensitive

plan.approve

ai.override_guardrail

report.export

billing.manage

community.moderate

studio.manage_permissions

4.4 role_permissions

Relação entre papéis e permissões.

role_permissions

Consolidação Arquitetural

- id
 - role_id
 - permission_id
 - allowed
 - conditions_json
 - created_at
 - updated_at
-

4.5 user_role_assignments

Permite papéis por escopo.

user_role_assignments

- id
- user_id
- role_id
- scope_type
- scope_id
- assigned_by
- status
- created_at
- updated_at

Exemplo

O mesmo usuário pode ser:

OWNER no Studio A

Treinador interno no Studio B

Aluno em outro contexto

5. Modelo de dados — Alunos, trainers e studios

5.1 students

Representa o aluno enquanto pessoa treinável.

students

- id
- user_id
- display_name
- date_of_birth
- gender_optional
- primary_goal
- status
- onboarding_status

Consolidação Arquitetural

- privacy_level
 - created_at
 - updated_at
-

5.2 trainers

Representa o profissional.

trainers

- id
 - user_id
 - display_name
 - professional_title
 - specialties_json
 - certifications_json
 - experience_level
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

5.3 studios

Representa academia, studio ou operação institucional.

studios

- id
 - name
 - legal_name
 - brand_name
 - country
 - timezone
 - language
 - contact_email
 - status
 - units_enabled
 - custom_library_enabled
 - ai_policy_enabled
 - created_at
 - updated_at
-

5.4 studio_units

Unidades ou filiais.

studio_units

- id
- studio_id

Consolidação Arquitetural

- unit_name
 - address
 - timezone
 - opening_hours_json
 - equipment_profile_json
 - manager_user_id
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

5.5 student_trainer_links

Vínculo aluno-profissional.

student_trainer_links

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - relationship_type
 - primary_trainer
 - visibility_scope
 - status
 - start_date
 - end_date
 - created_at
 - updated_at
-

5.6 studio_student_links

Vínculo aluno-studio.

studio_student_links

- id
 - studio_id
 - unit_id
 - student_id
 - primary_trainer_id
 - secondary_trainer_id
 - membership_status
 - training_status
 - risk_level
 - plan_status
 - visibility_scope
 - created_at
 - updated_at
-

Consolidação Arquitetural

6. Modelo de dados — Perfil e dados sensíveis

6.1 student_profiles

Perfil operacional principal.

student_profiles

- id
 - student_id
 - primary_goal
 - secondary_goals_json
 - training_level
 - training_history_summary
 - availability_json
 - preferred_environment
 - equipment_access_json
 - preferences_json
 - privacy_level
 - consent_status
 - operational_risk_level
 - automation_allowed_level
 - profile_status
 - created_at
 - updated_at
-

6.2 student_health_context

Contexto de saúde declarado, altamente controlado.

student_health_context

- id
- student_id
- declared_conditions_json
- comorbidities_json
- functional_limitations_json
- accessibility_needs_json
- medication_sensitive_flag
- substance_sensitive_flag
- professional_clearance_required
- human_review_required
- visibility_policy
- created_at
- updated_at

Regra

Esta tabela deve ter RLS/permissão rigorosa.

Consolidação Arquitetural

6.3 student_privacy_consent

Consentimentos.

student_privacy_consent

- id
- student_id
- consent_type
- consent_version
- granted
- granted_at
- revoked_at
- source
- created_at

Tipos:

basic_training_data

sensitive_health_data

voice_input

ai_processing

report_sharing

community_visibility

cycle_aware_training

6.4 student_body_rhythm_context

Para Ritmo do Corpo / ciclo fisiológico opcional.

student_body_rhythm_context

- id
- student_id
- enabled
- current_cycle_day_optional
- average_cycle_length_optional
- period_started_today
- adaptation_preference
- privacy_level
- last_updated_at
- created_at

Regra

Não coletar detalhes íntimos desnecessários.

6.5 masked_operational_contexts

Mascaramento operacional.

Consolidação Arquitetural

masked_operational_contexts

- id
- student_id
- source_module
- raw_sensitive_category
- operational_meaning
- masked_label
- visible_to_roles_json
- restricted_to_roles_json
- audit_required
- created_at

Exemplo:

raw_sensitive_category = medication_sensitive

operational_meaning = progression_should_be_conservative

masked_label = fator limitante implícito

7. Modelo de dados — Check-ins e prontidão

7.1 checkins

Check-in pré ou pós-treino.

checkins

- id
 - student_id
 - checkin_type
 - energy_level
 - sleep_quality
 - fatigue_level
 - stress_level_optional
 - pain_present
 - pain_intensity
 - pain_regions_json
 - available_time_minutes
 - training_location
 - equipment_available_json
 - adaptation_preference
 - readiness_score
 - safety_gate_status
 - input_source
 - created_at
-

Consolidação Arquitetural

7.2 checkin_safety_flags

Sinais de alerta.

checkin_safety_flags

- id
 - checkin_id
 - student_id
 - flag_type
 - severity
 - recommended_action
 - blocks_ai_led
 - human_review_required
 - created_at
-

7.3 readiness_recommendations

Recomendação de prontidão.

readiness_recommendations

- id
 - checkin_id
 - student_id
 - recommendation_type
 - recommended_training_version
 - reason
 - confidence_level
 - human_validation_required
 - created_at
-

8. Modelo de dados — Biblioteca técnica

8.1 exercises

exercises

- id
- name
- description
- movement_pattern
- primary_muscle_groups_json
- secondary_muscle_groups_json
- equipment_required_json
- difficulty_level
- impact_level
- risk_level

Consolidação Arquitetural

- ai_allowed
 - status
 - created_by
 - created_at
 - updated_at
-

8.2 exercise_instructions

exercise_instructions

- id
 - exercise_id
 - instruction_text
 - common_errors_json
 - coaching_cues_json
 - media_url
 - language
 - created_at
 - updated_at
-

8.3 exercise_alternatives

exercise_alternatives

- id
 - exercise_id
 - alternative_exercise_id
 - substitution_reason
 - preserves_training_intent
 - lower_impact
 - easier_version
 - equipment_variant
 - created_at
-

8.4 exercise_restrictions

exercise_restrictions

- id
- exercise_id
- restriction_type
- risk_condition
- action
- requires_human_review
- created_at

Exemplos de action:

allow

Consolidação Arquitetural

warn
restrict
block

8.5 protocols

protocols

- id
- studio_id
- protocol_name
- protocol_type
- target_profile
- objective
- risk_level_allowed
- status
- technical_owner_id
- approved_by
- approved_at
- created_at
- updated_at

8.6 workout_templates

workout_templates

- id
- studio_id
- template_name
- objective
- training_level
- duration_minutes
- environment
- risk_level_allowed
- status
- created_by
- created_at
- updated_at

8.7 template_exercises

template_exercises

- id
- template_id
- exercise_id
- order_index

Consolidação Arquitetural

- sets
 - reps
 - rest_seconds
 - intensity_notes
 - alternatives_allowed
 - created_at
-

9. Modelo de dados — Prescrição e planos

9.1 training_programs

Programa de treino.

training_programs

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - program_name
 - objective
 - start_date
 - end_date
 - status
 - prescription_mode
 - ai_generated
 - human_approved
 - approved_by
 - created_at
 - updated_at
-

9.2 workout_plans

Plano ou treino dentro do programa.

workout_plans

- id
- program_id
- student_id
- plan_name
- week_number
- day_label
- planned_duration_minutes
- training_focus
- default_version
- status

Consolidação Arquitetural

- created_at
 - updated_at
-

9.3 plan_exercises

Exercícios prescritos.

plan_exercises

- id
 - workout_plan_id
 - exercise_id
 - order_index
 - sets
 - reps
 - load_prescription
 - rest_seconds
 - rpe_target
 - notes
 - alternatives_json
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

9.4 plan_versions

Versões contextuais.

plan_versions

- id
- workout_plan_id
- version_type
- version_label
- reason
- duration_minutes
- intensity_level
- status
- created_at

Exemplos:

standard

short

moderate

comfort

low_impact

home

gym

outdoor

Consolidação Arquitetural

10. Modelo de dados — Execução de treinos

10.1 workout_sessions

Sessão real.

workout_sessions

- id
 - student_id
 - workout_plan_id
 - plan_version_id
 - checkin_id
 - started_at
 - completed_at
 - session_status
 - completion_rate
 - perceived_effort
 - pain_reported
 - input_source
 - created_at
-

10.2 workout_session_exercises

Exercícios realizados.

workout_session_exercises

- id
 - workout_session_id
 - planned_exercise_id
 - actual_exercise_id
 - status
 - substitution_reason
 - order_index
 - started_at
 - completed_at
 - created_at
-

10.3 workout_set_logs

Séries realizadas.

workout_set_logs

- id
- workout_session_exercise_id
- set_number
- planned_reps

Consolidação Arquitetural

- actual_reps
 - planned_load
 - actual_load
 - rpe
 - rest_seconds
 - completed
 - input_source
 - created_at
-

10.4 workout_pain_events

Dor durante treino.

workout_pain_events

- id
 - workout_session_id
 - exercise_id
 - student_id
 - body_region
 - pain_intensity
 - pain_description_optional
 - action_taken
 - severity
 - human_review_required
 - created_at
-

10.5 post_workout_feedback

post_workout_feedback

- id
 - workout_session_id
 - student_id
 - perceived_difficulty
 - energy_after
 - satisfaction_level
 - notes
 - input_source
 - created_at
-

11. Modelo de dados — Performance e evolução

Consolidação Arquitetural

11.1 performance_metrics

Métricas consolidadas por período.

performance_metrics

- id
 - student_id
 - period_start
 - period_end
 - adherence_rate
 - sessions_planned
 - sessions_completed
 - total_volume
 - volume_change_percent
 - average_rpe
 - pain_events_count
 - completion_rate
 - plan_fit_score
 - created_at
-

11.2 exercise_performance_metrics

exercise_performance_metrics

- id
 - student_id
 - exercise_id
 - period_start
 - period_end
 - best_load
 - average_load
 - total_volume
 - reps_total
 - rpe_average
 - pain_association_count
 - progression_status
 - created_at
-

11.3 predictive_scores

Scores por aluno.

predictive_scores

- id
- student_id
- score_type
- score_value
- score_band
- confidence_level

Consolidação Arquitetural

- trigger_signals_json
- source_modules_json
- created_at
- expires_at

Tipos:

churn_risk
fatigue_risk
pain_recurrence
progression_readiness
session_completion
plan_fit
recovery_instability
plateau_risk

11.4 performance_insights

- performance_insights
- id
 - student_id
 - insight_type
 - severity
 - evidence_json
 - interpretation
 - recommendation
 - visible_to_student
 - visible_to_trainer
 - privacy_masking_applied
 - created_at
-

12. Modelo de dados — Ajustes e replanejamento

12.1 training_adjustments

- training_adjustments
- id
 - student_id
 - program_id
 - adjustment_type
 - reason
 - source
 - ai_recommendation_id
 - human_validation_required
 - approved_by

Consolidação Arquitetural

- status
 - created_at
 - applied_at
- Tipos:
- maintain
 - progress
 - reduce
 - deload
 - substitute
 - compact
 - replan
 - block_progression
 - human_review
-

12.2 adjustment_items

- adjustment_items
- id
 - adjustment_id
 - target_type
 - target_id
 - previous_value
 - new_value
 - explanation
 - created_at
-

12.3 progression_blocks

- progression_blocks
- id
 - student_id
 - reason
 - severity
 - source_module
 - source_event_id
 - blocks_until
 - human_review_required
 - created_at
-

12.4 replan_events

- replan_events
- id
 - student_id

Consolidação Arquitetural

- old_program_id
 - new_program_id
 - reason
 - initiated_by
 - approved_by
 - created_at
-

13. Modelo de dados — Comunicação, alertas e tarefas

13.1 communication_threads

communication_threads

- id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - thread_type
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

13.2 communication_messages

communication_messages

- id
 - thread_id
 - sender_id
 - sender_role
 - message_body
 - masked_body
 - message_type
 - source_event_id
 - ai_generated
 - requires_review
 - status
 - created_at
-

13.3 alerts

alerts

Consolidação Arquitetural

- id
 - alert_type
 - source_module
 - source_event_id
 - student_id
 - studio_id
 - priority_level
 - severity
 - assigned_to
 - masked_summary
 - status
 - created_at
 - resolved_at
-

13.4 operational_tasks

operational_tasks

- id
 - task_type
 - source_module
 - source_event_id
 - student_id
 - studio_id
 - assigned_to
 - assigned_role
 - priority_level
 - description
 - masked_description
 - status
 - due_at
 - created_at
 - resolved_at
-

14. Modelo de dados — Agenda e operação

14.1 training_sessions_schedule

training_sessions_schedule

- id
- student_id
- trainer_id
- studio_id
- unit_id

Consolidação Arquitetural

- workout_plan_id
 - session_type
 - scheduled_start
 - scheduled_end
 - timezone
 - status
 - created_by
 - created_at
 - updated_at
-

14.2 schedule_change_requests

schedule_change_requests

- id
 - schedule_id
 - requested_by
 - request_type
 - requested_start
 - requested_end
 - reason
 - status
 - created_at
 - resolved_at
-

14.3 pre_session_briefings

pre_session_briefings

- id
 - schedule_id
 - student_id
 - trainer_id
 - briefing_summary
 - risk_flags_json
 - masked_sensitive_context
 - recommended_focus
 - created_at
-

14.4 trainer_availability

trainer_availability

- id
- trainer_id
- studio_id
- weekday

Consolidação Arquitetural

- start_time
 - end_time
 - timezone
 - availability_type
 - created_at
-

15. Modelo de dados — IA, previsões e recomendações

15.1 ai_recommendations

ai_recommendations

- id
 - student_id
 - studio_id
 - recommendation_type
 - source_modules_json
 - context_snapshot_json
 - trigger_signals_json
 - recommended_action
 - risk_level
 - confidence_level
 - automation_allowed
 - human_validation_required
 - privacy_masking_required
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

15.2 ai_recommendation_explanations

ai_recommendation_explanations

- id
 - recommendation_id
 - audience
 - explanation
 - evidence_json
 - masked_explanation
 - privacy_masking_applied
 - created_at
-

Consolidação Arquitetural

15.3 ai_guardrail_events

ai_guardrail_events

- id
 - student_id
 - studio_id
 - guardrail_type
 - attempted_action
 - blocked
 - reason
 - severity
 - created_at
-

15.4 ai_model_feedback

ai_model_feedback

- id
 - recommendation_id
 - reviewed_by
 - accepted
 - edited
 - rejected
 - rejection_reason
 - final_action
 - created_at
-

15.5 ai_policy_rules

ai_policy_rules

- id
 - studio_id
 - policy_name
 - rule_type
 - risk_level_scope
 - allowed_actions_json
 - blocked_actions_json
 - human_review_required
 - active
 - created_at
 - updated_at
-

16. Modelo de dados — Voz

Consolidação Arquitetural

16.1 voice_events

Tabela transversal para todos os módulos.

voice_events

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - student_id
 - studio_id
 - source_module
 - raw_transcript
 - structured_intent
 - extracted_fields_json
 - risk_level
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - confirmation_required
 - confirmation_status
 - privacy_masking_required
 - resulting_event_id
 - created_at
 - confirmed_at
-

16.2 voice_intent_definitions

voice_intent_definitions

- id
- intent_key
- module_key
- description
- risk_level_default
- confirmation_level_default
- fields_schema_json
- active
- created_at

Exemplos:

submit_checkin

log_set

report_pain

create_plan_draft

send_message_draft

generate_report

reschedule_session

cancel_subscription

join_challenge

Consolidação Arquitetural

17. Modelo de dados — Relatórios e prova de valor

17.1 reports

reports

- id
 - report_type
 - audience
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - period_start
 - period_end
 - status
 - generated_by
 - generation_source
 - input_source
 - privacy_masking_required
 - created_at
 - updated_at
-

17.2 report_sections

report_sections

- id
 - report_id
 - section_type
 - section_title
 - content
 - masked_content
 - order_index
 - visible_to_student
 - visible_to_trainer
 - visible_to_studio
 - created_at
-

17.3 report_metrics_snapshots

report_metrics_snapshots

- id
- report_id

Consolidação Arquitetural

- student_id
 - studio_id
 - metrics_json
 - predictive_scores_json
 - period_start
 - period_end
 - created_at
-

17.4 proof_of_value_items

proof_of_value_items

- id
 - report_id
 - student_id
 - value_type
 - headline
 - evidence_json
 - interpretation
 - visible_to_audience
 - created_at
-

18. Modelo de dados — Planos, pagamentos e acesso

18.1 commercial_plans

commercial_plans

- id
 - plan_name
 - plan_type
 - target_audience
 - billing_cycle
 - price
 - currency
 - included_features_json
 - limits_json
 - trial_enabled
 - trial_days
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

Consolidação Arquitetural

18.2 subscriptions

subscriptions

- id
 - subscriber_id
 - subscriber_type
 - plan_id
 - status
 - billing_cycle
 - current_period_start
 - current_period_end
 - trial_start
 - trial_end
 - cancel_at_period_end
 - cancel_reason
 - payment_status
 - created_at
 - updated_at
-

18.3 subscription_feature_access

subscription_feature_access

- id
 - subscription_id
 - feature_key
 - access_level
 - usage_limit
 - usage_count
 - reset_period
 - active
 - created_at
 - updated_at
-

18.4 payments

payments

- id
- subscription_id
- payer_id
- amount
- currency
- payment_method
- payment_provider
- payment_status
- paid_at
- failed_at

Consolidação Arquitetural

- failure_reason
 - invoice_id
 - created_at
-

18.5 invoices

invoices

- id
 - payer_id
 - seller_id
 - subscription_id
 - amount
 - tax_amount
 - currency
 - invoice_status
 - invoice_url
 - issued_at
 - due_at
 - paid_at
 - created_at
-

19. Modelo de dados — Comunidade e engajamento

19.1 achievements

achievements

- id
 - achievement_name
 - achievement_type
 - criteria_json
 - description
 - visibility_default
 - active
 - created_at
-

19.2 student_achievements

student_achievements

- id
- student_id

Consolidação Arquitetural

- achievement_id
 - source_module
 - source_event_id
 - unlocked_at
 - visibility
 - shared
 - created_at
-

19.3 challenges

challenges

- id
 - challenge_name
 - challenge_type
 - created_by
 - scope
 - target_audience
 - start_date
 - end_date
 - criteria_json
 - risk_level
 - safety_rules_json
 - visibility
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

19.4 challenge_participants

challenge_participants

- id
 - challenge_id
 - student_id
 - status
 - progress_json
 - joined_at
 - completed_at
 - abandoned_at
 - created_at
-

19.5 community_groups

community_groups

- id

Consolidação Arquitetural

- group_name
 - group_type
 - studio_id
 - trainer_id
 - visibility
 - moderation_policy
 - created_by
 - status
 - created_at
-

19.6 community_posts

community_posts

- id
 - group_id
 - author_id
 - author_role
 - post_type
 - content
 - masked_content
 - visibility
 - input_source
 - sensitive_flag
 - moderation_status
 - created_at
 - updated_at
-

19.7 moderation_events

moderation_events

- id
 - target_type
 - target_id
 - reported_by
 - moderation_reason
 - severity
 - action_taken
 - moderated_by
 - created_at
 - resolved_at
-

20. Modelo de dados — Eventos e auditoria

Consolidação Arquitetural

20.1 system_events

Tabela transversal.

system_events

- id
 - event_type
 - source_module
 - source_entity_id
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - actor_id
 - actor_role
 - severity
 - visibility_scope
 - privacy_masking_required
 - metadata_json
 - created_at
-

20.2 audit_logs

Tabela transversal de auditoria.

audit_logs

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - action_type
 - target_type
 - target_id
 - source_module
 - previous_state_json
 - new_state_json
 - reason
 - input_source
 - ai_involved
 - guardrail_involved
 - privacy_masking_applied
 - created_at
-

21. Tabelas obrigatórias para o MVP Core

Para o MVP core, as tabelas mínimas são:

users

roles

permissions

Consolidação Arquitetural

user_role_assignments
students
trainers
student_trainer_links
student_profiles
student_privacy_consent
checkins
checkin_safety_flags
exercises
exercise_alternatives
exercise_restrictions
training_programs
workout_plans
plan_exercises
workout_sessions
workout_session_exercises
workout_set_logs
workout_pain_events
performance_metrics
training_adjustments
alerts
operational_tasks
system_events
audit_logs
ai_recommendations
ai_guardrail_events
voice_events

22. Tabelas recomendadas para MVP estendido

Para personal e operação profissional:

communication_threads
communication_messages
training_sessions_schedule
schedule_change_requests
pre_session_briefings
reports
report_sections
report_metrics_snapshots
proof_of_value_items

23. Tabelas recomendadas para Studio

studios

Consolidação Arquitetural

studio_units
studio_student_links
studio_team_members
studio_permission_profiles
protocols
workout_templates
template_exercises
ai_policy_rules
studio_quality_metrics

24. Tabelas comerciais

commercial_plans
subscriptions
subscription_feature_access
payments
invoices
session_packages
plan_change_events
cancellation_events

25. Tabelas de comunidade e retenção

achievements
student_achievements
badges
student_badges
challenges
challenge_participants
community_groups
community_posts
community_comments
rankings
ranking_entries
moderation_events
engagement_prediction_events

26. Dados sensíveis e tabelas críticas

Algumas tabelas exigem proteção especial.

Tabela	Sensibilidade	Observação
--------	---------------	------------

Consolidação Arquitetural

student_health_context	alta	saúde declarada, comorbidades, limitações
student_body_rhythm_context	alta	ciclo fisiológico opcional
masked_operational_contexts	alta	mapeia dado sensível para consequência
workout_pain_events	média/alta	dor durante treino
checkins	média/alta	dor, sono, fadiga
predictive_scores	média	risco de abandono/fadiga
reports	variável	pode conter dado sensível
payments	alta	financeiro
community_posts	variável	risco de exposição social
voice_events	alta	fala pode conter dados sensíveis
audit_logs	alta	rastreabilidade crítica

27. Relações principais entre entidades

27.1 Aluno e perfil

users

- students
 - student_profiles
 - student_health_context
 - student_privacy_consent
-

27.2 Aluno e treino

students

- training_programs
 - workout_plans
 - plan_exercises
 - workout_sessions
 - workout_set_logs
-

Consolidação Arquitetural

27.3 Treino e performance

workout_sessions
→ performance_metrics
→ predictive_scores
→ performance_insights
→ training_adjustments

27.4 Ajuste e comunicação

training_adjustments
→ system_events
→ alerts
→ operational_tasks
→ communication_messages

27.5 Studio e operação

studios
→ studio_units
→ studio_team_members
→ studio_student_links
→ training_sessions_schedule
→ reports

27.6 IA e decisão

system_events
→ ai_recommendations
→ ai_recommendation_explanations
→ ai_model_feedback
→ audit_logs

27.7 Voz e ação

voice_events
→ structured_intent
→ resulting_event_id
→ system_events
→ action_target

Consolidação Arquitetural

27.8 Billing e acesso

- commercial_plans
 - subscriptions
 - subscription_feature_access
 - payments
 - invoices

28. Campos globais recomendados

Para tabelas críticas, recomenda-se padronizar campos globais:

- id
- created_at
- updated_at
- created_by
- updated_by
- status
- source_module
- input_source
- privacy_masking_required
- audit_required
- metadata_json

Nem toda tabela precisa de todos, mas tabelas operacionais importantes devem seguir esse padrão.

29. Políticas de RLS e segurança de acesso

Em Supabase/PostgreSQL, o modelo deve considerar RLS desde o início.

29.1 Princípios

- Aluno vê seus próprios dados.
- Personal vê alunos vinculados.
- Treinador interno vê apenas alunos atribuídos.
- Studio vê agregado por padrão.
- Dados sensíveis exigem permissão explícita.
- Admin vê conforme política sistêmica.
- IA acessa somente contexto autorizado.

29.2 Tabelas que exigem RLS rigorosa

- student_health_context
- student_body_rhythm_context

Consolidação Arquitetural

masked_operational_contexts
checkins
workout_pain_events
predictive_scores
reports
voice_events
payments
audit_logs

30. Critérios de aceite do modelo de dados

MD-1 — O modelo suporta aluno, personal e studio

Deve permitir usuário com múltiplos papéis e múltiplos vínculos.

MD-2 — O modelo diferencia prescrito e executado

Plano e execução real devem estar em tabelas separadas.

MD-3 — O modelo suporta IA auditável

Recomendações da IA devem salvar contexto, ação, confiança, risco e status.

MD-4 — O modelo suporta voz estruturada

Toda voz relevante deve virar intenção, campos extraídos e evento.

MD-5 — O modelo suporta privacidade

Dados sensíveis devem poder ser mascarados, bloqueados ou exibidos por perfil.

MD-6 — O modelo suporta eventos

Todo módulo deve gerar eventos padronizados.

Consolidação Arquitetural

MD-7 — O modelo suporta relatórios por snapshot

Relatórios devem preservar os dados usados no momento da geração.

MD-8 — O modelo suporta billing sem quebrar segurança

Plano pago libera recurso, mas guardrail prevalece.

MD-9 — O modelo suporta comunidade segura

Posts, rankings e desafios devem ter privacidade, opt-in e moderação.

MD-10 — O modelo suporta evolução modular

MVP pode começar com tabelas essenciais sem impedir expansão para studio, billing e comunidade.

31. Formulação final da seção

O modelo de dados consolidado do TRAINER deve ser desenhado para sustentar uma plataforma operacional, não apenas um app de treino.

Ele precisa registrar:

quem é o aluno

como ele está

qual plano foi prescrito

o que foi realmente executado

como ele evoluiu

qual ajuste foi recomendado

quem aprovou

o que foi comunicado

qual evento ocorreu

qual alerta foi criado

qual tarefa foi atribuída

qual dado foi mascarado

qual IA recomendou

qual voz comandou

qual relatório provou valor

qual plano comercial liberou acesso

qual engajamento reduziu abandono

A decisão técnica desta seção é:

Construir um banco orientado a contexto, evento, decisão, auditoria e privacidade — não apenas um banco de telas.

prossiga

Consolidação Arquitetural

Vou avançar para a Seção 7 — Modelo de Eventos, Alertas e Tarefas. Esta parte é o “sistema nervoso” do TRAINER: tudo que acontece vira evento, o que importa vira alerta e o que exige ação vira tarefa.

Thought for a few seconds

Fase 2 — Consolidação Arquitetural do TRAINER

Seção 7 — Modelo de Eventos, Alertas e Tarefas

1. Objetivo desta seção

Esta seção define como o TRAINER deve transformar ações, sinais, riscos, decisões e mudanças de estado em um fluxo operacional rastreável.

O objetivo é evitar que informações importantes fiquem perdidas em telas, chats, logs técnicos ou relatórios tardios.

A lógica central é:

evento registra

↓

alerta prioriza

↓

tarefa responsabiliza

↓

comunicação informa

↓

auditoria preserva

A regra principal desta seção é:

Todo acontecimento relevante deve gerar evento. Nem todo evento deve gerar alerta. Todo alerta importante deve gerar ação ou decisão.

2. Diferença entre evento, alerta e tarefa

Elemento	Função	Exemplo
Evento	registra algo que aconteceu	aluno relatou dor
Alerta	destaca algo que exige atenção	dor alta no joelho
Tarefa	atribui responsabilidade	personal deve revisar exercício
Comunicação	informa ou solicita resposta	mensagem ao aluno

Consolidação Arquitetural

Auditoria

registra rastreabilidade

quem aprovou ajuste

2.1 Evento

Evento é qualquer ocorrência relevante no sistema.

Exemplos:

profile_completed

checkin_submitted

workout_started

pain_during_exercise_reported

adjustment_recommended

message_sent

report_generated

payment_failed

challenge_completed

Evento não necessariamente exige ação imediata.

Ele pode ser apenas histórico, insumo analítico ou base de auditoria.

2.2 Alerta

Alerta é um evento que exige atenção, prioridade ou avaliação.

Exemplos:

dor alta

queda brusca de aderência

risco de abandono

pagamento falhou

relatório sensível gerado

post denunciado

Alerta deve possuir prioridade.

2.3 Tarefa

Tarefa é uma ação atribuída a alguém.

Exemplos:

revisar exercício

aprovar ajuste da IA

responder aluno

reagendar sessão

gerar relatório

resolver pagamento pendente

moderar post

Tarefa deve ter responsável, status e prazo quando aplicável.

Consolidação Arquitetural

3. Princípio operacional

O TRAINER deve funcionar como uma cadeia de decisão.
dado bruto

↓
evento
↓
classificação
↓
alerta
↓
tarefa
↓
ação
↓
resultado

↓
auditoria

Exemplo:

Aluno registra dor 8/10 no agachamento.

↓
Evento: pain_during_exercise_reported.

↓
Classificação: alta prioridade.

↓
Alerta: revisão técnica obrigatória.

↓
Tarefa: personal revisar exercício antes da próxima sessão.

↓
Ação: exercício substituído.

↓
Resultado: plano atualizado.

↓
Auditoria: ajuste aprovado pelo personal.

4. Estrutura padrão de evento

Todo evento relevante deve seguir estrutura mínima padronizada.

system_events

- id
- event_type
- source_module
- source_entity_id
- student_id
- trainer_id
- studio_id

Consolidação Arquitetural

- actor_id
 - actor_role
 - event_category
 - severity
 - priority_level
 - visibility_scope
 - privacy_masking_required
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - ai_involved
 - voice_involved
 - metadata_json
 - created_at
-

4.1 Campos principais

Campo	Função
event_type	nome técnico do evento
source_module	módulo que gerou o evento
source_entity_id	registro relacionado
student_id	aluno afetado
actor_id	quem causou o evento
actor_role	papel do ator
event_category	tipo geral
severity	gravidade
priority_level	prioridade operacional
visibility_scope	quem pode ver
privacy_masking_required	exige mascaramento
metadata_json	dados contextuais

5. Categorias de evento

Os eventos devem ser classificados por categoria.

Categoria	Descrição	Exemplo
-----------	-----------	---------

Consolidação Arquitetural

profile	perfil e cadastro	perfil concluído
checkin	prontidão e estado atual	check-in enviado
safety	risco e segurança	Safety Gate acionado
prescription	plano e treino	plano criado
execution	execução real	série concluída
performance	métricas e evolução	performance calculada
adjustment	ajuste e replanejamento	deload sugerido
communication	mensagens e follow-up	mensagem enviada
library	exercício/protocolo	exercício bloqueado
schedule	agenda	sessão remarcada
studio	operação institucional	protocolo aprovado
report	relatório	relatório gerado
ai	IA e automação	recomendação criada
billing	pagamento e plano	pagamento falhou
engagement	desafios/comunidade	conquista liberada
privacy	privacidade	dado sensível acessado
audit	auditoria	permissão alterada

6. Níveis de severidade

Severidade indica gravidade do evento.

Severidade	Significado	Exemplo
info	informativo	treino concluído
low	baixa relevância	mensagem lida
medium	requer atenção	baixa aderência
high	risco operacional	dor recorrente

Consolidação Arquitetural

critical ação imediata sinal crítico ou bloqueio

7. Níveis de prioridade

Prioridade indica urgência operacional.

Prioridade	Definição	SLA sugerido	Exemplo
P0	crítico imediato	imediato	sinal grave, bloqueio crítico
P1	alta prioridade	mesmo dia	dor alta, revisão obrigatória
P2	média prioridade	24–48h	baixa aderência, tarefa pendente
P3	baixa prioridade	3–5 dias	dúvida comum
P4	informativo	sem SLA	conquista, resumo

7.1 Regra P0/P1

```
if priority_level in ["P0", "P1"]
```

```
then alert_required = true
```

```
and task_or_escalation_required = true
```

P0 e P1 não podem ficar apenas como mensagem no chat.

8. Matriz evento → alerta → tarefa

Evento	Alerta?	Tarefa?	Responsável
profile_completed	não	não	—
checkin_submitted	depende	depende	sistema/personal
safety_gate_triggered	sim	sim	personal
pain_during_exercise_reported	sim	sim	personal
workout_completed	não	não	—
workout_abandoned	sim	depende	personal/IA
fatigue_risk_detected	sim	depende	personal
churn_risk_detected	sim	sim	personal

Consolidação Arquitetural

adjustment_recommended	depende	sim se exigir aprovação	personal
adjustment_approved	não	não	—
message_sent	não	não	—
message_unanswered	sim	depende	personal
session_no_show_recorded	sim	sim	personal
report_generated	não	revisão se sensível	personal/admin
payment_failed	sim	sim	financeiro/sistema
challenge_completed	não	não	—
post_reported	sim	sim	moderador
ai_guardrail_triggered	sim	depende	personal/admin

9. Eventos por módulo

9.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Eventos principais

profile_started
profile_completed
profile_updated
privacy_consent_granted
privacy_consent_revoked
sensitive_data_added
operational_risk_level_assigned
automation_level_assigned
profile_requires_human_review

Eventos que podem gerar alerta

Evento	Condição	Alerta
sensitive_data_added	dado crítico	revisão de privacidade
profile_requires_human_review	risco R3/R4	tarefa para personal

Consolidação Arquitetural

privacy_consent_revoked

afeta
operação

restringir uso de
dados

9.2 Módulo 2 — Check-in

Eventos principais

checkin_started
checkin_submitted
readiness_score_calculated
safety_gate_triggered
pain_reported_in_checkin
low_energy_reported
high_fatigue_reported
training_adaptation_requested

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
safety_gate_triggered	P0/P1	bloquear ou revisar
pain_reported_in_checkin com dor alta	P1	revisar antes do treino
high_fatigue_reported	P2	sugerir adaptação
training_adaptation_requested	P3	aplicar versão apropriada

9.3 Módulo 3 — Prescrição

Eventos

training_program_created
training_program_approved
training_program_rejected
workout_plan_created
workout_plan_activated
plan_version_created
exercise_added_to_plan
restricted_exercise_attempted
plan_requires_human_approval

Consolidação Arquitetural

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
restricted_exercise_attempted	P1	bloquear e revisar
plan_requires_human_approval	P2	tarefa de aprovação
training_program_rejected	P3	revisar motivo

9.4 Módulo 4 — Execução

Eventos

workout_started
exercise_started
set_completed
set_skipped
exercise_skipped
exercise_substituted
pain_during_exercise_reported
session_paused
session_resumed
workout_abandoned
workout_completed
post_workout_feedback_submitted

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
pain_during_exercise_reported com dor alta	P1/P0	revisar antes de continuar
workout_abandoned recorrente	P2	reengajamento
exercise_skipped recorrente	P2	revisar exercício
exercise_substituted recorrente	P2	revisar plano/biblioteca

9.5 Módulo 5 — Performance

Eventos

performance_metrics_calculated
adherence_drop_detected

Consolidação Arquitetural

fatigue_risk_detected
pain_recurrence_detected
progression_readiness_detected
plateau_risk_detected
plan_fit_low_detected
performance_insight_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
pain_recurrence_detected	P1/P2	revisar exercício
fatigue_risk_detected	P2	deload ou ajuste
adherence_drop_detected	P2	reengajamento
plan_fit_low_detected	P2	replanejamento

9.6 Módulo 6 — Ajustes

Eventos

adjustment_recommendation_created
adjustment_requested_by_student
adjustment_approved
adjustment_rejected
adjustment_applied
progression_applied
progression_blocked
deload_applied
exercise_replaced_in_plan
replan_created
human_review_required

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
human_review_required	P1/P2	tarefa para pessoal
progression_blocked	P2	explicar ao aluno
adjustment_requested_by_student	P3/P2	avaliar

Consolidação Arquitetural

9.7 Módulo 7 — Comunicação

Eventos

communication_thread_created
message_sent
message_read
message_unanswered
alert_message_created
reengagement_message_created
followup_task_created
ai_message_suggestion_created
message_blocked_by_privacy

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
message_unanswered com alerta aberto	P2	follow-up
message_blocked_by_privacy	P2	revisar conteúdo
reengagement_message_created	P3	aprovar/enviar

9.8 Módulo 8 — Biblioteca

Eventos

exercise_created
exercise_updated
exercise_blocked
exercise_restricted
exercise_alternative_added
protocol_created
protocol_approved
protocol_rejected
library_feedback_created
exercise_quality_issue_detected

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
exercise_quality_issue_detected	P2	revisão técnica

Consolidação Arquitetural

exercise_blocked em plano ativo	P1	revisar planos afetados
protocol_rejected	P3	ajustar protocolo

9.9 Módulo 9 — Agenda

Eventos

session_scheduled
session_confirmed
session_rescheduled
session_cancelled_by_student
session_cancelled_by_trainer
session_no_show_recorded
task_created
task_completed
pre_session_briefing_generated
trainer_capacity_warning_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
session_no_show_recorded recorrente	P2	reengajamento
trainer_capacity_warning_created	P2	redistribuição
pre_session_briefing_generated com risco	P2/P1	atenção do trainer

9.10 Módulo 10 — Studio

Eventos

studio_created
unit_created
trainer_invited_to_studio
trainer_role_updated
student_assigned_within_studio
studio_protocol_created
studio_protocol_approved
studio_ai_policy_updated
studio_permission_changed
studio_audit_event_created

Consolidação Arquitetural

studio_risk_detected

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
studio_permission_changed crítica	P2	auditoria
studio_risk_detected alto	P1/P2	gestor
studio_ai_policy_updated	P3	comunicação interna

9.11 Módulo 11 — Relatórios

Eventos

report_requested
report_draft_created
report_generated
report_reviewed
report_approved
report_sent
report_viewed
report_exported
report_blocked_by_privacy
proof_of_value_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
report_blocked_by_privacy	P2	revisar conteúdo
report_exported sensível	P2	auditoria
proof_of_value_created	P4	suporte à renovação

9.12 Módulo 12 — IA Coach

Eventos

ai_context_requested
ai_recommendation_created
ai_suggestion_approved

Consolidação Arquitetural

ai_suggestion_rejected
ai_led_action_executed
ai_guardrail_triggered
ai_explanation_generated
ai_policy_violation_blocked
ai_audit_log_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
ai_guardrail_triggered	P1/P2	revisar
ai_policy_violation_blocked	P1/P2	auditoria
ai_led_action_executed crítica	P2	revisão por amostragem

9.13 Módulo 13 — Planos e Pagamentos

Eventos

plan_created
subscription_created
subscription_renewed
payment_succeeded
payment_failed
subscription_cancel_requested
subscription_cancelled
plan_changed
package_purchased
package_session_consumed
renewal_value_report_requested

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
payment_failed	P2	cobrança amigável
subscription_cancel_requested	P2	retenção/prova de valor
subscription_cancelled	P3	encerrar acesso conforme regra
plan_changed downgrade	P3	revisar perda de recurso

Consolidação Arquitetural

9.14 Módulo 14 — Comunidade

Eventos

achievement_unlocked
badge_awarded
challenge_created
challenge_joined
challenge_completed
challenge_abandoned
community_post_created
ranking_joined
ranking_opt_out
moderation_event_created
engagement_prediction_created

Alertas

Evento	Prioridade	Ação
moderation_event_created	P1/P2	moderador
challenge_abandoned recorrente	P3/P2	ajustar desafio
ranking_opt_out	P4	respeitar privacidade

10. Modelo de alertas

10.1 Estrutura de alertas

alerts

- id
- alert_type
- source_event_id
- source_module
- student_id
- trainer_id
- studio_id
- priority_level
- severity
- assigned_to
- assigned_role
- masked_summary

Consolidação Arquitetural

- internal_summary
 - status
 - due_at
 - created_at
 - acknowledged_at
 - resolved_at
-

10.2 Status de alerta

Status	Significado
open	aberto
acknowledged	visto pelo responsável
in_progress	em tratamento
resolved	resolvido
dismissed	descartado com justificativa
escalated	escalado
expired	perdeu validade

10.3 Tipos de alerta

safety_alert
pain_alert
fatigue_alert
churn_alert
adherence_alert
plan_review_alert
communication_alert
schedule_alert
billing_alert
privacy_alert
ai_governance_alert
moderation_alert
studio_risk_alert

11. Modelo de tarefas

Consolidação Arquitetural

11.1 Estrutura de tarefas

operational_tasks

- id
 - task_type
 - source_event_id
 - source_alert_id
 - source_module
 - student_id
 - trainer_id
 - studio_id
 - assigned_to
 - assigned_role
 - priority_level
 - description
 - masked_description
 - status
 - due_at
 - created_at
 - started_at
 - resolved_at
-

11.2 Status de tarefa

Status	Significado
todo	pendente
in_progress	em execução
waiting_for_student	aguardando aluno
waiting_for_trainer	aguardando trainer
waiting_for_approval	aguardando aprovação
completed	concluída
cancelled	cancelada
escalated	escalada
expired	vencida

Consolidação Arquitetural

11.3 Tipos de tarefa

review_exercise
approve_adjustment
respond_to_student
send_reengagement
review_plan
schedule_session
reschedule_session
generate_report
review_report
resolve_payment_issue
moderate_post
audit_ai_action
review_protocol

12. Regras de transformação

12.1 Evento informativo

if severity = "info"
and no_action_required = true
then store_event_only = true
Exemplo:
workout_completed

12.2 Evento de risco

if event_category = "safety"
and severity in ["high", "critical"]
then create_alert = true
and create_task = true

12.3 Evento preditivo

if prediction_score >= threshold
then create_alert = true
and recommended_action_required = true

Consolidação Arquitetural

12.4 Evento financeiro

```
if event_type = "payment_failed"
then create_billing_alert = true
and notify_user = true
```

12.5 Evento de privacidade

```
if privacy_masking_required = true
then apply_masked_summary = true
```

12.6 Evento de voz sensível

```
if voice_event.sensitive_flag = true
then require_confirmation = true
and apply_privacy_masking = true
```

13. Exemplos de fluxos completos

13.1 Fluxo: dor alta durante treino

```
Aluno registra dor 8/10 no exercício.
↓
Evento: pain_during_exercise_reported.
↓
Severity: high.
Priority: P1.
↓
Guardrail bloqueia AI-led.
↓
Alerta: pain_alert.
↓
Tarefa: review_exercise.
↓
Responsável: personal trainer.
↓
Módulo 7 envia mensagem segura ao aluno.
↓
Módulo 6 recomenda substituição.
↓
Personal aprova.
↓
```

Consolidação Arquitetural

Plano é atualizado.

↓

Auditoria registra decisão.

13.2 Fluxo: risco de abandono

Aluno perde 2 treinos e ignora 3 check-ins.

↓

Eventos: session_missed + checkin_missing.

↓

Módulo 5/M12 detecta churn_risk.

↓

Alerta: churn_alert P2.

↓

Tarefa: send_reengagement.

↓

Módulo 7 cria rascunho de mensagem.

↓

Personal aprova.

↓

Módulo 14 sugere desafio leve.

↓

Relatório registra intervenção.

13.3 Fluxo: ajuste AI-assisted

Performance indica fadiga moderada.

↓

Evento: fatigue_risk_detected.

↓

IA gera recomendação de deload.

↓

Evento: ai_recommendation_created.

↓

Tarefa: approve_adjustment.

↓

Personal aprova.

↓

Evento: adjustment_approved.

↓

Módulo 6 aplica deload.

↓

Módulo 7 comunica aluno.

↓

Módulo 11 registra no relatório.

Consolidação Arquitetural

13.4 Fluxo: pagamento falhou

Gateway retorna pagamento falho.

↓

Evento: payment_failed.

↓

Alerta: billing_alert P2.

↓

Tarefa: resolve_payment_issue.

↓

Módulo 7 envia mensagem amigável.

↓

Módulo 13 aplica período de tolerância.

↓

Se não resolver, restringe recurso pago.

↓

Auditoria registra alteração de acesso.

13.5 Fluxo: post denunciado na comunidade

Usuário denuncia post.

↓

Evento: moderation_event_created.

↓

Alerta: moderation_alert P1/P2.

↓

Tarefa: moderate_post.

↓

Moderador revisa.

↓

Post é ocultado, mantido ou removido.

↓

Auditoria registra ação.

14. SLA sugerido por prioridade

Prioridade	SLA sugerido	Observação
P0	imediatamente	bloquear ou escalar
P1	mesmo dia	ação humana ou revisão

Consolidação Arquitetural

P2	24–48h	acompanhamento operacional
P3	até 5 dias	baixa urgência
P4	sem SLA	histórico/informativo

15. Regras de visibilidade

Nem todos os envolvidos devem ver o mesmo conteúdo.

15.1 Exemplo de evento sensível

Evento bruto:

student_declared_sensitive_medication

Mensagem interna restrita:

medicação sensível informada

Mensagem operacional para personal:

fator limitante implícito recomenda progressão conservadora

Mensagem para studio:

aluno possui restrição operacional relevante

15.2 Regra

if viewer_role lacks_sensitive_permission

then show_masked_summary = true

16. Eventos que exigem auditoria obrigatória

sensitive_data_accessed

privacy_consent_revoked

operational_risk_level_changed

restricted_exercise_attempted

plan_approved

adjustment_approved

progression_blocked

ai_led_action_executed

ai_guardrail_triggered

studio_permission_changed

report_exported

payment_refunded

subscription_cancelled

Consolidação Arquitetural

community_post_removed
guardrail_override_requested
guardrail_override_approved

17. Critérios de aceite da seção

ETA-1 — Todo módulo gera eventos

Cada módulo deve possuir eventos próprios registrados em `system_events`.

ETA-2 — Eventos críticos geram alerta

Eventos P0/P1 devem gerar alerta automaticamente.

ETA-3 — Alertas críticos geram tarefa ou escalonamento

Nenhum alerta P0/P1 deve ficar sem responsável.

ETA-4 — Eventos sensíveis são mascarados

Eventos com dados sensíveis devem gerar `masked_summary`.

ETA-5 — Tarefas têm responsável

Toda tarefa deve ter responsável, papel, status e origem.

ETA-6 — IA é auditável

Recomendações, bloqueios e ações AI-led devem gerar evento e log.

ETA-7 — Voz é rastreável

Comandos por voz devem gerar evento com intenção estruturada e resultado.

Consolidação Arquitetural

ETA-8 — Billing é rastreável

Falhas, mudanças de plano, cancelamentos e pagamentos devem gerar eventos.

ETA-9 — Comunidade tem moderação

Posts denunciados ou sensíveis devem gerar evento, alerta e tarefa de moderação.

ETA-10 — Eventos alimentam relatórios

Relatórios devem poder recuperar eventos relevantes do período.

18. Formulação final da seção

O modelo de eventos, alertas e tarefas é o sistema nervoso do TRAINER.

Ele garante que a plataforma não apenas armazene dados, mas reaja a eles.

A lógica final é:

algo aconteceu

↓

o sistema registrou

↓

avaliou importância

↓

priorizou

↓

atribuiu responsabilidade

↓

comunicou

↓

executou ou aguardou decisão

↓

auditou

A decisão técnica desta seção é:

Nenhum dado relevante deve morrer como registro passivo. O que importa deve virar evento; o que exige atenção deve virar alerta; o que exige ação deve virar tarefa.

prossiga

Vou seguir para a Seção 8 — Especificação da Camada de IA. Aqui vamos separar com precisão o que é regra determinística, o que é recomendação, o que pode usar LLM, o que exige humano e o que jamais deve ser automatizado.

Thought for a few seconds

Consolidação Arquitetural

Fase 2 — Consolidação Arquitetural do TRAINER

Seção 8 — Especificação da Camada de IA

1. Objetivo desta seção

Esta seção define a arquitetura da Inteligência Artificial do TRAINER.

O objetivo é deixar claro que a IA do TRAINER não deve ser tratada como um chatbot genérico, nem como uma automação sem controle.

A IA deve ser uma camada de decisão governada, responsável por interpretar dados, gerar recomendações, explicar decisões, estruturar comandos por voz, apoiar profissionais e automatizar apenas quando houver contexto, permissão e segurança.

A regra central desta seção é:

A IA do TRAINER deve ser útil, limitada, explicável, auditável e subordinada à segurança operacional, à privacidade e à autoridade humana quando necessário.

2. Natureza da IA no TRAINER

A IA do TRAINER deve operar como uma camada transversal.

Ela atravessa:

- M1 — Perfil
- M2 — Check-in
- M3 — Prescrição
- M4 — Execução
- M5 — Performance
- M6 — Ajustes
- M7 — Comunicação
- M8 — Biblioteca
- M9 — Agenda
- M10 — Studio
- M11 — Relatórios
- M12 — IA Coach
- M13 — Pagamentos
- M14 — Engajamento

Ela não substitui os módulos.

Ela interpreta e orquestra dados gerados por eles.

2.1 O que a IA deve fazer

A IA deve:

Consolidação Arquitetural

- interpretar contexto;
 - detectar sinais;
 - gerar recomendações;
 - explicar decisões;
 - sugerir ajustes;
 - sugerir mensagens;
 - sugerir relatórios;
 - estruturar comandos de voz;
 - apoiar o personal;
 - apoiar o aluno;
 - apoiar o studio;
 - priorizar tarefas;
 - acionar guardrails;
 - registrar auditoria;
 - respeitar permissões;
 - respeitar privacidade;
 - operar em modos Trainer-led, AI-assisted e AI-led limitado.
-

2.2 O que a IA não deve fazer

A IA não deve:

- diagnosticar lesões;
 - diagnosticar doenças;
 - substituir decisão humana em risco elevado;
 - prometer resultado físico;
 - ignorar dor;
 - expor dados sensíveis;
 - contornar política do studio;
 - criar prescrição fora da biblioteca autorizada;
 - liberar exercício bloqueado;
 - cancelar assinatura sem confirmação;
 - alterar pagamento sem confirmação;
 - publicar post sem revisão;
 - aprovar ajuste crítico sem permissão;
 - afirmar certeza quando só existe probabilidade.
-

3. Princípio de arquitetura da IA

A IA deve funcionar como um sistema composto por múltiplas camadas.

Dados autorizados

↓

Normalização de contexto

↓

Regras determinísticas

↓

Consolidação Arquitetural

Scores preditivos

↓

LLM controlado, quando aplicável

↓

Guardrails

↓

Política do studio

↓

Permissões

↓

Explicabilidade

↓

Ação, rascunho ou bloqueio

↓

Auditoria

O erro a evitar é:

Dados soltos

↓

Prompt genérico

↓

Resposta livre

↓

Ação automática

A IA deve trabalhar com contexto estruturado e saída controlada.

4. Componentes da Camada de IA

A Camada de IA deve ser composta por motores especializados.

4.1 Risk Engine

Função

Classificar risco operacional do aluno, sessão, plano ou ação.

Entradas

- perfil;
- comorbidades declaradas;
- limitações funcionais;
- check-in;
- dor;
- fadiga;

Consolidação Arquitetural

- histórico;
- evento crítico;
- política do studio.

Saídas

risk_level = R0 | R1 | R2 | R3 | R4
automation_allowed_level
human_validation_required

4.2 Health Guardrails Engine

Função

Bloquear, limitar ou escalar ações incompatíveis com segurança operacional.

Exemplos

- dor alta bloqueia AI-led;
 - risco R3/R4 exige humano;
 - exercício bloqueado não pode ser prescrito;
 - progressão agressiva exige aprovação;
 - sinal crítico exige interrupção ou revisão.
-

4.3 Fatigue Risk Engine

Função

Detectar risco de fadiga acumulada.

Sinais

- RPE elevado;
- sono ruim;
- queda de reps;
- queda de carga;
- sessões parciais;
- fadiga declarada;
- baixa recuperação;
- alta frequência recente.

Saídas

fatigue_risk_score
fatigue_risk_band

Consolidação Arquitetural

recommended_action

4.4 Churn Risk Engine

Função

Detectar risco de abandono.

Sinais

- faltas;
- check-ins ignorados;
- sessões não iniciadas;
- mensagens não respondidas;
- queda de engajamento;
- histórico de abandono;
- baixa percepção de evolução;
- pacote perto do fim sem renovação.

Saídas

churn_risk_score
recommended_reengagement_action
human_contact_recommended

4.5 Pain Recurrence Engine

Função

Identificar padrão recorrente de dor por região, exercício, sessão ou movimento.

Sinais

- dor na mesma região;
- dor associada ao mesmo exercício;
- substituições recorrentes;
- queda de performance após dor;
- bloqueios anteriores.

Saídas

pain_recurrence_score
linked_exercises
recommended_action

Consolidação Arquitetural

human_review_required

4.6 Progression Readiness Engine

Função

Avaliar se o aluno está pronto para progressão.

Sinais positivos

- boa aderência;
- conclusão consistente;
- RPE controlado;
- ausência de dor relevante;
- recuperação adequada;
- execução estável;
- melhora progressiva.

Saídas

progression_readiness_score
progression_allowed
recommended_progression_type
human_validation_required

4.7 Plan Fit Analyzer

Função

Avaliar se o plano prescrito cabe na realidade do aluno.

Sinais

- sessões parciais recorrentes;
- falta de tempo;
- local diferente do planejado;
- equipamento ausente;
- feedback negativo;
- baixa aderência;
- substituições frequentes.

Saídas

plan_fit_score

Consolidação Arquitetural

fit_issue
recommended_plan_adjustment

4.8 Session Completion Predictor

Função

Estimar probabilidade de conclusão da sessão.

Entradas

- check-in;
- duração planejada;
- tempo disponível;
- histórico de conclusão;
- complexidade do treino;
- fadiga;
- local;
- equipamentos.

Saídas

session_completion_probability
recommended_training_version

4.9 Exercise Risk Analyzer

Função

Avaliar compatibilidade entre exercício, aluno, contexto e restrições.

Entradas

- biblioteca;
- restrições;
- dor;
- nível;
- equipamento;
- acessibilidade;
- histórico de substituição.

Saídas

exercise_risk_level

Consolidação Arquitetural

exercise_allowed
alternative_exercise_recommended

4.10 Recommendation Engine

Função

Transformar sinais e scores em recomendações práticas.

Exemplos

- manter plano;
 - reduzir volume;
 - aplicar deload;
 - substituir exercício;
 - gerar versão curta;
 - recomendar reengajamento;
 - sugerir progressão;
 - bloquear automação;
 - solicitar revisão humana.
-

4.11 Voice Structuring Engine

Função

Converter fala em intenção estruturada.

Exemplo

Entrada:

“Estou cansado hoje, faz uma versão mais curta.”

Saída:

intent = request_training_adaptation

fatigue_signal = true

requested_version = short

risk_level = low

confirmation_required = light

Consolidação Arquitetural

4.12 Privacy Masking Engine

Função

Impedir exposição indevida de dados sensíveis.

Exemplo

Dado sensível:

`student_body_rhythm_context.period_started_today = true`

Saída visível:

fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto

4.13 Explainability Engine

Função

Gerar explicações adaptadas ao público.

Para aluno

Simples, clara e não alarmista.

Para personal

Técnica, objetiva e baseada em evidências.

Para studio

Agregada, executiva e operacional.

Para admin

Estruturada, auditável e técnica.

4.14 AI Governance Engine

Função

Monitorar qualidade, segurança e uso da IA.

Mede

- sugestões geradas;
- sugestões aceitas;

Consolidação Arquitetural

- sugestões rejeitadas;
 - sugestões editadas;
 - ações AI-led;
 - bloqueios por guardrail;
 - violações de política;
 - uso por studio;
 - uso por treinador;
 - comandos de voz;
 - eventos sensíveis;
 - revisões humanas.
-

4.15 Revenue Intelligence Engine

Função

Apoiar decisões comerciais.

Usos

- risco de cancelamento;
 - oportunidade de upgrade;
 - pacote acabando;
 - renovação próxima;
 - inadimplência;
 - prova de valor para renovação.
-

4.16 Engagement Intelligence Engine

Função

Apoiar retenção e engajamento.

Usos

- recomendar desafios;
 - detectar queda de participação;
 - sugerir reengajamento;
 - preservar streak com recuperação;
 - evitar rankings nocivos;
 - indicar grupo adequado.
-

5. Tipos de IA usados no sistema

A IA do TRAINER não deve depender de um único tipo de inteligência.

Consolidação Arquitetural

Ela deve combinar:
regras determinísticas
scores compostos
modelos preditivos
LLM controlado
templates inteligentes
motores de recomendação

5.1 Regras determinísticas

São regras fixas e auditáveis.

Exemplo

```
if pain_intensity >= 7  
then block_ai_led_training = true
```

Uso ideal

- segurança;
 - guardrails;
 - permissões;
 - billing;
 - confirmação por voz;
 - bloqueios;
 - regras de política institucional.
-

5.2 Scores compostos

São pontuações calculadas por combinação de sinais.

Exemplo

```
fatigue_risk_score =  
RPE_weight + sleep_weight + completion_drop + fatigue_checkin
```

Uso ideal

- fadiga;
- churn;
- progressão;
- dor recorrente;
- plan fit;
- engajamento.

Consolidação Arquitetural

5.3 Modelos preditivos

Podem ser usados em fases futuras, quando houver volume de dados suficiente.

Uso possível

- previsão de abandono;
- previsão de sessão incompleta;
- previsão de resposta ao plano;
- previsão de renovação;
- previsão de risco operacional agregado.

Regra

Modelos preditivos não devem substituir guardrails determinísticos.

5.4 LLM controlado

O LLM deve ser usado para linguagem, síntese, explicação, estruturação e rascunhos.

Pode usar LLM para

- resumir evolução;
- explicar recomendações;
- gerar mensagens;
- estruturar voz;
- gerar rascunhos de relatório;
- sugerir plano com base em templates;
- explicar ajuste;
- criar campanhas;
- gerar conteúdo educativo;
- resumir briefing.

Não deve usar LLM livre para

- decidir sozinho em risco alto;
 - diagnosticar;
 - liberar exercício bloqueado;
 - ignorar guardrail;
 - determinar permissão;
 - processar pagamento;
 - criar prescrição fora da biblioteca;
 - tomar decisão crítica sem regra.
-

Consolidação Arquitetural

6. Modos operacionais da IA

6.1 Trainer-led

O humano decide.

A IA apenas organiza, resume, alerta e sugere.

Indicado para

- risco R3/R4;
- casos sensíveis;
- política conservadora;
- alunos premium;
- revisão técnica;
- progressão avançada.

Exemplo

IA resume queda de performance.

Personal decide o ajuste.

6.2 AI-assisted

A IA sugere.

O humano aprova, edita ou rejeita.

Indicado para

- prescrição;
- ajustes;
- relatórios;
- mensagens;
- reengajamento;
- briefing;
- alunos R1/R2;
- studios com governança.

Exemplo

IA sugere deload.

Personal revisa.

Personal aprova.

Sistema aplica.

Consolidação Arquitetural

6.3 AI-led

A IA executa automaticamente ações de baixo risco, previamente permitidas.

Condições mínimas

```
risk_level in ["R0", "R1"]
profile_complete = true
checkin_valid = true
no_high_pain = true
no_critical_signal = true
studio_policy_allows = true
exercise_library_validated = true
action_impact_level = low
audit_enabled = true
```

Exemplos permitidos

- liberar versão curta;
- enviar lembrete simples;
- registrar insight de baixa severidade;
- sugerir check-in;
- escolher alternativa já aprovada;
- gerar resumo simples;
- preservar streak por recuperação.

Exemplos proibidos

- prescrever em risco elevado;
 - aplicar progressão agressiva;
 - ignorar dor;
 - alterar pagamento;
 - enviar relatório sensível;
 - publicar post;
 - alterar permissão;
 - substituir protocolo oficial sem aprovação.
-

7. Fluxo padrão de recomendação da IA

Toda recomendação relevante deve seguir o fluxo:

1. Solicitação ou evento ocorre
2. Sistema coleta contexto autorizado
3. Risk Engine classifica risco
4. Motores específicos calculam sinais
5. Recommendation Engine propõe ação
6. Guardrails validam

Consolidação Arquitetural

7. Política do studio valida
 8. Permissões validam
 9. Explainability Engine gera explicação
 10. Sistema define status
 11. Ação é aplicada, enviada para revisão ou bloqueada
 12. Auditoria registra
-

7.1 Status possíveis da recomendação

draft
suggested
pending_review
approved
rejected
edited
applied
blocked_by_guardrail
blocked_by_policy
blocked_by_permission
insufficient_data
expired
archived

8. Estrutura padrão de recomendação da IA

ai_recommendation
- id
- student_id
- studio_id
- recommendation_type
- source_modules
- context_snapshot
- trigger_signals
- recommended_action
- risk_level
- confidence_level
- automation_allowed
- human_validation_required
- privacy_masking_required
- guardrails_checked
- policy_rules_checked
- permission_rules_checked
- explanation_student

Consolidação Arquitetural

- explanation_trainer
 - explanation_studio
 - explanation_admin
 - status
 - created_at
 - updated_at
-

8.1 Exemplo

recommendation_type: training_adjustment

source_modules:

- M2_checkin
- M4_execution
- M5_performance

trigger_signals:

- average_rpe_high
- sleep_quality_low
- partial_session_completion

recommended_action:

reduce_volume_15_percent_for_7_days

risk_level: moderate

confidence_level: medium

automation_allowed: false

human_validation_required: true

privacy_masking_required: false

guardrails_checked:

- fatigue_guardrail
- progression_guardrail
- risk_level_guardrail

status:

pending_review

9. Inputs autorizados da IA

A IA deve acessar apenas dados autorizados por:

- papel;

Consolidação Arquitetural

- escopo;
 - consentimento;
 - política;
 - finalidade;
 - permissão;
 - necessidade operacional.
-

9.1 Inputs por módulo

Módulo	Inputs para IA
M1	perfil, objetivo, nível, risco, preferências
M2	check-in, dor, sono, energia, fadiga
M3	plano, exercícios, volume, intensidade
M4	execução real, RPE, carga, reps, substituições
M5	métricas, scores, insights
M6	ajustes, aprovações, rejeições
M7	mensagens, tarefas, respostas
M8	biblioteca, restrições, alternativas
M9	agenda, presença, faltas
M10	política do studio, protocolos, permissões
M11	relatórios, prova de valor
M13	plano, assinatura, limites de acesso
M14	engajamento, desafios, comunidade

9.2 Inputs sensíveis

Inputs sensíveis só podem ser usados se:

consent_exists = true
purpose_allowed = true
access_authorized = true
privacy_masking_enabled = true
audit_log_required = true

Consolidação Arquitetural

10. Outputs permitidos da IA

A IA pode produzir:

10.1 Recomendações

maintain_plan
reduce_volume
apply_deload
suggest_progression
replace_exercise
generate_short_version
create_reengagement_message
generate_report_draft
recommend_challenge
suggest_renewal_message

10.2 Rascunhos

- plano;
 - ajuste;
 - mensagem;
 - relatório;
 - protocolo;
 - campanha;
 - desafio;
 - resposta ao aluno;
 - briefing pré-sessão;
 - comunicação de renovação.
-

10.3 Scores

churn_risk_score
fatigue_risk_score
pain_recurrence_score
progression_readiness_score
session_completion_score
plan_fit_score
recovery_instability_score
engagement_score
subscription_churn_risk_score

Consolidação Arquitetural

10.4 Explicações

student_explanation
trainer_explanation
studio_explanation
admin_explanation

10.5 Alertas e tarefas

A IA pode sugerir criação de alerta ou tarefa, mas o sistema deve validar conforme regras.

```
if churn_risk_score >= threshold  
then create_alert = true  
and create_task = true
```

11. Guardrails da IA

Guardrails são regras que limitam ou bloqueiam ações da IA.
Eles devem ser executados antes de qualquer ação aplicada.

11.1 Guardrail de contexto mínimo

```
if minimum_context_missing = true  
then status = "insufficient_data"
```

Descrição

A IA não deve gerar prescrição, ajuste ou automação relevante quando faltam dados mínimos.

Exemplos de dados mínimos

- objetivo;
- nível;
- disponibilidade;
- ambiente;
- restrição/dor;
- plano ativo;
- check-in atual;
- biblioteca validada.

Consolidação Arquitetural

Resultado esperado

```
automation_allowed = false  
human_validation_required = true  
recommendation_limited = true
```

11.2 Guardrail de dor alta

```
if pain_intensity >= 7  
then block_ai_led_training = true
```

Descrição

Dor alta deve bloquear AI-led e exigir revisão humana ou adaptação segura.

Resultado esperado

```
status = "blocked_by_guardrail"  
guardrail_type = "high_pain"  
human_review_required = true
```

11.3 Guardrail de risco operacional

```
if operational_risk_level in ["R3", "R4"]  
then ai_led_allowed = false
```

Descrição

Alunos com risco elevado ou crítico não devem receber prescrição automática.

Resultado esperado

```
automation_allowed = false  
human_validation_required = true
```

11.4 Guardrail de exercício bloqueado

```
if exercise.status = "blocked"  
then do_not_prescribe = true
```

Consolidação Arquitetural

Descrição

A IA não pode prescrever exercício bloqueado, ainda que pareça adequado.

Resultado esperado

```
status = "blocked_by_guardrail"  
alternative_required = true
```

11.5 Guardrail de progressão

```
if progression_requested = true  
and progression_readiness_score < threshold  
then block_or_require_review = true
```

Descrição

A IA não deve aplicar progressão quando os sinais de prontidão forem insuficientes.

Resultado esperado

```
progression_allowed = false  
human_validation_required = true
```

11.6 Guardrail de política do studio

```
if studio_ai_policy.blocks_action = true  
then status = "blocked_by_policy"
```

Descrição

A política institucional do studio ou academia deve prevalecer sobre qualquer recomendação da IA.

Mesmo que a IA identifique uma ação como tecnicamente possível, ela não deve executá-la se a política do studio bloquear aquele tipo de ação.

Exemplos de bloqueio por política

- Studio não permite AI-led para prescrição.
- Studio exige aprovação humana para alunos iniciantes.
- Studio bloqueia progressão automática de carga.
- Studio só permite uso de protocolos oficiais.
- Studio não permite comunicação automática com alunos.
- Studio exige revisão humana para relatórios sensíveis.

Consolidação Arquitetural

- Studio proíbe uso de IA em alunos classificados como risco R2 ou superior.

Resultado esperado

```
status = "blocked_by_policy"
automation_allowed = false
human_validation_required = true
policy_rule_applied = true
audit_log_required = true
```

11.7 Guardrail de permissão do usuário

```
if actor_permission.allowed = false
then status = "blocked_by_permission"
```

Descrição

A IA não deve executar, sugerir aplicação direta ou permitir confirmação de ações para usuários que não possuam permissão adequada.

A permissão deve considerar:

- papel do usuário;
- escopo;
- módulo;
- ação;
- tipo de dado;
- nível de risco;
- vínculo com aluno;
- vínculo com studio;
- política institucional.

Exemplos

- Treinador interno tenta aprovar ajuste crítico sem autorização.
- Personal tenta acessar aluno não vinculado.
- Gestor do studio tenta ver dado sensível individual.
- Financeiro tenta acessar relatório de saúde.
- IA tenta usar dado não autorizado para aquele contexto.
- Aluno tenta alterar plano técnico sem fluxo permitido.

Resultado esperado

```
status = "blocked_by_permission"
permission_required = true
allowed = false
audit_log_required = true
```

Consolidação Arquitetural

11.8 Guardrail de privacidade

```
if sensitive_data_required = true  
and viewer_permission.insufficient = true  
then apply_privacy_masking = true
```

Descrição

A IA pode precisar considerar dados sensíveis para produzir uma recomendação operacional, mas não deve expor esses dados a usuários sem permissão.

A regra é:

A IA pode usar contexto sensível autorizado para raciocínio operacional, mas a saída deve ser mascarada conforme o público.

Exemplo

Dado sensível interno:

```
student_health_context.medication_sensitive_flag = true
```

Saída para personal, se permitido apenas contexto operacional:

"Fator limitante implícito recomenda progressão conservadora."

Saída para studio:

"Aluno possui restrição operacional relevante."

Saída para aluno:

"Vamos manter uma progressão mais cuidadosa neste ciclo."

Resultado esperado

```
privacy_masking_required = true  
raw_sensitive_data_hidden = true  
masked_operational_reason = true  
audit_log_required = true
```

11.9 Guardrail de voz

```
if input_source = "voice"  
and action_impact_level in ["moderate", "high", "critical"]  
then require_visual_confirmation = true
```


Consolidação Arquitetural

Descrição

Comandos por voz não devem executar ações relevantes sem confirmação proporcional ao risco.

A voz deve ser tratada como entrada prática, mas não como autorização plena.

Ações por voz que exigem confirmação visual

- alterar plano;
- aprovar ajuste;
- cancelar assinatura;
- alterar pagamento;
- publicar post;
- enviar relatório;
- enviar mensagem sensível;
- alterar permissão;
- criar protocolo oficial;
- acionar AI-led;
- bloquear exercício;
- aplicar progressão.

Resultado esperado

confirmation_required = true

confirmation_type = "visual"

action_status = "pending_confirmation"

11.10 Guardrail financeiro

if financial_action = true

then require_explicit_confirmation = true

Descrição

Ações financeiras devem exigir confirmação clara, especialmente quando realizadas por voz, IA ou automação.

Ações financeiras protegidas

- compra;
- upgrade;
- downgrade;
- cancelamento;
- reembolso;
- alteração de método de pagamento;
- alteração de plano;

Consolidação Arquitetural

- liberação manual de acesso;
- alteração de preço;
- criação de cupom;
- alteração de vencimento.

Resultado esperado

financial_action = true
confirmation_required = true
audit_log_required = true

11.11 Guardrail de comunidade

if community_content_contains_sensitive_data = true
then block_or_mask_before_publish = true

Descrição

A IA não deve publicar, sugerir ou liberar conteúdo social que exponha dados sensíveis, corpo, dor, condição de saúde, ciclo fisiológico, medicação, substância ou informação financeira.

Resultado esperado

post_status = "blocked_by_privacy"
moderation_required = true

11.12 Guardrail de linguagem

if ai_output_contains_diagnosis_or_guaranteed_result = true
then block_or_rewrite_output = true

Descrição

A IA deve impedir linguagem diagnóstica, alarmista ou promissora.

Exemplos proibidos

"Você está lesionado."
"Você vai abandonar."
"Esse treino garante hipertrofia."
"Você certamente emagrecerá."

Consolidação Arquitetural

Exemplos permitidos

"Há sinais que recomendam revisão."

"Sua aderência caiu nas últimas semanas."

"Este ajuste pode ajudar a manter consistência."

12. Explicabilidade da IA

12.1 Princípio

Toda recomendação relevante da IA deve ser explicável.

A IA não deve apenas dizer o que fazer.

Ela deve indicar:

o que recomendou

por que recomendou

quais sinais considerou

qual nível de confiança

qual risco existe

qual regra foi aplicada

quem precisa aprovar

12.2 Estrutura mínima da explicação

recommendation

reason

evidence

confidence_level

risk_level

guardrails_applied

human_validation_required

automation_allowed

12.3 Explicação para aluno

A explicação para o aluno deve ser simples, acolhedora e não alarmista.

Exemplo

Recomendação:

Consolidação Arquitetural

usar versão curta do treino hoje.

Explicação:

"Hoje recomendamos uma versão mais curta porque você informou baixa energia e pouco tempo disponível. Assim, você mantém consistência sem forçar além do necessário."

Evitar

"Seu Fatigue Risk Score está elevado e indica risco de falha na sessão."

12.4 Explicação para personal trainer

A explicação para o personal pode ser técnica e baseada em evidência.

Exemplo

Recomendação:

manter carga por 7 dias.

Evidências:

- RPE médio acima de 8 nas últimas 3 sessões;
- queda de reps em 2 exercícios;
- check-in com sono ruim;
- sessão anterior concluída parcialmente.

Confiança:

média.

Validação humana:

recomendada.

12.5 Explicação para studio

A explicação para studio deve ser agregada, executiva e orientada à operação.

Exemplo

"O protocolo de iniciantes apresenta baixa conclusão em 28% dos alunos e alta taxa de substituição em exercícios de impacto. Recomenda-se revisar volume e alternativas de baixo impacto."

Consolidação Arquitetural

12.6 Explicação para admin

A explicação para admin deve ser auditável.

Exemplo

```
recommendation_id: 9812
source_modules: ["M2", "M4", "M5"]
trigger_signals: ["high_rpe", "low_sleep", "partial_completion"]
guardrails_checked: ["fatigue", "progression", "risk_level"]
status: "pending_review"
```

13. IA e tomada de decisão

A IA deve diferenciar claramente:

sugerir
rascunhar
aplicar
bloquear
escalar

13.1 Sugestão

A IA recomenda, mas nada muda automaticamente.

status = "suggested"

13.2 Rascunho

A IA cria uma proposta editável.

status = "draft"

Exemplos:

- plano;
 - mensagem;
 - relatório;
 - protocolo;
 - campanha;
 - desafio.
-

Consolidação Arquitetural

13.3 Aplicação

A IA ou o sistema aplica uma ação permitida.

status = "applied"

Só deve ocorrer quando:

- risco baixo;
 - permissão existe;
 - política permite;
 - guardrails aprovam;
 - ação é de baixo impacto;
 - auditoria está ativa.
-

13.4 Bloqueio

A IA ou o sistema bloqueia ação.

status = "blocked_by_guardrail"

13.5 Escalonamento

A IA encaminha para humano.

status = "human_review_required"

14. Feedback loop da IA

14.1 Objetivo

O sistema deve aprender com a resposta humana às recomendações.

Cada recomendação deve poder ser:

accepted

edited

rejected

expired

blocked

applied

Consolidação Arquitetural

14.2 Registro de feedback

ai_model_feedback

- recommendation_id
- reviewed_by
- accepted
- edited
- rejected
- rejection_reason
- final_action
- created_at

14.3 Uso do feedback

O feedback deve alimentar:

- qualidade das recomendações;
 - ajustes de regra;
 - melhoria de prompts;
 - melhoria de templates;
 - revisão de thresholds;
 - governança da IA;
 - auditoria.
-

14.4 Exemplo

IA recomenda progressão.

Personal rejeita.

Motivo: aluno está tecnicamente instável no exercício.

↓

Sistema registra rejeição.

↓

Exercise Risk Analyzer deve considerar instabilidade técnica futura.

↓

Progression Readiness Score pode ser recalibrado.

15. IA e entrada por voz

A IA deve ser responsável por estruturar comandos de voz, mas não por executar ações críticas sem confirmação.

Consolidação Arquitetural

15.1 Fluxo

audio
↓
transcription
↓
intent_detection
↓
field_extraction
↓
risk_classification
↓
confirmation_level
↓
structured_action
↓
event

15.2 Exemplo — comando simples

Comando:
"Estou cansado hoje, faz uma versão mais curta."

Interpretação:
intent = request_training_adaptation
fatigue_signal = true
requested_version = short
risk_level = low
confirmation_required = light

Resultado:
if plan_short_version_available = true
then suggest_short_version = true

15.3 Exemplo — comando sensível

Comando:
"Senti dor forte no joelho no agachamento."

Interpretação:
intent = report_pain
body_region = knee
exercise = squat
pain_intensity = unknown_or_high

Consolidação Arquitetural

sensitive_flag = true
safety_check_required = true

Resultado:

create_pain_event = true
create_alert = true
human_review_required = true

15.4 Exemplo — comando financeiro

Comando:

"Quero cancelar minha assinatura."

Interpretação:

intent = cancel_subscription
financial_action = true
confirmation_required = explicit_visual

Resultado:

open_cancel_flow = true
do_not_cancel_automatically = true

16. IA e privacidade

16.1 Princípio

A IA pode usar contexto autorizado, mas deve respeitar visibilidade.

A regra é:

if sensitive_data_used_for_reasoning = true
then output_masked_reason = true

16.2 Exemplo — ciclo fisiológico

Dado considerado:

student_body_rhythm_context.enabled = true
period_started_today = true

Saída para aluno:

"Hoje recomendamos uma versão de conforto."

Consolidação Arquitetural

Saída para personal:

"Fator fisiológico temporário recomenda redução de intensidade."

Saída proibida para studio:

"Aluna está menstruada."

16.3 Exemplo — medicação sensível

Dado considerado:

`student_health_context.medication_sensitive_flag = true`

Saída permitida:

"Fator limitante implícito recomenda progressão conservadora."

Saída proibida:

"O aluno usa medicação sensível."

17. IA e auditoria

Toda ação relevante da IA deve gerar rastreabilidade.

17.1 Deve registrar

quem solicitou

qual contexto foi usado

qual recomendação foi gerada

qual regra foi aplicada

qual guardrail foi acionado

quem aprovou

quem rejeitou

qual ação final ocorreu

17.2 Eventos obrigatórios

`ai_context_requested`

`ai_recommendation_created`

`ai_suggestion_approved`

`ai_suggestion_rejected`

`ai_led_action_executed`

Consolidação Arquitetural

ai_guardrail_triggered
ai_policy_violation_blocked
ai_explanation_generated
ai_audit_log_created

17.3 Estrutura mínima de log IA

ai_audit_log
- id
- actor_id
- actor_role
- student_id
- studio_id
- action_type
- recommendation_id
- source_modules
- context_snapshot
- guardrails_checked
- policy_rules_checked
- permission_rules_checked
- final_status
- approved_by
- created_at

18. IA e relatórios

A IA pode apoiar relatórios, mas deve preservar evidência.

18.1 Funções permitidas

- resumir evolução;
 - gerar narrativa;
 - criar prova de valor;
 - explicar ajustes;
 - destacar conquistas;
 - sugerir próximo ciclo;
 - gerar versão para aluno;
 - gerar versão técnica para personal;
 - gerar versão executiva para studio.
-

Consolidação Arquitetural

18.2 Regras

```
report_must_have_snapshot = true  
report_sensitive_content_requires_masking = true  
report_external_send_requires_confirmation = true
```

18.3 Exemplo

IA gera relatório mensal.
↓
Métricas são congeladas em snapshot.
↓
Conteúdo sensível é mascarado.
↓
Personal revisa.
↓
Relatório é aprovado.
↓
Aluno recebe versão simplificada.

19. IA e biblioteca técnica

A IA deve consultar a biblioteca antes de sugerir exercício.

19.1 Regras

```
if exercise_not_in_library = true  
then do_not_activate_prescription = true
```

```
if exercise_blocked = true  
then do_not_recommend = true
```

```
if alternative_available = true  
then recommend_alternative = true
```

19.2 Uso permitido

- buscar alternativa;
- explicar exercício;
- sugerir regressão;

Consolidação Arquitetural

- sugerir progressão;
 - identificar exercício incompatível;
 - gerar rascunho de novo exercício para revisão.
-

19.3 Uso proibido

- inventar exercício ativo;
 - prescrever exercício não aprovado;
 - ignorar bloqueio;
 - alterar protocolo oficial sem aprovação.
-

20. IA e monetização

A IA pode apoiar monetização, mas não deve pressionar ou manipular.

20.1 Funções permitidas

- sugerir prova de valor para renovação;
 - identificar pacote acabando;
 - detectar risco de cancelamento;
 - sugerir plano mais adequado;
 - explicar cobrança;
 - criar rascunho de mensagem comercial;
 - detectar uso acima do limite.
-

20.2 Funções proibidas

- cobrar sem consentimento;
 - cancelar automaticamente;
 - alterar plano sem confirmação;
 - ocultar preço;
 - prometer resultado para vender;
 - pressionar aluno emocionalmente;
 - impedir cancelamento de forma abusiva.
-

21. IA e engajamento

A IA pode sugerir engajamento personalizado e seguro.

Consolidação Arquitetural

21.1 Funções permitidas

- recomendar desafio;
 - sugerir grupo;
 - criar mensagem motivacional;
 - detectar queda de engajamento;
 - recomendar desafio de recuperação;
 - sugerir conquista;
 - gerar campanha do studio.
-

21.2 Funções proibidas

- estimular treino com dor;
 - criar ranking de peso;
 - expor corpo;
 - usar vergonha como retenção;
 - publicar post sem confirmação;
 - comparar alunos de forma nociva.
-

22. Critérios de aceite da Camada de IA

IA-1 — IA não opera sem contexto mínimo

Se dados mínimos estiverem ausentes, a IA deve limitar recomendação ou solicitar dados.

IA-2 — IA respeita guardrails

Toda recomendação deve passar por validação de risco, privacidade, biblioteca, permissão e política.

IA-3 — IA diferencia sugestão de ação

A recomendação criada não deve ser confundida com ação aplicada.

IA-4 — IA explica recomendações

Toda recomendação relevante deve possuir explicação adaptada ao público.

Consolidação Arquitetural

IA-5 — IA registra confiança

Toda recomendação deve conter nível de confiança.

IA-6 — IA exige humano quando necessário

Casos R2, R3, R4, sensíveis ou críticos devem exigir revisão humana conforme regra.

IA-7 — IA não diagnostica

A IA deve usar linguagem operacional, não médica diagnóstica.

IA-8 — IA não promete resultado

A IA não deve prometer emagrecimento, hipertrofia, cura ou melhora garantida.

IA-9 — IA respeita política do studio

Política institucional prevalece sobre recomendação da IA.

IA-10 — IA é auditável

Toda recomendação, bloqueio, ação AI-led ou rejeição deve gerar evento e log.

IA-11 — IA respeita voz como entrada de risco proporcional

Comandos por voz devem ser classificados por impacto e confirmação.

IA-12 — IA não expõe dado sensível

Qualquer saída baseada em dado sensível deve ser mascarada conforme público.

IA-13 — IA respeita biblioteca técnica

A IA não pode ativar prescrição com exercício inexistente, bloqueado ou não autorizado.

Consolidação Arquitetural

IA-14 — IA preserva autoridade humana

Quando a regra exigir revisão humana, a IA deve parar, explicar e escalar.

23. Formulação final da seção

A Camada de IA do TRAINER deve ser desenhada como uma arquitetura de decisão governada, não como um chatbot solto.

Ela deve combinar:

regras determinísticas

+

scores preditivos

+

LLM controlado

+

guardrails

+

política institucional

+

permissões

+

explicabilidade

+

auditoria

A IA deve interpretar dados, gerar recomendações, explicar decisões, estruturar voz e automatizar apenas quando houver segurança operacional.

A decisão técnica desta seção é:

A IA do TRAINER deve ampliar inteligência e produtividade sem remover controle, responsabilidade, privacidade ou segurança.

Seção 9 — Especificação da Entrada por Voz com Apoio de IA

1. Objetivo desta seção

Esta seção define como a entrada por voz deve funcionar no TRAINER.

A voz foi incorporada em todos os módulos, mas agora precisa ser tratada como uma camada transversal oficial, com regras próprias de captura, interpretação, confirmação, privacidade, auditoria e execução.

A voz não deve ser vista como um simples botão de microfone.

Ela deve ser entendida como uma interface inteligente para:

- coletar dados;

Consolidação Arquitetural

- registrar eventos;
- estruturar comandos;
- apoiar execução de treino;
- acelerar tarefas do pessoal;
- facilitar operação do studio;
- gerar rascunhos;
- consultar informações;
- acionar IA;
- reduzir fricção no smartphone;
- aumentar acessibilidade.

A regra central desta seção é:

A voz não cria uma nova categoria de dado. A voz cria uma nova forma de capturar, estruturar, confirmar e registrar dados existentes no sistema.

2. Natureza da voz no TRAINER

A voz deve ser uma interface transversal.

Ela atravessa:

- M1 — Perfil
- M2 — Check-in
- M3 — Prescrição
- M4 — Execução
- M5 — Performance
- M6 — Ajustes
- M7 — Comunicação
- M8 — Biblioteca
- M9 — Agenda
- M10 — Studio
- M11 — Relatórios
- M12 — IA Coach
- M13 — Pagamentos
- M14 — Comunidade

A voz deve servir para reduzir atrito, especialmente em contextos nos quais digitar é incômodo:

- durante treino;
- em deslocamento;
- no atendimento presencial;
- durante uma sessão com aluno;
- em consulta rápida de agenda;
- na criação de mensagens;
- no registro de feedback;
- na operação de studio;
- na geração de relatórios;
- no uso por pessoas com dificuldades motoras ou baixa familiaridade com interfaces complexas.

Consolidação Arquitetural

3. Princípio central da voz

A voz deve ser prática, mas segura.

A entrada por voz deve obedecer a uma lógica de risco proporcional:
quanto maior o impacto da ação
maior deve ser o nível de confirmação

A voz pode facilitar a intenção, mas não deve substituir confirmação em ações relevantes.

Exemplo:

“Concluir série com 10 repetições”

→ pode registrar com confirmação leve.

“Cancelar minha assinatura”

→ nunca deve cancelar automaticamente.

“Aplicar progressão para todos os alunos”

→ exige permissão, prévia, confirmação e auditoria.

A voz deve sempre passar por:

transcrição

↓

intenção estruturada

↓

extração de campos

↓

classificação de risco

↓

detecção de dados sensíveis

↓

nível de confirmação

↓

ação, rascunho ou bloqueio

↓

evento auditável

4. Diferença entre áudio, transcrição, intenção e ação

Elemento

Definição

Exemplo

Consolidação Arquitetural

Áudio	fala capturada pelo smartphone	gravação temporária
Transcrição	texto extraído da fala	“senti dor no joelho”
Intenção	significado operacional	report_pain
Campos extraídos	dados estruturados	região = joelho
Classificação de risco	impacto da ação	moderado/alto
Confirmação	validação do usuário	confirmar antes de salvar
Ação	consequência no sistema	criar evento de dor
Evento	registro rastreável	voice_pain_reported

O sistema não deve armazenar apenas a transcrição como texto solto.
A transcrição precisa virar dado estruturado.

5. Fluxo padrão da entrada por voz

1. Usuário aciona microfone
 2. Sistema captura áudio
 3. Áudio é transcrito
 4. IA identifica intenção
 5. Sistema extrai campos relevantes
 6. Sistema classifica risco
 7. Sistema detecta dado sensível
 8. Sistema define nível de confirmação
 9. Sistema apresenta prévia, quando necessário
 10. Usuário confirma, edita ou cancela
 11. Sistema executa, cria rascunho ou bloqueia
 12. Evento é registrado
 13. Auditoria é gerada quando aplicável
-

6. Estrutura mínima de evento de voz

Tabela sugerida:

voice_events

- id
- actor_id
- actor_role
- student_id
- trainer_id

Consolidação Arquitetural

- studio_id
 - source_module
 - raw_transcript
 - structured_intent
 - extracted_fields_json
 - risk_level
 - action_impact_level
 - sensitive_flag
 - financial_flag
 - health_flag
 - community_flag
 - confirmation_required
 - confirmation_type
 - confirmation_status
 - privacy_masking_required
 - resulting_event_id
 - resulting_action_type
 - status
 - created_at
 - confirmed_at
-

6.1 Status possíveis do evento de voz

Status	Significado
captured	fala capturada
transcribed	fala transcrita
structured	intenção extraída
pending_confirmation	aguardando confirmação
confirmed	confirmada
edited	editada antes de aplicar
cancelled	cancelada pelo usuário
applied	ação executada
draft_created	rascunho criado
blocked_by_guardrail	bloqueada por segurança
blocked_by_permission	bloqueada por permissão
blocked_by_policy	bloqueada por política

Consolidação Arquitetural

blocked_by_privacy

bloqueada por
privacidade

failed

falha no processamento

7. Tipos de intenção por voz

Abaixo está a taxonomia inicial de intenções.

7.1 Intenções de consulta

São comandos que apenas pedem informação.

Exemplos:

“Qual é meu treino hoje?”

“Quando é minha próxima sessão?”

“Como estou evoluindo?”

“Quantas sessões ainda tenho?”

“Qual meu plano atual?”

Resultado:

intent_type = query

confirmation_required = false

7.2 Intenções de registro simples

São comandos que registram fato operacional simples.

Exemplos:

“Concluí a primeira série.”

“Fiz 10 repetições com 20 quilos.”

“Finalizei o treino.”

“Hoje treinei em casa.”

Resultado:

intent_type = simple_log

confirmation_required = light

7.3 Intenções de registro sensível

São comandos que registram dor, fadiga intensa, limitação, saúde ou dado íntimo.

Exemplos:

Consolidação Arquitetural

“Senti dor forte no joelho.”

“Estou com muita fadiga.”

“Hoje prefiro adaptar por um fator fisiológico.”

“Não estou me sentindo bem para treinar.”

Resultado:

intent_type = sensitive_log

sensitive_flag = true

confirmation_required = true

privacy_masking_required = true

7.4 Intenções de comando operacional

São comandos que pedem uma ação do sistema.

Exemplos:

“Gerar versão curta do treino.”

“Criar tarefa para revisar este exercício.”

“Reagendar sessão para sexta.”

“Enviar mensagem para o aluno.”

Resultado:

intent_type = operational_command

confirmation_required = visual_if_moderate_or_high

7.5 Intenções de rascunho

São comandos que geram proposta editável.

Exemplos:

“Gerar relatório mensal do Paulo.”

“Criar mensagem de reengajamento.”

“Montar rascunho de protocolo para iniciantes.”

“Criar campanha de mobilidade.”

Resultado:

intent_type = draft_generation

status = draft_created

7.6 Intenções financeiras

São comandos ligados a plano, assinatura, pagamento, upgrade, downgrade ou cancelamento.

Consolidação Arquitetural

Exemplos:

“Quero cancelar minha assinatura.”

“Quero mudar para o plano premium.”

“Explique essa cobrança.”

“Quantas sessões ainda tenho?”

Resultado:

financial_flag = true

confirmation_required = explicit_visual_for_action

7.7 Intenções sociais/comunidade

São comandos ligados a post, desafio, ranking, grupo ou conquista.

Exemplos:

“Entrar no desafio de consistência.”

“Compartilhar minha conquista.”

“Criar post dizendo que voltei aos treinos.”

“Sair do ranking público.”

Resultado:

community_flag = true

confirmation_required = true_if_publish_or_public_visibility

7.8 Intenções administrativas

São comandos ligados a permissões, equipe, políticas, studio, auditoria e governança.

Exemplos:

“Alterar permissão deste treinador.”

“Listar ações AI-led da semana.”

“Bloquear protocolo.”

“Criar política de IA para o studio.”

Resultado:

intent_type = administrative_command

permission_check_required = true

audit_log_required = true

8. Níveis de confirmação

A confirmação deve ser proporcional ao impacto da ação.

Consolidação Arquitetural

8.1 N0 — Sem confirmação

Usado para consultas simples.

Exemplos:

“Qual é meu treino hoje?”

“Quando é minha próxima sessão?”

“Quantas sessões restam?”

Regra:

if intent_type = query

and no_sensitive_output = true

then confirmation_required = false

8.2 N1 — Confirmação leve

Usado para registros simples.

Exemplos:

“Concluí a série.”

“Fiz 12 repetições.”

“Finalizei o treino.”

Interface:

“Registrar: série concluída com 12 repetições?”

[Confirmar] [Editar]

8.3 N2 — Confirmação visual

Usado para alteração operacional moderada.

Exemplos:

“Reagendar sessão para sexta.”

“Aplicar versão curta.”

“Enviar mensagem para o aluno.”

Interface:

Ação proposta:

Reagendar sessão para sexta, 18h.

[Confirmar] [Editar] [Cancelar]

Consolidação Arquitetural

8.4 N3 — Confirmação visual reforçada

Usado para ações sensíveis, financeiras ou que afetam plano, privacidade ou comunicação externa.

Exemplos:

“Cancelar assinatura.”

“Enviar relatório por email.”

“Publicar post na comunidade.”

“Alterar plano do aluno.”

Interface:

Esta ação altera dados importantes.

Revise antes de confirmar.

[Confirmar ação] [Editar] [Cancelar]

8.5 N4 — Permissão + confirmação + auditoria

Usado para ações críticas.

Exemplos:

“Alterar permissão do treinador.”

“Aplicar progressão em massa.”

“Bloquear protocolo oficial.”

“Desativar política de IA.”

“Liberar exercício bloqueado.”

Requisitos:

permission_check = true

visual_confirmation = true

audit_log_required = true

possibly_second_approval = true

9. Classificação de impacto da ação

Impacto	Descrição	Exemplo
none	apenas consulta	“qual meu treino?”
low	registro simples	concluir série
moderate	altera rotina ou sessão	reagendar treino

Consolidação Arquitetural

high	altera plano, relatório ou exposição	aplicar ajuste, enviar relatório
critical	altera permissão, política, pagamento ou risco	cancelar plano, alterar papel, override

10. Voz por módulo

10.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente do Aluno

Usos permitidos

- preencher dados básicos;
- informar objetivo;
- explicar histórico de treino;
- informar disponibilidade;
- informar ambiente;
- registrar preferências;
- declarar restrições com confirmação;
- registrar consentimentos apenas com confirmação visual.

Exemplos

“Meu objetivo principal é ganhar força.”

“Tenho disponibilidade três vezes por semana.”

“Prefiro treinar em casa.”

“Tenho uma restrição no ombro.”

Regras

```
if voice_input_contains_health_or_sensitive_data = true  
then confirmation_required = N3  
and privacy_masking_required = true
```

10.2 Módulo 2 — Check-in

Usos permitidos

- energia;
- sono;
- fadiga;
- dor;

Consolidação Arquitetural

- tempo disponível;
- local;
- equipamento;
- preferência de adaptação.

Exemplos

“Estou com energia baixa hoje.”

“Dormi mal.”

“Tenho 30 minutos.”

“Estou na academia.”

“Quero uma versão mais leve.”

Regras

```
if pain_reported = true  
then create_checkin_safety_flag = true
```

10.3 Módulo 3 — Prescrição

Usos permitidos

- criar rascunho de plano;
- pedir versão curta;
- pedir plano para ambiente específico;
- personal ditar prescrição;
- IA estruturar plano;
- solicitar aprovação.

Exemplos

“Criar treino de membros inferiores para iniciante.”

“Montar versão curta deste treino.”

“Adicionar exercício de puxada no final.”

Regras

```
if voice_command_changes_plan = true  
then create_plan_preview = true  
and require_confirmation = N2_or_N3
```

Consolidação Arquitetural

10.4 Módulo 4 — Execução

Usos permitidos

- iniciar treino;
- registrar série;
- registrar carga;
- registrar reps;
- registrar RPE;
- registrar dor;
- pular exercício;
- substituir exercício;
- pausar;
- finalizar treino.

Exemplos

“Iniciar treino.”

“Série um, dez repetições com vinte quilos.”

“RPE oito.”

“Senti dor no joelho.”

“Pular este exercício.”

“Finalizar treino.”

Regras

```
if pain_during_exercise_reported = true  
then create_pain_event = true  
and safety_check_required = true
```

10.5 Módulo 5 — Performance

Usos permitidos

- consultar evolução;
- pedir resumo;
- consultar aderência;
- perguntar progresso;
- consultar dor recorrente em linguagem segura;
- personal pedir análise técnica.

Exemplos

“Como estou evoluindo?”

“Minha aderência melhorou?”

Consolidação Arquitetural

“Resumo das últimas quatro semanas.”

“Quais exercícios tiveram melhor progressão?”

Regras

```
if output_contains_predictive_or_sensitive_data = true  
then adapt_explanation_to_role = true
```

10.6 Módulo 6 — Ajustes

Usos permitidos

- solicitar ajuste;
- aprovar ajuste;
- rejeitar ajuste;
- aplicar deload;
- pedir substituição;
- pedir replanejamento;
- criar rascunho de ajuste.

Exemplos

“Aplicar deload por uma semana.”

“Rejeitar sugestão da IA.”

“Substituir agachamento por uma alternativa.”

“Criar replanejamento para três dias por semana.”

Regras

```
if adjustment_impact_level in ["moderate", "high"]  
then require_visual_confirmation = true
```

10.7 Módulo 7 — Comunicação

Usos permitidos

- ditar mensagem;
- responder aluno;
- criar mensagem de reengajamento;
- criar follow-up;
- resumir conversa;
- criar tarefa a partir de mensagem.

Consolidação Arquitetural

Exemplos

“Responder: vamos adaptar seu treino de hoje.”

“Criar mensagem para aluno que faltou.”

“Resumo da conversa com Paulo.”

“Criar tarefa para acompanhar amanhã.”

Regras

```
if message_contains_sensitive_data = true  
then create_draft_only = true  
and require_review_before_send = true
```

10.8 Módulo 8 — Biblioteca

Usos permitidos

- buscar exercício;
- pedir alternativa;
- pedir explicação;
- criar rascunho de exercício;
- sugerir protocolo;
- registrar feedback técnico.

Exemplos

“Qual alternativa ao agachamento com menor impacto?”

“Explicar execução do remada baixa.”

“Criar rascunho de exercício para mobilidade de quadril.”

Regras

```
if new_exercise_created_by_voice = true  
then status = draft  
and technical_review_required = true
```

10.9 Módulo 9 — Agenda

Usos permitidos

- consultar agenda;
- criar sessão;

Consolidação Arquitetural

- reagendar;
- cancelar sessão;
- criar tarefa;
- gerar briefing.

Exemplos

“Minha agenda de hoje.”

“Reagendar Paulo para sexta às 18h.”

“Criar tarefa para revisar plano da Ana.”

“Gerar briefing da próxima sessão.”

Regras

```
if schedule_change = true  
then require_visual_confirmation = true
```

10.10 Módulo 10 — Studio

Usos permitidos

- consultar operação;
- listar alunos em risco;
- consultar capacidade;
- gerar relatório executivo;
- criar rascunho de protocolo;
- consultar auditoria.

Exemplos

“Resumo da operação hoje.”

“Quais treinadores estão sobrecarregados?”

“Listar alunos com alertas críticos.”

“Gerar relatório executivo da semana.”

Regras

```
if command_changes_studio_policy_or_permission = true  
then require_N4_confirmation = true
```

Consolidação Arquitetural

10.11 Módulo 11 — Relatórios

Usos permitidos

- gerar relatório;
- consultar relatório;
- criar versão simples;
- criar versão técnica;
- gerar prova de valor;
- narrar relatório.

Exemplos

“Gerar relatório mensal do Paulo.”

“Criar versão simples para o aluno.”

“Resumo de evolução do mês.”

“Gerar prova de valor para renovação.”

Regras

```
if report_send_or_export = true  
then require_confirmation = N3
```

10.12 Módulo 12 — IA Coach

Usos permitidos

- pedir recomendação;
- pedir explicação;
- pedir análise;
- auditar ação IA;
- consultar bloqueios;
- pedir nova sugestão.

Exemplos

“Por que a IA sugeriu deload?”

“Quais alunos precisam de atenção?”

“Explique a recomendação.”

“Auditar ações AI-led da semana.”

Regras

```
if ai_action_requested = true  
then guardrails_must_run = true
```


Consolidação Arquitetural

10.13 Módulo 13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

Usos permitidos

- consultar plano;
- consultar fatura;
- consultar sessões restantes;
- solicitar upgrade;
- solicitar downgrade;
- iniciar cancelamento;
- explicar cobrança.

Exemplos

“Qual meu plano atual?”

“Quantas sessões ainda tenho?”

“Quero cancelar minha assinatura.”

“Quero mudar para o plano com IA.”

Regras

```
if financial_action = true  
then require_explicit_visual_confirmation = true
```

10.14 Módulo 14 — Comunidade e Engajamento

Usos permitidos

- entrar em desafio;
- consultar conquistas;
- criar post;
- compartilhar progresso;
- sair de ranking;
- criar campanha.

Exemplos

“Quais desafios posso fazer?”

“Entrar no desafio de consistência.”

“Compartilhar minha conquista.”

“Sair do ranking público.”

Consolidação Arquitetural

Regras

if publish_or_public_visibility = true
then require_confirmation = true
and privacy_scan_required = true

11. Voz por perfil de usuário

11.1 Aluno

Usos principais

- check-in;
- execução;
- dúvidas;
- progresso;
- agenda;
- plano;
- desafios;
- assinatura.

Exemplos

“Qual treino faço hoje?”

“Estou cansado.”

“Senti dor no joelho.”

“Como estou evoluindo?”

“Quantas sessões ainda tenho?”

“Quero um desafio leve.”

Limites

Aluno não deve, por voz:

- alterar plano técnico sem fluxo;
 - aprovar ajuste crítico;
 - contornar Safety Gate;
 - cancelar assinatura automaticamente;
 - publicar dado sensível sem confirmação.
-

Consolidação Arquitetural

11.2 Personal Trainer

Usos principais

- prescrição;
- ajuste;
- relatórios;
- mensagens;
- agenda;
- tarefas;
- análise técnica;
- reengajamento.

Exemplos

“Criar treino de membros superiores para Ana.”

“Aplicar deload para Paulo.”

“Gerar relatório mensal.”

“Quais alunos estão em risco?”

“Criar mensagem de reengajamento.”

Limites

Personal não deve acessar:

- aluno não vinculado;
 - dado sensível sem permissão;
 - ação institucional sem autorização;
 - billing do studio sem permissão.
-

11.3 Treinador interno

Usos principais

- condução de sessão;
- consulta de briefing;
- registro de execução;
- solicitação de ajuda;
- tarefas operacionais.

Exemplos

“Briefing da próxima sessão.”

“Registrar dor relatada.”

“Pedir revisão ao coordenador.”

Consolidação Arquitetural

Limites

Treinador interno deve atuar dentro das permissões do studio.

11.4 Gestor do Studio

Usos principais

- operação;
- equipe;
- alertas;
- capacidade;
- indicadores;
- relatórios;
- campanhas.

Exemplos

“Resumo da operação de hoje.”

“Quais alunos estão em risco?”

“Quais treinadores estão sobrecarregados?”

“Gerar relatório executivo.”

Limites

Gestor deve ver dados sensíveis individuais de forma mascarada por padrão.

11.5 Admin

Usos principais

- auditoria;
- permissões;
- políticas;
- IA;
- billing;
- logs;
- configuração.

Exemplos

“Auditar ações AI-led.”

“Listar políticas de IA ativas.”

“Mostrar logs de pagamento.”

Consolidação Arquitetural

Limites

Mesmo admin deve operar com logs e justificativa em ações críticas.

12. Dados sensíveis por voz

A fala pode revelar dados sensíveis de forma espontânea.
Por isso, toda transcrição deve passar por detecção de sensibilidade.

12.1 Categorias sensíveis comuns em voz

- dor;
 - doença;
 - medicação;
 - substância;
 - ciclo fisiológico;
 - limitação funcional;
 - saúde mental;
 - dado financeiro;
 - dado familiar;
 - localização sensível;
 - dados de terceiros;
 - informação corporal íntima.
-

12.2 Regra de tratamento

```
if voice_transcript_contains_sensitive_data = true
then sensitive_flag = true
and privacy_masking_required = true
and confirmation_required = true
```

12.3 Exemplo

Entrada:

“Hoje não quero treinar pesado porque estou menstruada.”

Estrutura interna:

```
intent = request_training_adaptation
sensitive_category = body_rhythm
requested_adaptation = comfort_version
privacy_masking_required = true
```

Consolidação Arquitetural

Saída operacional:

“Fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto.”

13. Comandos proibidos ou bloqueáveis por voz

A voz não deve executar diretamente:

- cancelamento automático de assinatura;
- reembolso;
- alteração de permissão;
- exclusão de dados;
- publicação pública sem confirmação;
- envio externo de relatório;
- prescrição em massa;
- progressão em massa;
- desbloqueio de exercício;
- override de guardrail;
- alteração de política de IA;
- acesso a dado sensível não autorizado.

Regra:

```
if voice_command_is_critical = true
```

```
then block_or_require_N4_confirmation = true
```

14. Interface de confirmação por voz

A confirmação deve ser visual e clara.

14.1 Modelo de prévia simples

Entendi que você quer registrar:

Exercício: Supino reto

Série: 2

Repetições: 10

Carga: 40 kg

RPE: 8

[Confirmar] [Editar] [Cancelar]

Consolidação Arquitetural

14.2 Modelo de prévia sensível

Você relatou um sinal que pode exigir adaptação.

Registro:

Dor no joelho durante agachamento.

Ação proposta:

Criar alerta e recomendar revisão antes da próxima sessão.

[Confirmar registro] [Editar] [Cancelar]

14.3 Modelo de prévia financeira

Você solicitou cancelamento da assinatura.

Antes de confirmar:

- seu acesso permanece até 24/06/2026;
- recursos premium serão desativados após essa data;
- relatórios anteriores continuarão disponíveis conforme política.

[Confirmar cancelamento] [Voltar] [Falar com suporte]

14.4 Modelo de prévia administrativa

Ação administrativa solicitada:

Alterar papel do usuário:

De: treinador interno

Para: coordenador técnico

Esta alteração muda permissões relevantes.

[Confirmar alteração] [Cancelar] [Solicitar segunda aprovação]

15. IA na interpretação de voz

A IA deve ser usada para:

- transcrever;
- identificar intenção;
- extrair campos;

Consolidação Arquitetural

- detectar risco;
- sugerir ação;
- gerar resposta;
- criar rascunho;
- explicar confirmação.

A IA não deve ser usada para executar ações críticas sem camada de validação.

15.1 Estrutura de intenção

voice_intent

- intent_key
 - actor_role
 - source_module
 - extracted_entities
 - action_impact_level
 - confidence_level
 - confirmation_required
 - suggested_action
-

15.2 Quando a intenção estiver incerta

```
if intent_confidence < threshold  
then ask_clarification_or_create_draft = true
```

Exemplo:

“Entendi que você quer adaptar o treino de hoje. Você prefere uma versão curta ou uma versão mais leve?”

16. Eventos gerados por voz

Eventos sugeridos:

voice_input_started
voice_transcription_created
voice_intent_detected
voice_confirmation_required
voice_command_confirmed
voice_command_cancelled
voice_command_applied
voice_sensitive_data_detected
voice_financial_action_requested
voice_admin_action_requested
voice_guardrail_triggered
voice_privacy_masking_applied

Consolidação Arquitetural

17. Critérios de aceite da entrada por voz

VOZ-1 — Toda voz relevante vira intenção estruturada

A transcrição deve ser convertida em intenção e campos extraídos.

VOZ-2 — Voz não executa ação crítica sozinha

Ações críticas exigem confirmação visual, permissão e auditoria.

VOZ-3 — Voz sensível é detectada

Dados de saúde, dor, ciclo, financeiro ou comunidade devem acionar flags.

VOZ-4 — Voz durante treino deve ser rápida

O registro de série, reps, carga e RPE deve ter fluxo mínimo.

VOZ-5 — Voz financeira exige confirmação explícita

Compra, cancelamento, upgrade, downgrade ou reembolso nunca devem ser automáticos.

VOZ-6 — Voz social exige revisão antes de publicação

Posts e compartilhamentos públicos devem ter prévia.

VOZ-7 — Voz administrativa exige permissão

Alterações em papéis, políticas ou protocolos exigem checagem de autorização.

VOZ-8 — Voz gera evento

Todo comando relevante por voz deve gerar evento rastreável.

Consolidação Arquitetural

VOZ-9 — Voz respeita privacidade

Se a transcrição contém dado sensível, a saída deve ser mascarada quando necessário.

VOZ-10 — Voz deve permitir edição antes de aplicar

O usuário deve poder corrigir intenção, campos ou ação proposta.

18. Priorização de implementação da voz

A voz não precisa nascer completa.

18.1 Fase inicial

Implementar primeiro:

check-in por voz

registro de série por voz

registro de dor por voz

consulta de treino por voz

finalização de treino por voz

18.2 Fase intermediária

Adicionar:

mensagens por voz

tarefas por voz

relatórios por voz

agenda por voz

ajustes por voz

18.3 Fase avançada

Adicionar:

comandos de studio

auditoria por voz

billing por voz

comunidade por voz

criação de protocolos por voz

campanhas por voz

19. Formulação final da seção

A entrada por voz no TRAINER deve ser uma camada de usabilidade, acessibilidade e eficiência operacional.

Ela permite que o aluno registre o treino sem parar a sessão, que o personal conduza atendimento com menos fricção, que o studio consulte operação rapidamente e que a IA transforme fala em dados estruturados.

Mas a voz deve operar com limites claros:

voz simples pode registrar

voz sensível deve confirmar

voz crítica deve bloquear ou escalar

voz financeira deve exigir confirmação explícita

voz administrativa deve exigir permissão e auditoria

voz social deve proteger privacidade

A decisão técnica desta seção é:

A voz deve reduzir fricção sem reduzir controle. Ela deve transformar fala em intenção estruturada, ação segura e evento auditável.

Seção 10 — Permissões, Papéis e Visibilidade

1. Objetivo desta seção

Esta seção define a arquitetura de permissões, papéis, escopos e visibilidade do TRAINER. Ela é crítica porque o sistema não terá apenas um tipo de usuário.

O TRAINER deve operar com diferentes contextos:

- aluno comum;
- personal trainer independente;
- aluno vinculado a personal;
- aluno vinculado a studio;
- treinador interno de academia;
- coordenador técnico;
- gestor de studio;
- financeiro;
- moderador;
- admin;
- IA.

A pergunta central desta seção é:

Quem pode ver, criar, editar, aprovar, bloquear, exportar, comunicar, auditar ou automatizar cada tipo de dado e ação dentro do sistema?

A regra principal é:

Consolidação Arquitetural

Permissão no TRAINER deve depender de papel, escopo, vínculo, módulo, ação, tipo de dado, risco e política institucional.

2. Princípio estrutural

O TRAINER não deve trabalhar com permissões genéricas demais.

Não basta dizer:

aluno
personal
admin

Essa estrutura seria frágil.

O sistema precisa saber:

quem é o usuário
qual papel ele exerce
em qual contexto
sobre qual aluno
dentro de qual studio
em qual módulo
sobre qual tipo de dado
com qual ação
com qual nível de risco
com qual política vigente

Exemplo:

O mesmo usuário pode ser:

- aluno em sua própria conta;
- personal independente para alguns alunos;
- treinador interno em um studio;
- owner de outro studio;
- convidado com permissão limitada em uma operação específica.

Portanto, permissões devem ser contextuais, não absolutas.

3. Conceitos fundamentais

3.1 Usuário

Pessoa autenticada no sistema.

Tabela-base:

users

Consolidação Arquitetural

Um usuário pode ter múltiplos papéis.

3.2 Papel

Função exercida pelo usuário.

Exemplos:

student

personal_trainer

internal_trainer

technical_coordinator

studio_manager

studio_owner

finance

moderator

admin

ai_system

3.3 Escopo

Limite dentro do qual o papel vale.

Exemplos:

self

assigned_student

trainer_portfolio

studio

unit

organization

system

3.4 Vínculo

Relação concreta entre usuário e entidade.

Exemplos:

student_trainer_link

studio_student_link

studio_team_member

user_role_assignment

Consolidação Arquitetural

3.5 Ação

O que o usuário deseja fazer.

Exemplos:

view

create

edit

approve

reject

block

archive

export

send

assign

bill

moderate

audit

use_ai

override_guardrail

3.6 Tipo de dado

Classificação do conteúdo acessado.

Exemplos:

operational

sensitive

intimate

financial

social

predictive

audit

3.7 Política institucional

Regra definida pelo studio, academia ou organização.

Exemplos:

studio exige aprovação humana para AI-led

studio bloqueia visualização de dados sensíveis

studio permite treinador interno apenas executar plano

studio exige coordenador para aprovar protocolos

Consolidação Arquitetural

4. Papéis oficiais do TRAINER

4.1 Student / Aluno

Usuário que usa o sistema para treinar, registrar dados, acompanhar progresso e participar de experiência de engajamento.

Pode

- preencher próprio perfil;
- realizar check-in;
- executar treino;
- registrar séries;
- registrar dor;
- consultar progresso;
- ver relatórios próprios;
- enviar mensagens;
- reagendar sessões, se permitido;
- participar de desafios;
- gerenciar assinatura própria;
- configurar privacidade.

Não pode

- editar plano técnico diretamente sem fluxo;
 - aprovar ajuste crítico;
 - acessar dados de outros alunos;
 - ver dados internos do personal;
 - burlar Safety Gate;
 - desbloquear exercício;
 - alterar política do studio;
 - alterar permissões;
 - executar ação financeira sem confirmação.
-

4.2 Personal Trainer Independente

Profissional que prescreve, acompanha e ajusta planos para seus alunos vinculados.

Pode

- criar planos;
- editar planos;
- aprovar ajustes;
- revisar alertas;
- comunicar alunos;

Consolidação Arquitetural

- gerar relatórios;
- consultar performance;
- consultar check-ins autorizados;
- usar IA assistida;
- criar tarefas;
- gerenciar agenda própria;
- usar biblioteca;
- criar rascunhos técnicos.

Não pode

- acessar aluno sem vínculo;
 - ver dado sensível sem consentimento;
 - alterar permissões do studio;
 - alterar billing de organização;
 - ignorar guardrail crítico;
 - liberar exercício bloqueado institucionalmente;
 - usar IA fora da política vigente.
-

4.3 Internal Trainer / Treinador Interno

Profissional que atua dentro de um studio ou academia, normalmente com permissões limitadas.

Pode

- visualizar alunos atribuídos;
- consultar briefing pré-sessão;
- conduzir sessão;
- registrar execução;
- registrar observações;
- solicitar revisão;
- aplicar ajustes simples se autorizado;
- comunicar dentro dos limites do studio;
- consultar protocolos oficiais;
- usar templates permitidos.

Não pode por padrão

- criar protocolo oficial;
- aprovar ajuste crítico;
- alterar política de IA;
- acessar dados sensíveis brutos;
- exportar relatório;
- alterar billing;
- alterar permissões;
- acessar alunos fora de sua atribuição;
- aplicar progressão avançada sem autorização.

Consolidação Arquitetural

Regra central

O treinador interno executa dentro do padrão do studio. Ele não governa a plataforma.

4.4 Senior Trainer / Treinador Sênior

Profissional com permissão ampliada dentro de uma organização.

Pode

- revisar planos de treinadores internos;
- aprovar alguns ajustes;
- auditar execução;
- orientar replanejamento;
- aprovar substituições técnicas;
- acompanhar alunos de maior complexidade;
- gerar relatórios técnicos;
- participar da curadoria da biblioteca.

Não pode necessariamente

- alterar política institucional;
 - gerenciar billing;
 - alterar permissões estruturais;
 - exportar dados sensíveis sem autorização.
-

4.5 Technical Coordinator / Coordenador Técnico

Responsável técnico pela qualidade da operação.

Pode

- aprovar protocolos;
- bloquear exercícios;
- revisar biblioteca;
- aprovar templates;
- auditar planos;
- definir regras técnicas;
- revisar ações AI-assisted;
- supervisionar treinadores;
- atuar sobre alertas de risco;
- configurar limites técnicos da IA, quando autorizado.

Não deve

- gerenciar billing, salvo permissão adicional;
- acessar dado financeiro;

Consolidação Arquitetural

- alterar owner;
 - modificar plano comercial.
-

4.6 Studio Manager / Gestor do Studio

Responsável pela operação da unidade ou studio.

Pode

- ver painel institucional;
- acompanhar indicadores agregados;
- gerenciar equipe;
- distribuir alunos;
- acompanhar capacidade;
- ver alertas operacionais;
- gerar relatórios executivos;
- criar campanhas;
- monitorar qualidade;
- configurar operação, conforme permissão.

Por padrão, vê dados sensíveis de forma mascarada

Exemplo:

Visível:

"Aluno possui restrição operacional relevante."

Não visível:

"Aluno declarou condição específica X."

4.7 Studio Owner / Owner

Responsável máximo pela organização ou studio.

Pode

- gerenciar estrutura do studio;
- definir políticas;
- configurar permissões;
- aprovar papéis críticos;
- gerenciar planos institucionais;
- acessar relatórios executivos;
- definir política de IA;
- definir política de biblioteca;
- convidar usuários;
- remover membros;

Consolidação Arquitetural

- configurar billing institucional.

Ainda assim

Owner não deve ter acesso irrestrito e desnecessário a dados íntimos individuais.

A regra permanece:

Propriedade da organização não equivale a direito absoluto sobre dados íntimos do aluno.

4.8 Finance

Responsável financeiro.

Pode

- ver assinaturas;
- ver pagamentos;
- emitir faturas;
- resolver falhas de pagamento;
- aplicar cupom, se autorizado;
- consultar plano;
- lidar com cancelamento;
- acompanhar receita.

Não pode

- ver dados de saúde;
 - ver check-ins;
 - acessar dor;
 - acessar relatórios técnicos;
 - alterar treino;
 - aprovar ajuste;
 - acessar comunidade privada.
-

4.9 Moderator

Responsável por moderação social.

Pode

- revisar posts denunciados;
- ocultar conteúdo;
- aplicar regras de comunidade;
- bloquear publicação;
- registrar moderação;
- escalar casos.

Consolidação Arquitetural

Não pode

- acessar perfil de saúde;
 - ver dados financeiros;
 - alterar plano de treino;
 - aprovar ajustes;
 - acessar relatórios privados.
-

4.10 Admin

Administrador sistêmico.

Pode

- configurar sistema;
- manter integrações;
- auditar logs;
- gerenciar permissões sistêmicas;
- administrar planos globais;
- ver falhas técnicas;
- configurar parâmetros;
- operar suporte avançado.

Deve ter limites

Admin não deve acessar dados sensíveis sem finalidade, log e política.

Ações sensíveis de admin devem ser auditáveis.

4.11 AI System

A IA deve ser tratada como ator operacional.

Pode

- ler contexto autorizado;
- gerar recomendação;
- gerar rascunho;
- calcular score;
- explicar decisão;
- estruturar voz;
- sugerir tarefa;
- sugerir alerta;
- executar ação AI-led de baixo risco autorizada.

Não pode

- acessar tudo;

Consolidação Arquitetural

- contornar permissão;
 - ignorar consentimento;
 - ignorar política;
 - ignorar guardrail;
 - expor dado sensível;
 - executar ação crítica sem validação.
-

5. Escopos oficiais de permissão

5.1 Self

O usuário acessa apenas seus próprios dados.

Exemplo:

Aluno vê seu próprio treino.

5.2 Assigned Student

O profissional acessa aluno atribuído diretamente a ele.

Exemplo:

Treinador interno vê briefing do aluno atribuído.

5.3 Trainer Portfolio

O personal acessa sua carteira de alunos.

Exemplo:

Personal vê todos os seus alunos ativos.

5.4 Unit

Gestor ou coordenador acessa dados de uma unidade específica.

Exemplo:

Gestor vê indicadores da unidade Berlin Mitte.

Consolidação Arquitetural

5.5 Studio

Usuário acessa dados no escopo do studio.

Exemplo:

Owner vê operação do studio inteiro.

5.6 Organization

Escopo multiunidade ou holding.

Exemplo:

Gestor regional vê indicadores agregados de várias unidades.

5.7 System

Escopo global de administração.

Exemplo:

Admin do sistema audita falhas globais.

6. Categorias de dados e visibilidade

6.1 Operational Data

Dados operacionais de treino.

Exemplos:

- plano;
- execução;
- séries;
- carga;
- reps;
- sessão;
- agenda;
- tarefas.

Visibilidade

Pode ser compartilhada com profissionais vinculados.

Consolidação Arquitetural

6.2 Sensitive Data

Dados sensíveis de saúde ou condição.

Exemplos:

- comorbidades;
- limitações;
- medicação;
- dor detalhada;
- histórico sensível;
- fatores de risco.

Visibilidade

Restrita e condicionada por consentimento, papel e finalidade.

6.3 Intimate Data

Dados íntimos ou altamente privados.

Exemplos:

- ciclo fisiológico;
- substâncias;
- saúde íntima;
- informação corporal sensível.

Visibilidade

Preferencialmente convertida em mascaramento operacional.

6.4 Financial Data

Dados financeiros.

Exemplos:

- assinatura;
- cobrança;
- fatura;
- pagamento;
- cancelamento;
- plano.

Visibilidade

Aluno, financeiro, owner autorizado e admin com finalidade.

Consolidação Arquitetural

6.5 Social Data

Dados de comunidade.

Exemplos:

- posts;
- comentários;
- rankings;
- conquistas;
- desafios.

Visibilidade

Conforme opt-in, grupo, privacidade e moderação.

6.6 Predictive Data

Dados preditivos.

Exemplos:

- risco de abandono;
- risco de fadiga;
- prontidão para progressão;
- risco de dor recorrente;
- probabilidade de sessão incompleta.

Visibilidade

Adaptada por público.

Aluno recebe linguagem simples.

Personal recebe insight técnico.

Studio vê agregado ou mascarado.

6.7 Audit Data

Dados de auditoria.

Exemplos:

- quem aprovou;
- quem acessou;
- quem exportou;
- IA acionada;
- guardrail ativado.

Visibilidade

Admin, owner autorizado, compliance, auditoria técnica.

Consolidação Arquitetural

7. Matriz geral de permissões por papel

Ação / Papel	Aluno	Pessoal	Treinador interno	Coordenador técnico	Gestor studio	Owner	Financeiro	Modificador	Administrador	IA
Ver próprio perfil	sim	—	—	—	—	—	—	—	administrador	autorizado
Ver aluno vinculado	não	sim	limitado	sim	agregado	agregado	não	não	auditável	autorizado
Ver dado sensível bruto	próprio	condicionado	não/pouco	condicionado	não padrão	não padrão	não	não	auditável	autorizado/mascarado
Ver dado mascarado	próprio	sim	sim	sim	sim	sim	não	não	sim	sim
Criar plano	não	sim	limitado	sim	não	não	não	não	sim	rascunho
Aprovar plano	não	sim	se permitido	sim	não	não	não	não	sim	não
Executar sessão	sim	sim	sim	sim	não	não	não	não	não	apoio
Registrar execução	sim	sim	sim	sim	não	não	não	não	não	apoio
Aprovar ajuste IA	não	sim	se permitido	sim	não	não	não	não	sim	não
Alterar biblioteca	não	rascunho	não	sim	não	sim/política	não	não	sim	rascunho

Consolidação Arquitetural

Aprovar protocolo	não	não/pouco	não	sim	se permitido	sim	não	não	sim	não
Ver agenda	própria	carteira	atribuída	unidade	unidade/studio	studio	não	não	sim	autorizado
Gerar relatório	próprio	sim	limitado	sim	executivo	executivo	financeiro	não	sim	rascunho
Exportar relatório	próprio	condicionado	não	condicionado	agregado	condicionado	financeiro	não	sim	não
Gerenciar pagamentos	próprio	pacotes próprios	não	não	se permitido	sim	sim	não	sim	rascunho
Moderar comunidade	próprio conteúdo	grupo/carteira	limitado	limitado	sim	sim	não	sim	sim	triagem
Alterar permissões	não	não	não	não	limitado	sim	não	não	sim	não
Override guard rail	não	raro	não	condicionado	não	raro	não	não	ad min	não

8. Regras de permissão por módulo

8.1 Módulo 1 — Perfil Inteligente

Aluno

Pode preencher, editar e configurar privacidade.

Consolidação Arquitetural

Personal

Pode visualizar dados operacionais do perfil do aluno vinculado.

Studio

Vê dados agregados ou mascarados.

IA

Pode usar contexto autorizado para recomendação.

Regra

```
if data_category in ["sensitive", "intimate"]
then require_consent_and_visibility_policy = true
```

8.2 Módulo 2 — Check-in

Aluno

Pode registrar e consultar histórico próprio.

Personal

Pode ver check-ins relevantes dos alunos vinculados.

Treinador interno

Vê briefing operacional mascarado.

Studio

Vê alertas e agregados.

Regra

```
if checkin_contains_sensitive_data = true
then show_operational_summary_by_default = true
```

8.3 Módulo 3 — Prescrição

Personal

Pode criar, editar e aprovar.

Consolidação Arquitetural

Treinador interno

Pode usar templates e sugerir ajustes se permitido.

IA

Pode gerar rascunho ou aplicar versão permitida.

Regra

```
if actor_role = "internal_trainer"  
and action = "approve_plan"  
and permission_missing = true  
then block_action = true
```

8.4 Módulo 4 — Execução

Aluno

Pode executar próprio treino.

Personal

Pode acompanhar.

Treinador interno

Pode conduzir sessão atribuída.

Regra

```
if pain_event_created = true  
then visibility_must_follow_safety_and_privacy_policy = true
```

8.5 Módulo 5 — Performance

Aluno

Vê evolução simplificada.

Personal

Vê análise técnica dos alunos vinculados.

Consolidação Arquitetural

Studio

Vê agregados.

Regra

```
if predictive_score_visible_to_student = true  
then use_non_alarmist_language = true
```

8.6 Módulo 6 — Ajustes

Personal

Pode aprovar ajuste.

Treinador interno

Pode solicitar ou aplicar ajuste simples se autorizado.

IA

Pode sugerir e aplicar apenas baixo risco permitido.

Regra

```
if adjustment_risk_level in ["high", "critical"]  
then require_authorized_human_approval = true
```

8.7 Módulo 7 — Comunicação

Aluno

Pode conversar com profissional ou suporte permitido.

Personal

Pode comunicar alunos vinculados.

Studio

Pode enviar comunicação institucional conforme política.

IA

Pode sugerir mensagem, mas conteúdo sensível exige revisão.

Consolidação Arquitetural

Regra

```
if message_contains_sensitive_context = true  
then require_review_before_send = true
```

8.8 Módulo 8 — Biblioteca

Personal

Pode usar biblioteca e sugerir novos exercícios.

Coordenador técnico

Pode aprovar, bloquear e revisar.

Studio Owner

Pode definir política de biblioteca.

IA

Pode recomendar apenas exercícios permitidos.

Regra

```
if exercise.status = "blocked"  
then no_role_can_prescribe_without_override_policy = true
```

8.9 Módulo 9 — Agenda

Aluno

Pode consultar e solicitar alteração.

Personal

Gerencia própria agenda e alunos.

Treinador interno

Vê sessões atribuídas.

Studio

Vê agenda e capacidade da equipe.

Consolidação Arquitetural

Regra

if schedule_change_affects_other_actor = true
then confirmation_or_notification_required = true

8.10 Módulo 10 — Studio

Owner

Gerencia estrutura, papéis, políticas e operação.

Gestor

Gerencia operação conforme escopo.

Coordenador técnico

Gerencia padrões técnicos.

Financeiro

Acessa billing, não saúde.

Regra

if action_changes_role_or_policy = true
then audit_log_required = true

8.11 Módulo 11 — Relatórios

Aluno

Vê relatório próprio.

Personal

Gera relatório técnico.

Studio

Vê relatório executivo agregado.

Financeiro

Vê relatório financeiro.

Consolidação Arquitetural

Regra

if report_contains_sensitive_data = true
then apply_masking_by_audience = true

8.12 Módulo 12 — IA

Todos

Podem receber apoio conforme escopo.

Admin/Owner/Coordenador

Podem configurar limites conforme papel.

Regra

if ai_action_requested = true
then check_permission_policy_guardrail = true

8.13 Módulo 13 — Pagamentos

Aluno

Gerencia própria assinatura.

Financeiro

Gerencia cobrança.

Owner

Gerencia planos institucionais.

Personal

Gerencia pacotes próprios, se houver modelo comercial.

Regra

if financial_action = true
then explicit_confirmation_required = true

Consolidação Arquitetural

8.14 Módulo 14 — Comunidade

Aluno

Participa conforme privacidade.

Personal

Cria desafios para carteira/grupo.

Studio

Cria campanhas institucionais.

Moderador

Modera conteúdo.

Regra

```
if public_visibility = true  
then opt_in_required = true
```

9. Casos críticos de uso

9.1 Usuário comum com IA

Cenário

Aluno usa o sistema sem personal humano.

Permissões

- aluno vê próprio perfil;
- IA pode sugerir treino se risco baixo;
- IA não pode operar se R3/R4;
- IA não pode ignorar dor;
- relatórios são simplificados;
- dados sensíveis permanecem privados.

Fluxo

Aluno → Perfil → Check-in → IA-assisted/AI-led limitado → Execução → Performance → Ajuste simples → Relatório

Consolidação Arquitetural

9.2 Aluno com personal trainer

Cenário

Personal acompanha aluno.

Permissões

- personal vê dados operacionais;
- dados sensíveis dependem de consentimento;
- IA sugere, personal aprova;
- personal pode ajustar plano;
- aluno visualiza versão simplificada;
- relatório mostra prova de valor.

Fluxo

Aluno registra dados

↓

IA organiza e sugere

↓

Personal decide

↓

Aluno executa

↓

Relatório prova valor

9.3 Personal treinando presencialmente com aluno

Cenário

Personal está com aluno durante sessão.

Permissões

- personal acessa histórico;
- consulta check-in;
- vê briefing;
- pode ajustar na hora;
- pode registrar por voz;
- pode enviar treino ao aluno;
- IA apoia com rascunho e recomendações;
- ações críticas exigem confirmação.

Consolidação Arquitetural

Fluxo

Personal abre aluno
↓
Consulta histórico e prontidão
↓
IA sugere sessão adaptada
↓
Personal ajusta
↓
Aluno recebe treino
↓
Execução é registrada

9.4 Trainer Studio com treinadores internos

Cenário

Academia possui equipe e alunos.

Permissões

- studio define protocolos;
- coordenador aprova biblioteca;
- treinador interno conduz sessão;
- personal interno pode ajustar dentro de limites;
- gestor vê operação;
- dados sensíveis são mascarados;
- IA segue política institucional.

Fluxo

Studio cria protocolos
↓
Aluno é atribuído
↓
Treinador interno recebe briefing
↓
IA sugere adaptação permitida
↓
Treinador conduz sessão
↓
Coordenador revisa exceções
↓
Gestor vê indicadores agregados

Consolidação Arquitetural

9.5 Usuário com múltiplos papéis

Cenário

Um usuário é owner de um studio e treinador interno em outro.

Regra

Permissão depende do escopo ativo.

if active_scope = Studio_A

then role = owner

if active_scope = Studio_B

then role = internal_trainer

O sistema deve evitar vazamento de permissões entre contextos.

10. Matriz de visibilidade de dados sensíveis

Dado	Aluno	Personal	Treinador interno	Coordenador	Gestor Studio	Owner	Financeiro	Adm	IA
Comorbidade declarada	própria	se consentido	maskado	condicionado	agregado /maskado	agregado /maskado	não	audível	autorizado
Medicação	própria	maskado /condicionado	não	maskado	não	não padrão	não	audível	maskado
Ciclo fisiológico	própria	operacional maskado	não	não	não	não	não	audível	operacional
Dor durante treino	própria	sim	se atribuído	sim	agregado	agregado	não	audível	sim
Saúde mental	própria	maskado /condicionado	não	não	não	não	não	audível	maskado

Consolidação Arquitetural

Substância	própria	mascarado	não	não	não	não	não	auditável	operacional
Risco de abandono	simplificado	técnico	limitado	técnico	agregado	agregado	não	sim	sim
Dados financeiros	própria	limitado	não	não	agregado	sim	sim	sim	limitado
Relatório técnico	própria/simplificado	sim	limitado	sim	agregado	agregado	não	sim	rascunho
Auditoria	limitada	própria	própria	técnica	institucional	institucional	financeira	completa	registra

11. Permissões e IA

A IA deve ser submetida às mesmas regras de permissão.
Ela não deve ter acesso irrestrito apenas porque é sistema.

11.1 Regra

```
if ai_context_request.includes_data_not_visible_to_actor
then deny_or_mask_context = true
```

11.2 Exemplo

Personal pede:

“Explique por que a aluna recebeu versão de conforto.”

Se o motivo envolve ciclo fisiológico e o personal não tem permissão para ver o dado bruto, a IA responde:

“Foi considerado um fator fisiológico temporário informado pela aluna. A recomendação operacional é reduzir intensidade hoje.”

E não:

“Ela está menstruada.”

Consolidação Arquitetural

12. Permissões e voz

Comando por voz deve respeitar permissão.

12.1 Regra

```
if voice_command_requires_permission  
and actor_permission.missing = true  
then block_action = true
```

12.2 Exemplo

Treinador interno fala:

“Aplicar progressão para todos os alunos da unidade.”

Sistema responde:

“Essa ação exige permissão de coordenador técnico. Posso criar uma solicitação para revisão.”

13. Permissões e relatórios

Relatórios devem variar conforme audiência.

13.1 Relatório do aluno

Mostra:

- evolução;
 - consistência;
 - conquistas;
 - próximos passos;
 - linguagem simples;
 - sem termos técnicos alarmistas.
-

13.2 Relatório do personal

Mostra:

Consolidação Arquitetural

- aderência;
 - performance;
 - ajustes;
 - alertas;
 - plano;
 - decisões;
 - explicações técnicas.
-

13.3 Relatório do studio

Mostra:

- visão agregada;
 - indicadores;
 - riscos institucionais;
 - qualidade de protocolo;
 - capacidade;
 - retenção;
 - sem exposição sensível individual por padrão.
-

13.4 Relatório financeiro

Mostra:

- plano;
- assinatura;
- pagamentos;
- cancelamentos;
- inadimplência;
- receita.

Não mostra saúde ou treino detalhado.

14. Permissões e comunidade

Comunidade exige controle específico.

14.1 Regras

```
ranking_public_requires_opt_in = true  
sensitive_data_in_post_blocks_publish = true  
student_can_control_visibility = true  
moderator_can_hide_content = true  
studio_can_create_campaigns_within_policy = true
```

Consolidação Arquitetural

14.2 Exemplo

Aluno diz:

“Compartilhar que voltei a treinar depois da dor no joelho.”

Sistema deve sugerir:

“Voltei aos treinos com uma versão adaptada e segura.”

Sem expor detalhe sensível, salvo confirmação explícita e política permitir.

15. Permissões e billing

Billing deve ser isolado de dados de saúde.

15.1 Regra

finance_role_can_access_billing = true

finance_role_can_access_health_data = false

15.2 Exemplo

Financeiro pode ver:

assinatura vencida

pagamento falhou

plano contratado

fatura aberta

Financeiro não pode ver:

dor no joelho

comorbidade

check-in

relatório técnico

16. Tabelas de suporte ao modelo de permissões

16.1 roles

roles

Consolidação Arquitetural

- id
 - role_key
 - role_name
 - description
 - default_scope_type
 - created_at
 - updated_at
-

16.2 permissions

permissions

- id
 - permission_key
 - module_key
 - action_key
 - data_category
 - risk_scope
 - description
 - created_at
 - updated_at
-

16.3 role_permissions

role_permissions

- id
 - role_id
 - permission_id
 - allowed
 - conditions_json
 - created_at
 - updated_at
-

16.4 user_role_assignments

user_role_assignments

- id
- user_id
- role_id
- scope_type
- scope_id
- assigned_by

Consolidação Arquitetural

- status
 - created_at
 - updated_at
-

16.5 access_policies

access_policies

- id
 - policy_name
 - scope_type
 - scope_id
 - module_key
 - data_category
 - action_key
 - rule_json
 - active
 - created_at
 - updated_at
-

16.6 sensitive_access_logs

sensitive_access_logs

- id
 - actor_id
 - actor_role
 - student_id
 - data_category
 - access_reason
 - source_module
 - access_granted
 - masking_applied
 - created_at
-

17. Critérios de aceite da seção

PERM-1 — Usuário pode ter múltiplos papéis

O sistema deve permitir que o mesmo usuário tenha papéis diferentes em contextos diferentes.

Consolidação Arquitetural

PERM-2 — Escopo ativo controla permissão

Permissões devem ser avaliadas pelo contexto ativo.

PERM-3 — Dados sensíveis são restritos

Dados sensíveis e íntimos não devem ser visíveis por padrão.

PERM-4 — Studio vê agregado por padrão

Gestores e owners devem visualizar dados agregados ou mascarados, salvo política específica e finalidade legítima.

PERM-5 — Treinador interno atua com limites

Treinador interno só deve acessar alunos, planos e ações atribuídas.

PERM-6 — Personal não acessa aluno sem vínculo

Todo acesso do personal deve depender de relação ativa.

PERM-7 — Financeiro não acessa saúde

Billing deve ser separado de treino, saúde, dor e check-in.

PERM-8 — IA respeita permissões

A IA só pode usar contexto autorizado ou mascarado.

PERM-9 — Voz respeita permissões

Comandos por voz devem ser bloqueados quando o usuário não tiver permissão.

PERM-10 — Ações críticas são auditáveis

Alterações de papel, permissão, política, billing, IA, relatório e dados sensíveis exigem log.

Consolidação Arquitetural

18. Formulação final da seção

A arquitetura de permissões do TRAINER precisa reconhecer que o sistema opera em múltiplos contextos.

O mesmo usuário pode ser aluno, personal, treinador interno, gestor ou owner, dependendo do escopo ativo.

Por isso, permissões devem ser calculadas por:

usuário

+

papel

+

escopo

+

vínculo

+

módulo

+

ação

+

tipo de dado

+

risco

+

política institucional

A decisão técnica desta seção é:

O TRAINER deve adotar permissões contextuais e granulares, protegendo dados sensíveis, preservando a autoridade profissional e permitindo operação escalável para personal trainers e studios.

Consolidação Arquitetural

Seção 11 — UX/UI e Telas Prioritárias

1. Objetivo desta seção

Esta seção transforma a arquitetura funcional do TRAINER em uma visão de produto, interface e experiência do usuário.

Até aqui definimos:

- módulos;
- camadas transversais;
- dados;
- IA;
- voz;
- eventos;
- permissões;
- papéis;
- fluxos operacionais.

Agora precisamos responder:

Quais telas o sistema precisa ter para que aluno, personal, treinador interno, studio, financeiro, moderador e admin consigam executar seus papéis com clareza, segurança e eficiência?

A regra central desta seção é:

A interface do TRAINER deve mostrar a próxima ação segura, não apenas dados acumulados.

2. Princípio geral de UX/UI

O TRAINER não deve ser desenhado como um sistema com muitas telas isoladas.

Ele deve ser desenhado como uma experiência orientada a:

contexto

↓

estado atual

↓

risco

↓

ação recomendada

↓

confirmação

↓

registro

↓

próximo passo

A interface deve responder sempre:

Quem está usando?

Consolidação Arquitetural

Em qual papel?
Sobre qual aluno?
Em qual contexto?
Qual dado é relevante agora?
Existe risco?
Existe ação pendente?
A IA pode ajudar?
É preciso aprovação humana?
O que deve acontecer depois?

3. Perfis de interface

O TRAINER deve ter experiências diferentes por perfil.

Aluno

Personal Trainer

Treinador Interno

Coordenador Técnico

Gestor do Studio

Studio Owner

Financeiro

Moderador

Admin

IA

Cada perfil pode acessar telas diferentes, ou a mesma tela com visibilidade e ações diferentes.

Exemplo:

Tela de Performance para Aluno:

linguagem simples, evolução, consistência, próximos passos.

Tela de Performance para Personal:

métricas técnicas, aderência, RPE, dor, plano, ajustes.

Tela de Performance para Studio:

dados agregados, retenção, qualidade de protocolo, risco operacional.

4. Arquitetura geral de navegação

A navegação principal pode ser organizada em cinco áreas:

1. Área do Aluno
2. Área do Personal / Trainer
3. Área do Studio

Consolidação Arquitetural

4. Área Comercial

5. Área Administrativa

4.1 Área do Aluno

Inclui:

Início

Perfil

Check-in

Meu Treino

Modo Treino

Progresso

Mensagens

Relatórios

Agenda

Desafios

Plano / Assinatura

Privacidade

4.2 Área do Personal / Trainer

Inclui:

Dashboard

Carteira de Alunos

Aluno

Prescrição

Execução / Histórico

Performance

Ajustes

Alertas

Tarefas

Agenda

Mensagens

Relatórios

Biblioteca

IA Assistente

4.3 Área do Studio

Inclui:

Dashboard Institucional

Consolidação Arquitetural

Alunos
Equipe
Agenda
Protocolos
Biblioteca
Permissões
Política de IA
Relatórios Executivos
Alertas Institucionais
Capacidade
Auditoria

4.4 Área Comercial

Inclui:
Planos
Assinaturas
Pagamentos
Faturas
Pacotes
Renovação
Uso por plano
Cancelamento

4.5 Área Administrativa

Inclui:
Usuários
Papéis
Permissões
Logs
Auditoria
Modelos de IA
Guardrails
Configurações
Moderação
Billing Global

5. Telas prioritárias do Aluno

Consolidação Arquitetural

5.1 Tela Inicial do Aluno

Função

Ser o ponto de entrada diário.

Deve responder:

O que faço hoje?

Estou apto para treinar?

Existe algo pendente?

Qual é meu próximo passo?

Elementos principais

- saudação contextual;
- treino do dia;
- status de prontidão;
- botão de check-in;
- alerta leve, se houver;
- progresso da semana;
- próxima sessão agendada;
- mensagens pendentes;
- desafio ativo;
- CTA principal.

CTA principal

Deve variar conforme contexto:

Contexto	CTA
Sem perfil completo	Completar perfil
Perfil completo, sem check-in	Fazer check-in
Check-in aprovado	Iniciar treino
Check-in com adaptação	Ver versão adaptada
Dor alta	Solicitar revisão
Treino concluído	Ver progresso
Baixa aderência	Retomar com plano curto

Regra UX

A tela inicial não deve despejar todas as informações.

Ela deve mostrar a próxima ação.

Consolidação Arquitetural

5.2 Tela de Perfil do Aluno

Função

Coletar e manter o Perfil de Treinabilidade Ampliado.

Seções

Dados básicos

Objetivos

Histórico de treino

Ambiente e equipamentos

Disponibilidade

Preferências

Restrições e limitações

Privacidade e consentimentos

Ritmo do Corpo, opcional

Regras UX

- usar linguagem clara;
- separar dados sensíveis;
- explicar por que cada dado é pedido;
- permitir pular itens não obrigatórios;
- destacar privacidade;
- não tornar ciclo fisiológico invasivo;
- evitar linguagem médica diagnóstica.

CTA principal

Salvar perfil

Continuar depois

Atualizar preferências

Gerenciar privacidade

5.3 Tela de Check-in

Função

Capturar o estado atual antes do treino.

Campos essenciais

Energia

Sono

Fadiga

Consolidação Arquitetural

Dor
Tempo disponível
Local
Equipamentos
Preferência de adaptação

Elementos

- botões grandes;
- escala visual simples;
- entrada por voz;
- opção “não sei responder”;
- resultado de prontidão;
- recomendação de treino do dia.

Resultados possíveis

Resultado	Interface
pronto	liberar treino
adaptar	sugerir versão curta/conforto
atenção	recomendar revisão
bloqueado para AI-led	orientar contato/revisão

Regra UX

Check-in deve ser rápido.
Idealmente 30–60 segundos.

5.4 Tela Meu Treino

Função

Mostrar o plano prescrito ou adaptado.

Elementos

- nome do treino;
- objetivo;
- duração estimada;
- foco muscular;
- versão selecionada;

Consolidação Arquitetural

- exercícios;
- séries/ reps/ carga/ descanso;
- instruções;
- alternativas;
- restrições;
- botão iniciar.

Estados

plano ativo

aguardando aprovação

versão adaptada disponível

revisão necessária

treino bloqueado por segurança

Regra UX

O aluno deve entender o que fazer sem precisar interpretar linguagem técnica excessiva.

5.5 Tela Modo Treino

Função

Guiar e registrar a execução real da sessão.

Elementos

- exercício atual;
- instrução curta;
- mídia ou imagem, se houver;
- séries planejadas;
- botão concluir série;
- carga;
- reps;
- RPE;
- descanso;
- dor;
- substituição;
- pular exercício;
- comando por voz;
- finalizar treino.

Regras UX

- interface com botões grandes;
- poucos elementos simultâneos;
- voz facilmente acessível;

Consolidação Arquitetural

- suporte a uso com uma mão;
- não exigir muita digitação;
- registrar sem quebrar ritmo do treino.

Ações críticas

Se aluno relata dor relevante:

pausar fluxo

registrar evento

sugerir adaptação

criar alerta, se necessário

5.6 Tela Pós-Treino

Função

Coletar feedback e fechar sessão.

Campos

Como foi o treino?

Dificuldade percebida

Energia após treino

Dor ou desconforto

Satisfação

Observação livre

Resultado

- resumo do treino;
- porcentagem concluída;
- pequenas conquistas;
- próximo passo;
- aviso de ajuste se necessário.

Regra UX

O pós-treino deve reforçar consistência, não julgamento.

5.7 Tela de Progresso

Função

Mostrar evolução de forma compreensível.

Consolidação Arquitetural

Elementos

- aderência;
- treinos concluídos;
- evolução por objetivo;
- volume;
- consistência;
- conquistas;
- comparação consigo mesmo;
- próximos passos;
- alertas em linguagem não alarmista.

Evitar

score técnico assustador
diagnóstico
ranking agressivo
comparação humilhante
linguagem de falha

Linguagem recomendada

“Você manteve boa consistência nesta semana.”
“Seu treino foi ajustado para preservar evolução com segurança.”
“Estamos retomando com uma meta mais simples.”

5.8 Tela de Mensagens

Função

Comunicação entre aluno e profissional/sistema.

Elementos

- conversas;
- mensagens do personal;
- mensagens do sistema;
- solicitações;
- alertas explicados;
- respostas rápidas;
- entrada por voz.

Regra UX

Mensagens de risco devem ser cuidadosas e não alarmistas.

Consolidação Arquitetural

5.9 Tela de Relatórios do Aluno

Função

Apresentar prova de evolução e continuidade.

Conteúdo

- resumo do período;
- treinos realizados;
- evolução;
- ajustes feitos;
- conquistas;
- próximos passos;
- recomendação de continuidade.

Linguagem

Simples, positiva, honesta e sem promessa.

5.10 Tela de Desafios e Comunidade

Função

Engajar com segurança.

Elementos

- desafios recomendados;
- desafios ativos;
- conquistas;
- badges;
- grupos;
- ranking opt-in;
- privacidade;
- moderação.

Regra UX

O desafio deve ser seguro para o contexto do aluno.

5.11 Tela de Plano / Assinatura

Função

Mostrar plano, pagamento e acesso.

Consolidação Arquitetural

Elementos

- plano atual;
- recursos disponíveis;
- sessões restantes;
- próxima cobrança;
- faturas;
- upgrade;
- downgrade;
- cancelamento;
- suporte.

Regra UX

Ações financeiras devem ser claras, transparentes e confirmadas.

6. Telas prioritárias do Personal Trainer

6.1 Dashboard do Personal

Função

Mostrar a operação do dia.

Deve responder:

Quem precisa de atenção hoje?

Quais alunos têm sessão?

Quais alertas estão abertos?

Quais tarefas estão pendentes?

Quais planos aguardam aprovação?

Elementos

- alunos prioritários;
- sessões do dia;
- alertas P0/P1/P2;
- tarefas;
- mensagens pendentes;
- recomendações IA;
- relatórios a gerar;
- risco de abandono;
- CTA de ação.

Consolidação Arquitetural

Regra UX

Dashboard do personal deve ser uma mesa de comando, não um painel decorativo.

6.2 Tela Carteira de Alunos

Função

Gerenciar alunos acompanhados.

Elementos

- lista de alunos;
- status;
- risco;
- aderência;
- último check-in;
- última sessão;
- próximo treino;
- plano ativo;
- filtro por prioridade;
- filtro por status;
- busca.

Status úteis

ativo

precisa de plano

aguardando revisão

em risco

baixa aderência

parado

bloqueado para automação

6.3 Tela Detalhe do Aluno

Função

Centralizar visão individual.

Abas recomendadas

Resumo

Perfil

Check-ins

Consolidação Arquitetural

Plano
Execução
Performance
Ajustes
Mensagens
Agenda
Relatórios
Privacidade

Regra UX

O personal deve ver primeiro o que exige decisão.

6.4 Tela de Prescrição

Função

Criar ou revisar plano.

Elementos

- objetivo;
- nível;
- disponibilidade;
- check-in recente;
- restrições;
- biblioteca;
- exercícios;
- séries/ reps/carga;
- versões;
- IA assistente;
- aprovação;
- histórico de planos.

Recursos

criar plano manual
usar template
gerar rascunho com IA
comparar com plano anterior
validar contra guardrails

Regra UX

Antes de ativar plano, o sistema deve validar:
perfil mínimo

Consolidação Arquitetural

risco
exercícios bloqueados
restrições
biblioteca
aprovação

6.5 Tela de Ajustes

Função

Revisar e aplicar recomendações.

Elementos

- recomendação;
- motivo;
- evidências;
- confiança;
- risco;
- impacto;
- botão aprovar;
- editar;
- rejeitar;
- solicitar mais dados;
- histórico de ajustes.

Regra UX

A IA deve explicar antes de o personal decidir.

6.6 Tela de Alertas

Função

Concentrar riscos e prioridades.

Elementos

- prioridade;
- aluno;
- tipo;
- resumo mascarado;
- origem;
- ação recomendada;
- responsável;

Consolidação Arquitetural

- status;
- SLA.

Filtros

P0

P1

P2

dor

fadiga

abandono

pagamento

agenda

IA

6.7 Tela de Tarefas

Função

Transformar alertas em trabalho executável.

Elementos

- tarefa;
- aluno;
- prioridade;
- origem;
- prazo;
- status;
- responsável;
- ação rápida.

Ações

concluir

adiar

repassar

escalar

abrir aluno

responder

gerar ajuste

Consolidação Arquitetural

6.8 Tela de Agenda

Função

Organizar sessões.

Elementos

- calendário;
 - alunos;
 - sessão;
 - tipo;
 - status;
 - confirmação;
 - reagendamento;
 - no-show;
 - briefing pré-sessão.
-

6.9 Tela de Relatórios do Personal

Função

Gerar prova de valor para alunos.

Tipos

relatório mensal do aluno

relatório técnico

relatório de renovação

relatório de aderência

relatório de ajuste

Recursos

- gerar rascunho com IA;
 - revisar;
 - aprovar;
 - enviar;
 - exportar;
 - adaptar linguagem.
-

Consolidação Arquitetural

6.10 Tela IA Assistente do Personal

Função

Permitir consultas e comandos assistidos.

Exemplos

“Quais alunos precisam de atenção hoje?”

“Explique esta recomendação.”

“Gerar mensagem de reengajamento.”

“Criar treino curto para Paulo.”

“Revisar alunos com baixa aderência.”

Regra UX

IA deve sempre mostrar:

ação sugerida

evidências

confiança

risco

necessidade de aprovação

7. Telas prioritárias do Treinador Interno

7.1 Tela Minha Agenda

Função

Mostrar sessões atribuídas.

Elementos

- sessões do dia;
 - alunos atribuídos;
 - horários;
 - local;
 - status;
 - briefing;
 - alertas;
 - CTA iniciar sessão.
-

Consolidação Arquitetural

7.2 Tela Briefing Pré-Sessão

Função

Preparar o treinador para atender o aluno.

Conteúdo

- objetivo da sessão;
- plano previsto;
- restrições operacionais;
- fatores mascarados;
- alertas relevantes;
- versão recomendada;
- observações do personal/coordenador.

Regra UX

Treinador interno deve receber informação suficiente para conduzir, sem exposição indevida.

7.3 Tela Condução de Sessão

Função

Registrar execução durante acompanhamento presencial.

Elementos

- treino do aluno;
 - exercício atual;
 - registro rápido;
 - observação;
 - dor;
 - substituição permitida;
 - solicitar revisão;
 - finalizar sessão.
-

7.4 Tela Solicitar Revisão

Função

Permitir que treinador interno peça apoio.

Consolidação Arquitetural

Exemplos

dor relatada
exercício inadequado
aluno não conseguiu executar
necessidade de adaptação
dúvida técnica

8. Telas prioritárias do Studio

8.1 Dashboard Institucional

Função

Mostrar visão executiva da operação.

Elementos

- alunos ativos;
- treinadores ativos;
- sessões do dia;
- alertas por prioridade;
- capacidade;
- aderência média;
- risco agregado;
- protocolos em revisão;
- uso da IA;
- retenção;
- receita, se autorizado.

Regra UX

Studio deve ver padrão e risco institucional, não detalhes íntimos desnecessários.

8.2 Tela de Equipe

Função

Gerenciar treinadores e papéis.

Elementos

- membros;

Consolidação Arquitetural

- papel;
 - unidade;
 - carteira;
 - capacidade;
 - status;
 - permissões;
 - convites;
 - histórico.
-

8.3 Tela de Alunos do Studio

Função

Visualizar alunos vinculados ao studio.

Elementos

- nome;
- status;
- treinador atribuído;
- risco operacional;
- aderência;
- plano;
- alertas;
- unidade;
- vínculo.

Visibilidade

Dados sensíveis mascarados por padrão.

8.4 Tela de Protocolos

Função

Gerenciar protocolos oficiais.

Elementos

- protocolos ativos;
- rascunhos;
- em revisão;
- aprovados;
- rejeitados;
- owner técnico;
- risco permitido;

Consolidação Arquitetural

- templates vinculados;
 - histórico de uso.
-

8.5 Tela de Biblioteca Institucional

Função

Gerenciar exercícios e alternativas.

Elementos

- exercícios;
 - status;
 - restrições;
 - alternativas;
 - aprovação;
 - bloqueios;
 - feedback;
 - uso nos planos.
-

8.6 Tela de Permissões

Função

Definir quem pode fazer o quê.

Elementos

- papéis;
- permissões;
- escopos;
- templates;
- usuários;
- logs de alteração;
- simulação de acesso.

Recurso importante

“Ver como este usuário enxerga o sistema”

Consolidação Arquitetural

8.7 Tela de Política de IA

Função

Definir limites institucionais da IA.

Exemplos de configurações

permitir AI-led?

exigir aprovação para R2?

permitir mensagens automáticas?

permitir progressão automática?

permitir relatórios automáticos?

permitir IA para treinadores internos?

8.8 Tela de Capacidade

Função

Monitorar carga da equipe.

Elementos

- sessões por treinador;
- alunos por treinador;
- alertas pendentes;
- tarefas atrasadas;
- risco de sobrecarga;
- recomendação de redistribuição.

8.9 Tela de Relatórios Executivos

Função

Gerar visão institucional.

Relatórios

operação semanal

retenção

aderência

qualidade de protocolo

uso de IA

capacidade

alertas

Consolidação Arquitetural

financeiro

8.10 Tela de Auditoria do Studio

Função

Rastrear ações críticas.

Elementos

- alteração de permissão;
 - aprovação de protocolo;
 - ação AI-led;
 - guardrail acionado;
 - relatório exportado;
 - dado sensível acessado;
 - mudança de política.
-

9. Telas prioritárias do Financeiro

9.1 Dashboard Financeiro

Função

Mostrar situação comercial.

Elementos

- receita;
 - assinaturas ativas;
 - pagamentos falhos;
 - cancelamentos;
 - renovações próximas;
 - inadimplência;
 - planos mais usados.
-

9.2 Tela de Assinaturas

Função

Gerenciar planos ativos.

Consolidação Arquitetural

Elementos

- assinante;
 - plano;
 - status;
 - ciclo;
 - próxima cobrança;
 - acesso;
 - histórico.
-

9.3 Tela de Pagamentos e Faturas

Função

Controlar transações.

Elementos

- pagamento;
 - status;
 - fatura;
 - vencimento;
 - falha;
 - método;
 - recibo.
-

9.4 Tela de Cancelamento e Retenção

Função

Tratar cancelamentos com transparência.

Elementos

- solicitação;
- motivo;
- fim do acesso;
- prova de valor;
- oferta, se permitida;
- confirmação.

Regra UX

Não criar dark patterns.

Cancelamento deve ser claro e honesto.

Consolidação Arquitetural

10. Telas prioritárias do Moderador

10.1 Fila de Moderação

Função

Revisar conteúdos sinalizados.

Elementos

- post;
 - denúncia;
 - motivo;
 - severidade;
 - autor;
 - grupo;
 - histórico;
 - ação.
-

10.2 Tela de Regras da Comunidade

Função

Gerenciar critérios de moderação.

Elementos

- regras;
 - termos bloqueados;
 - temas sensíveis;
 - política de ranking;
 - exposição corporal;
 - privacidade.
-

11. Telas prioritárias do Admin

Consolidação Arquitetural

11.1 Dashboard Admin

Função

Visão sistêmica.

Elementos

- usuários;
 - studios;
 - eventos críticos;
 - erros;
 - uso de IA;
 - billing global;
 - auditoria;
 - integrações.
-

11.2 Tela de Usuários e Papéis

Função

Gerenciar identidade e acesso sistêmico.

11.3 Tela de Guardrails

Função

Configurar regras globais de segurança.

Exemplos

dor alta bloqueia AI-led
R3/R4 exige humano
exercício bloqueado não prescreve
ação financeira exige confirmação

11.4 Tela de Auditoria Global

Função

Rastrear ações críticas.

Consolidação Arquitetural

11.5 Tela de Configuração da IA

Função

Gerenciar parâmetros, modelos, prompts, limites e logs.

12. Componentes globais de interface

O TRAINER deve possuir componentes reutilizáveis.

12.1 Card de Próxima Ação

Mostra a ação mais importante.

Exemplos:

Fazer check-in

Iniciar treino

Revisar alerta

Aprovar ajuste

Gerar relatório

Renovar plano

12.2 Card de Risco

Mostra risco de forma proporcional ao perfil.

Aluno:

“Recomendamos adaptar hoje.”

Personal:

“Risco moderado de fadiga. Evidências: RPE alto + sono ruim.”

Studio:

“12% dos alunos da unidade têm alertas de aderência.”

12.3 Card de Recomendação IA

Deve conter:

recomendação

motivo

evidências

confiança

risco

Consolidação Arquitetural

ação

aprovar / editar / rejeitar

12.4 Card de Alerta

Deve conter:

prioridade

tipo

aluno

resumo mascarado

origem

ação recomendada

responsável

status

12.5 Card de Tarefa

Deve conter:

tarefa

aluno

prazo

prioridade

origem

responsável

status

12.6 Card de Prova de Valor

Deve conter:

o que foi feito

o que evoluiu

o que foi ajustado

qual evidência sustenta

qual próximo passo

12.7 Componente de Confirmação por Voz

Deve conter:

entendi que você quer...

Consolidação Arquitetural

campos extraídos
risco
ação proposta
confirmar
editar
cancelar

12.8 Componente de Mascaramento

Exibe versões diferentes conforme papel.

Exemplo:

Dado bruto:

“ciclo fisiológico iniciado hoje”

Aluno:

“versão de conforto recomendada”

Personal:

“fator fisiológico temporário”

Studio:

“restrição operacional temporária”

13. Estados globais de tela

Telas devem prever estados claros.

empty_state

loading

success

warning

blocked

pending_review

pending_confirmation

restricted_access

privacy_masked

error

13.1 Empty State

Não deve ser genérico.

Exemplo ruim:

Consolidação Arquitetural

“Nenhum dado encontrado.”

Exemplo melhor:

“Você ainda não tem treinos registrados. Após concluir sua primeira sessão, sua evolução aparecerá aqui.”

13.2 Blocked State

Deve explicar o motivo sem alarmismo.

Exemplo:

“Esta ação precisa de revisão antes de continuar.”

13.3 Privacy Masked State

Deve explicar que a informação foi protegida.

Exemplo:

“Parte do contexto foi resumida para preservar privacidade.”

14. Navegação recomendada por fase

14.1 MVP Core

Telas prioritárias:

Aluno:

- Início
- Perfil
- Check-in
- Meu Treino
- Modo Treino
- Pós-Treino
- Progresso básico

Personal:

- Dashboard
- Carteira
- Detalhe do Aluno
- Prescrição
- Alertas
- Ajustes

Consolidação Arquitetural

Sistema:

- Biblioteca básica
 - Eventos
 - Guardrails
-

14.2 MVP Profissional

Adicionar:

Mensagens

Tarefas

Agenda

Relatórios

IA Assistente

14.3 MVP Studio

Adicionar:

Dashboard Studio

Equipe

Alunos

Protocolos

Permissões

Política de IA

Relatórios Executivos

Auditoria

14.4 MVP Comercial

Adicionar:

Planos

Assinaturas

Pagamentos

Faturas

Cancelamento

Renovação

Consolidação Arquitetural

14.5 Fase de Engajamento

Adicionar:

Desafios

Conquistas

Comunidade

Ranking opt-in

Moderação

Campanhas

15. Critérios globais de UX

UX-1 — Mostrar próxima ação

Toda tela operacional deve indicar o próximo passo.

UX-2 — Reduzir carga cognitiva

Aluno não deve ver complexidade técnica desnecessária.

UX-3 — Preservar linguagem por perfil

Aluno: simples.

Personal: técnico.

Studio: executivo.

Admin: auditável.

UX-4 — Deixar risco claro sem alarmismo

Risco deve orientar ação, não assustar usuário.

UX-5 — Separar dado sensível de consequência operacional

Interface deve exibir o necessário, não o íntimo.

UX-6 — IA deve ser transparente

Recomendação da IA deve ter motivo, evidência, confiança e ação.

Consolidação Arquitetural

UX-7 — Voz deve ter prévia quando necessário

Comandos relevantes por voz devem permitir confirmação e edição.

UX-8 — Nenhuma ação crítica deve ser invisível

Ações críticas devem ter confirmação, responsável e log.

UX-9 — Studio vê governança, não intimidade

Gestão institucional deve operar por indicadores, alertas e dados mascarados.

UX-10 — Relatório deve terminar com próximo passo

Relatório sem ação vira arquivo morto.

16. Formulação final da seção

A experiência do TRAINER deve ser construída sobre a ideia de próxima melhor ação segura.

O sistema não deve apenas mostrar telas.

Ele deve orientar decisões.

Para o aluno, deve parecer simples:

fazer check-in

treinar

registrar

evoluir

entender o próximo passo

Para o personal, deve parecer produtivo:

priorizar

prescrever

acompanhar

ajustar

comunicar

provar valor

Para o studio, deve parecer governável:

monitorar

distribuir

padronizar

Consolidação Arquitetural

auditar
escalar
reter

A decisão de produto desta seção é:

O TRAINER deve ser uma interface de decisão operacional, não apenas uma coleção de telas de treino.

Seção 12 — Critérios Globais de Aceite

1. Objetivo desta seção

Esta seção consolida os critérios globais que o TRAINER precisa cumprir para ser considerado funcional, seguro, governável e tecnicamente coerente.

Até aqui, cada módulo recebeu seus próprios critérios. Agora precisamos de uma camada superior de validação, aplicável ao sistema inteiro.

A pergunta central desta seção é:

Quais regras precisam ser verdadeiras em qualquer módulo, tela, fluxo, decisão da IA, comando de voz, relatório, pagamento, comunidade ou operação de studio?

A regra principal é:

Nenhum módulo deve ser considerado pronto se violar segurança operacional, privacidade, rastreabilidade, permissões, guardrails ou coerência de dados.

2. Estrutura dos critérios globais

Os critérios globais serão organizados em 14 grupos:

1. Perfil, contexto e dados mínimos
 2. Segurança, risco e Safety Gate
 3. Prescrição, biblioteca e execução
 4. Performance, ajustes e progressão
 5. IA, automação e explicabilidade
 6. Voz, confirmação e estruturação
 7. Privacidade, LGPD e mascaramento operacional
 8. Permissões, papéis e visibilidade
 9. Eventos, alertas, tarefas e auditoria
 10. Relatórios e prova de valor
 11. Studio, equipe e governança institucional
 12. Pagamentos, planos e acesso
 13. Comunidade, desafios e engajamento
 14. UX/UI, linguagem e experiência
-

Consolidação Arquitetural

3. Critérios globais — Perfil, contexto e dados mínimos

CGA-1 — Nenhum treino personalizado sem perfil mínimo

O sistema não deve liberar prescrição personalizada se o aluno não possuir dados mínimos.

Dados mínimos

objetivo principal
nível de treino
disponibilidade
ambiente de treino
equipamentos disponíveis
restrição/dor declarada
consentimento básico
privacidade mínima configurada

Regra

```
if profile_minimum_required_fields_missing = true  
then personalized_training_blocked_or_limited = true
```

CGA-2 — Perfil incompleto deve gerar próximo passo

Se o perfil estiver incompleto, a interface deve indicar claramente o que falta.

Exemplo

“Complete seu objetivo principal para liberarmos um plano mais adequado.”

CGA-3 — Dados sensíveis não devem ser obrigatórios por padrão

Comorbidades, ciclo fisiológico, medicação, substâncias e informações íntimas devem ser opcionais, salvo exigência operacional específica.

Regra

```
sensitive_fields_required_by_default = false
```


Consolidação Arquitetural

CGA-4 — Consentimento deve preceder uso de dados sensíveis

O sistema só deve usar dados sensíveis se houver consentimento compatível.

```
if sensitive_data_processing = true  
and consent_missing = true  
then block_processing = true
```

CGA-5 — Perfil deve gerar classificação operacional

Ao concluir o perfil mínimo, o sistema deve gerar ou atualizar:

```
operational_risk_level  
automation_allowed_level  
profile_status  
privacy_level
```

4. Critérios globais — Segurança, risco e Safety Gate

CGA-6 — Dor alta bloqueia AI-led

Se dor informada for alta, o sistema deve bloquear automação AI-led.

```
if pain_intensity >= 7  
then ai_led_training_blocked = true  
and human_review_required = true
```

CGA-7 — R3/R4 exige revisão humana

Alunos ou ações classificados como R3/R4 não devem receber prescrição automática.

```
if operational_risk_level in ["R3", "R4"]  
then human_review_required = true  
and ai_led_allowed = false
```

Consolidação Arquitetural

CGA-8 — Sinal crítico deve gerar alerta e tarefa

Eventos críticos não podem ficar apenas em log.

```
if event.severity = "critical"  
then create_alert = true  
and create_task_or_escalation = true
```

CGA-9 — Safety Gate deve prevalecer sobre plano ativo

Mesmo que o aluno tenha um plano ativo, o Safety Gate do check-in pode limitar, adaptar ou bloquear a sessão.

```
if safety_gate_status in ["blocked", "review_required"]  
then active_plan_execution_limited = true
```

CGA-10 — Guardrail prevalece sobre pagamento, permissão e IA

Nenhuma assinatura, papel, permissão ou recomendação da IA pode superar guardrail crítico.

```
if guardrail_blocks_action = true  
then action_not_allowed = true
```

5. Critérios globais — Prescrição, biblioteca e execução

CGA-11 — Exercício bloqueado não pode ser prescrito

```
if exercise.status = "blocked"  
then prescription_allowed = false
```

CGA-12 — Exercício inexistente na biblioteca não pode virar prescrição ativa

A IA pode sugerir rascunho, mas não ativar.

```
if exercise_not_in_validated_library = true
```

Consolidação Arquitetural

then active_prescription_blocked = true

CGA-13 — Prescrito e executado devem ser entidades separadas

O sistema deve diferenciar:
o que foi planejado
vs.
o que foi realmente realizado

Regra

workout_plan != workout_session
planned_exercise != actual_exercise
planned_reps != actual_reps
planned_load != actual_load

CGA-14 — Toda execução deve gerar registro real

Ao iniciar e finalizar treino, o sistema deve registrar:
workout_started
exercise_started
set_completed
workout_completed
post_workout_feedback_submitted

quando aplicável.

CGA-15 — Substituição recorrente deve gerar sinal

Se um exercício for substituído repetidamente, o sistema deve gerar insight ou alerta técnico.

if exercise_substitution_count >= threshold
then create_plan_fit_or_library_signal = true

Consolidação Arquitetural

6. Critérios globais — Performance, ajustes e progressão

CGA-16 — Performance deve usar execução real

Métricas de performance não devem ser calculadas apenas com plano prescrito.

`performance_source = workout_sessions + workout_set_logs`

CGA-17 — Ajuste deve preservar motivo e evidência

Toda recomendação de ajuste deve registrar:

motivo

evidências

origem

risco

status

quem aprovou

quando foi aplicado

CGA-18 — Progressão não deve ocorrer com baixa prontidão

`if progression_readiness_score < threshold`

`then progression_blocked_or_review_required = true`

CGA-19 — Deload deve ser tratado como decisão válida

Reduzir carga, volume ou intensidade não deve ser visto como falha, mas como estratégia.

Linguagem recomendada

“Vamos reduzir temporariamente para preservar consistência e recuperação.”

CGA-20 — Replanejamento deve gerar histórico

Quando um plano for substituído, o sistema deve preservar o plano anterior e registrar motivo.

Consolidação Arquitetural

replan_event_required = true

7. Critérios globais — IA, automação e explicabilidade

CGA-21 — IA não opera sem contexto mínimo

```
if minimum_context_missing = true  
then ai_recommendation_status = "insufficient_data"
```

CGA-22 — IA deve diferenciar sugestão de ação aplicada

Uma recomendação da IA não é automaticamente uma ação executada.
ai_recommendation_created != action_applied

CGA-23 — Toda recomendação relevante da IA deve ser explicável

Deve conter:
ação sugerida
motivo
evidências
confiança
risco
guardrails verificados
necessidade de aprovação

CGA-24 — IA deve respeitar política do studio

```
if studio_ai_policy.blocks_action = true  
then ai_action_status = "blocked_by_policy"
```

Consolidação Arquitetural

CGA-25 — IA deve respeitar permissões do ator

```
if actor_permission.allowed = false  
then ai_action_status = "blocked_by_permission"
```

CGA-26 — IA não deve diagnosticar

Proibido:

“Você está lesionado.”

“Você tem uma condição médica.”

Permitido:

“Há sinais que recomendam revisão antes de continuar.”

CGA-27 — IA não deve prometer resultado

Proibido:

“Este plano garante emagrecimento.”

“Você certamente ganhará massa.”

Permitido:

“Este plano foi estruturado para apoiar seu objetivo com progressão gradual.”

CGA-28 — Ações AI-led devem ser auditáveis

```
if ai_led_action_executed = true  
then audit_log_required = true
```

8. Critérios globais — Voz, confirmação e estruturação

CGA-29 — Toda voz relevante deve virar intenção estruturada

A transcrição não pode ficar como texto solto.

voice_transcript

→ structured_intent

Consolidação Arquitetural

→ extracted_fields

→ action_or_event

CGA-30 — Voz crítica não executa ação sozinha

```
if voice_action_impact_level in ["high", "critical"]  
then visual_confirmation_required = true
```

CGA-31 — Voz financeira exige confirmação explícita

```
if voice_financial_action = true  
then explicit_visual_confirmation_required = true
```

CGA-32 — Voz sensível exige mascaramento quando aplicável

```
if voice_contains_sensitive_data = true  
then privacy_masking_required = true
```

CGA-33 — Comando de voz incerto deve pedir esclarecimento

```
if intent_confidence < threshold  
then ask_clarification_or_create_draft = true
```

CGA-34 — Voz deve permitir edição antes de aplicar

O usuário deve poder corrigir campos extraídos.
voice_preview_must_allow_edit = true

9. Critérios globais — Privacidade, LGPD e mascaramento operacional

Consolidação Arquitetural

CGA-35 — Dado sensível deve ter categoria e política

Todo dado sensível deve indicar:

categoria
finalidade
consentimento
visibilidade
mascaramento
auditoria

CGA-36 — Dado íntimo deve ser operacionalizado, não exposto

Exemplo:

Não exibir:

“A aluna está menstruada.”

Exibir:

“Fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto.”

CGA-37 — Studio vê dado sensível agregado ou mascarado por padrão

```
if viewer_role in ["studio_manager", "studio_owner"]  
then sensitive_individual_data_masked_by_default = true
```

CGA-38 — Acesso a dado sensível deve gerar log quando necessário

```
if sensitive_data_accessed = true  
then sensitive_access_log_required = true
```

CGA-39 — Revogação de consentimento deve restringir uso futuro

```
if consent_revoked = true  
then future_processing_blocked_or_limited = true
```


Consolidação Arquitetural

10. Critérios globais — Permissões, papéis e visibilidade

CGA-40 — Usuário pode ter múltiplos papéis

O sistema deve suportar múltiplos papéis em escopos diferentes.

same_user

→ role_A in studio_A

→ role_B in studio_B

→ student in self_scope

CGA-41 — Escopo ativo controla acesso

permission = user + role + scope + module + action + data_category

CGA-42 — Personal não acessa aluno sem vínculo

if no_active_student_trainer_link = true

then access_denied = true

CGA-43 — Treinador interno só acessa aluno atribuído

if actor_role = "internal_trainer"

and student_not_assigned = true

then access_denied = true

CGA-44 — Financeiro não acessa dados de saúde

if actor_role = "finance"

then health_data_access = false

Consolidação Arquitetural

CGA-45 — Alteração de permissão exige auditoria

```
if permission_changed = true  
then audit_log_required = true
```

11. Critérios globais — Eventos, alertas, tarefas e auditoria

CGA-46 — Todo módulo deve gerar eventos

Nenhum módulo relevante deve operar sem eventos.
module_action_relevant = true
→ system_event_required = true

CGA-47 — P0/P1 deve gerar alerta

```
if priority_level in ["P0", "P1"]  
then alert_required = true
```

CGA-48 — Alerta crítico deve ter responsável

```
if alert.priority in ["P0", "P1"]  
then assigned_to_required = true
```

CGA-49 — Tarefa deve ter status

```
task.status_required = true
```

CGA-50 — Ação crítica deve responder seis perguntas

Toda ação crítica deve permitir responder:
quem fez?
o que fez?
quando fez?

Consolidação Arquitetural

por que fez?
com base em qual dado?
qual consequência?

CGA-51 — Auditoria deve registrar estado anterior e posterior quando aplicável

previous_state_json
new_state_json

12. Critérios globais — Relatórios e prova de valor

CGA-52 — Relatório deve usar snapshot

if report_generated = true
then metrics_snapshot_required = true

CGA-53 — Relatório deve respeitar audiência

Aluno, personal, studio e financeiro não devem receber o mesmo conteúdo.
report_content = adapt_by_audience

CGA-54 — Relatório sensível deve ser mascarado

if report_contains_sensitive_data = true
then privacy_masking_required = true

CGA-55 — Relatório deve terminar com próximo passo

Todo relatório relevante deve indicar:
manter
ajustar
evoluir
revisar

Consolidação Arquitetural

renovar
retomar

CGA-56 — Prova de valor deve usar evidência real

Prova de valor deve ser baseada em execução, performance, ajustes, comunicação e progresso.

13. Critérios globais — Studio, equipe e governança institucional

CGA-57 — Studio deve ter política própria de IA

Mesmo que use padrão do sistema, a política deve existir.
studio_ai_policy_required = true

CGA-58 — Protocolo oficial exige aprovação

if protocol.status = "official"
then approved_by_required = true

CGA-59 — Treinador interno deve operar por atribuição

internal_trainer_access_scope = assigned_students_or_sessions

CGA-60 — Studio deve ter visão agregada

Gestão institucional deve priorizar:
aderência
retenção
capacidade
qualidade de protocolo
alertas
uso de IA
risco agregado

Consolidação Arquitetural

CGA-61 — Ações institucionais críticas exigem log

```
if studio_policy_or_permission_changed = true  
then audit_log_required = true
```

14. Critérios globais — Pagamentos, planos e acesso

CGA-62 — Plano comercial libera recurso, não segurança

```
if plan_allows_feature = true  
and guardrail_blocks_action = true  
then feature_action_blocked = true
```

CGA-63 — Pagamento falho deve alterar status operacional

```
if payment_failed = true  
then subscription_payment_status = "failed"
```

CGA-64 — Cancelamento deve exigir confirmação explícita

```
if cancel_subscription_requested = true  
then explicit_confirmation_required = true
```

CGA-65 — Downgrade deve explicar perda de recursos

```
if downgrade_requested = true  
then show_feature_loss_preview = true
```

Consolidação Arquitetural

CGA-66 — Billing não deve acessar saúde

Dados financeiros e dados de saúde devem permanecer separados.

15. Critérios globais — Comunidade, desafios e engajamento

CGA-67 — Ranking público exige opt-in

```
if ranking_visibility = "public"
then explicit_opt_in_required = true
```

CGA-68 — Desafio deve respeitar risco

```
if challenge_risk_level > student_allowed_risk_level
then challenge_not_recommended_or_blocked = true
```

CGA-69 — Dados sensíveis não devem aparecer no feed

```
if community_post_contains_sensitive_data = true
then block_or_mask_post = true
```

CGA-70 — Recuperação pode contar como consistência

O sistema deve permitir streaks seguros.

Exemplo:

treino de recuperação

mobilidade

check-in

versão curta

Consolidação Arquitetural

CGA-71 — Moderação deve existir antes de comunidade ampla

Comunidade sem moderação não deve ser liberada em escala.

16. Critérios globais — UX/UI, linguagem e experiência

CGA-72 — Toda tela operacional deve indicar próxima ação

`next_best_safe_action_required = true`

CGA-73 — Aluno não deve ver complexidade técnica desnecessária

Scores e riscos devem ser traduzidos.

Exemplo técnico:

Fatigue Risk Score = 78

Exemplo para aluno:

“Hoje recomendamos uma versão mais leve para manter consistência.”

CGA-74 — Linguagem deve evitar culpa

Evitar:

“Você falhou.”

“Você abandonou.”

“Você não cumpriu.”

Preferir:

“Vamos retomar com uma meta mais simples.”

“Sua rotina mudou; podemos adaptar.”

CGA-75 — Bloqueio deve explicar motivo e caminho

Quando algo for bloqueado, a interface deve informar:

Consolidação Arquitetural

o que foi bloqueado
por que foi bloqueado
qual próximo passo
quem pode revisar

CGA-76 — Interface deve diferenciar rascunho, sugestão e ação aplicada

draft != suggestion != approved_action != applied_action

CGA-77 — Dados mascarados devem ser sinalizados com clareza

Exemplo:

“Parte do contexto foi resumida para preservar privacidade.”

17. Critérios mínimos para MVP

Para o MVP Core ser considerado aceitável, ele deve cumprir pelo menos:

CGA-1
CGA-4
CGA-6
CGA-7
CGA-9
CGA-11
CGA-13
CGA-14
CGA-16
CGA-21
CGA-22
CGA-23
CGA-29
CGA-30
CGA-35
CGA-40
CGA-46
CGA-47
CGA-52
CGA-72

Consolidação Arquitetural

Sem esses critérios, o MVP pode até funcionar visualmente, mas não estará seguro nem coerente.

18. Critérios mínimos para MVP Profissional

Além dos critérios do MVP Core, o MVP para personal deve cumprir:

CGA-17
CGA-18
CGA-20
CGA-42
CGA-48
CGA-49
CGA-50
CGA-53
CGA-55
CGA-76

19. Critérios mínimos para MVP Studio

Além dos anteriores, o MVP Studio deve cumprir:

CGA-24
CGA-37
CGA-43
CGA-45
CGA-57
CGA-58
CGA-59
CGA-60
CGA-61

20. Critérios mínimos para MVP Comercial

O MVP comercial deve cumprir:

CGA-31
CGA-62
CGA-63
CGA-64
CGA-65
CGA-66

Consolidação Arquitetural

21. Critérios mínimos para Comunidade

Antes de liberar comunidade em escala, cumprir:

CGA-67

CGA-68

CGA-69

CGA-70

CGA-71

CGA-74

22. Formulação final da seção

Os critérios globais de aceite são o contrato de qualidade do TRAINER.

Eles garantem que o sistema não se torne apenas um app bonito, mas inconsistente, inseguro ou sem governança.

O TRAINER só deve ser considerado maduro quando conseguir provar que:

entende o aluno

respeita privacidade

captura estado atual

prescreve com segurança

registra execução real

mede evolução

ajusta com evidência

explica recomendações

protege dados sensíveis

respeita permissões

audita ações críticas

comunica com clareza

prova valor

monetiza sem violar segurança

engaja sem gerar risco

A decisão técnica desta seção é:

Todo desenvolvimento do TRAINER deve ser validado contra critérios globais de segurança, privacidade, inteligência, rastreabilidade, permissões e experiência.

Seção 13 — Glossário Oficial do TRAINER

1. Objetivo desta seção

Esta seção define o glossário oficial do TRAINER.

Consolidação Arquitetural

O objetivo é padronizar os principais termos funcionais, técnicos, operacionais, preditivos, comerciais e de experiência do usuário usados na documentação.

Sem glossário, o projeto corre risco de ambiguidade. Termos como “risco”, “ajuste”, “IA”, “plano”, “check-in”, “relatório”, “prescrição”, “trainer”, “studio” e “prova de valor” podem ser interpretados de formas diferentes por produto, engenharia, UX, negócio e IA coding agent.

A regra central desta seção é:

Todo termo estratégico do TRAINER deve ter significado único, função clara e consequência operacional definida.

2. Termos estruturais do sistema

2.1 TRAINER

Plataforma modular para prescrição, execução, acompanhamento, adaptação, gestão, monetização e engajamento em jornadas de treino físico.

Não deve ser entendido apenas como app de exercícios.

O TRAINER é uma plataforma de inteligência operacional para treino.

Abrange

perfil
check-in
prescrição
execução
performance
ajustes
comunicação
biblioteca
agenda
studio
relatórios
IA
pagamentos
comunidade

2.2 Plataforma de Inteligência Operacional

Conceito central do TRAINER.

Significa que o sistema não apenas armazena treinos, mas interpreta dados, identifica sinais, recomenda ações, registra decisões, respeita segurança e produz prova de valor.

Consolidação Arquitetural

Fórmula

dados

→ interpretação

→ recomendação

→ ação

→ registro

→ evolução

→ prova de valor

2.3 Módulo

Unidade funcional do sistema.

Cada módulo possui:

função

dados de entrada

saídas

eventos

tabelas

permissões

interfaces

critérios de aceite

O TRAINER possui 14 módulos funcionais.

2.4 Camada Transversal

Conjunto de regras, motores ou políticas que atravessam todos os módulos.

Exemplos:

IA

voz

privacidade

guardrails

eventos

permissões

auditoria

relatórios

monetização

engajamento

2.5 Fluxo Operacional

Sequência de ações e decisões que conecta módulos.

Consolidação Arquitetural

Exemplo:

check-in

→ Safety Gate

→ versão adaptada

→ execução

→ performance

→ ajuste

→ comunicação

→ relatório

3. Termos de perfil e contexto do aluno

3.1 Perfil Inteligente do Aluno

Módulo responsável por consolidar dados básicos, objetivos, histórico, preferências, restrições, contexto de saúde declarado, privacidade e risco operacional.

É a base de personalização do sistema.

3.2 Perfil de Treinabilidade Ampliado

Saída consolidada do Módulo 1.

Representa a capacidade operacional do sistema de entender como aquele aluno deve ser treinado com segurança, personalização e contexto.

Inclui:

objetivo

nível

histórico

disponibilidade

ambiente

equipamentos

preferências

restrições

risco operacional

privacidade

automação permitida

3.3 Perfil Seguro de Movimento

Visão operacional do aluno focada em segurança, limitações, restrições, acessibilidade e compatibilidade de movimento.

Consolidação Arquitetural

Não é diagnóstico.

É contexto funcional para orientar treino.

3.4 Dados Mínimos de Perfil

Conjunto mínimo de dados exigidos para permitir personalização básica.

Inclui:

objetivo principal

nível

disponibilidade

ambiente

equipamentos

restrição/dor declarada

consentimento básico

privacidade mínima

3.5 Contexto de Saúde Declarado

Informações voluntariamente informadas pelo aluno sobre condições, comorbidades, limitações, uso de medicações, fatores sensíveis ou necessidades funcionais.

Deve ser tratado com controle, consentimento e mascaramento.

3.6 Comorbidades

Condições de saúde declaradas pelo aluno que podem influenciar segurança, adaptação, intensidade, escolha de exercícios ou necessidade de revisão humana.

O TRAINER não diagnostica comorbidades. Apenas registra declaração e traduz em consequência operacional.

3.7 Disabilities / Necessidades de Acessibilidade

Limitações funcionais, motoras, sensoriais ou cognitivas declaradas, que podem exigir adaptação de exercício, interface, comunicação ou acompanhamento.

3.8 Ritmo do Corpo

Nome recomendado para camada opcional de ciclo fisiológico.

Substitui abordagem invasiva de “ciclo menstrual detalhado”.

Deve coletar o mínimo necessário para adaptação segura.

Consolidação Arquitetural

Pode coletar

ativar/desativar
dia aproximado do ciclo
duração média
menstruação iniciou hoje
preferência de adaptação
nível de privacidade

Não deve coletar por padrão

fluxo
cólicas detalhadas
humor
contraceptivo
detalhes hormonais
perguntas íntimas

3.9 Fator Fisiológico Temporário

Forma mascarada e operacional de se referir a informações íntimas ou fisiológicas temporárias.

Exemplo:

“Fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto.”

Evita exposição de informações como ciclo fisiológico.

3.10 Fator Limitante Implícito

Expressão operacional mascarada para indicar que existe um contexto sensível relevante sem revelar sua natureza.

Exemplo:

“Fator limitante implícito recomenda progressão conservadora.”

4. Termos de avaliação e prontidão

4.1 Avaliação Inicial

Primeira leitura funcional do aluno para apoiar prescrição inicial.

Consolidação Arquitetural

Pode incluir:

objetivo

nível

histórico

restrições

ambiente

equipamentos

disponibilidade

risco inicial

4.2 Check-in

Registro rápido do estado atual do aluno antes ou depois do treino.

Pode capturar:

energia

sono

fadiga

dor

tempo disponível

local

equipamento

preferência de adaptação

feedback pós-treino

4.3 Check-in Pré-Treino

Check-in realizado antes da sessão para avaliar prontidão e segurança.

4.4 Check-in Pós-Treino

Registro realizado após a sessão para capturar dificuldade percebida, satisfação, energia após treino, dor ou observações.

4.5 Relatório de Prontidão Contextual

Saída do check-in que indica se o aluno está pronto, se precisa adaptar ou se deve aguardar revisão.

Consolidação Arquitetural

4.6 Readiness Score / Score de Prontidão

Pontuação que expressa a prontidão operacional do aluno para treinar naquele momento. Deve ser usada com cautela e linguagem adequada ao público. Aluno não precisa ver score técnico bruto.

4.7 Safety Gate

Mecanismo que avalia se o treino pode ser liberado, adaptado, limitado ou bloqueado. É acionado por dados como:

dor alta
fadiga extrema
risco operacional
dados ausentes
sinal crítico
restrição relevante

4.8 Safety Flag

Sinal específico gerado por check-in, execução ou IA indicando atenção de segurança.

Exemplo:

pain_high
fatigue_high
review_required
ai_led_blocked

5. Termos de risco e segurança operacional

5.1 Risco Operacional

Classificação não médica que indica o nível de cautela exigido para treino, automação ou revisão humana.

Não é diagnóstico clínico.

5.2 Escala R0–R4

Escala oficial de risco operacional.

Nível	Significado	Automação
-------	-------------	-----------

Consolidação Arquitetural

R0	baixo risco	AI-led permitido
R1	atenção leve	AI-led limitado
R2	risco moderado	AI-assisted recomendado
R3	risco elevado	revisão humana obrigatória
R4	crítico para automação	AI-led bloqueado

5.3 Guardrail

Regra de proteção que bloqueia, limita ou exige revisão antes de determinada ação.

Exemplos:

dor alta bloqueia AI-led

R3/R4 exige humano

exercício bloqueado não pode ser prescrito

ação financeira exige confirmação

5.4 Guardrail Crítico

Guardrail que não pode ser superado por plano comercial, permissão comum ou recomendação da IA.

5.5 Human Review Required

Estado que exige validação humana antes de aplicar uma ação.

5.6 Automation Allowed Level

Nível de automação permitido para determinado aluno, plano ou ação.

Pode variar conforme:

perfil

risco

check-in

studio

permissão

guardrails

Consolidação Arquitetural

6. Termos de prescrição e treino

6.1 Prescrição de Treino

Processo de transformar perfil, objetivo, check-in, biblioteca e contexto em plano de treino.

6.2 Plano de Treino Ativo

Plano atualmente válido para o aluno.

Pode ter versões:

standard

short

moderate

comfort

low_impact

home

gym

outdoor

6.3 Programa de Treino

Estrutura maior que organiza planos ao longo de período.

Exemplo:

programa de 8 semanas

ciclo de hipertrofia

ciclo de retorno

6.4 Workout Plan

Treino planejado para uma sessão, dia ou foco específico.

6.5 Plan Exercise

Exercício prescrito dentro de um plano.

Inclui:

exercício

ordem

séries

repetições

Consolidação Arquitetural

carga
descanso
RPE alvo
alternativas
observações

6.6 Versão Adaptada

Variação do treino criada para contexto específico.

Exemplos:

versão curta
versão leve
versão conforto
versão baixo impacto
versão em casa

6.7 Registro Real da Sessão

Dados efetivamente realizados pelo aluno durante o treino.

Inclui:

exercícios feitos
séries
repetições
cargas
RPE
substituições
pausas
dor
feedback
conclusão

6.8 Execução Real

Diferença entre o que estava planejado e o que foi realizado.

É a principal fonte de dados para performance, IA e ajustes.

6.9 RPE

Escala de percepção de esforço.

Usada para entender intensidade percebida, fadiga e resposta ao treino.

Consolidação Arquitetural

6.10 Deload

Redução planejada de carga, volume ou intensidade para favorecer recuperação, continuidade e segurança.

Não é falha.

É estratégia.

6.11 Progressão

Aumento planejado de carga, volume, complexidade, intensidade ou demanda.

Deve depender de prontidão, aderência, ausência de sinais relevantes e contexto.

6.12 Regressão

Redução da complexidade ou exigência de um exercício.

Exemplo:

agachamento livre → agachamento no banco

6.13 Substituição

Troca de exercício por alternativa compatível.

Pode ocorrer por:

equipamento ausente

dor

preferência

restrição

indisponibilidade

risco

7. Termos de biblioteca técnica

7.1 Biblioteca de Exercícios

Base técnica validada de exercícios, instruções, restrições, alternativas, regressões, progressões e protocolos.

Consolidação Arquitetural

7.2 Exercício Bloqueado

Exercício indisponível para prescrição ativa.
A IA não pode prescrever exercício bloqueado.

7.3 Exercício Restrito

Exercício permitido apenas sob condições específicas.

7.4 Alternativa de Exercício

Exercício substituto que preserva, total ou parcialmente, a intenção do treino.

7.5 Protocolo

Conjunto estruturado de orientações ou templates para determinado perfil, objetivo ou contexto.

7.6 Protocolo Oficial

Protocolo aprovado pelo responsável técnico ou studio.

7.7 Template de Treino

Modelo pré-configurado de treino que pode ser adaptado para aluno específico.

8. Termos de performance e evolução

8.1 Performance

Leitura da evolução do aluno a partir de execução real e contexto.

Inclui:

aderência

volume

carga

RPE

conclusão

dor

progressão

Consolidação Arquitetural

satisfação

8.2 Aderência

Nível de cumprimento do plano ou rotina.

Pode medir:

treinos concluídos

check-ins realizados

sessões comparecidas

participação em desafios

respostas a mensagens

8.3 Completion Rate

Percentual de conclusão de sessões ou exercícios planejados.

8.4 Plan Fit Score

Score que indica compatibilidade entre plano e realidade do aluno.

Sinais de baixo fit:

sessões parciais

substituições frequentes

falta de tempo

equipamento ausente

baixa aderência

feedback negativo

8.5 Progression Readiness Score

Score que indica prontidão para progressão.

Considera:

aderência

execução

RPE

dor

recuperação

histórico

consistência

Consolidação Arquitetural

8.6 Fatigue Risk Score

Score que indica risco de fadiga acumulada.

Considera:

RPE alto
sono ruim
queda de reps
sessões parciais
fadiga declarada
baixa recuperação

8.7 Churn Risk Score

Score que indica risco de abandono ou baixa continuidade.

Considera:

faltas
check-ins ignorados
treinos não iniciados
mensagens sem resposta
queda de engajamento
histórico de abandono

8.8 Pain Recurrence Score

Score que indica recorrência de dor por região, exercício ou padrão de movimento.

Não é diagnóstico.

8.9 Recovery Instability Score

Score que indica instabilidade de recuperação, com base em sono, fadiga, RPE, conclusão e feedback.

8.10 Plateau Risk

Sinal de possível estagnação.

Pode surgir quando há pouca evolução apesar de aderência adequada.

9. Termos de ajustes e decisão

Consolidação Arquitetural

9.1 Ajuste

Mudança no plano, intensidade, volume, exercício, frequência ou estratégia.

9.2 Replanejamento

Substituição mais ampla de plano ou programa.

9.3 Manter

Decisão de preservar plano atual.

9.4 Reduzir

Decisão de diminuir volume, carga, complexidade ou duração.

9.5 Compactar

Transformar treino em versão mais curta.

9.6 Bloquear Progressão

Impedir aumento de exigência até que sinais melhorem ou haja revisão.

9.7 Próxima Melhor Ação Segura

Conceito de UX e IA que indica a ação mais adequada naquele momento, considerando contexto, risco, permissão e objetivo.

Exemplos:

fazer check-in

iniciar treino

usar versão curta

solicitar revisão

aprovar ajuste

enviar mensagem

gerar relatório

Consolidação Arquitetural

10. Termos de IA

10.1 IA Coach

Camada de apoio inteligente que interpreta dados, gera recomendações, explica decisões e estrutura comandos.

Não é treinador humano autônomo irrestrito.

10.2 AI-led

Modo em que a IA executa automaticamente ações de baixo risco e previamente autorizadas.

Exige:

risco baixo

contexto suficiente

guardrails aprovados

política permitindo

auditoria

10.3 AI-assisted

Modo em que a IA recomenda, mas humano aprova, edita ou rejeita.

É o modo mais recomendado para fases robustas do produto.

10.4 Trainer-led

Modo em que o humano decide e a IA apenas organiza, resume ou sugere.

10.5 Recomendação Inteligente Governada

Saída da IA que contém ação sugerida, motivo, evidências, confiança, risco, aprovação necessária e status.

10.6 Confidence Level

Nível de confiança da recomendação da IA.

Pode ser:

low

medium

Consolidação Arquitetural

high

Não deve ser confundido com verdade absoluta.

10.7 Context Snapshot

Conjunto congelado de dados usados pela IA ou relatório em determinado momento. Permite auditoria e explicabilidade posterior.

10.8 Trigger Signals

Sinais que motivaram recomendação, alerta ou score.

Exemplo:

RPE alto

sono ruim

sessão parcial

dor recorrente

baixa aderência

10.9 Explainability

Capacidade da IA de explicar o que recomendou, por que recomendou, com quais sinais, confiança, risco e regras aplicadas.

10.10 AI Governance

Conjunto de políticas, logs, métricas e controles que monitoram uso, qualidade, riscos e limites da IA.

11. Termos de voz

11.1 Entrada por Voz

Interface que permite capturar fala e transformá-la em intenção estruturada, campo extraído, ação, rascunho ou evento.

Consolidação Arquitetural

11.2 Voice Event

Registro rastreável de interação por voz.

Inclui:

transcrição

intenção

campos extraídos

risco

confirmação

status

ação resultante

11.3 Intenção Estruturada

Classificação operacional do que o usuário quis dizer.

Exemplos:

submit_checkin

log_set

report_pain

generate_report

cancel_subscription

join_challenge

11.4 Confirmação Leve

Confirmação rápida para registros simples.

11.5 Confirmação Visual

Confirmação exibida em tela para ações relevantes.

11.6 Confirmação Visual Reforçada

Confirmação mais explícita para ações sensíveis, financeiras, administrativas ou críticas.

11.7 Comando Crítico por Voz

Comando que pode alterar plano, pagamento, permissão, política, relatório externo, publicação pública ou segurança.

Nunca deve ser executado sem validação.

Consolidação Arquitetural

12. Termos de comunicação, alertas e tarefas

12.1 Evento

Registro de algo relevante que aconteceu no sistema.

12.2 Alerta

Evento que exige atenção, prioridade ou avaliação.

12.3 Tarefa

Ação atribuída a responsável.

12.4 Prioridade P0–P4

Escala de urgência operacional.

Prioridade	Significado
P0	crítico imediato
P1	alta prioridade
P2	média prioridade
P3	baixa prioridade
P4	informativo

12.5 SLA Operacional

Prazo esperado para reconhecimento ou resolução de alerta/tarefa.

12.6 Comunicação Contextual

Mensagem gerada a partir de evento, alerta, ajuste, relatório ou necessidade operacional.

Consolidação Arquitetural

12.7 Reengajamento

Ação destinada a recuperar aderência, continuidade ou motivação.

13. Termos de privacidade e LGPD

13.1 Dado Operacional

Dado necessário para funcionamento do treino e acompanhamento.

Exemplo:

plano
sessão
séries
carga
agenda

13.2 Dado Sensível

Dado que exige controle adicional.

Exemplo:

saúde
dor
comorbidade
limitação
medicação

13.3 Dado Íntimo

Subcategoria de dado sensível com maior nível de privacidade.

Exemplo:

ciclo fisiológico
substâncias
saúde íntima

13.4 Mascaramento Operacional

Processo de transformar dado sensível em consequência prática sem revelar o dado bruto.

Consolidação Arquitetural

13.5 Saída Mascarada

Mensagem ou informação adaptada para preservar privacidade.

13.6 Consentimento

Autorização do usuário para coleta, uso ou compartilhamento de determinado tipo de dado.

13.7 Finalidade

Motivo específico pelo qual o dado é usado.

Exemplo:

adaptar treino

gerar relatório

enviar mensagem

calcular risco

13.8 Revogação de Consentimento

Ato de remover autorização para uso futuro de determinado dado.

14. Termos de papéis e permissões

14.1 Papel

Função exercida por usuário em determinado contexto.

14.2 Escopo

Limite no qual um papel é válido.

Exemplos:

self

assigned_student

trainer_portfolio

studio

unit

organization

system

Consolidação Arquitetural

14.3 Vínculo

Relação entre usuário e aluno, trainer, studio ou unidade.

14.4 Permissão Contextual

Permissão calculada por:

usuário

+

papel

+

escopo

+

vínculo

+

módulo

+

ação

+

tipo de dado

+

risco

+

política

14.5 Treinador Interno

Profissional que atua dentro de studio, geralmente com permissões delimitadas por atribuição e política.

14.6 Personal Trainer Independente

Profissional que possui sua própria carteira de alunos.

14.7 Studio

Organização, academia, box, clínica de movimento ou operação institucional que gerencia equipe, alunos, protocolos e governança.

Consolidação Arquitetural

14.8 Studio Owner

Responsável máximo pelo studio.

14.9 Coordenador Técnico

Responsável técnico por qualidade de protocolos, biblioteca, revisão e padrões de treino.

15. Termos de relatórios e prova de valor

15.1 Relatório

Documento ou tela que consolida dados, evidências, evolução, ajustes e próximos passos.

15.2 Relatório do Aluno

Versão simples, compreensível e motivadora.

15.3 Relatório Técnico

Versão para personal ou coordenador técnico.

15.4 Relatório Executivo

Versão agregada para studio, gestor ou owner.

15.5 Prova de Valor

Evidência de que o acompanhamento gerou valor.

Deve responder:

o que foi feito

o que evoluiu

o que foi ajustado

o que foi evitado

quem acompanhou

qual próximo passo

Consolidação Arquitetural

15.6 Snapshot de Relatório

Registro congelado dos dados usados para gerar relatório.

15.7 Próximo Passo

Ação recomendada ao final de relatório ou análise.

Exemplos:

manter

evoluir

ajustar

retomar

renovar

revisar

16. Termos comerciais

16.1 Plano Comercial

Pacote de acesso a recursos.

16.2 Assinatura

Vínculo comercial ativo entre usuário/studio e o TRAINER.

16.3 Billing

Processo de cobrança, pagamento, fatura, renovação e acesso.

16.4 Recurso Liberado

Funcionalidade disponível conforme plano.

16.5 Limite de Uso

Restrição quantitativa de recurso.

Exemplo:

número de alunos

Consolidação Arquitetural

número de relatórios
uso de IA
uso de voz
número de treinadores

16.6 Upgrade

Migração para plano superior.

16.7 Downgrade

Migração para plano inferior.

16.8 Cancelamento

Encerramento de assinatura ou renovação.
Deve ser transparente e confirmado.

16.9 Revenue Intelligence

Uso de dados operacionais e comerciais para apoiar renovação, retenção, upgrade ou prevenção de cancelamento, sem manipulação abusiva.

17. Termos de comunidade e engajamento

17.1 Engajamento

Participação ativa e recorrente do aluno no treino, check-in, desafios, comunidade ou comunicação.

17.2 Retenção

Capacidade de manter o aluno ativo, acompanhado e percebendo valor.

Consolidação Arquitetural

17.3 Desafio

Proposta estruturada de ação ou meta.

Pode ser:

individual

coletivo

consistência

mobilidade

recuperação

retorno

baixo impacto

17.4 Streak Seguro

Sequência de consistência que pode incluir treino leve, recuperação, mobilidade ou check-in, não apenas treino intenso.

17.5 Conquista

Reconhecimento de comportamento ou progresso.

17.6 Badge

Representação visual de conquista.

17.7 Ranking Opt-in

Ranking que só inclui usuários que aceitaram participar explicitamente.

17.8 Moderação

Processo de revisar, ocultar, aprovar ou remover conteúdo social.

18. Termos de auditoria e governança

18.1 Auditoria

Registro rastreável de ações relevantes.

Consolidação Arquitetural

18.2 Audit Log

Registro técnico contendo:

quem fez
o que fez
quando fez
por que fez
estado anterior
estado posterior
impacto

18.3 Sensitive Access Log

Registro de acesso a dados sensíveis.

18.4 Override

Ato de superar uma restrição sob permissão especial.
Deve ser raro, justificado e auditável.

18.5 Política do Studio

Conjunto de regras institucionais que define permissões, IA, biblioteca, protocolos, visibilidade e operação.

18.6 Governança da IA

Controle sobre uso, limites, logs, métricas, revisão e segurança da IA.

19. Termos que devem ser evitados ou usados com cautela

19.1 Termos médicos diagnósticos

Evitar:
lesão confirmada

Consolidação Arquitetural

diagnóstico
doença detectada
tratamento
cura

Preferir:
sinal
restrição declarada
atenção operacional
revisão recomendada

19.2 Termos alarmistas

Evitar:
risco grave
você vai se machucar
você vai abandonar
falha
fracasso

Preferir:
sinal de atenção
revisão recomendada
aderência caiu
retomada sugerida

19.3 Termos de promessa de resultado

Evitar:
garante emagrecimento
garante hipertrofia
resultado certo
evolução garantida

Preferir:
apoia seu objetivo
orientado à progressão
estruturado para favorecer consistência

Consolidação Arquitetural

20. Formulação final da seção

O glossário oficial do TRAINER deve ser usado como referência por produto, UX, engenharia, marketing, suporte, IA coding agent e documentação.

Ele garante que o sistema seja desenvolvido com linguagem consistente, sem ambiguidade e com alinhamento conceitual.

A decisão documental desta seção é:

Nenhum termo estratégico do TRAINER deve ser usado sem definição operacional clara, especialmente quando envolver risco, IA, saúde, privacidade, papéis, relatórios, monetização ou engajamento.

Seção 14 — Auditoria Final contra os Documentos Originais

1. Objetivo desta seção

Esta seção tem como objetivo validar se a documentação reconstruída do TRAINER representa uma evolução real em relação aos documentos anteriores.

A auditoria responde diretamente à crítica central levantada durante o processo:

Como um documento posterior, com acréscimos relevantes como comorbidades, privacidade, LGPD e risco operacional, poderia ser menor ou menos completo do que o documento original?

A resposta correta é:

Não poderia. O documento final deve preservar a profundidade preditiva do documento original e incorporar os avanços funcionais, éticos, legais e operacionais da V2.

Esta seção verifica se isso foi cumprido.

2. Documentos comparados

A auditoria considera dois insumos principais:

Documento Original — TrAlner Project - Módulos do Sistema

Documento V2 — TrAlner Project - Módulos do Sistema - V2

2.1 Documento Original

O documento original era mais extenso e trazia forte densidade em:

- análise preditiva;
- inteligência adaptativa;
- padrões de abandono;

Consolidação Arquitetural

- fadiga;
- dor;
- aderência;
- performance;
- comportamento;
- maturidade de IA;
- decisões baseadas em sinais;
- relação entre dados, scores e ação.

Sua principal força era a profundidade da inteligência preditiva.

2.2 Documento V2

O documento V2 trouxe avanços relevantes em:

- comorbidades;
- privacidade;
- LGPD;
- mascaramento operacional;
- dados sensíveis;
- disabilities e acessibilidade;
- risco operacional;
- classificação R0–R4;
- consentimento;
- ciclo fisiológico opcional;
- automação governada;
- limitações éticas da IA;
- papéis e visibilidade.

Sua principal força era a maturidade em segurança, privacidade e governança.

2.3 Problema identificado

A V2 avançou em áreas importantes, mas perdeu parte da profundidade preditiva do original.

O risco era gerar uma documentação:

mais segura,
porém menos inteligente;
mais regulada,
porém menos estratégica;
mais cuidadosa,
porém menos preditiva.

A documentação final precisava corrigir isso.

Consolidação Arquitetural

3. Critério de sucesso da auditoria

A nova documentação só pode ser considerada superior se cumprir simultaneamente três condições:

1. Preservar a análise preditiva do documento original.
2. Incorporar os avanços de saúde, privacidade, comorbidades e governança da V2.
3. Organizar tudo em uma arquitetura mais clara, modular, implementável e auditável.

Se qualquer uma dessas condições falhar, o documento final não deve ser considerado concluído.

4. Resultado geral da auditoria

A documentação reconstruída corrige o problema identificado.

Ela não apenas recupera a inteligência preditiva original, como também a reposiciona dentro de uma arquitetura mais madura.

O resultado final combina:

profundidade preditiva do documento original
+
governança, privacidade e risco operacional da V2
+
arquitetura modular consolidada
+
camadas transversais
+
modelo de dados
+
eventos, alertas e tarefas
+
IA governada
+
voz estruturada
+
permissões contextuais
+
UX/UI orientada à próxima ação segura
+
critérios globais de aceite

A nova documentação passa a ser mais completa do que ambos os documentos isoladamente.

Consolidação Arquitetural

5. Auditoria da análise preditiva

5.1 Problema no processo anterior

A análise preditiva original havia sido enfraquecida na V2. Especialmente em temas como:

- churn;
 - abandono;
 - fadiga;
 - dor recorrente;
 - aderência;
 - resposta ao plano;
 - risco de plateau;
 - prontidão para progressão;
 - baixa motivação;
 - comportamento de execução;
 - sinais combinados;
 - recomendações baseadas em padrões.
-

5.2 Correção feita na documentação final

A nova documentação reintegrou a inteligência preditiva em múltiplos níveis.

Ela aparece em:

Módulo 1 — Perfil Inteligente

Módulo 2 — Check-in

Módulo 4 — Execução

Módulo 5 — Performance

Módulo 6 — Ajustes

Módulo 7 — Comunicação

Módulo 9 — Agenda

Módulo 11 — Relatórios

Módulo 12 — IA

Módulo 13 — Monetização

Módulo 14 — Engajamento

Camada Transversal de Inteligência Preditiva

Modelo de Dados

Eventos, Alertas e Tarefas

Critérios Globais de Aceite

5.3 Elementos preditivos recuperados

Foram reintegrados:

Consolidação Arquitetural

Churn Risk Score
Fatigue Risk Score
Pain Recurrence Score
Progression Readiness Score
Session Completion Score
Plan Fit Score
Recovery Instability Score
Plateau Risk
Engagement Score
Subscription Churn Risk Score

Também foram recuperados os motores:

Risk Engine
Fatigue Risk Engine
Churn Risk Engine
Pain Recurrence Engine
Progression Readiness Engine
Plan Fit Analyzer
Session Completion Predictor
Exercise Risk Analyzer
Recommendation Engine
Engagement Intelligence Engine
Revenue Intelligence Engine

5.4 Auditoria de sinais preditivos

Sinal original	Preservado?	Onde aparece agora
faltas recorrentes	sim	M5, M7, M9, M12
check-ins ignorados	sim	M5, M7, M9, M12
queda de aderência	sim	M5, M7, M11, M14
RPE elevado	sim	M4, M5, M6, M12
sono ruim	sim	M2, M5, M6, M12
dor recorrente	sim	M2, M4, M5, M6, M12
queda de reps	sim	M4, M5, M6, M12
queda de carga	sim	M4, M5, M6, M12
sessões parciais	sim	M4, M5, M6, M12
substituições frequentes	sim	M4, M5, M6, M8

Consolidação Arquitetural

baixa resposta a mensagens	sim	M7, M9, M12
risco de abandono	sim	M5, M7, M12, M14
risco de fadiga	sim	M2, M5, M6, M12
risco de plateau	sim	M5, M6, M12
baixa compatibilidade do plano	sim	M5, M6, M12
risco de cancelamento	sim	M13
engajamento decrescente	sim	M14

Conclusão:

A análise preditiva foi reintegrada de forma transversal e mais implementável.

6. Auditoria de saúde, comorbidades e segurança operacional

6.1 Avanços da V2 preservados

A documentação final manteve e ampliou:

- comorbidades declaradas;
 - histórico de saúde;
 - limitações funcionais;
 - disabilities;
 - acessibilidade;
 - medicamentos e substâncias como dados sensíveis;
 - ciclo fisiológico opcional;
 - consentimento;
 - classificação R0–R4;
 - Safety Gate;
 - revisão humana obrigatória;
 - bloqueio de AI-led;
 - mascaramento operacional;
 - LGPD;
 - privacidade por perfil.
-

6.2 Correção conceitual importante

A documentação final deixou claro:

O TRAINER não diagnostica, não trata, não substitui profissional de saúde e não interpreta clinicamente condições declaradas.

Consolidação Arquitetural

O sistema apenas transforma declarações e sinais operacionais em:
adaptação
revisão
bloqueio
alerta
restrição
mascaramento
encaminhamento humano

6.3 Classificação R0–R4 preservada

Nível	Mantido?	Aplicação
R0	sim	baixo risco, AI-led possível
R1	sim	atenção leve, AI-led limitado
R2	sim	AI-assisted recomendado
R3	sim	revisão humana obrigatória
R4	sim	automação bloqueada

6.4 Safety Gate fortalecido

O Safety Gate foi consolidado como regra transversal:
perfil
check-in
dor
fadiga
execução
IA
prescrição
comunidade

Conclusão:

Os avanços de segurança da V2 foram preservados e agora operam conectados à inteligência preditiva.

Consolidação Arquitetural

7. Auditoria de privacidade, LGPD e mascaramento operacional

7.1 Avanços preservados

A documentação final manteve:

- dados sensíveis;
 - dados íntimos;
 - consentimento;
 - finalidade;
 - revogação;
 - visibilidade por papel;
 - mascaramento;
 - logs de acesso;
 - política de privacidade por módulo;
 - tratamento especial para ciclo fisiológico;
 - tratamento especial para medicamentos, substâncias e comorbidades.
-

7.2 Mascaramento operacional fortalecido

O conceito foi elevado a camada transversal.

Exemplo:

Dado bruto:

“aluna informou início do ciclo fisiológico”

Saída operacional:

“fator fisiológico temporário recomenda versão de conforto”

Outro exemplo:

Dado bruto:

“uso de medicação sensível”

Saída operacional:

“fator limitante implícito recomenda progressão conservadora”

7.3 Regra final consolidada

Nem todo dado usado para raciocinar deve ser exibido.

Essa regra aparece em:

- IA;
- voz;

Consolidação Arquitetural

- relatórios;
- permissões;
- UX;
- studio;
- comunidade;
- auditoria.

Conclusão:

A privacidade deixou de ser uma observação legal e passou a ser arquitetura operacional.

8. Auditoria da camada de IA

8.1 Problema evitado

A IA não foi tratada como um chatbot solto.

A documentação final evita:

prompt livre

resposta livre

ação automática

sem contexto

sem log

sem guardrail

8.2 Estrutura final da IA

A IA foi organizada como camada composta por:

regras determinísticas

scores preditivos

LLM controlado

motores especializados

guardrails

política institucional

permissões

explicabilidade

auditoria

feedback loop

8.3 Modos preservados e clarificados

Modo	Definição	Status
------	-----------	--------

Consolidação Arquitetural

Trainer-led	humano decide	preservado
AI-assisted	IA sugere, humano aprova	fortalecido
AI-led	IA executa baixo risco	limitado e governado

8.4 Limites da IA reforçados

A documentação deixa claro que a IA não pode:

- diagnosticar;
- prometer resultado;
- ignorar dor;
- liberar exercício bloqueado;
- acessar dado não autorizado;
- contornar política do studio;
- executar ação crítica sem confirmação;
- operar em R3/R4.

Conclusão:

A IA foi reposicionada como inteligência governada, não como autonomia irrestrita.

9. Auditoria da entrada por voz

9.1 Avanço consolidado

A voz foi tratada como camada transversal oficial, não como feature lateral.

A documentação define:

transcrição

intenção estruturada

campos extraídos

risco

dados sensíveis

confirmação

ação

evento

auditoria

9.2 Correção importante

A documentação estabelece:

Consolidação Arquitetural

A voz não cria uma nova categoria de dado. A voz cria uma nova forma de capturar, estruturar, confirmar e registrar dados existentes.

9.3 Risco proporcional

A voz foi organizada por níveis de confirmação:

N0 — sem confirmação

N1 — confirmação leve

N2 — confirmação visual

N3 — confirmação visual reforçada

N4 — permissão + confirmação + auditoria

Conclusão:

A entrada por voz foi incorporada de forma segura, estruturada e auditável.

10. Auditoria de papéis, permissões e visibilidade

10.1 Problema original resolvido

A documentação final esclarece melhor os casos:

- aluno comum;
 - personal trainer independente;
 - personal presencial com aluno;
 - treinador interno de studio;
 - coordenador técnico;
 - gestor de studio;
 - owner;
 - financeiro;
 - moderador;
 - admin;
 - IA.
-

10.2 Diferença entre personal e treinador interno

A documentação diferencia:

Personal Trainer Independente:

prescreve, ajusta, acompanha e aprova dentro da própria carteira.

Treinador Interno:

conduz sessões, registra execução e opera dentro dos limites do studio.

Consolidação Arquitetural

10.3 Diferença entre studio e personal

A documentação estabelece:

Personal:

atua no nível individual do aluno.

Studio:

governa operação, equipe, protocolos, permissões, capacidade e indicadores agregados.

10.4 Permissões contextuais

A documentação final define permissão por:

usuário

+

papel

+

escopo

+

vínculo

+

módulo

+

ação

+

tipo de dado

+

risco

+

política institucional

Conclusão:

A ambiguidade sobre “quem pode fazer o quê” foi resolvida em nível arquitetural.

11. Auditoria de eventos, alertas e tarefas

11.1 Avanço consolidado

A documentação final criou o sistema nervoso operacional do TRAINER:

evento registra

alerta prioriza

tarefa responsabiliza

comunicação informa

Consolidação Arquitetural

auditoria preserva

11.2 Problema evitado

Sem esse modelo, sinais importantes poderiam ficar perdidos em:

- tela de treino;
- chat;
- relatório;
- log técnico;
- histórico não priorizado.

Agora, sinais relevantes viram fluxo operacional.

11.3 Eventos críticos preservados

Foram contemplados:

- dor durante treino;
- Safety Gate;
- risco de fadiga;
- risco de abandono;
- ajuste recomendado;
- AI guardrail;
- pagamento falho;
- post denunciado;
- alteração de permissão;
- relatório exportado;
- dado sensível acessado.

Conclusão:

O sistema deixou de ser passivo e passou a reagir com responsabilidade.

12. Auditoria de UX/UI

12.1 Avanço consolidado

A documentação final transformou módulos em telas e experiência.

A UX foi orientada pelo conceito:

Próxima Melhor Ação Segura.

12.2 Interfaces diferenciadas por perfil

Foram definidas telas para:

Consolidação Arquitetural

- aluno;
 - personal;
 - treinador interno;
 - studio;
 - financeiro;
 - moderador;
 - admin.
-

12.3 Correção de linguagem

A documentação reforça:

não alarmar

não culpar

não diagnosticar

não prometer

não expor dado íntimo

Conclusão:

A UX deixou de ser apenas organização de telas e passou a ser interface de decisão operacional.

13. Auditoria de monetização

13.1 Avanço consolidado

A documentação final integrou monetização ao produto sem permitir que pagamento supere segurança.

Regra preservada:

Plano comercial libera recurso, mas não supera guardrail.

13.2 Elementos contemplados

- plano comercial;
- assinatura;
- pagamento;
- fatura;
- pacote;
- renovação;
- cancelamento;
- downgrade;
- upgrade;
- prova de valor;

Consolidação Arquitetural

- risco de cancelamento.

Conclusão:

Monetização foi conectada à prova de valor, sem comprometer segurança ou privacidade.

14. Auditoria de comunidade e engajamento

14.1 Avanço consolidado

A comunidade foi tratada como mecanismo de retenção segura, não como gamificação agressiva.

14.2 Regras preservadas

- ranking exige opt-in;
- dados sensíveis não aparecem no feed;
- desafios respeitam risco;
- recuperação pode contar como consistência;
- moderação é obrigatória;
- pertencimento é mais importante que comparação.

Conclusão:

Engajamento foi estruturado para reforçar continuidade sem gerar pressão nociva.

15. Auditoria do modelo de dados

15.1 Avanço consolidado

A documentação final converteu conceitos em arquitetura de dados.

Foram definidos grupos como:

identidade

alunos

trainers

studios

perfil

check-ins

biblioteca

prescrição

execução

performance

ajustes

Consolidação Arquitetural

comunicação
agenda
IA
voz
relatórios
pagamentos
comunidade
eventos
auditoria

15.2 Separação essencial preservada

A documentação final diferencia:

dado operacional
dado sensível
dado íntimo
dado financeiro
dado social
dado preditivo
dado auditável

Conclusão:

O modelo de dados agora sustenta implementação real, não apenas descrição funcional.

16. Auditoria de implementação

16.1 Avanço consolidado

O roadmap evita que o produto seja construído de forma desordenada.

A sequência final recomendada é:

Fundação

- MVP Core
 - Inteligência Adaptativa
 - Operação Profissional
 - Studio
 - Monetização
 - Comunidade
-

Consolidação Arquitetural

16.2 Risco evitado

A documentação evita construir cedo demais:

- AI-led avançado;
- comunidade pública;
- billing sofisticado;
- dashboards sem dados reais;
- studio complexo sem permissões;
- relatórios sem execução real.

Conclusão:

O projeto agora possui ordem de construção e não apenas lista de funcionalidades.

17. Matriz de preservação conceitual

Conceito	Original	V2	Documento final
análise preditiva	forte	enfraquecida	forte e transversal
comorbidades	limitada	forte	preservada e operacionalizada
LGPD	parcial	forte	transversal
maskamento	parcial	forte	arquitetura operacional
IA	forte, menos governada	mais limitada	governada e preditiva
voz	emergente	ampliada	camada oficial
aluno x personal	presente	parcial	clarificado
studio	presente	ampliado	governança institucional
eventos	dispersos	parcial	sistema nervoso
alertas/tarefas	parcial	parcial	estruturado
permissões	insuficiente	ampliado	contextual/granular
UX/UI	limitada	parcial	telas prioritárias
billing	presente	presente	integrado ao acesso
comunidade	presente	presente	retenção segura
relatórios	presente	presente	prova de valor
modelo de dados	disperso	parcial	consolidado

Consolidação Arquitetural

critérios de
aceite

parcial

parcial

globais

18. Pontos que ainda exigirão detalhamento técnico futuro

A documentação final já está robusta, mas alguns itens ainda devem ser detalhados em fase técnica posterior:

schema SQL completo

RLS policies Supabase

JSON schemas de IA

prompts operacionais

wireframes de tela

mapa de rotas frontend

contratos de API

edge functions

testes automatizados

matriz de QA por módulo

templates de relatórios

copy final das interfaces

política jurídica final

termos de uso

política de privacidade

Esses itens não invalidam a documentação atual.

Eles pertencem à próxima fase: especificação técnica executável.

19. Conclusão da auditoria

A documentação reconstruída resolve a falha central identificada.

Ela não repete o erro de trocar profundidade preditiva por segurança documental.

O novo material integra os dois mundos:

inteligência preditiva profunda

+

saúde e comorbidades

+

privacidade e LGPD

+

mascaramento operacional

+

IA governada

+

voz estruturada

Consolidação Arquitetural

- +
permissões contextuais
- +
UX orientada à decisão
- +
modelo de dados implementável
- +
eventos, alertas e tarefas
- +
critérios globais de aceite

A decisão final da auditoria é:

A nova documentação deve ser considerada uma reconstrução superior, desde que a versão final preserve integralmente esta consolidação e não volte a reduzir a análise preditiva original.

20. Formulação final da seção

A auditoria confirma que a documentação final do TRAINER não deve ser menor, mais rasa ou menos preditiva que sua origem.

Ela deve ser mais completa porque combina:

- o poder preditivo do documento original
- +
a maturidade regulatória e operacional da V2
- +
a arquitetura modular consolidada desenvolvida nesta revisão

A decisão documental desta seção é:

O documento final do TRAINER deve ser tratado como versão mestre consolidada, não como simples V3. Ele deve substituir os documentos anteriores preservando explicitamente seus melhores elementos.

Seção 15 — Síntese Executiva Final e Recomendações de Fechamento

1. Objetivo desta seção

Esta seção encerra a consolidação arquitetural do TRAINER.

O objetivo é transformar toda a documentação anterior em uma visão executiva clara, capaz de orientar:

- decisão de produto;

Consolidação Arquitetural

- priorização de desenvolvimento;
- arquitetura técnica;
- UX/UI;
- IA;
- dados;
- segurança;
- monetização;
- operação com personal trainers;
- operação com studios;
- roadmap de implementação.

A pergunta central desta seção é:

O que o TRAINER deve ser, como deve ser construído e quais decisões não podem ser perdidas no desenvolvimento?

2. Definição final do TRAINER

O TRAINER deve ser definido como:

Uma plataforma modular de inteligência operacional para treino físico, prescrição, execução, acompanhamento, adaptação, gestão profissional, monetização e engajamento seguro.

Ele não deve ser tratado apenas como:

app de treino

gerador de plano

chat com IA

agenda de personal

comunidade fitness

plataforma de academia

Ele pode conter todos esses elementos, mas sua identidade é mais ampla.

O TRAINER é uma plataforma que conecta:

perfil

estado atual

plano

execução real

performance

IA

ajustes

comunicação

relatórios

pagamento

engajamento

governança

A formulação final é:

O TRAINER transforma dados de treino em decisão operacional segura, evolução acompanhada e prova de valor.

3. Problema central que o TRAINER resolve

O problema central não é apenas “criar treinos”.

O problema real é:

A maioria das experiências de treino falha porque prescrição, execução, acompanhamento, adaptação, comunicação e prova de valor ficam desconectados.

Na prática, isso gera:

treinos genéricos

baixa aderência

pouca adaptação ao estado real do aluno

falta de acompanhamento entre sessões

dificuldade de provar evolução

sobrecarga do pessoal

operação desorganizada no studio

uso perigoso ou superficial de IA

exposição inadequada de dados sensíveis

monetização desconectada do valor percebido

engajamento baseado em pressão, não em continuidade

O TRAINER resolve isso criando uma cadeia contínua:

entender

avaliar

prescrever

executar

medir

ajustar

comunicar

provar valor

reter

4. Proposta de valor final

A proposta de valor do TRAINER pode ser expressa em quatro níveis.

4.1 Para o aluno

Treinos mais adaptados ao seu momento, com acompanhamento, clareza e evolução mensurável.

O aluno ganha:

- treino mais adequado;
- menos fricção para registrar;

Consolidação Arquitetural

- check-in rápido;
 - adaptação quando necessário;
 - linguagem simples;
 - visão de progresso;
 - suporte do personal ou IA;
 - desafios seguros;
 - mais percepção de cuidado.
-

4.2 Para o personal trainer

Mais produtividade, melhor acompanhamento e mais capacidade de provar valor ao aluno.

O personal ganha:

- carteira organizada;
 - alertas de prioridade;
 - histórico estruturado;
 - IA assistente;
 - prescrição mais rápida;
 - ajustes baseados em evidência;
 - comunicação contextual;
 - relatórios de valor;
 - apoio à retenção;
 - redução de improviso.
-

4.3 Para o Trainer Studio / Academia

Governança da operação de treino, equipe, protocolos, IA, qualidade e retenção.

O studio ganha:

- visão institucional;
 - gestão de equipe;
 - protocolos oficiais;
 - permissões;
 - política de IA;
 - indicadores agregados;
 - capacidade operacional;
 - auditoria;
 - padronização;
 - retenção;
 - escala.
-

4.4 Para o negócio TRAINER

Produto modular, escalável, monetizável e defensável por dados, IA governada e prova de valor.

O negócio ganha:

Consolidação Arquitetural

- possibilidade B2C;
 - possibilidade B2B;
 - planos por recurso;
 - upsell de IA;
 - upsell de relatórios;
 - planos para pessoal;
 - planos para studio;
 - comunidade;
 - dados de retenção;
 - diferenciação estratégica.
-

5. Diferenciais estratégicos do TRAINER

O TRAINER se diferencia porque combina elementos que normalmente aparecem separados.

5.1 Não é apenas prescrição

Prescrição sem execução real vira plano teórico.

O TRAINER conecta:

plano prescrito

+

execução real

+

feedback

+

performance

+

ajuste

5.2 Não é apenas IA

IA sem guardrails vira risco.

O TRAINER usa IA com:

contexto

permissão

política

guardrails

explicabilidade

auditoria

revisão humana

Consolidação Arquitetural

5.3 Não é apenas app para aluno

O TRAINER considera a operação profissional.

Inclui:

- personal
- treinador interno
- coordenador técnico
- gestor de studio
- owner
- financeiro
- moderador
- admin

5.4 Não é apenas comunidade

Engajamento sem segurança pode gerar comparação nociva.

O TRAINER propõe:

- desafios seguros
- ranking opt-in
- streak seguro
- moderação
- privacidade
- pertencimento

5.5 Não é apenas relatório

Relatório sem evidência vira peça decorativa.

O TRAINER conecta relatório a:

- execução
- performance
- ajustes
- comunicação
- retenção
- renovação
- prova de valor

6. Decisão final de arquitetura

A arquitetura final deve seguir cinco princípios.

Consolidação Arquitetural

6.1 Modularidade

O TRAINER deve ser construído em módulos independentes, mas conectados por eventos e camadas transversais.

Os 14 módulos não devem virar silos.

6.2 Eventos como sistema nervoso

Toda ação relevante deve gerar evento.

evento registra

alerta prioriza

tarefa responsabiliza

auditoria preserva

6.3 IA como camada governada

A IA não deve ser produto solto.

Ela deve ser uma camada controlada por:

regras

scores

guardrails

permissões

políticas

explicabilidade

auditoria

6.4 Privacidade como arquitetura

Privacidade não deve ser apenas texto jurídico.

Ela deve existir em:

dados

permissões

IA

relatórios

voz

studio

comunidade

auditoria

UX

Consolidação Arquitetural

6.5 UX orientada à próxima ação segura

A interface não deve apenas mostrar dados.

Ela deve indicar:

o que aconteceu

o que importa

qual o risco

quem deve agir

qual próximo passo seguro

7. MVP recomendado

O MVP não deve tentar entregar todos os 14 módulos completos.

O MVP precisa provar o ciclo central de valor.

7.1 Ciclo mínimo de valor

O primeiro MVP deve provar:

perfil mínimo

↓

check-in

↓

prescrição

↓

execução real

↓

performance básica

↓

ajuste simples

↓

comunicação/alerta

↓

prova básica de evolução

7.2 Módulos prioritários para MVP Core

M1 — Perfil Inteligente do Aluno

M2 — Avaliação Inicial e Check-in

M3 — Planejamento e Prescrição

M4 — Execução da Sessão

M5 — Performance e Evolução

M6 — Ajustes e Replanejamento

Consolidação Arquitetural

M7 — Comunicação Aluno–Trainer

M8 — Biblioteca de Exercícios

M12 — IA Coach e Automação Inteligente

Esses módulos formam o núcleo adaptativo do produto.

7.3 O que o MVP Core deve conter

M1 — Perfil

- objetivo;
- nível;
- disponibilidade;
- ambiente;
- equipamentos;
- restrições;
- consentimento;
- privacidade;
- risco operacional inicial.

M2 — Check-in

- energia;
- sono;
- fadiga;
- dor;
- tempo disponível;
- local;
- equipamentos;
- preferência de adaptação;
- Safety Gate.

M3 — Prescrição

- plano ativo;
- exercícios;
- séries;
- reps;
- descanso;
- versão curta;
- versão adaptada;
- aprovação humana quando necessário.

M4 — Execução

- iniciar treino;
- registrar série;

Consolidação Arquitetural

- registrar carga;
- registrar reps;
- registrar RPE;
- registrar dor;
- substituir exercício;
- finalizar treino.

M5 — Performance

- aderência;
- volume;
- conclusão;
- RPE médio;
- dor recorrente simples;
- evolução básica.

M6 — Ajustes

- manter;
- reduzir;
- substituir;
- deload simples;
- bloquear progressão;
- replanejar manualmente.

M7 — Comunicação

- alertas;
- mensagens;
- tarefas;
- follow-up;
- reengajamento básico.

M8 — Biblioteca

- exercícios validados;
- alternativas;
- restrições;
- status ativo/bloqueado;
- instruções básicas.

M12 — IA

- regras determinísticas;
- recomendações simples;
- explicabilidade;
- guardrails;
- IA assistida;
- bloqueio AI-led em risco.

Consolidação Arquitetural

8. MVP Profissional

Após o MVP Core, a próxima evolução deve atender melhor o personal.

Adicionar:

M9 — Gestão de Alunos e Agenda

M11 — Relatórios e Prova de Valor

Objetivo:

Permitir que o personal gerencie carteira, prioridades, agenda, relatórios e retenção.

9. MVP Studio

Depois do MVP Profissional, evoluir para operação institucional.

Adicionar:

M10 — Gestão de Trainer Studio / Academia

permissões avançadas

protocolos oficiais

política de IA

biblioteca institucional

auditoria

indicadores agregados

Objetivo:

Permitir que studios operem com equipe, governança, protocolos, IA controlada e visão executiva.

10. MVP Comercial

Depois de provar valor operacional, inserir monetização.

Adicionar:

M13 — Planos, Assinaturas e Pagamentos

Inclui:

- planos;
- assinatura;
- pagamento;
- fatura;
- upgrade;
- downgrade;
- cancelamento;
- acesso por recurso;
- prova de valor para renovação.

Consolidação Arquitetural

Regra central:

Plano comercial libera recurso, mas não supera guardrail.

11. MVP de Engajamento

Por último, expandir comunidade e desafios.

Adicionar:

M14 — Comunidade, Desafios e Engajamento

Inclui:

- conquistas;
- badges;
- streak seguro;
- desafios;
- grupos;
- ranking opt-in;
- moderação;
- campanhas;
- retenção.

Regra central:

Engajamento deve reforçar consistência segura, não comparação nociva.

12. Riscos prioritários a tratar primeiro

Antes de escalar funcionalidades, o projeto deve tratar riscos críticos.

12.1 Risco de IA sem governança

Não liberar IA como agente autônomo amplo.

Mitigação:

IA assistida primeiro

AI-led apenas baixo risco

guardrails obrigatórios

auditoria

explicabilidade

12.2 Risco de saúde e responsabilidade

Não permitir linguagem diagnóstica ou prescrição automática em risco elevado.

Mitigação:

R0–R4

Consolidação Arquitetural

Safety Gate
human review
linguagem operacional
bloqueio dor alta

12.3 Risco de privacidade

Não expor dados sensíveis a personal, studio ou comunidade de forma indevida.

Mitigação:

mascaramento operacional
consentimento
RLS
logs de acesso
visibilidade por papel

12.4 Risco de produto superficial

Não construir telas bonitas sem fluxo real de dados.

Mitigação:

execução real
eventos
performance
ajustes
relatórios por snapshot

12.5 Risco de studio sem permissão granular

Não liberar operação institucional sem papéis, escopos e auditoria.

Mitigação:

user_role_assignments
role_permissions
access_policies
studio_ai_policy
audit_logs

12.6 Risco de comunidade nociva

Não liberar ranking, feed ou desafios sem moderação e opt-in.

Mitigação:

Consolidação Arquitetural

ranking opt-in
moderação
privacidade
bloqueio de dados sensíveis
desafios por risco

13. Ordem recomendada de desenvolvimento

A ordem recomendada permanece:

Fase 0 — Fundação Técnica e Governança
Fase 1 — MVP Core: Perfil, Check-in, Prescrição e Execução
Fase 2 — Inteligência Adaptativa: Performance, Ajustes e Guardrails
Fase 3 — Operação Profissional: Comunicação, Agenda e Relatórios
Fase 4 — Studio e Governança Institucional
Fase 5 — Monetização, Planos e Pagamentos
Fase 6 — Comunidade, Desafios e Retenção

13.1 Fase 0 — Fundação Técnica e Governança

Construir antes das telas avançadas:

auth
users
roles
permissions
students
trainers
studios
student_trainer_links
events
audit_logs
privacy categories
risk levels
guardrails
basic RLS

13.2 Fase 1 — MVP Core

Construir o ciclo de treino:

perfil
check-in
biblioteca

Consolidação Arquitetural

prescrição
execução
registro real
eventos

13.3 Fase 2 — Inteligência Adaptativa

Construir:
performance
scores simples
ajustes
recomendações IA
guardrails
explicabilidade

13.4 Fase 3 — Operação Profissional

Construir:
comunicação
tarefas
alertas
agenda
relatórios
prova de valor

13.5 Fase 4 — Studio

Construir:
studio
unidades
equipe
protocolos
permissões
política IA
auditoria
dashboards executivos

Consolidação Arquitetural

13.6 Fase 5 — Monetização

Construir:
planos
assinaturas
pagamentos
faturas
acesso por recurso
cancelamento
renovação

13.7 Fase 6 — Engajamento

Construir:
desafios
conquistas
badges
streak seguro
comunidade
ranking opt-in
moderação

14. Decisões que não podem ser perdidas

Estas decisões devem permanecer como cláusulas estruturais do projeto.

14.1 O TRAINER não é app de treino

É plataforma de inteligência operacional.

14.2 IA não é autoridade final

IA recomenda, explica, estrutura e automatiza somente quando permitido.

14.3 Execução real vale mais que plano teórico

Performance e ajustes devem usar dados reais de sessão.

Consolidação Arquitetural

14.4 Dor alta muda o fluxo

Dor relevante não pode ser tratada como dado comum.

14.5 Privacidade é parte do produto

Dados sensíveis devem ser tratados por arquitetura, não apenas por política jurídica.

14.6 Studio não deve ver intimidade por padrão

Gestão institucional deve funcionar com dados agregados e mascarados.

14.7 Voz não é autorização irrestrita

Voz captura intenção, mas ações relevantes exigem confirmação.

14.8 Comunidade não pode incentivar risco

Engajamento deve apoiar consistência segura.

14.9 Plano comercial não supera segurança

Pagamento libera recurso, não remove guardrail.

14.10 Relatório deve provar valor

Relatório deve conectar execução, evolução, ajuste, decisão e próximo passo.

15. Recomendação de posicionamento

O TRAINER deve ser posicionado como uma plataforma que combina:

personalização

acompanhamento

IA responsável

execução real

prova de valor

governança profissional

retenção

Uma formulação possível:

Consolidação Arquitetural

TRAINER é uma plataforma inteligente para transformar treino em acompanhamento contínuo, adaptável e mensurável — conectando alunos, personal trainers e studios em uma jornada segura, orientada por dados e apoiada por IA governada.

Versão mais curta:

TRAINER transforma treino em evolução acompanhada.

Versão mais técnica:

TRAINER é uma plataforma modular de inteligência operacional para prescrição, execução, adaptação, gestão e retenção em jornadas de treinamento físico.

Versão comercial:

Mais do que entregar treinos, o TRAINER ajuda profissionais e studios a acompanhar, adaptar, provar valor e reter alunos com inteligência e segurança.

16. Próximo macro-passo recomendado

Com a Fase 2 encerrada, o próximo macro-passo deve ser transformar esta documentação em ativos executáveis.

A ordem recomendada é:

1. Documento Mestre Consolidado
 2. Especificação Técnica Executável
 3. Backlog por épicos, features e user stories
 4. Modelo de Banco Supabase/PostgreSQL
 5. RLS Policies e regras de acesso
 6. Mapa de rotas frontend
 7. Wireframes prioritários
 8. Prompts operacionais para IA coding agent
 9. Matriz de testes e QA
 10. Documento jurídico/compliance
-

17. Recomendação objetiva de fechamento

A documentação conceitual e arquitetural deve ser considerada concluída quando estiver consolidada em documento mestre único com:

sumário executivo

visão de produto

14 módulos

camadas transversais

modelo de dados

eventos/alertas/tarefas

IA

voz

permissões

UX/UI

critérios globais

Consolidação Arquitetural

glossário
auditoria final
síntese executiva

Depois disso, não se deve continuar expandindo conceitos indefinidamente.
O projeto deve migrar para execução técnica.

18. Formulação final da documentação

O TRAINER deve ser construído como uma plataforma de treino adaptativo, acompanhamento profissional e inteligência operacional.

Sua força não está em uma única feature, mas na integração entre:

perfil
check-in
plano
execução
performance
ajuste
comunicação
IA
relatório
retenção
governança

A decisão final é:

Construir primeiro o ciclo seguro de treino adaptativo; depois expandir para operação profissional, studio, monetização e comunidade.

E a formulação executiva de encerramento é:

O TRAINER não deve apenas prescrever treinos. Deve acompanhar jornadas, interpretar sinais, orientar decisões, proteger usuários, provar valor e sustentar continuidade.